



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

图论及其应用

Graph Theory and Applications

教学班号: 202420586

3学分 | 51学时

主讲教师: 潘 嵘

研究方向: NLP | 知识图谱 | 复杂系统建模



图论及其应用@2025春季课程群

此群是企业内部群聊，仅企业成员可扫码加入



该二维码7天内(3月2日前)有效

 企业微信

研究背景

发表论文：

- Nature Communications
- Artificial Intelligence Journal (AIJ)
- ACL, EMNLP, AAAI, WWW, IJCAI

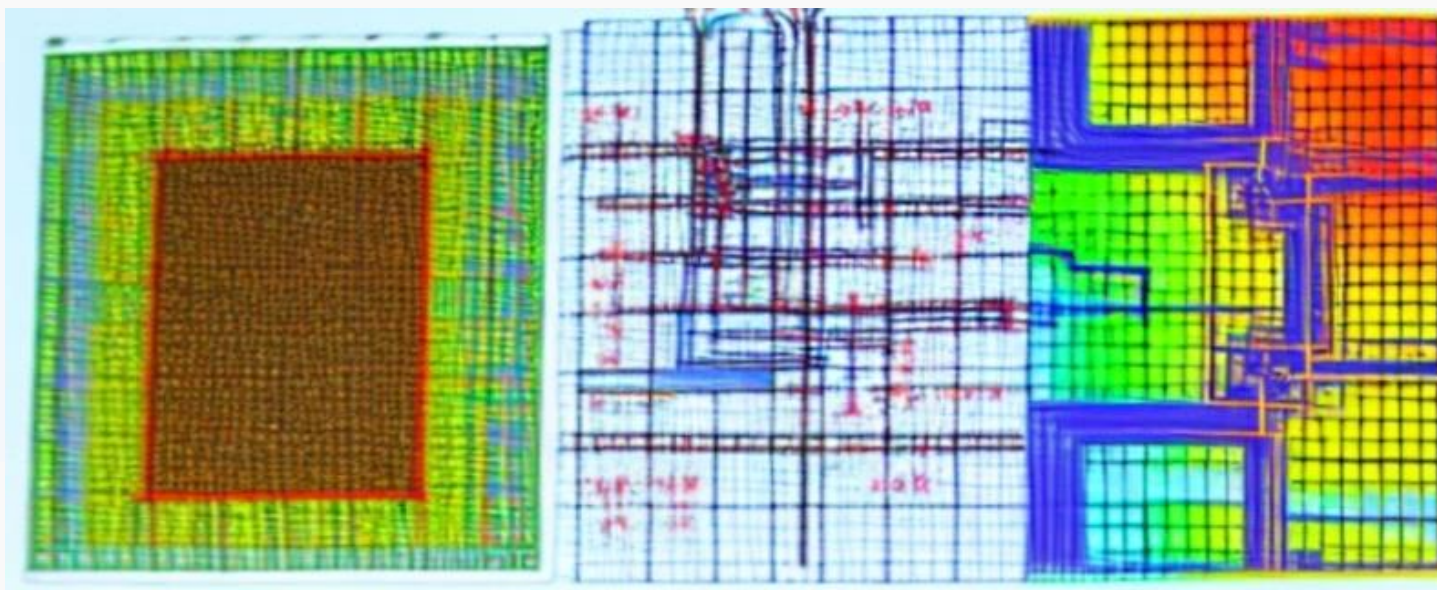
研究方向：

- 知识图谱表示与推理
- 复杂系统建模

教学理念

"这不是一门传统的数学课，而是连接数学思维与工程实践的桥梁"

既要证明平面图着色定理，也要用它优化芯片布线



教材与参考书目

主教材

《图论及其应用》

作者：张先迪/李正良

- 定理推导细致
- 配套习题完善

扩展阅读

- Graph Theory (Bondy and Murty)
- GNN与生物医药图谱
- Neo4j实战

重点章节

- 2.3节：度序列可图化判据
- 5.4节：匈牙利算法

学习工具

NetworkX

- 社交网络图生成
- 图算法实现

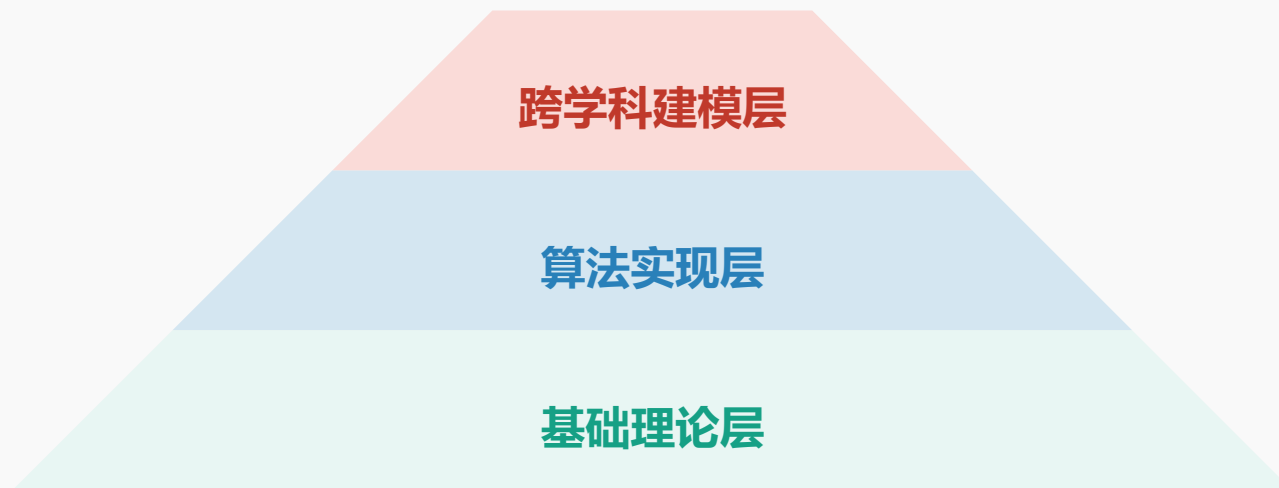
Neo4j

- 知识图谱构建
- 1000+节点实践

实践环节

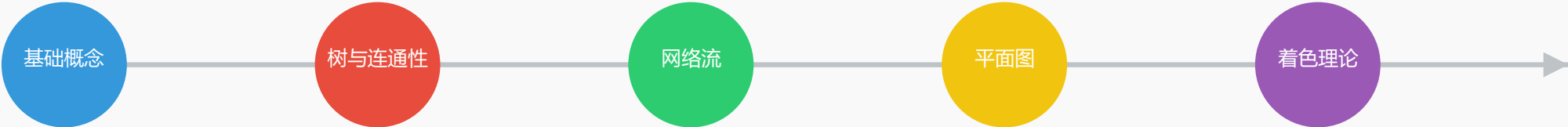
- 课堂实验
- 期末大作业

三维能力培养模型



- 掌握核心定理
- 理解基础概念
- Dijkstra算法优化
- 图注意力网络实现
- 地铁网络分析
- 交通预测应用

学习路线图



九大模块

模块一：课程导论
学科价值与应用场景

模块二至八：核心内容
从基础概念到实际应用

模块九：课程总结
知识体系与前沿展望

序号	主要教学内容
1	图论简介，图的基本定义与概念、图同构，握手定理、度序列
2	子图概念及应用，图运算，图的代数表示，最短路径算法
3	树的基本性质与结构，最优生成树、二叉树等典型树及其应用
4	图的连通性，连通度的概念与性质，割边，割点，块，Whitney定理，Menger定理，网络流
5	欧拉图，Fleury算法，Hierholzer算法，中国邮路问题，Hamiltonian图及其性质，旅行商问题
6	图的匹配与独立集
7	平面图，平面图概念、性质、判定
8	图的着色，边（点）着色概念，边（点）色数，边（点）着色应用



图论在课程体系中的角色

计算机科学中的图论应用



算法设计与分析

图论是算法课程的核心模块，涉及最短路径（Dijkstra、Floyd-Warshall算法）、最小生成树（Kruskal、Prim算法）、网络流（最大流最小割定理）等经典算法，这些内容在MIT、IIT Mandi等高校的课程中被重点强调。

邻接矩阵、邻接表等图的存储结构是数据结构课程的基础内容，而复杂网络建模（如社交网络、交通系统）则依赖图的连通性分析和子图操作。



离散数学与图论

作为离散数学的重要组成部分，图论涵盖同构判定、欧拉回路/哈密顿回路、树的性质等理论，为计算机科学提供数学基础。

图论中的组合数学通过染色数、色多项式、Polya计数定理等内容，研究图的枚举与组合优化问题。



数据结构与网络建模

图的矩阵表示（邻接矩阵、关联矩阵）与线性空间理论结合，用于分析图的秩和连通性。匹配问题（Hall定理、König定理）、覆盖问题等与运筹学中的整数规划模型密切相关。



数学与运筹学中的图论应用

组合数学与图论

图论中的组合数学通过染色数、色多项式、Polya计数定理等内容，研究图的枚举与组合优化问题。

图论中的优化理论，如匹配问题（Hall定理、König定理）、覆盖问题等与运筹学中的整数规划模型密切相关。

线性代数与图论

图的矩阵表示（邻接矩阵、关联矩阵）与线性空间理论结合，用于分析图的秩和连通性。

图论中的线性代数知识，如图的特征值和特征向量，用于研究图的结构和性质。

优化理论与图论

匹配问题（Hall定理、König定理）、覆盖问题等与运筹学中的整数规划模型密切相关。

图论中的优化理论，如网络流问题（最大流最小割定理）和路径优化问题（最短路径算法），在运筹学中有广泛应用。

工程学科中的图论应用

01

电子工程与图论

电路设计中的基尔霍夫定律通过图论模型分析电流路径，平面图理论用于PCB布线避免交叉。电子工程中的图论知识，如电路网络的图表示和分析，用于优化电路设计和提高电路性能。

02

交通工程与图论

中国邮递员问题、旅行商问题（TSP）作为经典案例，被纳入曼尼帕尔大学等课程的实际应用模块。交通工程中的图论知识，如交通网络的建模和优化，用于提高交通系统的效率和可靠性。

03

通信工程与图论

通信网络中的图论知识，如网络拓扑结构的建模和优化，用于提高通信系统的性能和可靠性。图论中的通信网络知识，如网络编码和路由算法，用于优化通信网络的传输效率和可靠性。



图论在不同学科的具体应用方向

计算机科学领域

数据库系统与图论

图数据库（如Neo4j）使用图遍历算法优化查询效率；子图匹配技术应用于大数据分析。
图论在数据库系统中的应用，如图数据库的设计和子图匹配算法，为数据库系统的优化和大数据分析提供了新的方法和技术。

人工智能与图论

知识图谱构建依赖图的语义关系表示；图神经网络（GNN）利用节点嵌入进行关系推理。
图论在人工智能中的应用，如知识图谱的构建和图神经网络的设计，为人工智能的发展提供了新的思路和方法。

编译原理与图论

控制流图（CFG）用于程序优化；依赖图分析并行计算任务调度。
图论在编译原理中的应用，如控制流图的分析 and 依赖图的设计，为编译原理的研究和应用提供了新的视角和方法。

自然科学领域



生物学与图论

蛋白质相互作用网络建模、基因调控网络分析，通过图论识别关键节点（如hub基因）。图论在生物学中的应用，如蛋白质相互作用网络的建模和基因调控网络的分析，为生物学的研究和应用提供了新的工具和方法。



化学与图论

分子结构图（如苯环的六元环表示）用于研究化学键和反应路径。图论在化学中的应用，如分子结构图的建模和化学反应路径的分析，为化学的研究和应用提供了新的视角和方法。



物理学与图论

晶格结构建模、量子态网络分析，结合图的对称性研究材料性质。图论在物理学中的应用，如晶格结构的建模和量子态网络的分析，为物理学的研究和应用提供了新的思路和方法。

社会科学和商业



社交网络分析与图论

中心性指标（度中心性、介数中心性）识别意见领袖；社区发现算法划分用户群体。

图论在社交网络分析中的应用，如中心性指标的计算和社区发现算法的设计，为社交网络的研究和应用提供了新的工具和方法。



物流与供应链与图论

最小生成树优化物流网络成本；最大流算法分配运输资源。

图论在物流与供应链中的应用，如物流网络的优化和运输资源的分配，为物流与供应链的研究和应用提供了新的方法和技术。



金融风险控制与图论

通过图模型追踪资金流动路径，识别洗钱或欺诈行为中的异常模式。

图论在金融风险控制中的应用，如资金流动路径的追踪和异常模式的识别，为金融风险控制的研究和应用提供了新的视角和方法。



图论的未来发展趋势

量子图论

01



量子计算中的图态表示

研究量子计算中的图态表示与纠缠网络结构。
量子图论在量子计算中的应用，如图态表示和纠缠网络结构的研究，为量子计算的发展提供了新的思路和方法。

02



量子纠缠网络的分析

量子图论在量子纠缠网络中的应用，如量子纠缠网络的分析 and 优化，为量子计算的研究和应用提供了新的工具和方法。

03



量子图论的理论与应用

量子图论的理论与应用研究，如量子图论的基本理论和应用方法，为量子计算的研究和应用提供了新的视角和方法。

动态图分析



实时流图处理技术

实时流图处理技术在社交网络舆情监控中的应用。

动态图分析中的实时流图处理技术，如社交网络舆情监控和实时数据分析，为动态图分析的研究和应用提供了新的方法和技术。



动态图的建模与分析

动态图的建模与分析方法，如动态图的建模和分析技术，为动态图分析的研究和应用提供了新的视角和方法。



动态图分析的应用与挑战

动态图分析的应用与挑战，如动态图分析的应用场景和面临的挑战，为动态图分析的研究和应用提供了新的思路和方法。

图机器学习



图神经网络的课程改革

结合GNN的课程改革，如节点分类、链接预测等实践模块的引入。

图机器学习中的图神经网络课程改革，如节点分类和链接预测等实践模块的引入，为图机器学习的研究和应用提供了新的方法和技术。



图机器学习的应用与实践

图机器学习在节点分类、链接预测等任务中的应用，如图机器学习的应用场景和实践方法，为图机器学习的研究和应用提供了新的视角和方法。



图机器学习的未来发展方向

图机器学习的未来发展方向，如图机器学习的理论研究和应用拓展，为图机器学习的研究和应用提供了新的思路和方法。



图论正在重定义人类认知世界的
维度——从蛋白质折叠到元宇宙
社交，掌握图思维将成为新时代
的问题解决元技能



图论课程简介

1、研究对象

图论是研究点与线组成的“图形”问题的一门科学。
属于应用数学分支.

2、发展历史

图论起源于18世纪的1736年，标志事件是“哥尼斯堡七桥问题”。

数学家欧拉被称为“图论之父”。

20世纪30年代出版第一本图论著作。



目前，图论已形成很多分支：如随机图论、网络图论、代数图论、拓扑图论、极值图论等。

3、应用状况

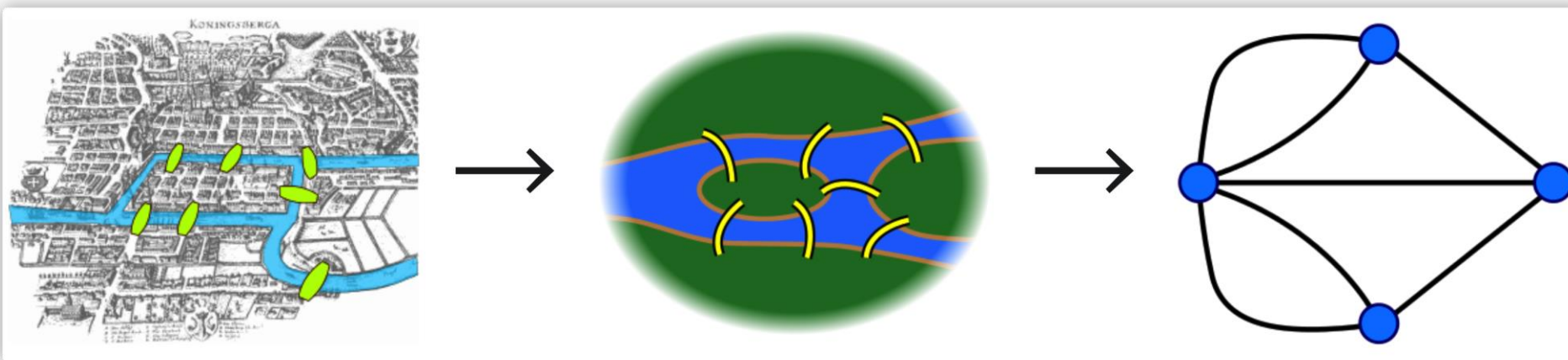
图论的应用已经涵盖了人类学、计算机科学、化学、环境保护、非线性物理、心理学、社会学、交通管理、电信以及数学本身等。

4、教学安排

主要介绍图的一些基本概念、基本理论和图论的典型应用。

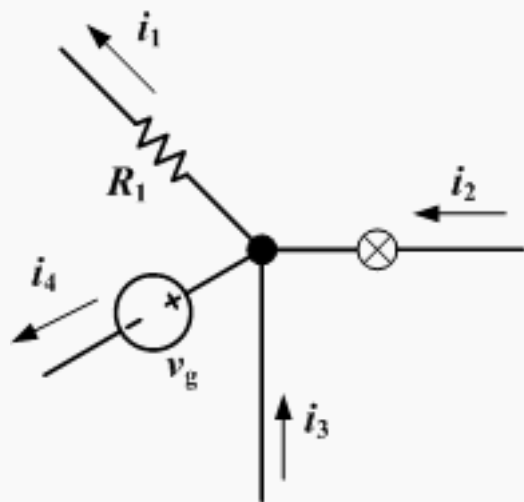
应用实例：柯尼斯堡七桥问题

柯尼斯堡七桥问题（Seven Bridges of Königsberg）是图论中的著名问题。这个问题是基于一个现实生活中的事例：当时东普鲁士柯尼斯堡（今日俄罗斯加里宁格勒）市区跨普列戈利亚河两岸，河中心有两个小岛。小岛与河的两岸有七条桥连接。在所有桥都只能走一遍的前提下，如何才能把这个地方所有的桥都走遍？

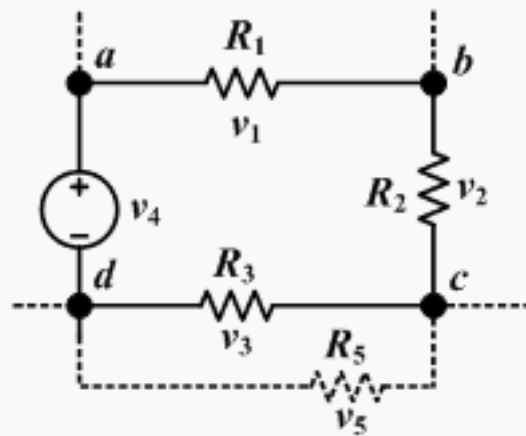


欧拉把问题的实质归于一笔画问题，即判断一个图是否能够遍历完所有的边而没有重复

应用实例：基尔霍夫电路定律



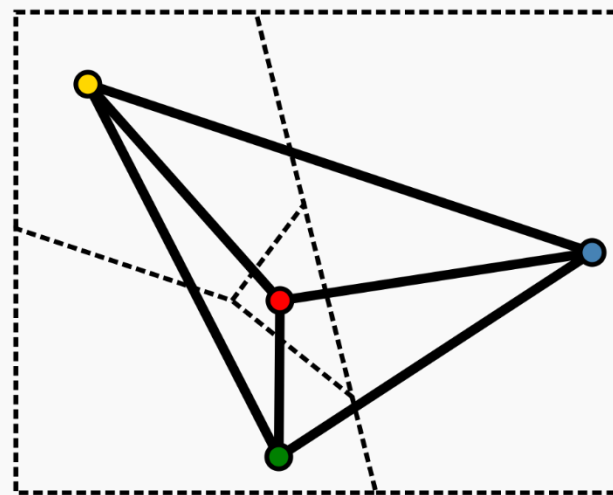
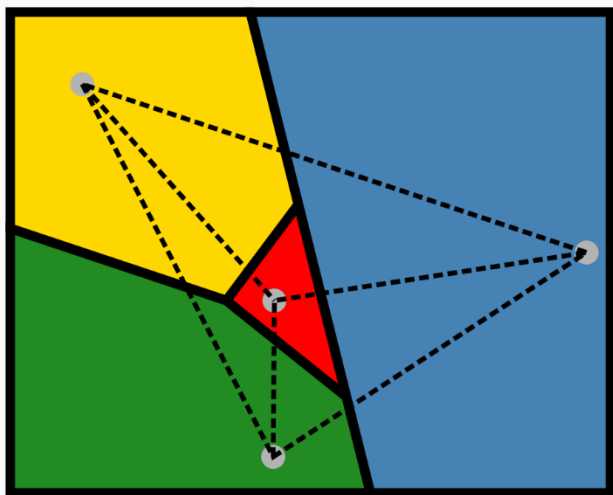
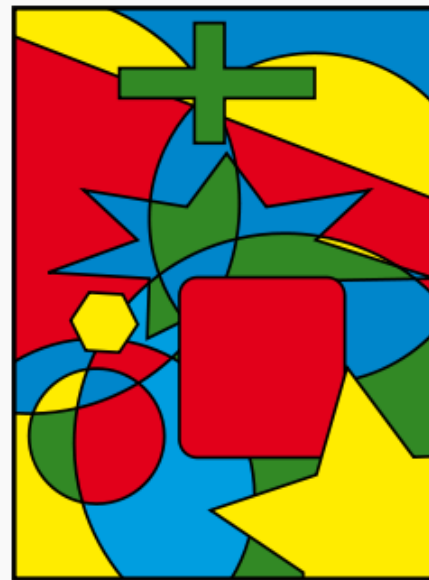
所有进入节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和。对于本图案例， $i_1 + i_4 = i_2 + i_3$ 。



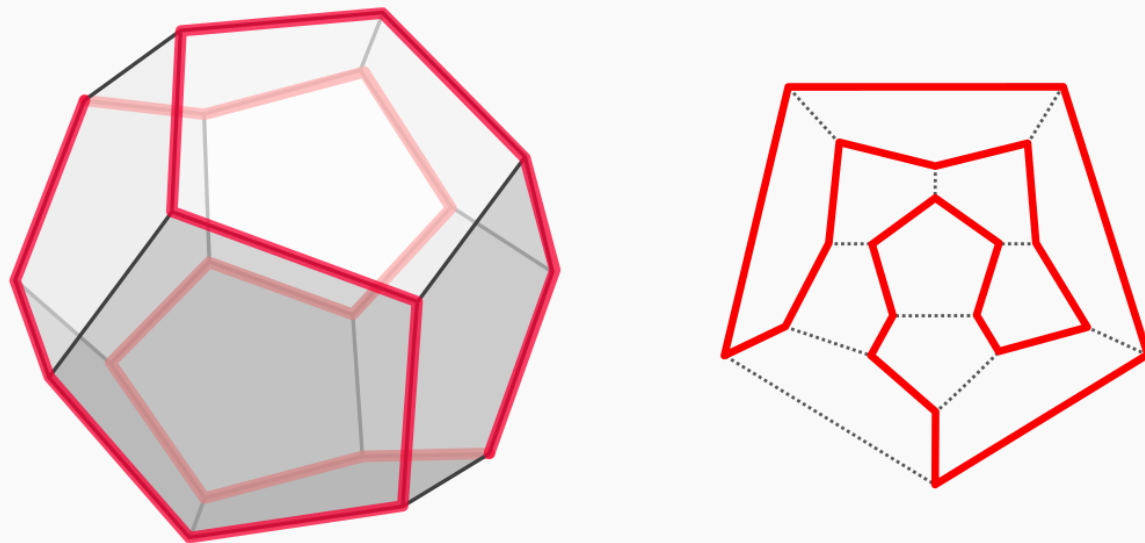
沿着闭合回路所有元件两端的电压的代数和等于零。对于本图案例， $v_1 + v_2 + v_3 - v_4 = 0$ 。

应用实例：四色定理

“是否只用四种颜色就能为所有地图染色?”的问题最早是由南非数学家法兰西斯·古德里(Francis Guthrie)在1852年提出的, 被称为“**四色问题**”或“**四色猜想**”。人们发现, 要证明宽松一点的“五色定理”(即“只用五种颜色就能为所有地图染色”)很容易, 但四色问题却出人意料地异常困难。曾经有许多人发表四色问题的证明或反例, 但都被证实是错误的。



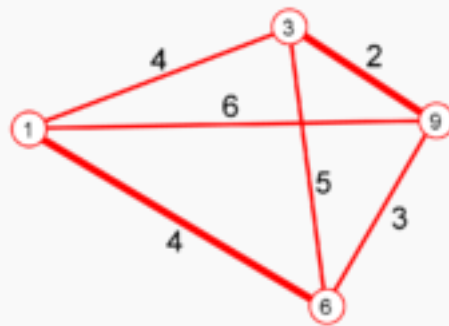
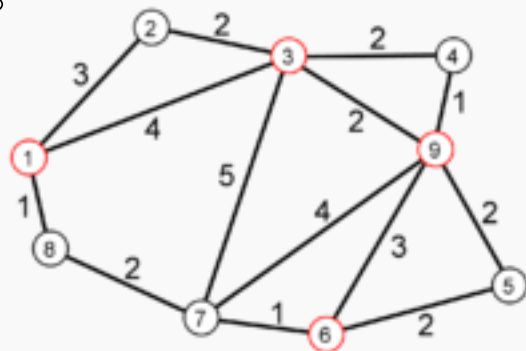
应用实例：哈密顿绕行世界问题



Icosian Game（二十面体游戏、绕行世界问题）是威廉·罗恩·汉密尔顿（William Rowan Hamilton）在1857年发明的数学游戏。游戏的目标是沿着十二面体的边缘找到一个哈密顿圆，这样每个顶点都被访问一次，并且终点与起点相同。该拼板玩具以在十二面体图的节点处具有孔的钉板形式在商业上发行，随后以多种形式在欧洲销售。

应用实例：中国邮递员问题

- 中国邮递员问题(Chinese Postman Problem, CPP)是从邮局出发，走遍邮区的所有街道至少一次再回到邮局，走什么路由才能使总的路程最短？
- 此问题是图遍历问题的一种。
 - 无向图的中国邮路问题是容易解决的，是P问题；
 - 而有向图的中国邮路问题是NP完全问题。
- 中国邮递员问题由管梅谷教授在1960年提出，而美国国家标准和技术研究院（NIST）的 Alan Goldman 首先将此问题命名为中国邮路问题。



Thank You !



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2025

潘嵘

计算机学院



第一章 图的基本概念

本次课主要内容

(一)、图的定义与图论模型

(二)、图的同构

(三)、完全图、偶图与补图

(四)、顶点的度与图的度序列

(一)、图的定义与图论模型

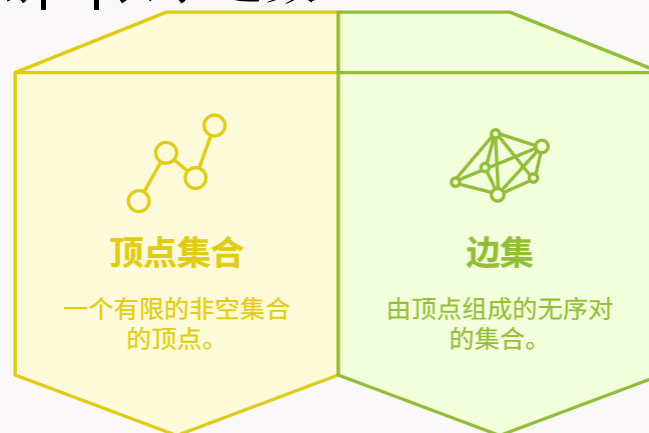
1、图的定义

一个图是一个序偶 $\langle V, E \rangle$ ，记为 $G = (V, E)$ ，其中：

(1) V 是一个有限的非空集合，称为顶点集合,其元素称为顶点或点。用 $|V|$ 表示顶点数；

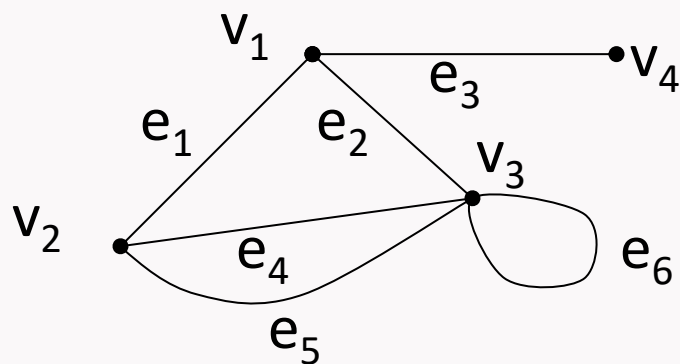
(2) E 是由 V 中的点组成的无序对构成的集合，称为边集，其元素称为边，且同一点

对在 E 中可以重复出现多次。用 $|E|$ 表示边数。



图可以用图形表示： V 中的元素用平面上一个黑点表示， E 中的元素用一条连接 V 中相应点对的任意形状的线表示。

例1、设图 $G = \langle V, E \rangle$ 。这里 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ， $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$ ， $e_1 = (v_1, v_2)$ ， $e_2 = (v_1, v_3)$ ， $e_3 = (v_1, v_4)$ ， $e_4 = (v_2, v_3)$ ， $e_5 = (v_3, v_2)$ ， $e_6 = (v_3, v_3)$ 。



图的分类

图的相关概念：

有限图： 顶点集和边集都有限的图称为有限图；

平凡图： 只有一个顶点的图称为平凡图；

空图： 边集为空的图称为空图；

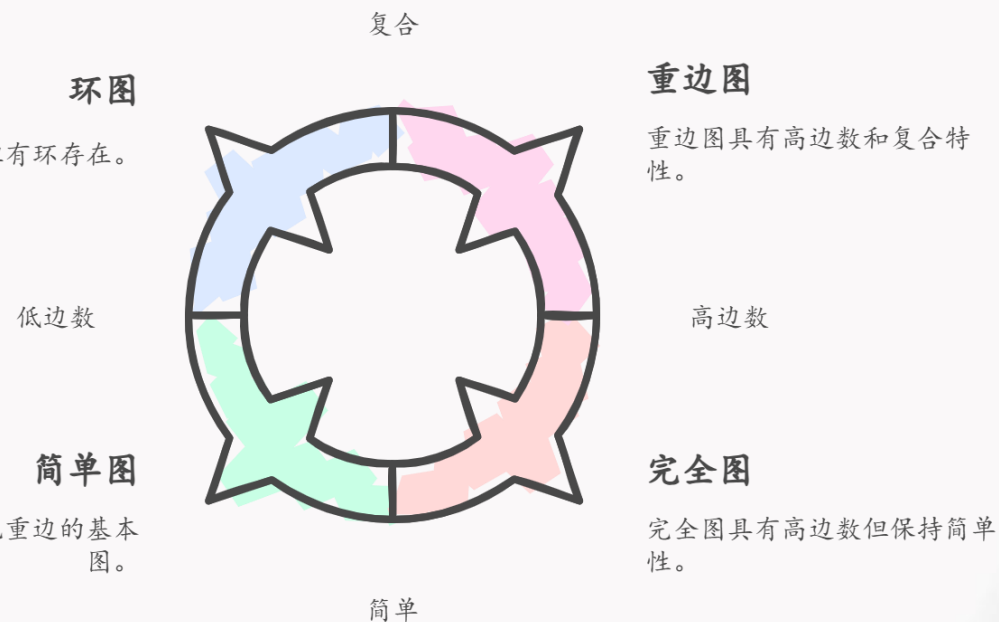
n 阶图： 顶点数为 n 的图称为 n 阶图；

(n, m) 图： 顶点数为 n ,边数为 m 的图称为 (n, m) 图；

边的重数： 连接两个相同顶点的边的条数称为边的重数,重数大于1的边称为**重边**；

环： 端点重合为一点的边称为环；

简单图： 无环无重边的图称为简单图； 其余的图称为**复合图**



顶点 u 与 v 相邻接：顶点 u 与 v 间有边相连接；其中 u 与 v 称为该边的两个端点；

顶点 u 与边 e 相关联：顶点 u 是边 e 的端点；

边 e_1 与边 e_2 相邻接：边 e_1 与边 e_2 有公共端点



顶点邻接

描述两个顶点之间的
邻接关系。



顶点-边关联

指示一个顶点与一条
边相关联。



边邻接

定义两条边之间的邻
接关系。

2、图论模型

为了抽象和简化现实世界，常建立数学模型。图是关系的数学表示，为了深刻理解事物之间的联系，图是常用的数学模型。

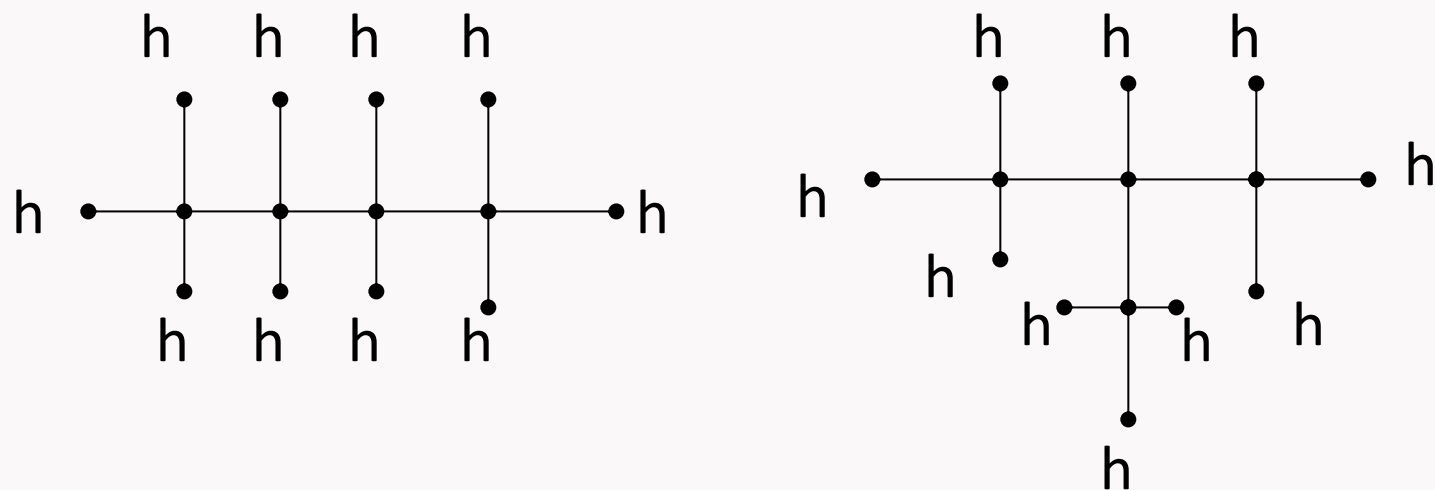
(1) 化学中的图论模型

19世纪，化学家凯莱用图论研究简单烃——即碳氢化合物

用点抽象分子式中的碳原子和氢原子，用边抽象原子间的化学键。

通过这样的建模，能很好研究简单烃的同分异构现象。

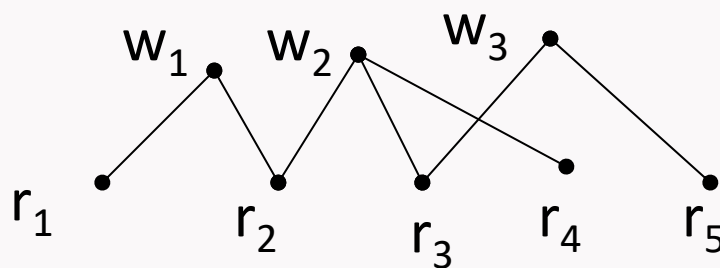
例如： C_4H_{10} 的两种同分异构结构图模型为：



(2) 商业中的图论模型

商业中，经常用图来对仓库和零售店进行建模

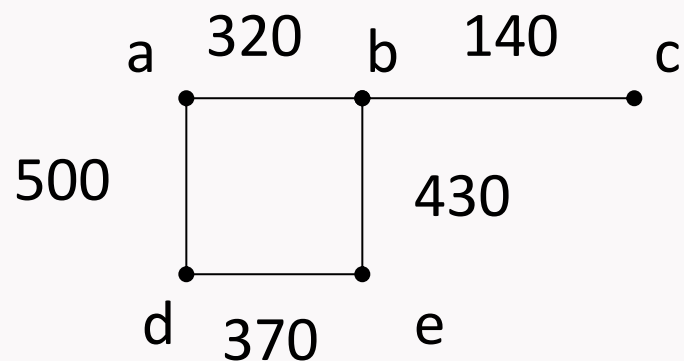
例如：令 $V = \{w_1, w_2, w_3, r_1, r_2, r_3, r_4, r_5\}$ 代表3个仓库和5个零售点， $E = \{w_1r_1, w_1r_2, w_2r_2, w_2r_3, w_2r_4, w_3r_3, w_3r_5\}$ 代表每个仓库和每个零售店间的关联。则图模型图形为：



(3) 最短航线问题

用点表示城市，两点连线当且仅当两城市有航线。为了求出两城市间最短航线，需要在线的旁边注明距离值。

例如：令 $V = \{a, b, c, d, e\}$ 代表5个城市， $E = \{a b, a d, b c, b e, d e\}$ 代表城市间的直达航线，则航线图的图形为：



请求出从 d 到 c 的最短路

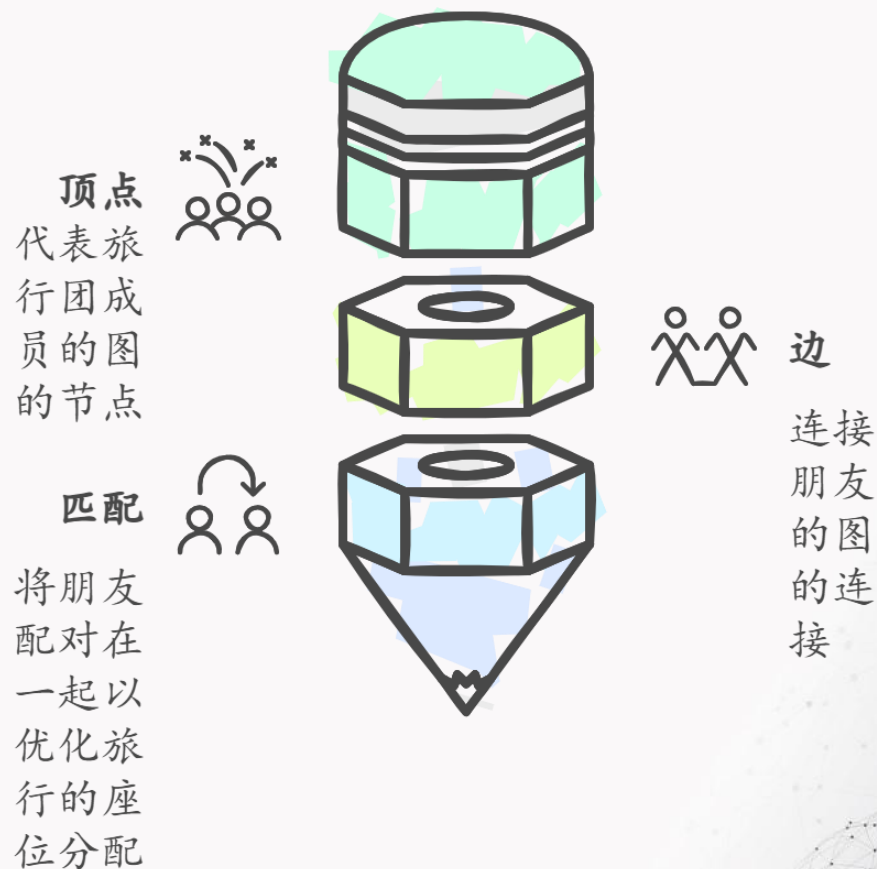
(4) 任务分配问题

有一个旅行团要组织一批人去旅游，其中一些人是朋友，他们要乘坐公共汽车去，而车上的位子是对应的。因此为了让大家的旅途更愉快，旅行团负责人需要将成对的朋友安排在一起。给出一种安排方案。

该问题可以建立一个图论模型来解决：旅行团的人抽象为图的顶点，两个顶点连线，当且仅当两个顶点代表的人是朋友。

问题归结于在模型图中求所谓的“匹配”，关于图的匹配将在后续章节介绍。

旅行团座位分配



(5) 考试时间安排问题

一个教授需要对期末考试时间进行安排，使得学生们不会有相互冲突的考试。如何解决？

该问题可以建立一个图论模型来解决：待考的课程可抽象为图的顶点，连接两个顶点的边表示至少有一个学生同时选择了这两门课程。

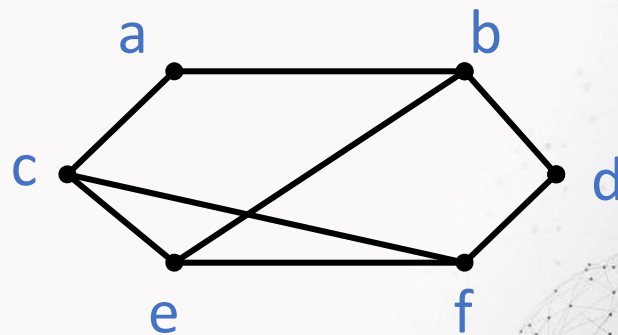
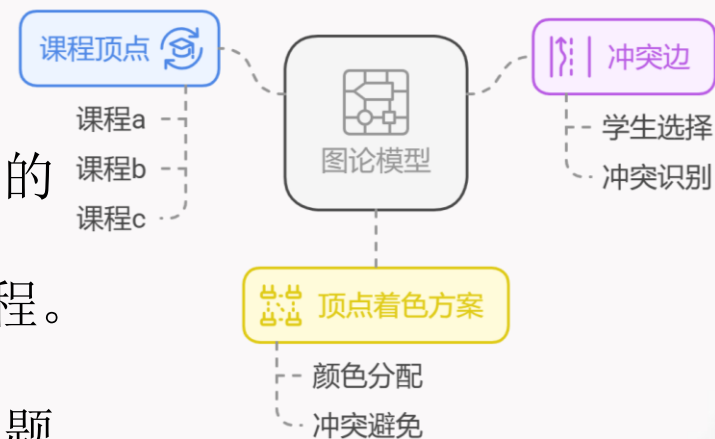
问题归结于在模型图中求所谓的“顶点着色方案”问题，该问题将在第七章讨论。

例如：有a, b, c, d, e, f 六门课程。按照上面方法建立的模型图如下：

一种可行的安排方案为：第一时间：a, d, e；第二时间：b, f；最后：c。

另一种可行的安排方案为：第一时间：a, e；第二时间：c, d；最后：b, f。

期末考试时间安排图论模型



(6) 旅行售货员问题

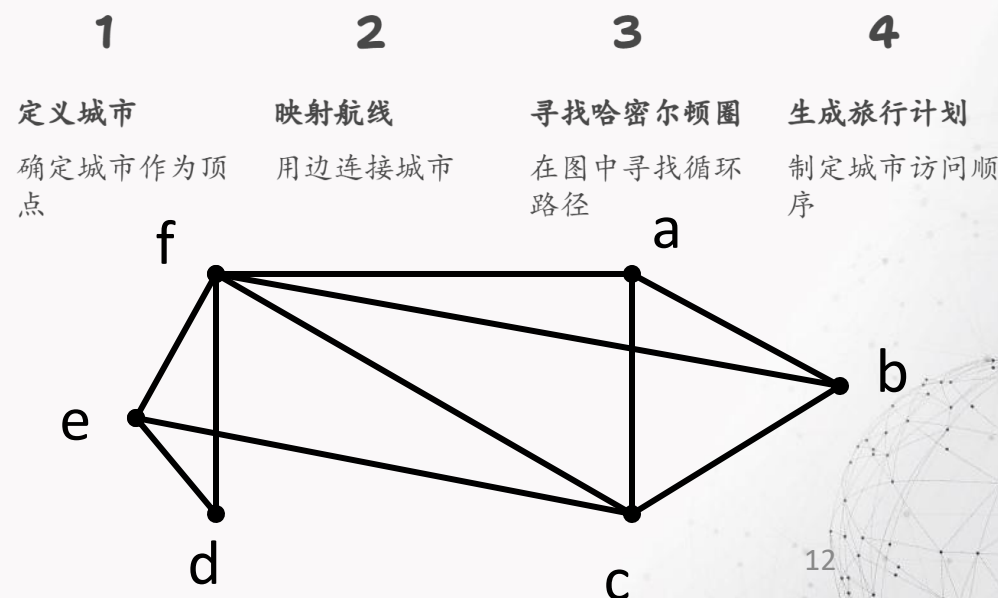
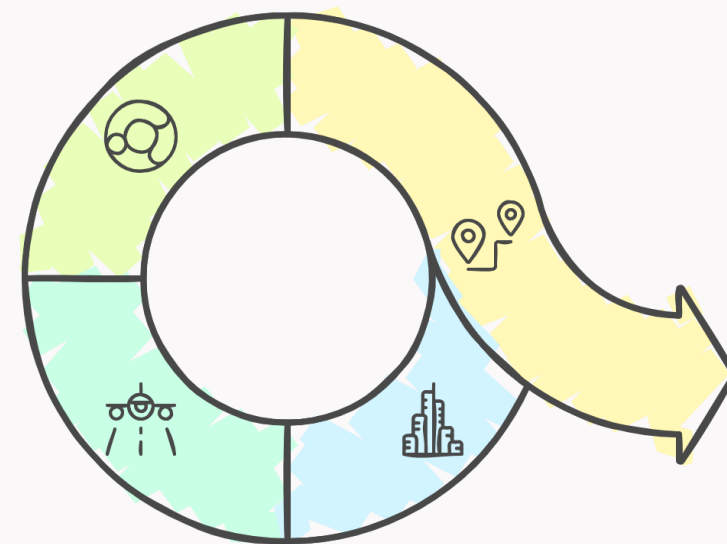
一电脑代理商要从她所在城市出发，乘飞机去六个城市，然后回到出发点，如果要求每个城市只经历一次，能否办到？给出行走方案。

该问题可以建立一个图论模型来解决：城市抽象为图的顶点，边代表城市间的直达航线。

问题归结为在模型图中寻求所谓的“哈密尔顿圈”问题。将在第四章介绍。

例如：如果模型图如下：

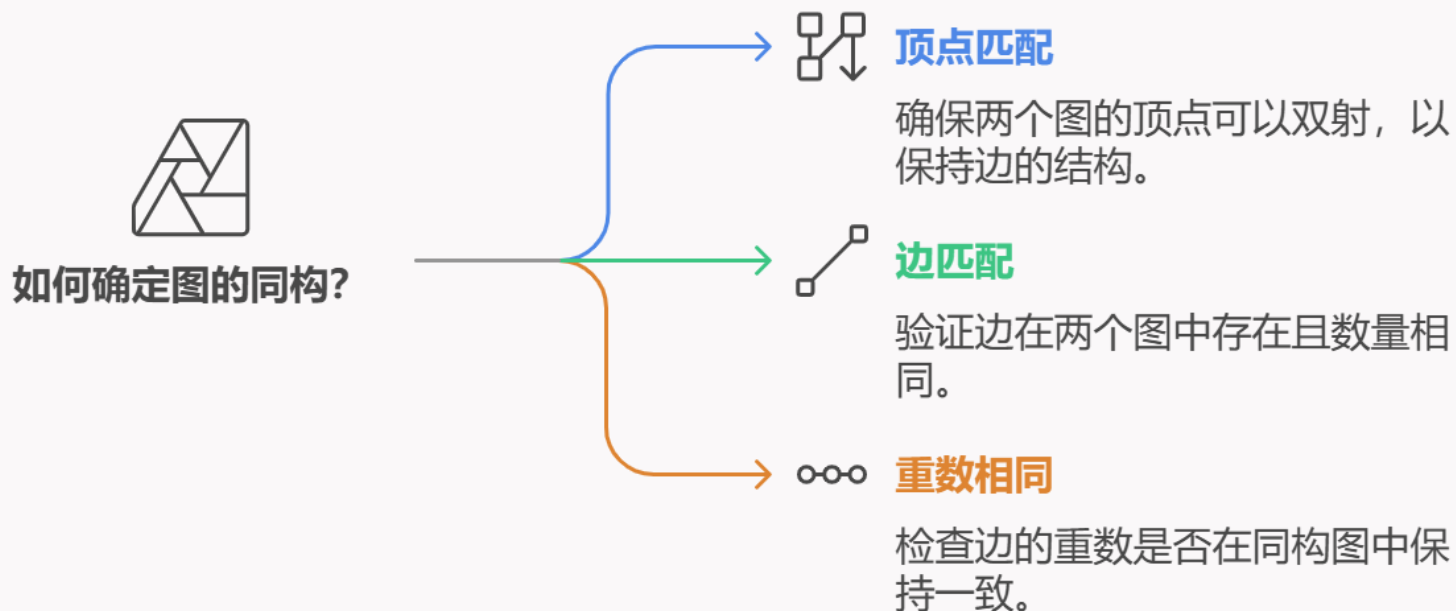
可行方案：(1) h, d, e, c, b, a, h (2) h, d, e, c, a, b, h



(二)、图的同构

在图论中，一个很值得研究的问题是如何比较两个图的异同，这就是图的同构问题。

定义：设有两个图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2)$ ，若在其顶点集合间存在双射，使得边之间存在如下关系：设 $u_1 \leftrightarrow u_2, v_1 \leftrightarrow v_2, u_1, v_1 \in V_1, u_2, v_2 \in V_2; u_1 v_1 \in E_1$ 当且仅当 $u_2 v_2 \in E_2$ ，且 $u_1 v_1$ 与 $u_2 v_2$ 的重数相同。称 G_1 与 G_2 同构，记为： $G_1 \cong G_2$ 。

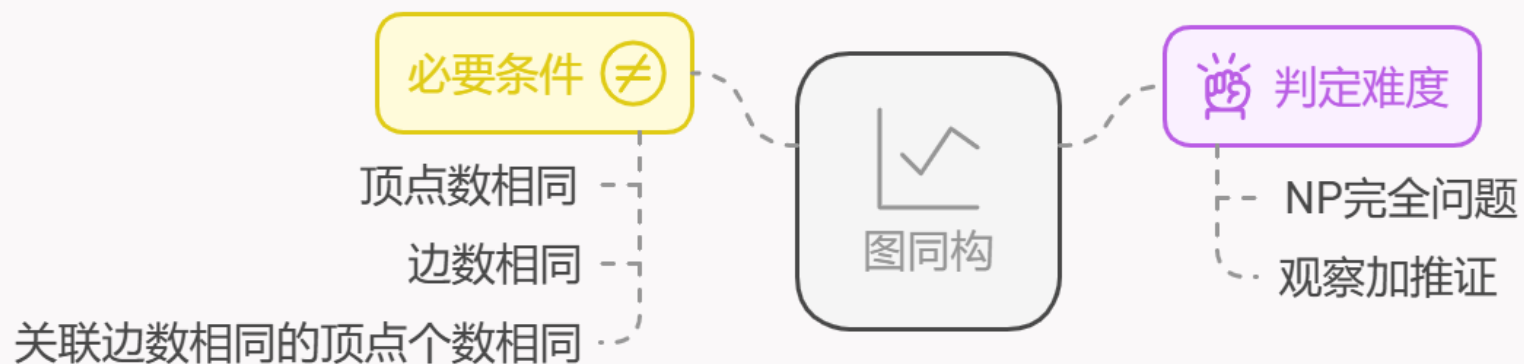


由定义可以得到图同构的几个必要条件：

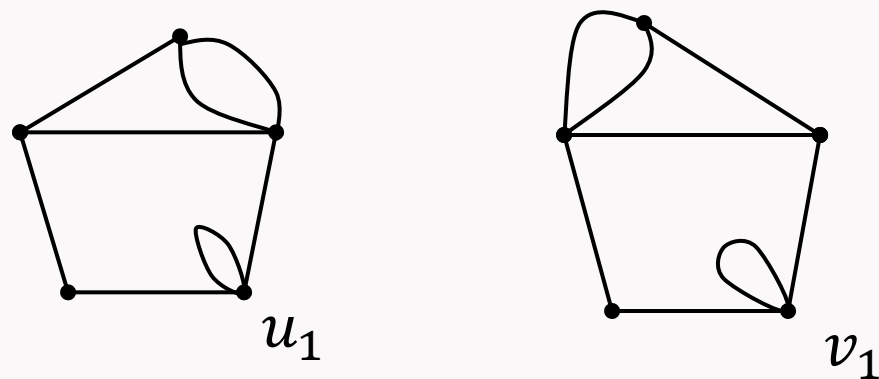
(1) 顶点数相同；(2) 边数相同；(3) 关联边数相同的顶点个数相同。

判定图的同构是很困难的，属于NP完全问题。对于规模不大的两个图，判定其是否同构，可以采用观察加推证的方法。

图同构的必要条件与判定难度

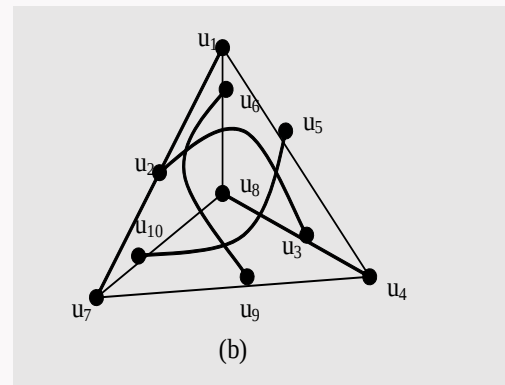
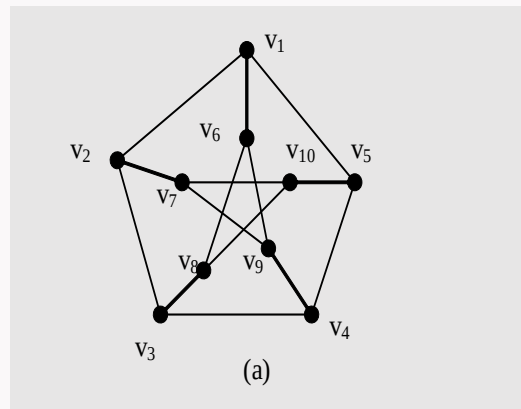


例2 证明下面两图不同构。



证明： u_1 的两个邻接点与 v_1 的两个邻接点状况不同。所以，两图不同构。

例3 证明下面两图同构。



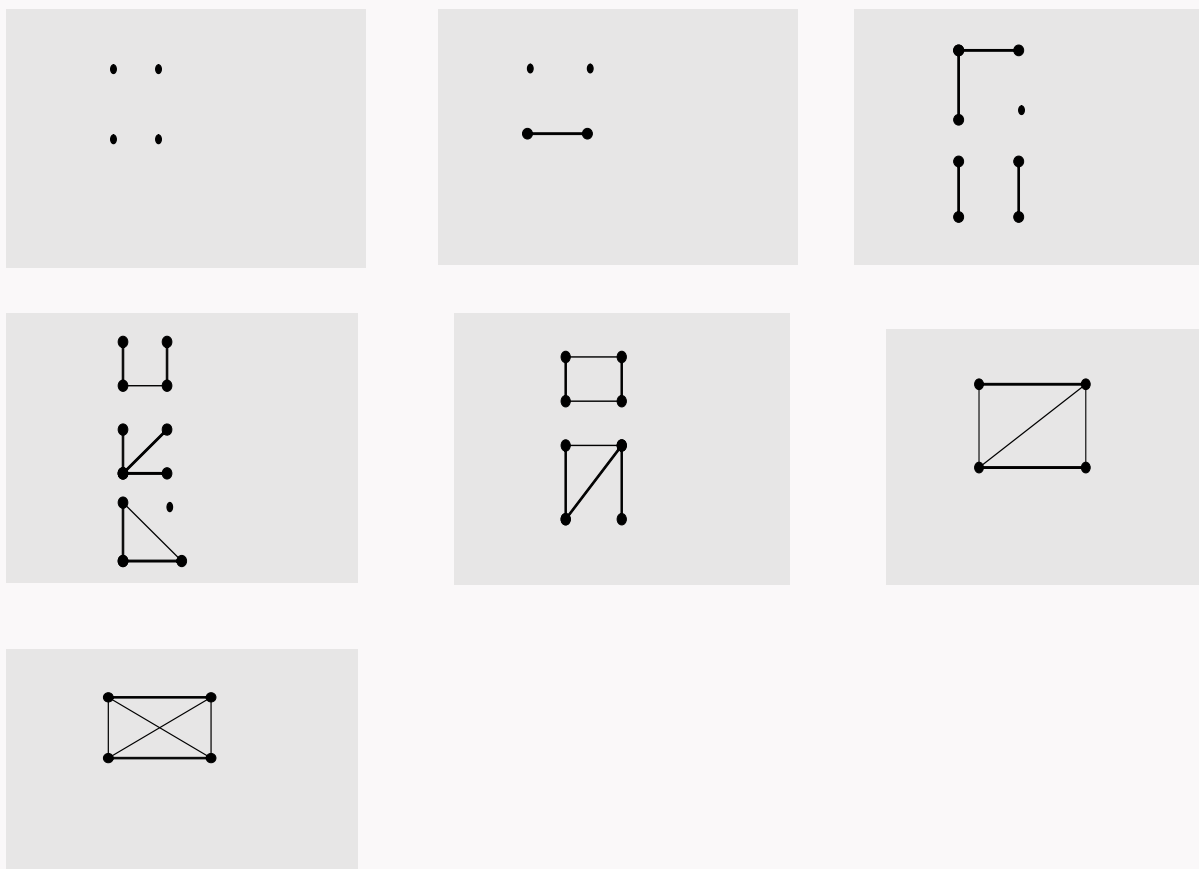
证明:作映射 $f: v_i \leftrightarrow u_i (i = 1, 2 \dots 10)$,

容易证明, 对 $\forall v_i v_j \in E(a), \exists f(v_i v_j) = u_i u_j \in E(b) (1 \leq i \leq 10, 1 \leq j \leq 10)$.

由图的同构定义知, 图(a)与(b)是同构的。

例4 指出4个顶点的非同构的所有简单图。

分析：四个顶点的简单图最少边数为0，最多边数为6，所以可按边数进行枚举。



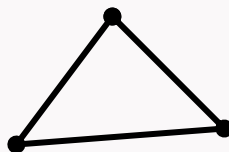
(三)、完全图、偶图与补图

1、每两个不同的顶点之间都有一条边相连的简单图称为完全图.

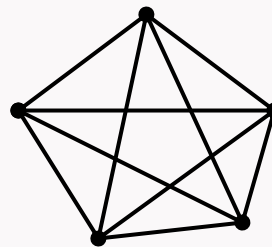
在同构意义下, n 个顶点的完全图只有一个, 记为 K_n .



K_2



K_3



K_5

容易求出: $m(K_n) = \frac{1}{2}n(n-1)$.

2、所谓具有二分类 (X, Y) 的**偶图**（或**二部图**）是指一个图，它的点集可以分解为两个(非空)子集 X 和 Y ，使得每条边的一个端点在 X 中，另一个端点在 Y 中。

完全偶图是指具有二分类 (X, Y) 的简单偶图，其中 X 的每个顶点与 Y 的每个顶点相连，若 $|X| = m, |Y| = n$, 则这样的偶图记为 $K_{m,n}$ 。

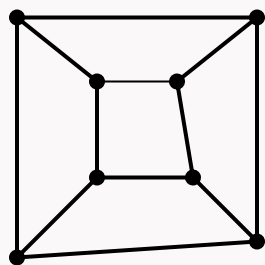


图1

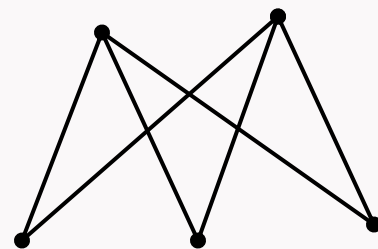
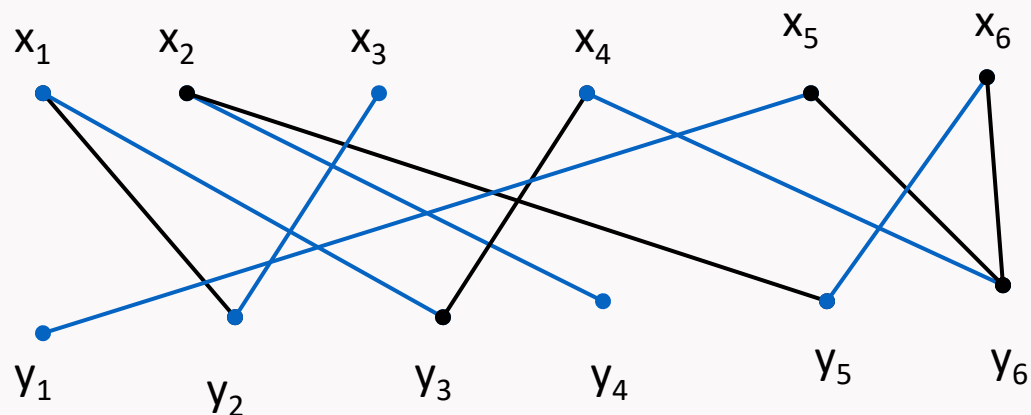


图2

图1与图2均是偶图，图2是 $K_{2,3}$ 。

偶图是一种常见数学模型。

例1 学校有6位教师将开设6门课程。六位教师的代号是 x_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)，六门课程代号是 y_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$)。已知，教师 x_1 能够胜任课程 y_2 和 y_3 ；教师 x_2 能够胜任课程 y_4 和 y_5 ；教师 x_3 能够胜任课程 y_2 ；教师 x_4 能够胜任课程 y_6 和 y_3 ；教师 x_5 能够胜任课程 y_1 和 y_6 ；教师 x_6 能够胜任课程 y_5 和 y_6 。请画出老师和课程之间的状态图。

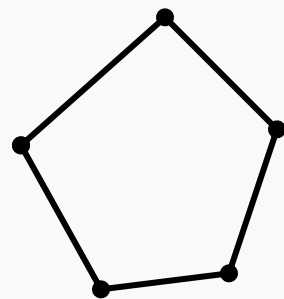


3、对于一个简单图 $G = (V, E)$, 令集合

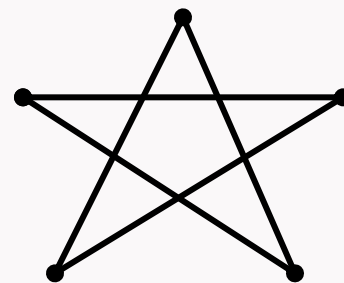
$$E_1 = \{uv \mid u \neq v, u, v \in V\},$$

则称图 $H = (V, E_1 \setminus E)$ 为 G 的补图, 记为 $H = \overline{G}$.

例如, 下面两个图互为补图。



G_1



G_2



补图是相对于完全图定义的。

补图是图论中经常涉及的概念，在图论研究中有重要的作用。

如果图 G 与其补图同构，则称 G 为自补图。

定理：若 n 阶图 G 是自补的（即 $G \cong \bar{G}$ ），则有： $n = 0, 1(\text{mod } 4)$ 。

证明： n 阶图 G 是自补图，则有：


$$m(G) + m(\bar{G}) = m(K_n) = \frac{1}{2}n(n-1)$$

所以：

$$m(G) = \frac{1}{4}n(n-1)$$

由于 n 是正整数，所以： $n \equiv 0, 1 \pmod{4}$.

自补图是很有意义的图类。它在对角型拉姆齐数方面的研究、关于图的香农容量的研究、强完美图方面的研究等都有重要作用。



例2 在10个顶点以下的单图中，哪些阶数的图可能为自补图？画出8阶的4个自补图(共10个)。

(四)、顶点的度与图的度序列

1、顶点的度及其性质

G 的顶点 v 的度 $d(v)$ 是指 G 中与 v 关联的边的数目，每个环计算两次。

分别用 $\delta(G)$ 和 $\Delta(G)$ 表示图 G 的最小与最大度。



奇数度的顶点称为**奇点**，偶数度的顶点称**偶点**。

设 $G = (V, E)$ 为简单图，如果对所有 $v \in V$, 有 $d(v) = k$, 称图 G 为 **k -正则图**。

定理： 图 $G = (V, E)$ 中所有顶点的度的和等于边数 m 的2倍，即：

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m.$$

证明： 由顶点度的定义知： 图中每条边给图的总度数贡献2度，所以，总度数等于边数2倍。

注： 该定理称为图论第一定理，是由欧拉提出的。欧拉一生发表论文886篇，著作90部。该定理还有一个名字：“握手定理”。



推论1 在任何图中，奇点个数为偶数。

证明：设 V_1, V_2 分别是 G 中奇点集和偶点集.则由握手定理有：

$$\sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v) = \sum_{v \in V} d(v)$$

是偶数，由于 $\sum_{v \in V_2} d(v)$ 是偶数， 所以 $\sum_{v \in V_1} d(v)$ 是偶数，于是 $|V_1|$ 是偶数。

推论2 正则图的阶数和度数不同时为奇数 。

证明 ： 设 G 是 k -正则图，若 k 为奇数，则由推论1知正则图 G 的点数必为偶数

例4 Δ 与 δ 是简单图 G 的最大度与最小度，求证：

$$\delta \leq \frac{2m}{n} \leq \Delta.$$



证明：由握手定理有： $n\delta \leq \sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m \leq n\Delta$,

所以有：

$$\delta \leq \frac{2m}{n} \leq \Delta.$$

2、图的度序列及其性质

一个图 G 的各个点的度 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 构成的非负整数数组 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 称为 G 的度序列。

任意一个图 G 对应唯一一个度序列，图的度序列是刻画图的特征的重要“拓扑不变量”。



图 G 的“拓扑不变量”是指与图 G 有关的一个数或数组(向量)。它对于与图 G 同构的所有图来说,不会发生改变。

一个图 G 可以对应很多拓扑不变量。如果某组不变量可完全决定一个图,称它为不变量的完全集。

定理: 非负整数数组 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是图的度序列的充分必要条件是:
 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数。

证明: 必要性由握手定理立即得到。

如果 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数, 则数组中为奇数的数字个数必为偶数。按照如下方式作图 G : 若 d_i 为偶数, 则在与之对应的点作 $d_i/2$ 个环;



对于剩下的偶数个奇数，两两配对后分别在每配对点间先连一条边，然后在每个顶点画 $(d_j - 1)/2$ 个环。该图的度序列就是已知数组。

一个非负数组如果是某简单图的度序列，我们称它为**可图序列**，简称**图序列**。

关于图序列，主要研究3个问题：

- (1) 存在问题：什么样的整数数组是图序列？
- (2) 计数问题：一个图序列对应多少不同构的图？
- (3) 构造问题：如何画出图序列对应的所有不同构图？

研究现状: (1)彻底解决了，(2)解决得不好，(3)没有解决。

定理：非负整数组

$$\pi = (d_1, d_2, \dots, d_n), d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n, \sum_{i=1}^n d_i = 2m$$

是图序列的充分必要条件是：

$$\pi_1 = (d_2 - 1, d_3 - 1, \dots, d_{d_1+1} - 1, d_{d_1+2}, \dots, d_n)$$

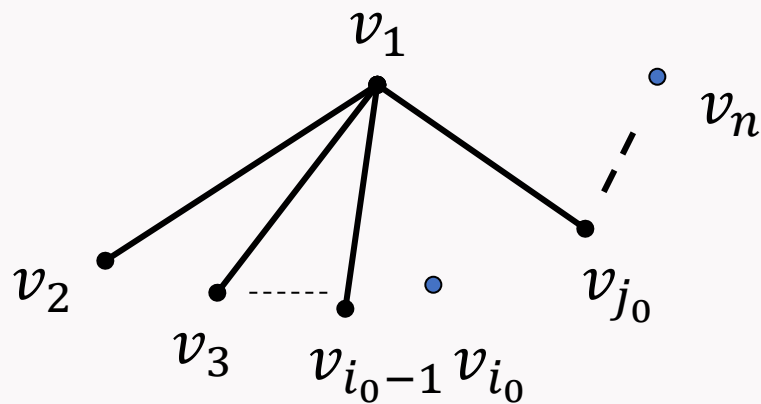
是图序列。

证明：" $\Rightarrow$ "

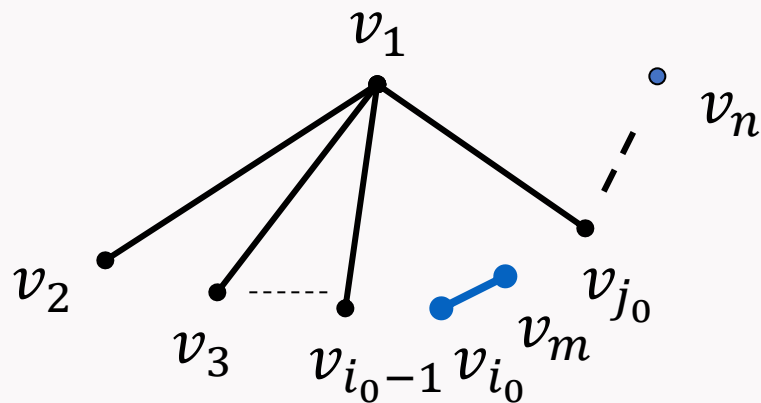
设 G 是 Π 对应的简单图， $d(v_i) = d_i$,

情形1：点 v_1 与点 $v_2, v_3, \dots, v_{d_1+1}$ 邻接，则 $G - v_1$ 的度序列正好为 Π_1

情形2：点 v_1 与点 $v_{d_1+2}, \dots, v_n$ 的某些顶点邻接。在这种情况下，作如下假设：设 v_1 与 v_{j_0} 邻接，但当 $k > j_0$ 时， v_1 与 v_k 不邻接；又设 v_1 与 v_{i_0} 不邻接，但当 $k < i_0$ 时， v_1 与点 v_k 邻接。

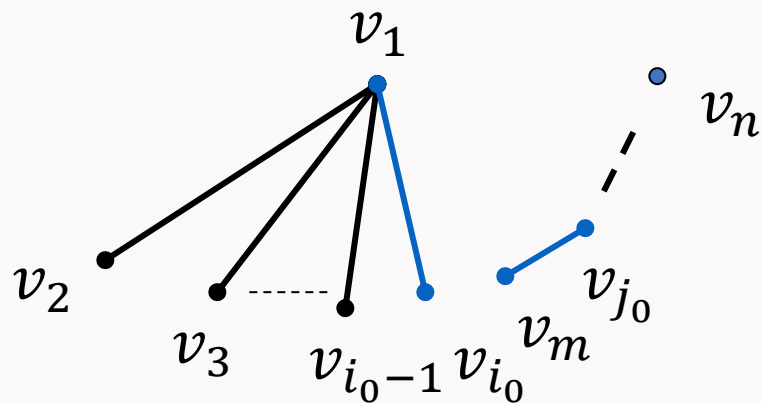


可以证明：在图中，必然存在点 v_m ，使得 v_m 与 v_{i_0} 邻接，但是它与 v_{j_0} 不邻接！



若不然，对任意的与 v_{i_0} 邻接的点，若都与 v_{j_0} 邻接，那么，有 $d_{j_0} \geq d_{i_0} + 1$, 这和条件矛盾！

现在，在图中去掉边 $v_1v_{j_0}$ 和 $v_{i_0}v_m$, 加上边 $v_{j_0}v_m$ 和 $v_1v_{i_0}$, 显然新图与原图度序列相同，但 j_0 减小了， i_0 增大了！



如此进行下去，最后可以变情形2为情形1。

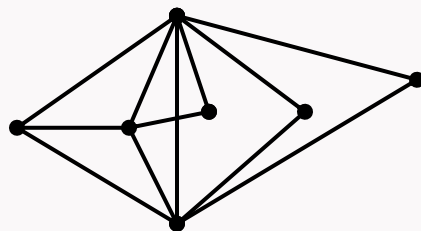
" $\Leftarrow$ ": 是显然的。

例5 $\pi = (6,5,4,3,2,2,2)$ 是否为图序列？如果是，作出对应的一个简单图。

解： $\pi_1 = (4,3,2,1,1,1)$

$\pi_2 = (2,1,0,0,1)$

由于 $\pi_2 = (2,1,0,0,1)$ 是图序列，所以原序列是图序列。



定理：（厄多斯1960）非负整数组

$$\pi = (d_1, d_2, \dots, d_n), d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n, \sum_{i=1}^n d_i = 2m$$

是图序列的充分必要条件是：

$$\sum_{i=1}^r d_i \leq r(r-1) + \sum_{i=r+1}^n \min\{r, d_i\}, 1 \leq r \leq n-1.$$

该定理证明很难！

上世纪60年代以来，人们又研究所谓的唯一图序列问题。

例5就是一个唯一图序列！



定理：一个满足 $d_2 = d_{n-1}$ 的图序列 $\pi = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是唯一图序列的充分必要条件是下列条件之一满足：

(1), $d_1 = d_n, d_n \in \{1, n-1, n-2\}$

(2), $d_1 = d_n = 2, n = 5$

(3), $d_1 > d_2 = d_n = 1$

(4), $d_1 > d_2 = d_n = 2, d_1 \in \{n-1, n-2\}$

(5), $n-2 = d_1 = d_{n-1} > d_n$

(6), $n-3 = d_1 = d_{n-1} > d_n = 1$

(7), $n-1 = d_1 > d_2 = d_n = 3, n = 6$

3、图的频序列及其性质

定理： 一个简单图 G 的 n 个点的度不能互不相同

证明： 因为图 G 为简单图，所以： $\Delta(G) \leq n - 1$ 。

情形1： 若 G 没有孤立点，则 $1 \leq d(v) \leq n - 1, \forall v \in V(G)$, 由鸽笼原理：
必有两顶点度数相同；

情形2： 若 G 只有一个孤立点， 设 G_1 表示 G 去掉孤立点后的部分， 则：
 $1 \leq d(v) \leq n - 2, \forall v \in V(G_1)$.

由鸽笼原理： 在 G_1 里必有两顶点度数相同；

情形3： 若 G 只有两个以上的孤立点， 则定理显然成立。



定义： 设 n 阶图 G 的各点的度取 s 个不同的非负整数 $d_1, d_2, \dots, d_s$ 。又设度为 d_i 的点有 b_i 个 ($i = 1, 2, \dots, s$)，则

$$\sum_{i=1}^s b_i = n.$$

故非整数组 $(b_1, b_2, \dots, b_s)$ 是 n 的一个划分，称为 G 的频序列。

定理： 一个 n 阶图 G 和它的补图有相同的频序列。

The background features a complex, abstract network of nodes and lines. The nodes are represented by small circles of varying shades of gray, and the lines are thin, curved, and light gray, creating a web-like structure that fills the entire frame. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on connectivity and structure.

谢谢!



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2025

潘嵘

计算机学院

第一章 图的基本概念

本次课主要内容

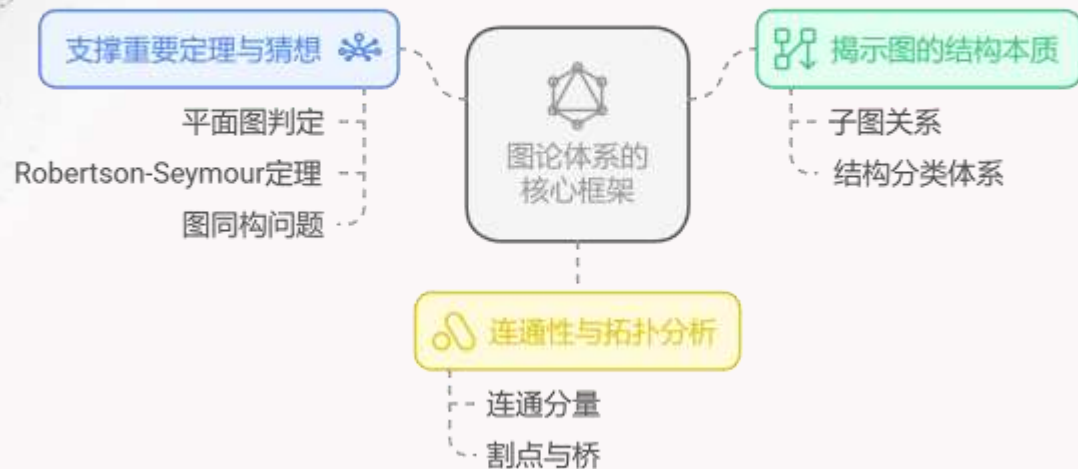
子图、图运算、路与连通性

(一)、子图的相关概念

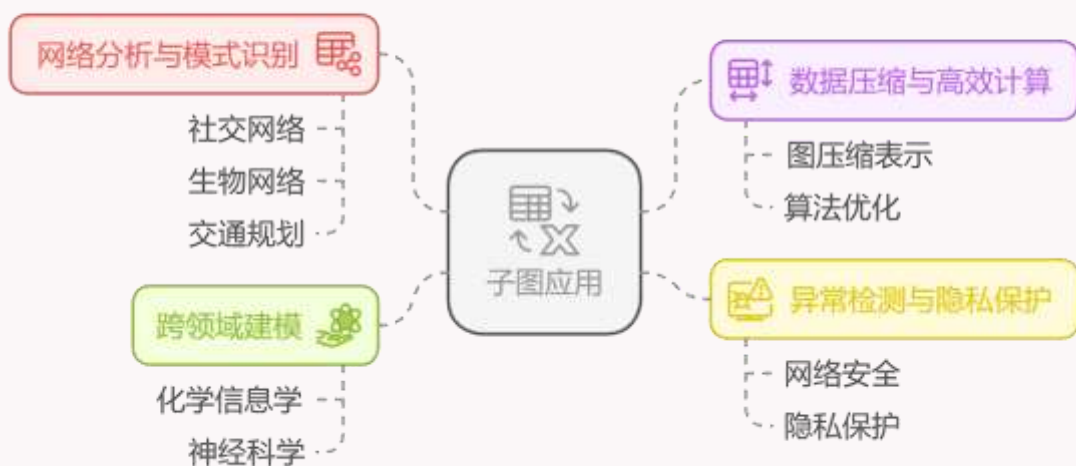
(二)、图运算

(三)、路与连通性

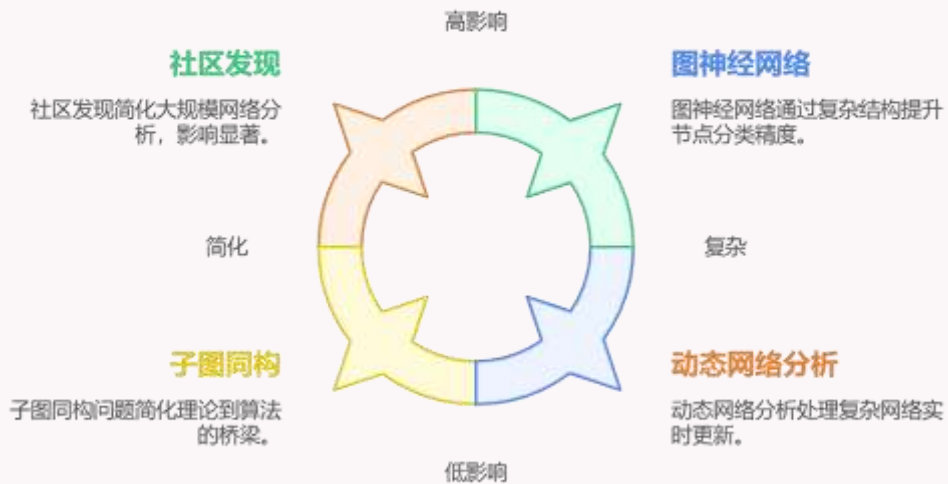
图论体系的核心框架



复杂系统中的子图应用



子图方法论的应用和影响



子图在跨学科应用中的作用



(一)、子图的相关概念

1、子图

简单地说，图 G 的任意一部分(包括本身)都称为是图 G 的一个子图。

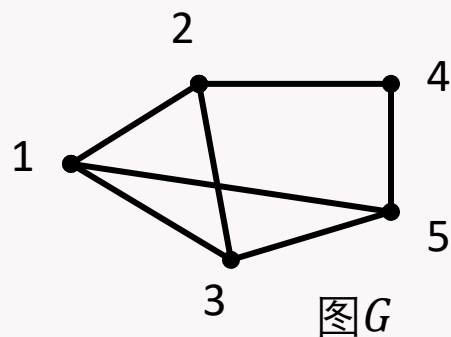
定义1 如果 $V(H) \subseteq V(G), E(H) \subseteq E(G)$ 且 H 中边的重数不超过 G 中对应边的条数，则称 H 为 G 的子图，记为 $H \subseteq G$ ，当 $H \subseteq G, H \neq G$ 时，称 H 是 G 的真子图，记为 $H \subset G$ 。

2、点与边的导出子图

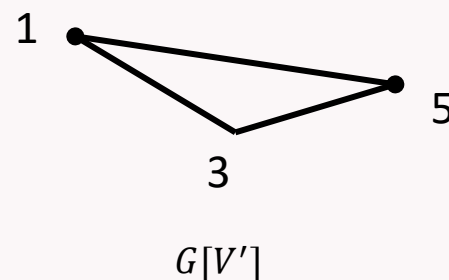
(1) 图 G 的顶点导出子图

定义2 顶点导出子图是指从原图 $G = (V, E)$ 中选择一个非空顶点子集 $V' \subseteq V$ ，并保留所有两端点均在 V' 中的边，形成的子图 $G[V']$.

例1 如图所示，求 $G[V']$, 其中 $V' = \{1, 3, 5\}$.



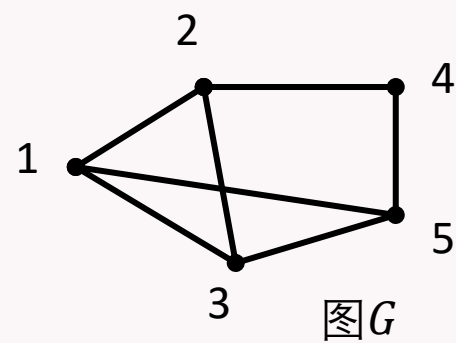
解：由点导出子图的定义得：



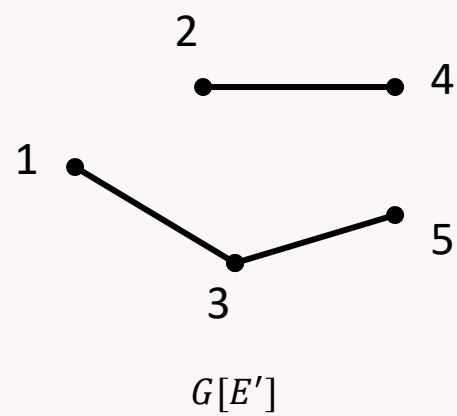
(2) 图 G 的边导出子图

定义3 如果 $E' \subseteq E(G)$ ，则以 E' 为边集，以 E' 中边的所有端点为顶点集组成的图，称为图 G 的边导出子图。记为： $G[E']$.

例2 如图所示，求 $G[E']$. 其中 $E' = \{13, 24, 35\}$.



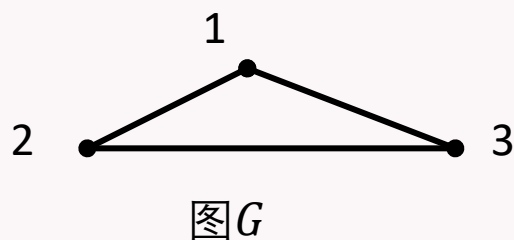
解：由边导出子图的定义得：



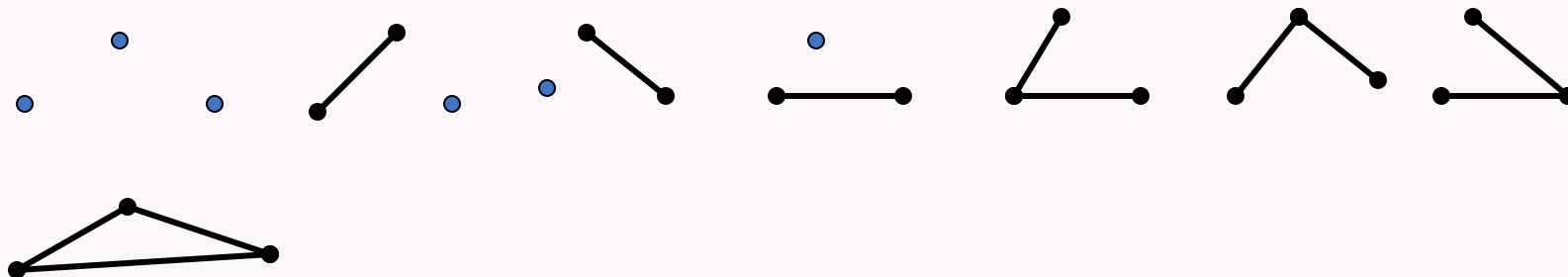
3、图的生成子图

定义3 如果图 G 的一个子图包含 G 的所有顶点，称该子图为 G 的一个生成子图。

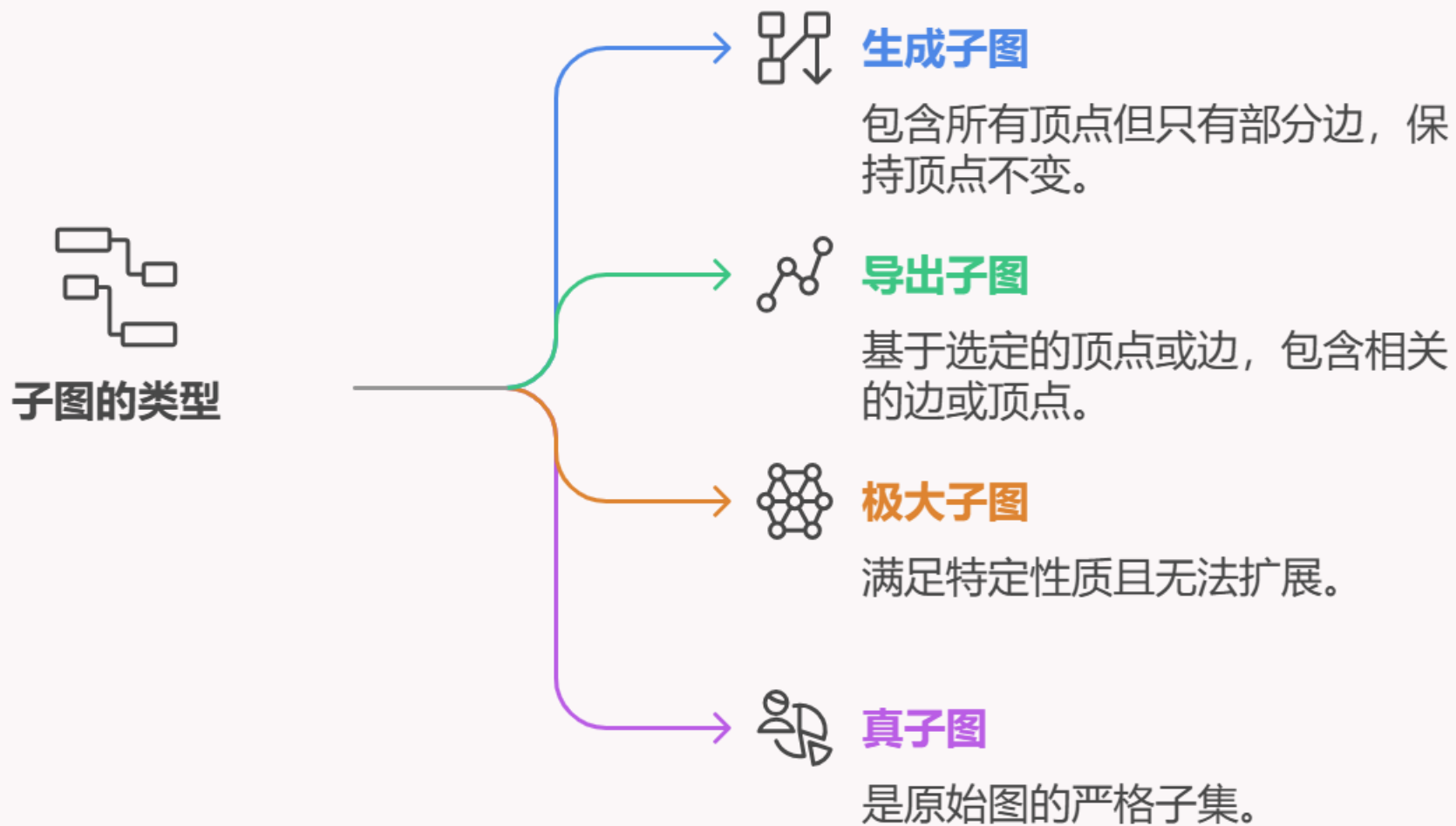
例2 如图所示，求 G 的所有生成子图



解：按边数分别求出



定理：简单图 $G = (n, m)$ 的所有生成子图个数为 2^m .



(二)、图运算

在图论中，将两个或更多的图按照某种方式合并，或者对一个图作某种形式的操作，可以得到很有意义的新图。将图合并或对一个图进行操作，称为图运算。图运算形式很多。

1、图的删点、删边运算

(1)、图的删点运算

设 $V' \subseteq V(G)$ ，在 G 中删去 V' 中的顶点和 G 中与之关联的所有边的操作，称为删点运算。记为 $G - V'$ 。

特别地，如果只删去一个点 v ，则记为 $G - v$ 。

(2)、图的删边运算

设 $E' \subseteq E(G)$ ，在 G 中删去 E' 中的所有边的操作，称为删边运算，记为 $G - E'$ 。

特别地，如果只删去一条边 e ，则记为 $G - e$ 。

注：删点、删边后得到的图是原图的子图。

2、图的并运算

设 G_1, G_2 是 G 的两个子图， G_1 与 G_2 并是指由 $V(G_1) \cup V(G_2)$ 为顶点集，以 $E(G_1) \cup E(G_2)$ 为边集组成的子图，记为： $G_1 \cup G_2$ 。

特别是，如果 G_1, G_2 不相交（没有公共顶点），称它们的并为直接并，可以记为： $G_1 + G_2$ 。

2、图的交运算

设 G_1, G_2 是 G 的两个子图， G_1 与 G_2 交是指由 $V(G_1) \cap V(G_2)$ 为顶点集，以 $E(G_1) \cap E(G_2)$ 为边集组成的子图。记为： $G_1 \cap G_2$ 。

3、图的差运算

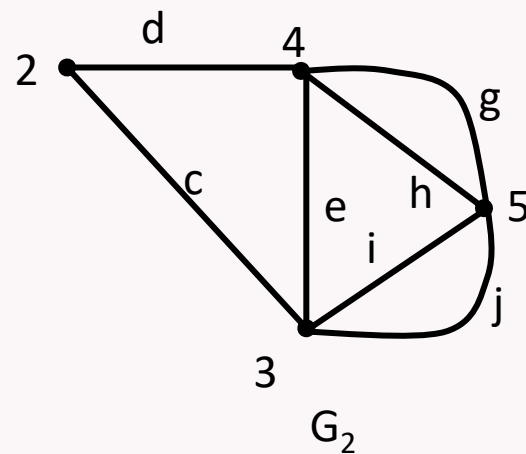
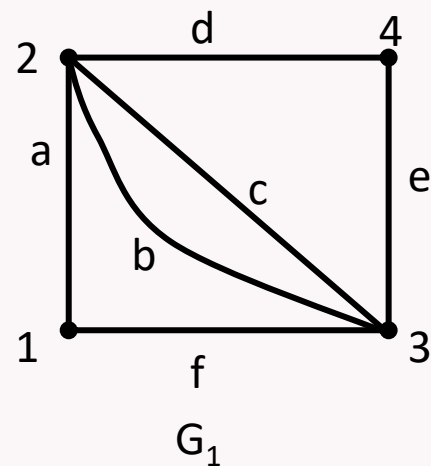
设 G_1, G_2 是两个图， G_1 与 G_2 的差是指从 G_1 中删去 G_2 中的边得到的新图。记为 $G_1 - G_2$ 。

4、图的对称差运算(或环和运算)

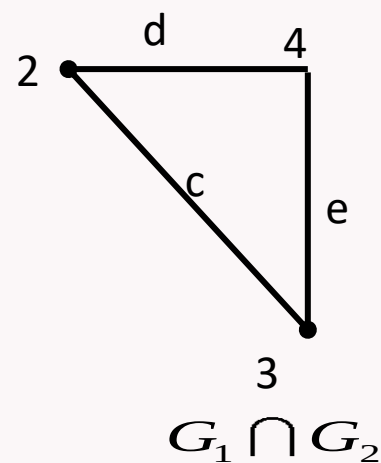
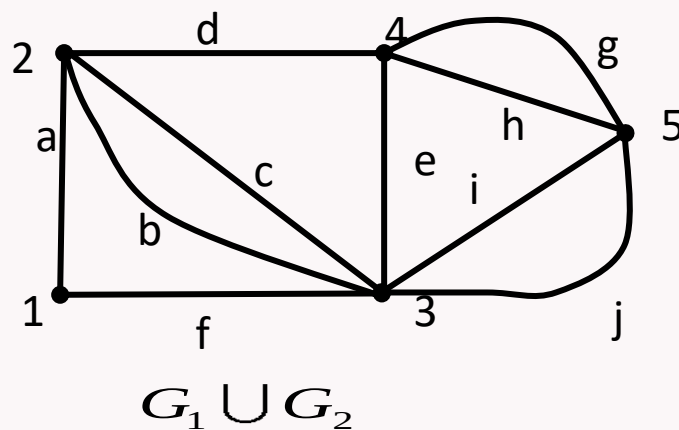
设 G_1, G_2 是两个图， G_1 与 G_2 的对称差定义为：

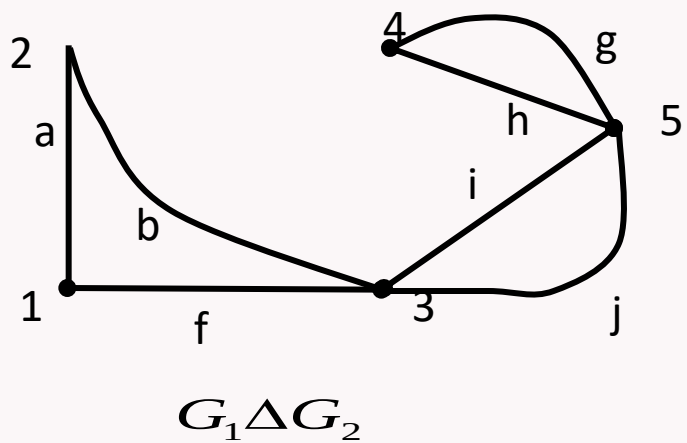
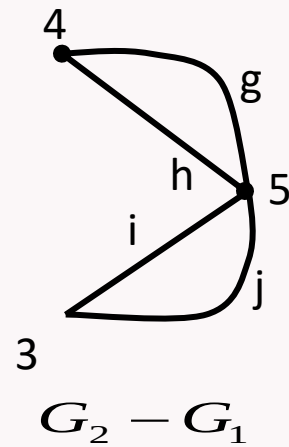
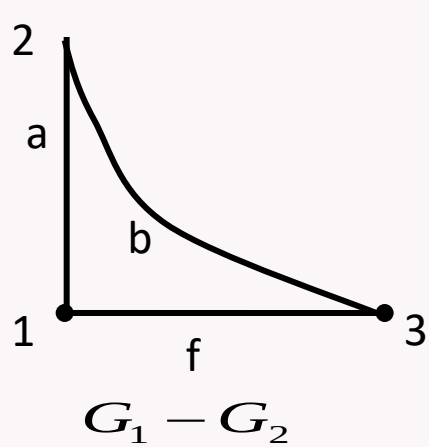
$$G_1 \Delta G_2 = (G_1 \cup G_2) - (G_1 \cap G_2).$$

例3 已知 G_1 与 G_2 , 求 $G_1 \cup G_2$, $G_1 \cap G_2$, $G_2 - G_1$, $G_1 \Delta G_2$.



解: 由相应运算定义得下面结果:

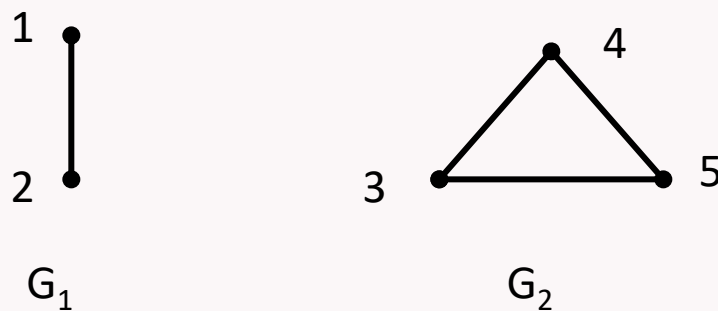




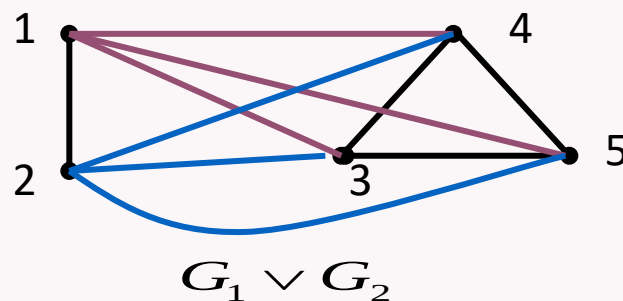
5、图的联运算

设 G_1, G_2 是两个不相交的图，作 $G_1 + G_2$ ，并且将 G_1 中每个顶点和 G_2 中的每个顶点连接，这样得到的新图称为 G_1 与 G_2 的联图。记为： $G_1 \vee G_2$.

例4 已知 G_1 与 G_2 ，求 $G_1 \vee G_2$.



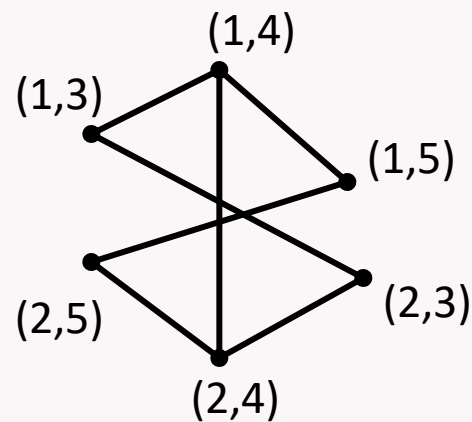
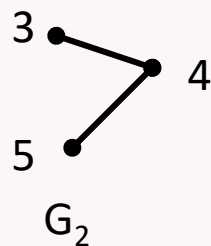
解：由联图的定义得：



6、图的积图

设 $G_1 = (V_1, E_1), G_2 = (V_2, E_2)$ 是两个图。对点集 $V = V_1 \times V_2$ 的任意两个点 $u = (u_1, u_2)$ 与 $v = (v_1, v_2)$, 当 $(u_1 = v_1 \text{ 和 } u_2 \text{ adj } v_2)$ 或 $(u_2 = v_2 \text{ 和 } u_1 \text{ adj } v_1)$ 时, 把 u 与 v 相连。如此得到的新图称为 G_1 与 G_2 的积图。记为 $G = G_1 \times G_2$.

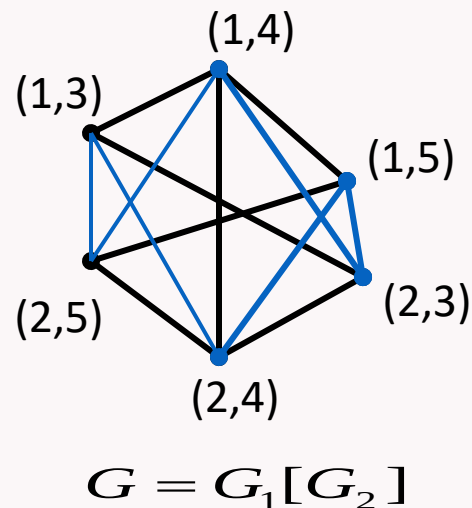
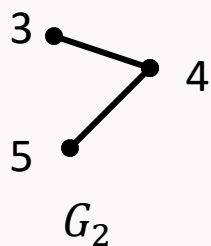
例5 已知 G_1 与 G_2 , 求 $G = G_1 \times G_2$.



6、图的合成图

设 $G_1 = (V_1, E_1), G_2 = (V_2, E_2)$, 是两个图。对点集 $V = V_1 \times V_2$ 的任意两个点 $u = (u_1, u_2)$ 与 $v = (v_1, v_2)$, 当 $(u_1 \text{ adj } v_1)$ 或 $(u_1 = v_1 \text{ 和 } u_2 \text{ adj } v_2)$ 时, 把 u 与 v 相连。如此得到的新图称为 G_1 与 G_2 的合成图。记为 $G = G_1[G_2]$ 。

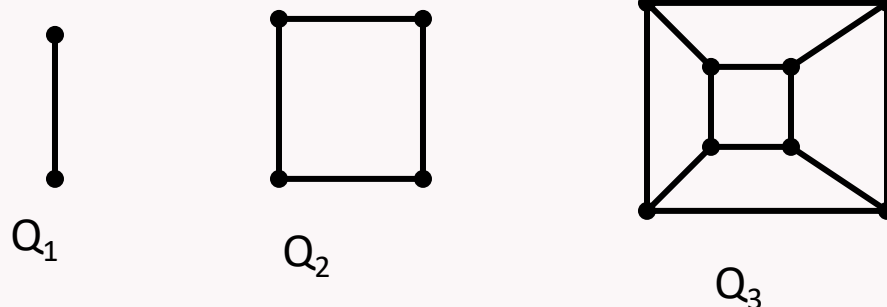
例6 已知 G_1 与 G_2 , 求 $G = G_1[G_2]$ 。



图的积运算是网络构造的常用方法。并行计算机中的网络拓扑常采用所谓的“超立方体”结构。采用该结构可使网络具有较好的可靠性、较小的通信延迟和很好的可扩展性以及便于并行编程等优点。

“超立方体”可以采用积图来递归构造。定义如下：

- (1) 1方体 $Q_1 = K_2$;
- (2) n 方体定义为: $Q_n = K_2 \times Q_{n-1}$.



“超立方体”常采用下面简单的递归构造方法：



n 方体 Q_n 的顶点可用一个长度为 n 的二进制码来表示。 Q_n 的顶点数目正好等于 2^n 个。

由 $n - 1$ 方体 Q_{n-1} 构造 Q_n 的方法是：将 Q_{n-1} 拷贝一个。将原 Q_{n-1} 每个顶点的码前再添加一个零，将拷贝得来的 $n - 1$ 方体每个顶点的码前面再添加一个1。然后在两个 $n - 1$ 方体之间连线：当且仅当两个顶点码只有一位对应位数字不同时，该两点连线。如此得到的图即为 n 方体。

关于 n 方体 Q_n 的性质研究，可以查阅到很多文献。经典文章是：

Saad Y, Schultz M H. Topological properties of hypercubes [J]. IEEE Trans. Comput . 1988, 37(7) : 867--872

图运算概述

并集

合并两个图的顶点和边

交集

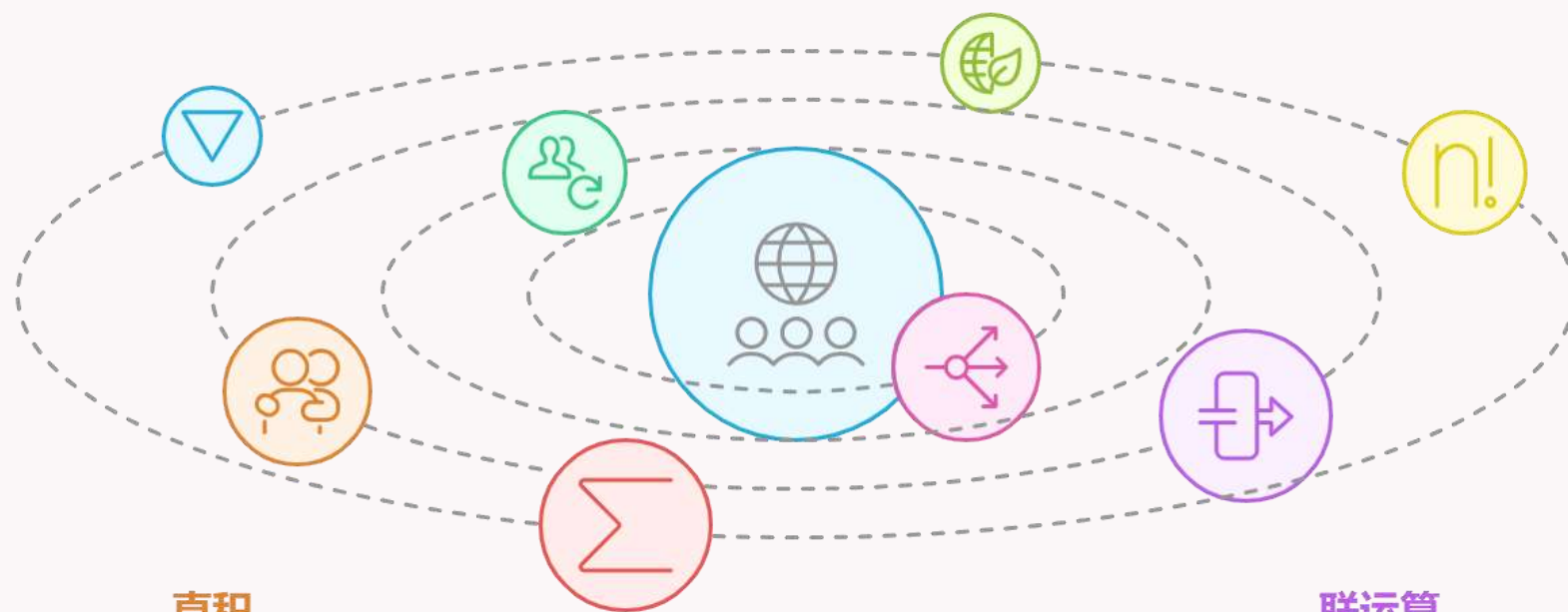
共享顶点和边的图

环和

包含唯一一边的图

笛卡尔积

基于顶点组合的图



直积

基于共同邻接的图

强积

笛卡尔积和直积的结合

k次幂

连接不超过k距离的图

联运算

通过连接不相交图的顶点创建新图

(三)、路与连通性

对图的路与连通性进行研究，在计算机网络研究中有十分重要的意义。因为网络的抽象就是一个图。研究网络信息传递，信息寻径是主要问题之一，这恰对应于图中路的研究；在网络研究中，可靠性也是主要问题之一，它与图的连通性问题相对应。

1、路与连通性的相关概念

(1)、图中的途径

G 的一条途径（或通道或通路）是指一个有限非空序列 $w = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots e_k v_k$ ，它的项交替地为顶点和边，使得对 $1 \leq i \leq k, e_i$ 的端点是 v_{i-1} 和 v_i 。



途径中边数称为途径的长度； v_0, v_k 分别称为途径的起点与终点，其余顶点称为途径的内部点。

(2)、图中的迹

边不重复的途径称为图的一条迹。

(3)、图中的路

顶点不重复的途径称为图的一条路。

注：起点与终点重合的途径、迹、路分别称为图的闭途径、闭迹与圈。闭迹也称为回路。长度为 k 的圈称为 k 圈， k 为奇数时称为奇圈， k 为偶数时称为偶圈。



定理2： 设图 G 为 n 阶图，若对 G 中任意两个不相邻顶点 u 与 v , 有：
 $d(u) + d(v) \geq n - 1$. 则 G 是连通的, 且 $d(G) \leq 2$.

证明： 我们证明，对 G 中任意两点 x 与 y , 一定存在一条长度至多为2的连接 x 与 y 的路。

若 $xy \in E(G)$, 则上面论断成立！ 若 $xy \notin E(G)$,
可以证明，存在点 w ，它与 x, y 同时邻接。

若不然，在 G 的剩下的 $n - 2$ 个顶点中，假设有 k 个与 x 邻接，但与 y 不邻接，有 l 个顶点和 y 邻接，但不和 x 邻接，同时假定有 m 个顶点和 x, y 均不邻接。

则： $d(x) = k, d(y) = l$. 由于 $k + l + m = n - 2$, 所以， $d(x) + d(y) = n - m - 2 \leq n - 2$, 矛盾！

(4)、图中两顶点的距离

图中顶点 u 与 v 的距离： u 与 v 间最短路的长度称为 u 与 v 间距离。记为 $d(u, v)$ 。如果 u 与 v 间不存在路，定义 $d(u, v) = \infty$ 。

(5)、图中两顶点的连通性

图 G 中点 u 与 v 说是**连通**的，如果 u 与 v 间存在通路。否则称 u 与 v 不连通。点的连通关系是等价关系。

如果图 G 中任意两点是连通的，称 G 是**连通图**，否则，称 G 是非连通图。非连通图中每一个极大连通部分，称为 G 的**连通分支**。 G 的连通分支的个数，称为 G 的**分支数**，记为 $\omega(G)$ 。

(6)、图的直径

连通图 G 的直径定义为： $d(G) = \max\{d(u, v) | u, v \in V(G)\}$. 如果 G 不连通，图 G 的直径定义为 $d(G) = \infty$.

例7 证明：在 n 阶连通图中

- (1) 至少有 $n - 1$ 条边；
- (2) 如果边数大于 $n - 1$ ，则至少有一条闭迹；
- (3) 如果恰有 $n - 1$ 条边，则至少有一个奇度点。

证明：(1) 若 G 中没有1度顶点，由握手定理：

$$2m = \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq 2n \Rightarrow m \geq n \Rightarrow m > n - 1.$$

若 G 中有1度顶点 u ，对 G 的顶点数作数学归纳。

当 $n = 2$ 时，结论显然；设结论对 $n = k$ 时成立。

当 $n = k + 1$ 时，考虑 $G - u$ ，它仍然为连通图，所以，边数 $\geq k - 1$. 于是 G 的边数 $\geq k$.

{另证：由于 G 连通，所以，存在如下形式的途径：

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \cdots \rightarrow v_{n-1} \rightarrow v_n.$$

显然该途径至少含有 $n - 1$ 条边。 $(v_1, v_2, \cdots, v_n$ 是 G 的 n 个不同顶点)}

(2) 考虑 G 中途径： $W: v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \cdots \rightarrow v_{n-1} \rightarrow v_n$.

若 W 是路，则长为 $n - 1$ ；但由于 G 的边数大于 $n - 1$ ，因此，存在 v_i 与 v_j ，它们相异，但邻接。于是：

$$v_i \rightarrow v_{i+1} \rightarrow \cdots \rightarrow v_j \rightarrow v_i.$$

为 G 中一闭途径，于是也就存在闭迹。

(3) 若不然, G 中顶点度数至少为2, 于是由握手定理: $2m = \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq 2n \Rightarrow m \geq n \Rightarrow m > n - 1$.

这与 G 中恰有 $n - 1$ 条边矛盾!

例8 证明: 若 $\delta \geq 2$, 则 G 中必然含有圈。

证明: 只就连通图证明即可!

设 $W = v_1 v_2 \cdots v_{k-1} v_k$ 是 G 中的一条最长路。由于 $\delta \geq 2$, 所以 v_k 必然有相异于 v_{k-1} 的邻接顶点。又 W 是 G 中最长路, 所以, 这样的邻接点必然是 $v_1 v_2 \cdots v_{k-2}$ 中之一。设该点为 v_m , 则 $v_m v_{m+1} \cdots v_k v_m$ 为 G 中圈。



例9 设 G 是具有 m 条边的 n 阶单图，证明：若 G 的直径为2且 $\Delta = n - 2$ ，则 $m \geq 2n - 4$.

证明：设 $d(v) = \Delta = n - 2$ ，且设 v 的邻接点为 $v_1, v_2, \dots, v_{n-2}$. u 是剩下的一个顶点。由于 $d(G) = 2$ 且 u 不能和 v 邻接，所以 u 至少和 $v_1, v_2, \dots, v_{n-2}$ 中的一个顶点邻接。否则有 $d(G) > 2$. 不妨假设 u 和 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 邻接。

为了保证 u 到各点距离不超过2, $v_{k+1}, \dots, v_{n-2}$ 这些顶点的每一个必须和前面 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 中某点邻接，这样，图中至少又有 $n - 2$ 条边。总共至少有 $2n - 4$ 条边。

2、连通性性质

定理1：若图 G 不连通，则其补图连通。

证明：对 $\forall u, v \in V(\bar{G})$, 如果 u, v 属于 G 的同一分支，设 w 是与 u, v 处于不同分支中的点，则在 G 的补图中， u 与 w ， v 与 w 分别邻接，于是， u 与 v 在 G 的补图中是连通的。

如果 u 与 v 在 G 的两个不同分支中，则在 G 的补图中必然邻接，因此，也连通。

所以，若 G 不连通， G 的补图是连通的。

推论：设图 G 为 n 阶图，若 $\delta \geq (n-1)/2$ ，则 G 连通。

证明：对 G 中任意两个不相邻顶点 u 与 v ，有：

$$d(u) + d(v) \geq \frac{n-1}{2} + \frac{n-1}{2} = n-1.$$

所以， G 是连通的。

注意：定理2的界是紧的(Sharpness)。即不能再修改！

例如：设 G 由两个分支作成的图，两个分支均为 K_m ，则 G 中不相邻顶点度数之和恰为 $n-2$. ($n=2m$)

3、偶图的判定定理

定理3 一个图是二部图（偶图）当且当它不包含奇圈。

证明： 必要性： 设 G 是具有二分类 (X, Y) 的偶图， 并且 $C = v_0 v_1 \dots v_k v_0$ 是 G 的一个圈。

不失一般性，可假定 $v_0 \in X$. 一般说来， $v_{2i} \in X, v_{2i+1} \in Y$.

又因为 $v_0 \in X$ ， 所以 $v_k \in Y$, 由此即得 C 是偶圈。

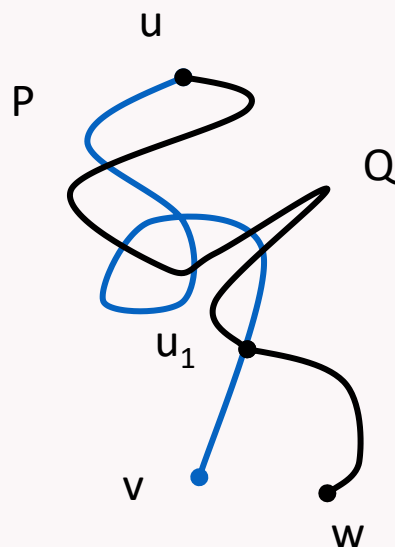
充分性： 在 G 中任意选取点 u ， 定义 V 的分类如下：

$$X = \{x \mid d(u, x) \text{ 是偶数}, x \in V(G)\}$$

$$Y = \{y \mid d(u, y) \text{ 是奇数}, y \in V(G)\}$$

下面证明： 对 X 中任意两点 v 与 w ， v 与 w 不邻接！

设 v 与 w 是 X 中任意两个顶点。 P 是一条最短 (u, v) 路，而 Q 是一条最短的 (u, w) 路。



又设 u_1 是 P 和 Q 的最后一个交点。由于 P, Q 是最短路，所以， P, Q 中 u 到 u_1 段长度相同，因此奇偶性相同。又 P, Q 的长均是偶数，所以， P, Q 中 u_1v 段和 u_1w 段奇偶性相同。

如果 v 与 w 邻接，则可得到奇圈，矛盾！



谢谢!



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2025

潘嵘

计算机学院



第一章 图的基本概念

本次课主要内容

最短路算法、图的代数表示

(一)、最短路算法

(二)、图的代数表示

1、图的邻接矩阵

2、图的关联矩阵

(一)、最短路算法

1、相关概念

(1) 赋权图

在图 G 的每条边上标上一个实数 $w(e)$ 后，称 G 为边赋权图。被标上的实数称为边的权值。

若 H 是赋权图 G 的一个子图，称 $W(H) = \sum_{e \in E(H)} w(e)$ 为子图 H 的权值。

权值的意义是广泛的。可以表示距离，可以表示交通运费，可以表示网络流量，在朋友关系图甚至可以表示友谊深度。但都可以抽象为距离。

(2) 赋权图中的最短路

设 G 为边赋权图。 u 与 v 是 G 中两点，在连接 u 与 v 的所有路中，路中各边权值之和最小的路，称为 u 与 v 间的最短路。

(3) 算法

解决某类问题的一组有穷规则，称为算法。

1) 好算法

算法总运算量是问题规模的多项式函数时，称该算法为好算法。（问题规模：描述或表示问题需要的信息量）

算法中的运算包括算术运算、比较运算等。运算量用运算次数表示。

2) 算法分析



对算法进行分析，主要对时间复杂性进行分析。分析运算量和问题规模之间的关系。

2、最短路算法

[【图论最短距离\(Shortest Path\)算法动画演示-Dijkstra\(迪杰斯特拉\)和Floyd\(弗洛伊德\)】](#)

Bellman-Ford（贝尔曼-福特）算法

刚刚改变访问状态的节点为0号节点（A）

我们要更新与0号节点相邻的节点信息（B），注意，这里的B节点是未访问的哦

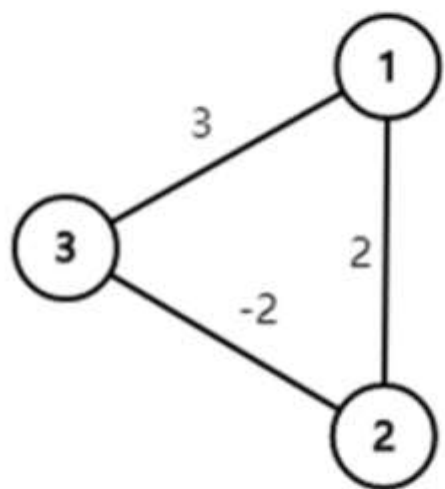
更新的规则如下：

如果（A与B的距离+ A列表中的距离）小于（B列表中的距离），那么我们就将B列表中的距离更新为较小的距离，并将B的父亲节点更新为A

事实上，贝尔曼-福特算法不再将节点区分为是否已访问的状态，因为贝尔曼-福特模型是利用循环来进行更新权重的，且每循环一次，贝尔曼福特算法都会更新所有的节点的信息。

贝尔曼-福特算法不支持含有负权回路的图。

（视频中提到的Floyd(弗洛伊德)算法也不可以）



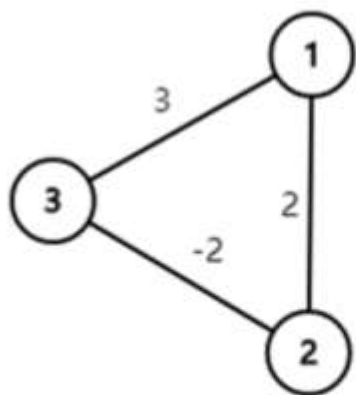
1是起点；2是终点

什么是负权回路？

在一个图里每条边都有一个权值（有正有负）

如果存在一个环（从某个点出发又回到自己的路径），而且这个环上所有权值之和是负数，那这就是一个负权环，也叫负权回路。

存在负权回路的图是不能求两点间最短路的，因为只要在负权回路上不断兜圈子，所得的最短路长度可以任意小。



含有负权重的无向图都是负权回路。
例如左图，可以在2-3之间无限循环。

注意：

贝尔曼-福特算法实际上处理的是具有负权重的**有向图**。
(且该有向图也不能含有负权回路)

庆幸的是，含有负权重的图特别少见，且一旦出现负权重，也往往是在有向图中。因此大家不用担心算法求解不出来的问题。

算法比较

算法	适用场景	时间复杂度	空间复杂度	主要限制
Dijkstra	非负权图单源最短路	$O((V+E)\log V)$	$O(V)$	不能处理负权边
Bellman-Ford	含负权单源最短路	$O(VE)$	$O(V)$	不能有负权环
Floyd-Warshall	多源最短路	$O(V^3)$	$O(V^2)$	中等规模图 ($V < 500$)

2、最短路算法

1959年，旦捷希 (Dantzig) 发现了在赋权图中求由点 a 到点 b 的最短路好算法，称为顶点标号法。

$t(a_n)$: 点 a_n 的标号值, 表示点 $a_1 = a$ 到 a_n 的最短路长度

$A_i = \{a_1, a_2, \dots, a_i\}$: 已经标号的顶点集合。

T_i : a_1 到 a_i 的最短路上的边集合

算法叙述如下:

(1) 记 $a = a_1$, $t(a_1) = 0$, $A_1 = \{a_1\}$, $T_1 = \emptyset$;

(2) 若已经得到 $A_i = \{a_1, a_2, \dots, a_i\}$, 且对于 $1 \leq n \leq i$, 已知 $t(a_n)$, 对每一个 $a_n \in A_i$, 求一点:

$$b_n^{(i)} \in N(a_n) - A_i = B_n^{(i)},$$

$$\text{使得: } l(a_n b_n^{(i)}) = \min_{v \in B_n^{(i)}} l(a_n v)$$

(3) 设有 m_i , $1 \leq m_i \leq i$, 而 $b_{m_i}^{(i)}$ 是使 $t(a_{m_i}) + l(a_{m_i} b_{m_i}^{(i)})$ 取最小值,

令: $a_{i+1} = b_{m_i}^{(i)}$, $t(a_{i+1}) = t(a_{m_i}) + l(a_{m_i} a_{i+1})$, $T_{i+1} = T_i \cup \{a_{m_i} a_{i+1}\}$.

(4) 若 $a_{i+1} = b$, 停止; 否则, 记 $A_{i+1} = A_i \cup \{a_{i+1}\}$, 转(2).

时间复杂性分析:

对第 i 次循环: 步骤(2)要进行 i 次比较运算, 步骤(3)要进行 i 次加法与 i 次比较运算。所以, 该次循环运算量为 $3i$. 所以, 在最坏的情况下, 运算量为 n^2 级, 是好算法。

算法证明:

定理1: 算法中的函数 $t(a_i)$ 给出了 a 与 a_i 的距离。

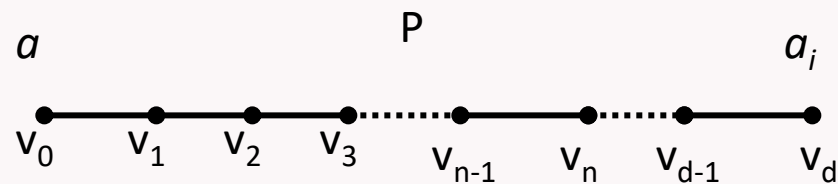
证明: 对 i 作数学归纳法。

(1) $i = 1$ 时结论显然成立。

(2) 设对所有的 j , $1 \leq j < i$ 时, $t(a_j) = d(a, a_j)$.

(3) 考虑 $j = i$

令 $P = v_0 v_1 \dots v_d, v_0 = a, v_d = a_i$ 是连接 a 与 a_i 的一条最短路.



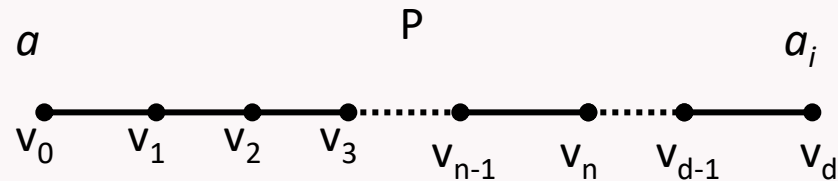
于是 $d = d(a, a_i)$.

又令 v_n 是 P 中第一个不在 A_{i-1} 中的点。由于 $a_i \notin A_{i-1}$, 所以这样的点存在。

因为 $v_0 \in A_{i-1}$, 所以: $n \geq 1$.

记 P 中 a 到 v_n 一段长为 l , 而 a 到 v_{n-1} 的一段长为 l_1 .

由归纳假设有: $l_1 \geq t(v_{n-1})$.



显然有：

$$\begin{aligned} d = d(a, a_i) &\geq l = l_1 + l(v_{n-1}v_n) \\ &\geq t(v_{n-1}) + l(v_{n-1}v_n) \end{aligned}$$

由算法：当已知 $A_{i-1} = \{a_1, a_2, \dots, a_{i-1}\}$, 而要给 a_i 标号时，其中要选

择 $b_{n-1}^{(i-1)}$ ，由选择知： $l(v_{n-1}b_{n-1}^{(i-1)}) \leq l(v_{n-1}v_n)$,

所以：

$$\begin{aligned} d = d(a, a_i) &\geq l = l_1 + l(v_{n-1}v_n) \\ &\geq t(v_{n-1}) + l(v_{n-1}v_n) \\ &\geq t(v_{n-1}) + l(v_{n-1}b_{n-1}^{(i-1)}) \end{aligned}$$

又由算法最终对点 a_i 的标号值的选择方法知：

$$\begin{aligned} d &\geq t(v_{n-1}) + l(v_{n-1}, b_{n-1}^{(i-1)}) \\ &\geq t(a_{m_{i-1}}) + l(a_{m_{i-1}}, a_i) \geq t(a_i). \end{aligned}$$

另一方面：由算法知，存在一条长度为 $t(a_i)$ 的联结 a 与 a_i 的路，所以

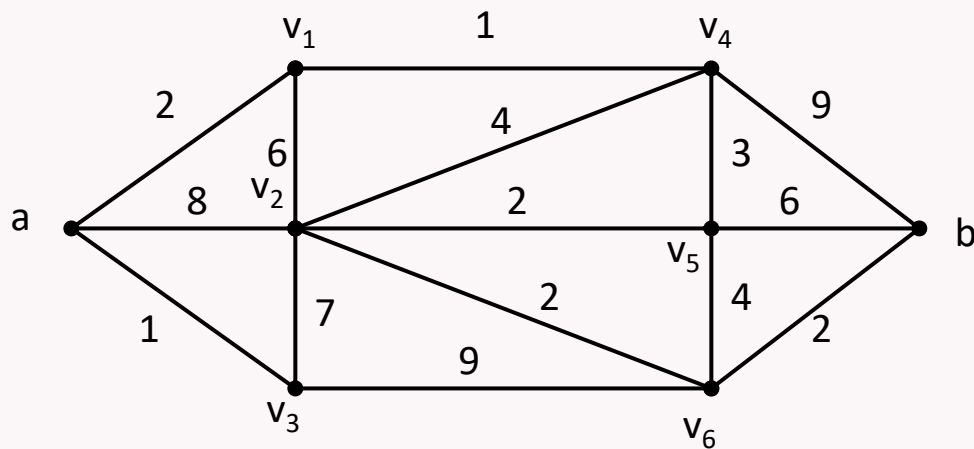
$$t(a_i) \geq d(a, a_i).$$

这样，我们证明了：

$$t(a_i) = d(a, a_i).$$

故，算法是正确的。

例1 如图所示，求点a到点b的距离。



解：

1. $A_1 = \{a\}$, $t(a) = 0$, $T_1 = \Phi$;
2. $b_1^{(1)} = v_3$;
3. $m_1 = 1, a_2 = v_3$,
 $t(v_3) = t(a) + l(av_3) = 1$ (最小),
 $T_2 = \{av_3\}$;

$$2. A_2 = \{a, v_3\}, b_1^{(2)} = v_1, b_2^{(2)} = v_2;$$

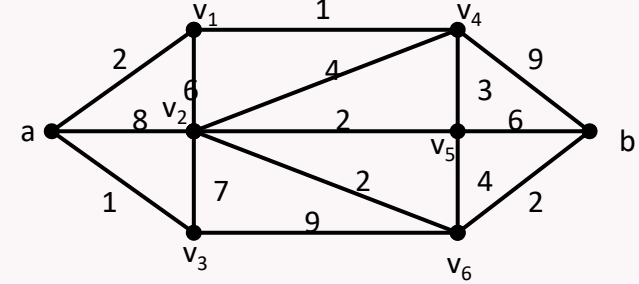
$$3. m_2 = 1, a_3 = v_1, t(v_1) = t(a) + l(av_1) = 2 \text{ (最小)}, T_3 = \{av_3, av_1\};$$

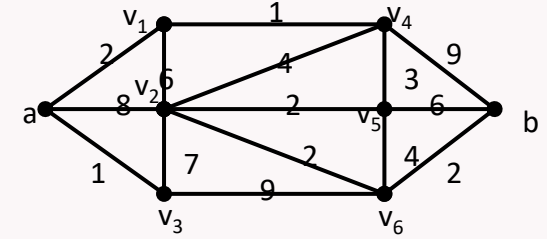
$$2. A_3 = \{a, v_3, v_1\}, b_1^{(3)} = v_2, b_2^{(3)} = v_2, b_3^{(3)} = v_4;$$

$$3. m_3 = 3, a_4 = v_4, t(v_4) = t(v_1) + l(v_1v_4) = 3 \text{ (最小)}, T_4 = \{av_3, av_1, v_1v_4\};$$

$$2. A_4 = \{a, v_3, v_1, v_4\}, b_1^{(4)} = v_2, b_2^{(4)} = v_2, b_3^{(4)} = v_2, b_4^{(4)} = v_5;$$

$$3. m_4 = 4, a_5 = v_5, t(v_5) = t(v_4) + l(v_4v_5) = 6 \text{ (最小)}, T_5 = \{av_3, av_1, v_1v_4, v_4v_5\};$$





$$2. A_5 = \{a, v_3, v_1, v_4, v_5\}, b_1^{(5)} = v_2, b_2^{(5)} = v_2, \\ b_3^{(5)} = v_2, b_4^{(5)} = v_2, b_5^{(5)} = v_2;$$

$$3. m_5 = 4, a_6 = v_2, t(v_2) = t(v_4) + l(v_4 v_2) = 7 \text{ (最小)}, T_6 = \\ \{av_3, av_1, v_1 v_4, v_4 v_5, v_4 v_2\};$$

$$2. A_6 = \{a, v_3, v_1, v_4, v_5, v_2\}, b_2^{(6)} = v_6, b_4^{(6)} = b, b_5^{(6)} = v_6, b_6^{(6)} = v_6;$$

$$3. m_6 = 6, a_7 = v_6, t(v_6) = t(v_2) + l(v_2 v_6) = 9 \text{ (最小)}, T_7 = \\ \{av_3, av_1, v_1 v_4, v_4 v_5, v_4 v_2, v_2 v_6\};$$

$$2. A_7 = \{a, v_3, v_1, v_4, v_5, v_2, v_6\}, b_4^{(7)} = b, b_5^{(7)} = b, b_7^{(7)} = b;$$

$$3. m_7 = 7, a_8 = b, t(b) = t(v_6) + l(v_6 b) = 11 \text{ (最小)}, T_8 = \\ \{av_3, av_1, v_1 v_4, v_4 v_5, v_4 v_2, v_2 v_6, v_6 b\};$$

于是知 a 与 b 的距离

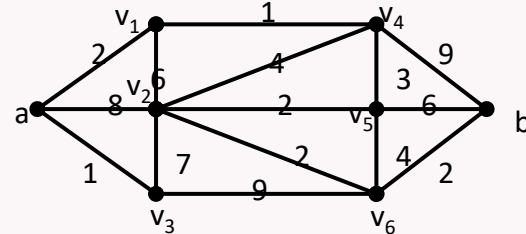
$$d(a, b) = t(b) = 11.$$

由 T_8 导出的 a 到 b 的最短路为: $av_1v_4v_2v_6b$.

课外作业

某公司在六个城市 $C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6$ 中有分公司, 从 C_i 到 C_j 的直接航程票价记在下述矩阵的 (i, j) 位置上, ∞ 表示没有直接航程。制作一张任意两城市间的最便宜的路线表。

$$\begin{pmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 & 10 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty & 25 \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 & \infty \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 10 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 10 & 0 & 55 \\ 10 & 25 & \infty & 25 & 55 & 0 \end{pmatrix}$$



例2 某两人有一只8升的酒壶装满了酒，还有两只空壶，分别为5升和3升。求最少的操作次数能均分酒。

解：设 x_1, x_2, x_3 分别表示8, 5, 3升酒壶中的酒量。则

$$x_1 + x_2 + x_3 = 8, x_1 \leq 8, x_2 \leq 5, x_3 \leq 3.$$

容易算出 (x_1, x_2, x_3) 的组合形式共24种。

每种组合用一个点表示，两点连线，当且仅当可通过倒酒的方式相互变换。

若各边赋权为1，则问题转化为在该图中求 $(8,0,0)$ 到 $(4,4,0)$ 的一条最短路。结果如下：

$$(8,0,0) \rightarrow (3,5,0) \rightarrow (3,2,3) \rightarrow (6,2,0) \rightarrow (6,0,2) \rightarrow (1,5,2) \rightarrow (1,4,3) \\ \rightarrow (4,4,0).$$

例3 在一河岸有狼，羊和卷心菜。摆渡人要将它们渡过河去，由于船太小，每次只能载一样东西。由于狼羊，羊卷心菜不能单独相处。问摆渡人至少要多少次才能将其渡过河？

分析：人，狼，羊，菜所有组合形式为：

$$C_4^0 + C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 2^4 = 16.$$

但是以下组合不能允许出现：

狼羊菜，羊菜，狼羊，人，人狼，人菜，共6种。

岸上只能允许出现10种组合：

人狼羊菜，人狼羊，人狼菜，人羊，空，菜，羊，狼，狼菜，人羊菜

每种情况用点表示；

两点连线，当且仅当两种情况可用载人(或加一物)的渡船相互转变。

每条边赋权为1

于是，问题转化为求由顶点“人狼羊菜”到顶点“空”的一条最短路

结果为：

人狼羊菜→狼菜→人狼菜→狼→人狼羊→羊→人羊→空；

(2) 人狼羊菜→狼菜→人狼菜→菜→人羊菜→羊→人羊→空。

(二)、图的代数表示

用邻接矩阵或关联矩阵表示图，称为图的代数表示。用矩阵表示图，主要有两个优点：

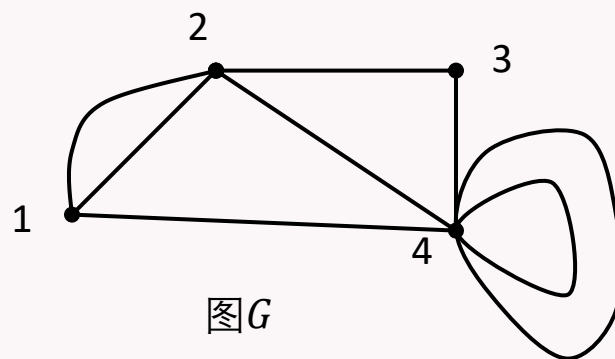
- (1) 能够把图输入到计算机中；
- (2) 可以用代数方法研究图论。

1、图的邻接矩阵

定义1 设 G 为 n 阶图， $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，邻接矩阵 $A(G) = (a_{ij})$ ，其中：

$$a_{ij} = \begin{cases} l, & v_i \text{与} v_j \text{间边数} \\ 0, & v_i \text{和} v_j \text{不邻接} \end{cases}$$

例如：写出下图 G 的邻接矩阵：



解：邻接矩阵为：

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

图 G 的邻接矩阵的性质

(1) 非负性与对称性

由邻接矩阵定义知 a_{ij} 是非负整数，即邻接矩阵是非负整数矩阵；

在图中点 v_i 与 v_j 邻接，有 v_i 与 v_j 邻接，即 $a_{ij} = a_{ji}$ 。所以，邻接矩阵是对称矩阵。

(2) 同一图的不同形式的邻接矩阵是相似矩阵。

这是因为，同图的不同形式矩阵可以通过交换行和相应的列变成一致。

(3) 如果 G 为简单图，则 $A(G)$ 为布尔矩阵；行和(列和)等于对应顶点的度数；矩阵元素总和为图的总度数，也就是 G 的边数的2倍。

(4) G 连通的充分必要条件是: $A(G)$ 不能与如下矩阵相似

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}.$$

证明: 1) 必要性

若不然: 设 A_{11} 对应的顶点是 $v_1, v_2, \dots, v_k$, A_{22} 对应的顶点为 $v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n$.

显然, v_i ($1 \leq i \leq k$)与 v_j ($k+1 \leq j \leq n$)不邻接, 即 G 是非连通图。

矛盾!

2) 充分性

若不然: 设 G_1 与 G_2 是 G 的两个不连通的部分, 并且设

$$V(G_1) = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}, V(G_2) = \{v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n\},$$

如果在写 G 的邻接矩阵时，先排 $V(G_1)$ 中点，再排 $V(G_2)$ 中点，则 G 的邻接矩阵形式必为：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}.$$

(5) 定理：设 $A^k(G) = (a_{ij}^{(k)})$ ，则 $a_{ij}^{(k)}$ 表示顶点 v_i 到顶点 v_j 的途径长度为 k 的途径条数。

证明：对 k 作数学归纳法证明。

当 $k = 1$ 时，由邻接矩阵的定义，结论成立；

设结论对 $k - 1$ 时成立。当为 k 时：

一方面：先计算 A^k ；


$$A^k = A^{k-1} \cdot A = \left(a_{i1}^{(k-1)} a_{j1} + a_{i2}^{(k-1)} a_{j2} + \cdots + a_{in}^{(k-1)} a_{jn} \right)_{n \times n}$$

另一方面：考虑 v_i 到 v_j 的长度为 k 的途径

设 v_m 是 v_i 到 v_j 的途径中点，且该点和 v_j 邻接。则 v_i 到 v_j 的经过 v_m 且长度为 k 的途径数目应该为：

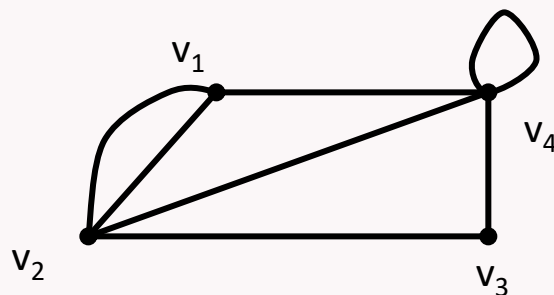
$$a_{im}^{(k-1)} a_{mj}.$$

所以， v_i 到 v_j 的长度为 k 的途径数目为：

$$a_{i1}^{(k-1)} a_{j1} + a_{i2}^{(k-1)} a_{j2} + \cdots + a_{in}^{(k-1)} a_{jn}.$$

即为 $a_{ij}^{(k)}$.

例4 求下图中 v_1 到 v_3 的途径长度为2和3的条数。



解：由于：

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad A^2(G) = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 6 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad A^3(G) = \begin{pmatrix} 5 & 16 & 4 & 12 \\ 16 & 7 & 10 & 12 \\ 4 & 10 & 3 & 8 \\ 12 & 12 & 8 & 13 \end{pmatrix}$$

所以， v_1 到 v_3 的途径长度为2和3的条数分别为：3和4。

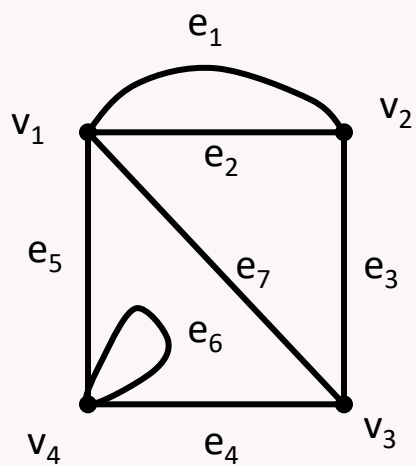
推论：(1) 设 G 是简单图， A^2 的元素 $a_{ii}^{(2)}$ 是 v_i 的度数， A^3 的元素 $a_{ii}^{(3)}$ 是含 v_i 的三角形个数的2倍。

(2) 若 G 是连通的, 对于 $i \neq j, v_i$ 和 v_j 间距离是使 A^n 的 $a_{ij}^{(n)} \neq 0$ 的最小整数。

2、图的关联矩阵

(1) 若 G 是 (n, m) 图。定义 G 的关联矩阵: $M(G) = (a_{ij})_{n \times m}$, 其中:
 $a_{ij} = l, v_i$ 与 e_j 关联的次数(0, 1, 或2(环))。

例如:



$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 关联矩阵的性质

- 1) 关联矩阵的元素为0, 1或2;
- 2) 关联矩阵的每列和为2; 每行的和为对应顶点度数;
- 3) 无环图 G 连通的充分必要条件是 $R(M) = n - 1$.

证明: " $\Rightarrow$ "

令:

$$M = \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix}$$

由于 M 中每列恰有两个“1”元素, 所有行向量的和为0(模2加法运算)。所以:

$$R(M) \leq n - 1.$$

另一方面：在 M 中任意去掉一行 m_k ，由于 G 是连通的，因此， m_k 中存在元素“1”，这样， M 中去掉行 m_k ，后的行按模2相加不等于零，即它们是线性无关的。所以： $R(M) \geq n - 1$.

因此， $R(M) = n - 1$.

" $\Leftarrow$ "

若 G 不连通，假设 G 有两个连通分支 G_1 与 G_2 ，又设 G_1 与 G_2 的关联矩阵分别为 M_1 与 M_2 ，则 G 的关联矩阵可以写为：

$$M(G) = \begin{pmatrix} M_1 & \\ & M_2 \end{pmatrix}$$

于是， $R(M) = V(G_1) - 1 + V(G_2) - 1 = n - 2$ ，矛盾！



定义：在 G 的关联矩阵中删掉任意一行后得到的矩阵可以完全决定 G ，该矩阵称为 G 的基本关联矩阵。删掉的行对应的顶点称为该基本关联矩阵的参考点。

说明：(1) 图的关联矩阵及其性质是网络图论的基础，在电路分析中有重要应用；在第二章中再作一些相关介绍。

(2) 图的关联矩阵比邻接矩阵大得多，不便于计算机存储。但二者都有各自的应用特点。



谢谢!



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2025

潘嵘

计算机学院



第二章 树

本章主要内容

- 一、树的概念与性质
- 二、生成树
- 三、最小生成树



本次课主要内容

(一)、树的概念与应用

(二)、树的性质

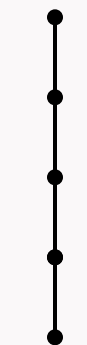
(三)、树的中心与形心

(一)、树的概念与应用

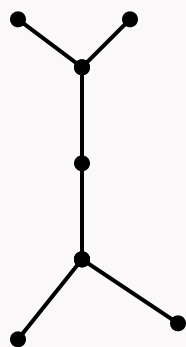
1、树的概念

定义1 不含圈的图称为无圈图，树是连通的无圈图。

例如：下面的图均是树



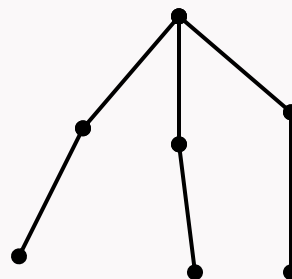
树 T_1



树 T_2



树 T_3



树 T_4

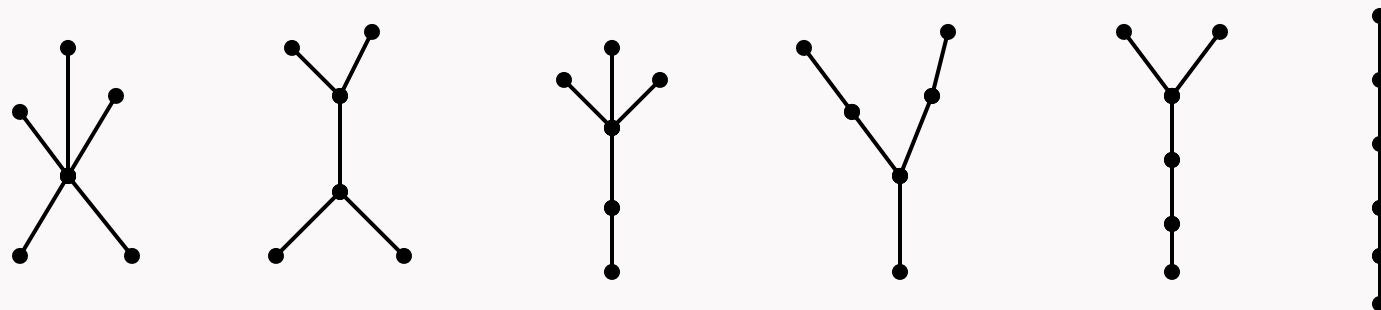
定义2 称无圈图 G 为森林。

注：(1) 树与森林都是简单图；

(2) 树与森林都是偶图。

例1 画出所有不同构的6阶树。

解：按树中存在的最长路进行枚举。6阶树中能够存在的最长路最小值为2，最大值为5。

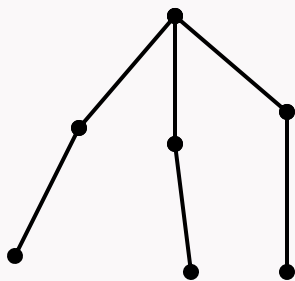


2、树的应用

树是图论中应用最为广泛的一类图。在理论上，由于树的简单结构，常常是图论理论研究的“试验田”。在实际问题中，许多实际问题的图论模型就是树。

例2 族谱图与树

要把一个家族的繁衍情况简洁直观表达出来，用点表示家族中成员，成员 x 是成员 y 的儿女，把点 x 画在点 y 的下方，并连线。如此得到的图，是一颗树，称为根树。示意如下：

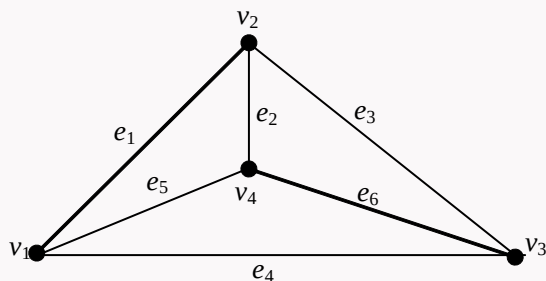


根树

实际上，根树是许多问题的模型，如社会结构，计算机数据结构，数学中的公式结构，分类枚举表示等。

例3 道路的铺设与树

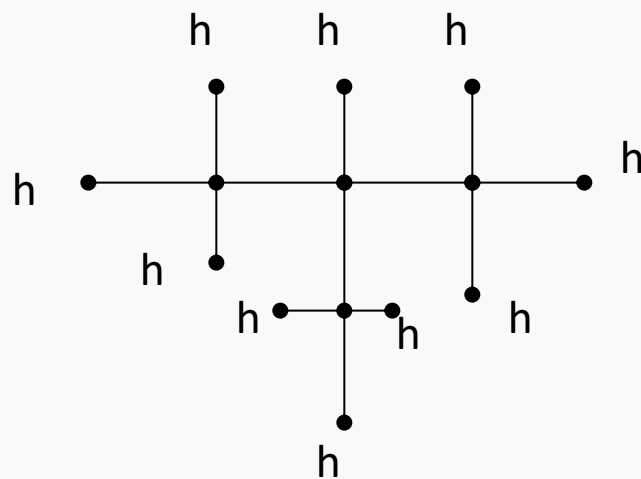
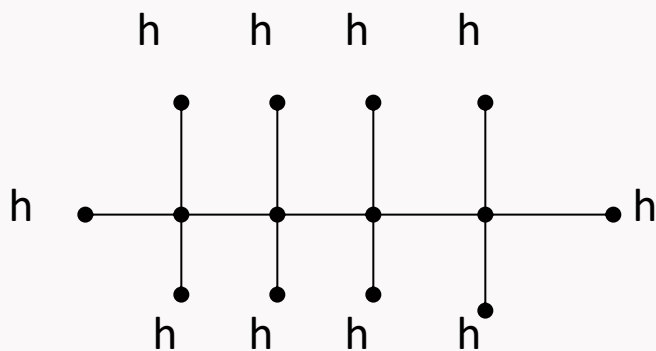
假设要在某地建造4个工厂，拟修筑道路连接这4处。经勘探，其道路可按下图的无向边铺设。现在每条边的长度已经测出并标记在图的对应边上，如果我们要求铺设的道路总长度最短，这样既能节省费用，又能缩短工期，如何铺设？



该问题归结于在图中求所谓的最小生成树问题。或称为赋权图中的最小连接问题。

例4 化学中的分子结构与树

例如： C_4H_{10} 的两种同分异构结构图模型为：





例5 电网络中独立回路与图的生成树

早在19世纪，图论还没有引起人们关注的时候，物理学家克希荷夫就已经注意到电路中的独立回路与该电路中的所谓生成树的关系。即：如果电路是 (n, m) 图，则独立回路的个数为 $m - n + 1$. 并且，生成树添上生成树外的 G 的一条边, 就可以得到一独立回路。

例6 通信网络中的组播树

在单播模型中，数据包通过网络沿着单一路径从源主机向目标主机传递，但在组播模型中，组播源向某一组地址传递数据包，而这一地址却代表一个主机组。为了向所有接收者传递数据，一般采用组播分布树描述IP组播在网络里经过的路径。组播分布树有四种基本类型：泛洪法、有源树、有核树和Steiner树。



总之，树在图论研究和图论应用上都是十分典型的特殊图。

(二)、树的性质

定理1 每棵非平凡树至少有两片树叶。

证明 设 $P = v_1v_2 \dots v_k$ 是非平凡树 T 中一条最长路，则 v_1 与 v_k 在 T 中的邻接点只能有一个，否则，要么推出 P 不是最长路，要么推出 T 中存在圈，这都是矛盾！即说明 v_1 与 v_k 是树叶。

定理2 图 G 是树当且仅当 G 中任意两点都被唯一的路连接。

证明：“必要性”

若不然，设 P_1 与 P_2 是连接 u 与 v 的两条不同的路。



则由这两条路的全部或部分将构成一个圈，这与 G 是树相矛盾。

“充分性”

首先，因 G 的任意两点均由唯一路相连，所以 G 是连通的。

其次，若 G 中存在圈，则在圈中任取点 u 与 v ，可得到连接 u 与 v 的两条不同的路，与条件矛盾。

定理3 设 T 是 (n, m) 树，则：

$$m = n - 1.$$

证明：对 n 作数学归纳。

当 $n = 1$ 时，等式显然成立；

设 $n = k$ 时等式成立。考虑 $n = k + 1$ 的树 T 。

由定理1， T 中至少有两片树叶，设 u 是 T 中树叶，考虑 $T_1 = T - u$ ，则 T_1 为 k 阶树，于是 $m(T_1) = k - 1$ ，得 $m(T) = k$ 。

这就证明了定理3。

例7 设 T 为12条边的树，其顶点度为1, 2, 5。如果 T 恰有3个度为2的顶点，那么 T 有多少片树叶？

解：设 T 有 x 片树叶。

由 $m = n - 1$ 得 $n = 13$ 。于是由握手定理得：

$$1 \times x + 2 \times 3 + 5 \times (n - 3 - x) = 2 \times 12.$$

得 $x = 8$.

例8 设 T 为 (n, m) 树, T 中有 n_i 个度为 i 的点 $(1 \leq i \leq k)$, 且有: $\sum n_i = n$. 证明: $n_1 = 2 + n_3 + 2n_4 + \cdots + (k - 2)n_k$.

证明: 由 $m = n - 1$ 得:

$$m = (n_1 + n_2 + \cdots + n_k) - 1.$$

又由握手定理得:

$$2m = n_1 + 2n_2 + \cdots + kn_k.$$

由上面两等式得:

$$n_1 = 2 + n_3 + 2n_4 + \cdots + (k - 2)n_k.$$

推论1 具有 k 个分支的森林有 $n - k$ 条边。

证明：设森林 G 的 k 个分支为 T_i ($1 \leq i \leq k$). 对每个分支，使用定理3得：

$$m(T_i) = n_i - 1, (n_i = |V(T_i)|).$$

所以：

$$m(G) = \sum_{i=1}^k m(T_i) = n - k.$$

定理4 每个 n 阶连通图的边数至少为 $n - 1$.

证明：如果 n 阶连通图没有一度顶点，那么由握手定理有：

$$m(G) = \frac{1}{2} \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq n.$$



如果 G 有一度顶点。对顶点数作数学归纳。

当 $n = 1$ 时，结论显然

设当 $n = k$ 时，结论成立。

当 $n = k + 1$ 时，设 u 是 G 的一度顶点，则 $G - u$ 为具有 k 个顶点的连通图。

若 $G - u$ 有一度顶点，则由归纳假设，其边数至少 $k - 1$ ，于是 G 的边数至少有 k 条；

若 $G - u$ 没有一度顶点，则由握手定理：

$$m(G - u) = \frac{1}{2} \sum_{v \in V(G - u)} d(v) \geq k.$$

所以， G 至少有 $k + 1$ 条边。



而当 G 是树时，边数恰为 $n - 1$.

所以 n 阶连通图 G 至少有 $n - 1$ 条边。

所以，树也被称为最小连通图。

定理5 任意树 T 的两个不邻接顶点之间添加一条边后，可以得到唯一圈。

证明：设 u 与 v 是树 T 的任意两个不邻接顶点，由定理2知：有唯一路 P 连接 u 与 v . 于是 $P \cup \{uv\}$ 是一圈。

显然，由 P 的唯一性也就决定了 $P \cup \{uv\}$ 的唯一性。

例9 设 G 是树且 $\Delta \geq k$, 则 G 至少有 k 个一度顶点。

证明：若不然，设 G 有 n 个顶点，至多 $k - 1$ 个一度顶点，由于 $\Delta \geq k$ ，于是，由握手定理得：


$$2m(G) = \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq k - 1 + k + 2(n - k) = 2n - 1 > 2n - 2$$

所以，有： $m(G) > n - 1$, 与 G 是树矛盾！

例10 设 G 是森林且恰有 $2k$ 个奇数顶点，则在 G 中有 k 条边不重合的路 $P_1, P_2, \dots, P_k$, 使得：

$$E(G) = E(P_1) \cup E(P_2) \cup \dots \cup E(P_k).$$

核心思想

森林是由多棵树组成的无环图，每棵树的奇数度顶点数量必为偶数（根据握手定理）。定理表明，若整个森林共有 $2k$ 个奇数度顶点，则所有边可被分解为 k 条互不重叠的路径。每条路径连接两个奇数度顶点，最终覆盖全部边。

路径的构造过程：

- **步骤1**：在森林中选择一棵树，找到其两个奇数度顶点 u 和 v 。
- **步骤2**：连接 u 和 v 的唯一路径 P ，移除 P 的边后，剩余部分仍为森林。
- **步骤3**：此时 u 和 v 的度数变为偶数（各减少1），剩余森林的奇数度顶点总数减少2。
- **步骤4**：递归应用上述过程，直到所有边被覆盖。

证明：对 k 作数学归纳。

当 $k = 1$ 时， G 只有两个奇数度顶点，此时，容易证明， G 是一条路；

设当 $k = t$ 时，结论成立。令 $k = t + 1$



在 G 中一个分支中取两个一度顶点 u 与 v ，令 P 是连接该两个顶点的唯一路，则 $G - P$ 是有 $2t$ 个奇数顶点的森林，由归纳假设，它可以分解为 t 条边不重合的路之并，所以 G 可以分解为 $t + 1$ 条边不重合的路之并。

注：对图作某种形式的分解，是图论的一个研究对象，它在网络结构分析中具有重要作用。

例11 设 T 是 k 阶树。若图 G 满足 $\delta \geq k - 1$ ，则 T 同构于 G 的某个子图。

证明：对 k 作数学归纳。

当 $k = 1$ 时，结论显然。

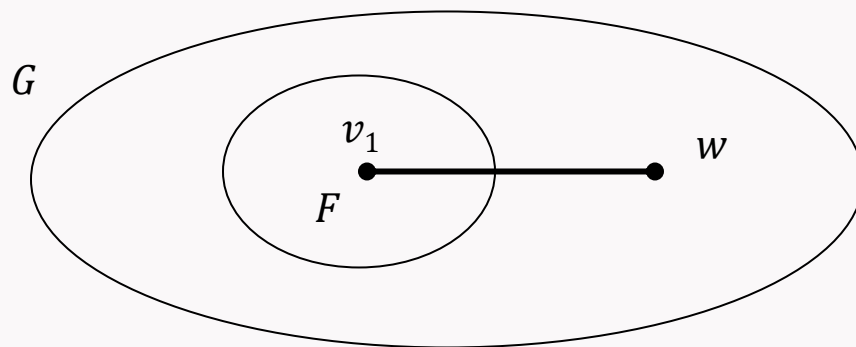
假设对 $k - 1$ ($k \geq 3$) 的每颗树 T_1 ，以及最小度至少为 $k - 2$ 的每个图 H ， T_1 同构于 H 的某个子图 F 。现在设 T 是 k 阶树，且

G 满足 $\delta(G) \geq k - 1$ 的图。我们证明 T 同构于 G 的某个子图。

设 u 是 T 的树叶， v 是 u 的邻接顶点。则 $T - u$ 是 $k - 1$ 阶树。

由于 $\delta(G) \geq k - 1 > k - 2$, 由归纳假设, $T - u$ 同构于 G 的某个子图 F .

设 v_1 是与 T 中 v 相对应的 F 中的点, 由于 $d_G(v_1) \geq k - 1$, 所以 v_1 在 G 中一定有相异于 F 中的邻点 w , 作 $F \cup \{v_1 w\}$, 则该子图和 T 同构。



证明示意图



树的度序列问题:

在第一章中, 介绍了判定一个非增非负序列是否为简单图的度序列定理。下面介绍一个判定非增非负序列是否为树的度序列的简单方法。

定理6 设 $S = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ 是 n 个正整数序列, 它们满足: $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n, \sum d_i = 2(n-1)$. 则存在一颗树 T , 其度序列为 S .

证明: 对 n 作数学归纳。

当 $n = 1$ 和 2 时, 结论显然。

假设对 $n = k$ 时结论成立。设 $n = k + 1$,



首先, 序列中至少一个数为1, 否则, 序列和大于 $2k$, 与条件相矛盾!

所以, $d_{k+1} = 1$. 我们从序列中删掉 d_1 和 d_{k+1} , 增加数 $d^* = d_1 - 1$ 放在它应该在的位置。得到序列 S_1 . 该序列含 k 个数, 序列和为 $2(k-1)$, 由归纳假设, 存在树 T_1 , 它的度序列为 S_1 .

现在, 增加结点 v , 把它和 T_1 中点 d^* 相连得到树 T . 树 T 为所求。

(三)、树的中心与形心

1、树的中心概念与性质



(1) 图的顶点的离心率

$$e(v) = \max\{d(u, v) | u \in V(G)\}.$$

(2) 图的半径

$$r(G) = \min\{e(v) | v \in V(G)\}.$$

(3) 图的直径：最大离心率。

(4) 图的中心点：离心率等于半径的点。

(5) 图的中心：中心点的集合。

定理7 每棵树的中心由一个点或两个相邻点组成。



对树 T 的阶数 n 作归纳证明。

当 $n = 1$ 或 2 时，结论显然成立。

设对 $n < k$ ($k \geq 3$)的树结论成立。设 T 是 k 阶树。

容易知道：删掉 T 的所有叶，得到的树 T_1 的每个点的离心率比它们在 T 中离心率减少1。又因 T 的叶不能是中心点，所以 T 的中心点在 T_1 中。这样，若点 u 的离心率在 T 中最小，则在 T_1 中依然最小，即说明 T 的中心点是 T_1 的中心点，反之亦然。

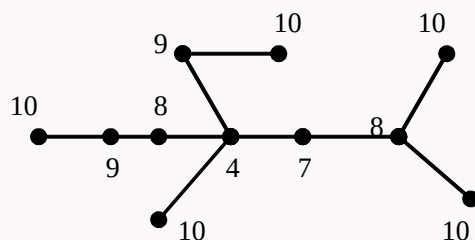
因为 T_1 的阶数 $< k$ ，所以，由归纳假设， T_1 的中心为一个点或两个相邻点组成，即证明 T 的中心由一个点或两个相邻点组成。

确定图的中心有应用价值。

例如，确定社区医院的修建位置，就可以建模成求图的中心问题

2、树的形心概念与性质

设 u 是树 T 的任意一个顶点，树 T 在顶点 u 的分支是指包含 u 作为一个叶点的极大子树，其分支数为顶点 u 的度数；树 T 在 u 点的分支中边的最大数目称为点 u 的权；树 T 中权值最小的点称为它的一个形心点。全体形心点的集合称为树 T 的形心。



1. **分支**：对于树 T 中的顶点 u ，其分支是指以 u 为叶点的极大子树。分支数等于 u 的度数 $\deg(u)$ 。
 - **解释**：删除 u 后，原树分裂为 $\deg(u)$ 个子树，每个子树加上 u 和对应的边构成一个分支。
2. **权**：顶点 u 的权是其所有分支中边的最大数量。
 - **示例**：若 u 的三个分支分别有3、4、5条边，则 u 的权为5。
3. **形心点**：权值最小的顶点称为形心点。
4. **形心**：所有形心点的集合。

定理8 每一棵树有一个由一个点或两个邻接的点组成的形心。

直观解释：形心是树中“平衡性”最佳的位置，使得其最大分支尽可能小。类似于物理中的质心，形心点通过最小化最大分支的大小，确保树的结构平衡。

作业2

1. 证明：在任意一颗非平凡树中，任意一条最长路的起点和终点均是树叶。
2. 证明：当 $m(G) = n(G) - 1$ 时，以下3个结论是等价的。
 - (1) 图 G 是连通图。
 - (2) 图 G 是无圈图。
 - (3) 图 G 是树。
3. 饱和烃分子形如 C_mH_n ，其中，碳原子的价键为4，氢原子的价键为1，且任何价键序列都不构成圈。证明：对每个 m ，仅当 $n = 2m + 2$ 时 C_mH_n 方能存在。



Thank You !





中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2025

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

(一)、生成树的概念与性质

(二)、生成树的计数

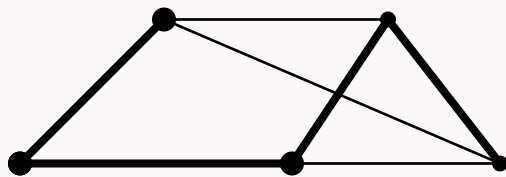
(一)、生成树的概念与性质

1、生成树的概念

定义1 图 G 的一个生成子图 T 如果是树，称它为 G 的一棵生成树；若 T 为森林，称它为 G 的一个生成森林。

生成树的边称为树枝， G 中非生成树的边称为弦。

例如：



图G

粗边构成的子图为 G 的生成树。



2、生成树的性质

定理1 每个连通图至少包含一棵生成树。

证明：如果连通图 G 是树，则其本身是一棵生成树；

若连通图 G 中有圈 C ，则去掉 C 中一条边后得到的图仍然是连通的，这样不断去掉 G 中圈，最后得到一个 G 的无圈连通子图 T ，它为 G 的一棵生成树。

定理1的证明实际上给出了连通图 G 的生成树的求法，该方法称为**破圈法**。

利用破圈法, 显然也可以求出任意图的一个生成森林。



推论 若 G 是 (n, m) 连通图，则 $m \geq n - 1$.

连通图 G 的生成树一般不唯一！

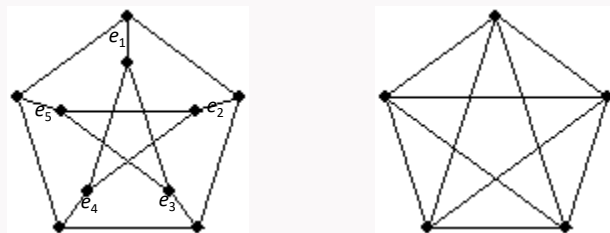
(二)、生成树的计数

1、凯莱递推计数法

凯莱 (Cayley 1821—1895)：剑桥大学数学教授，著名代数学家，发表论文数仅次于Erdos , Euler, Cauchy. 著名成果是1854年定义了抽象群，并且得到著名定理：任意一个群都和一个变换群同构。同时，他也是一名出色的律师，作律师14年期间，发表200多篇数学论文，著名定理也是在该期间发表的。

凯莱生成树递推计数公式是他在1889年建立的。

定义2 图 G 的边 e 称为被收缩, 是指删掉 e 后, 把 e 的两个端点重合, 如此得到的图记为 $G \cdot e$.

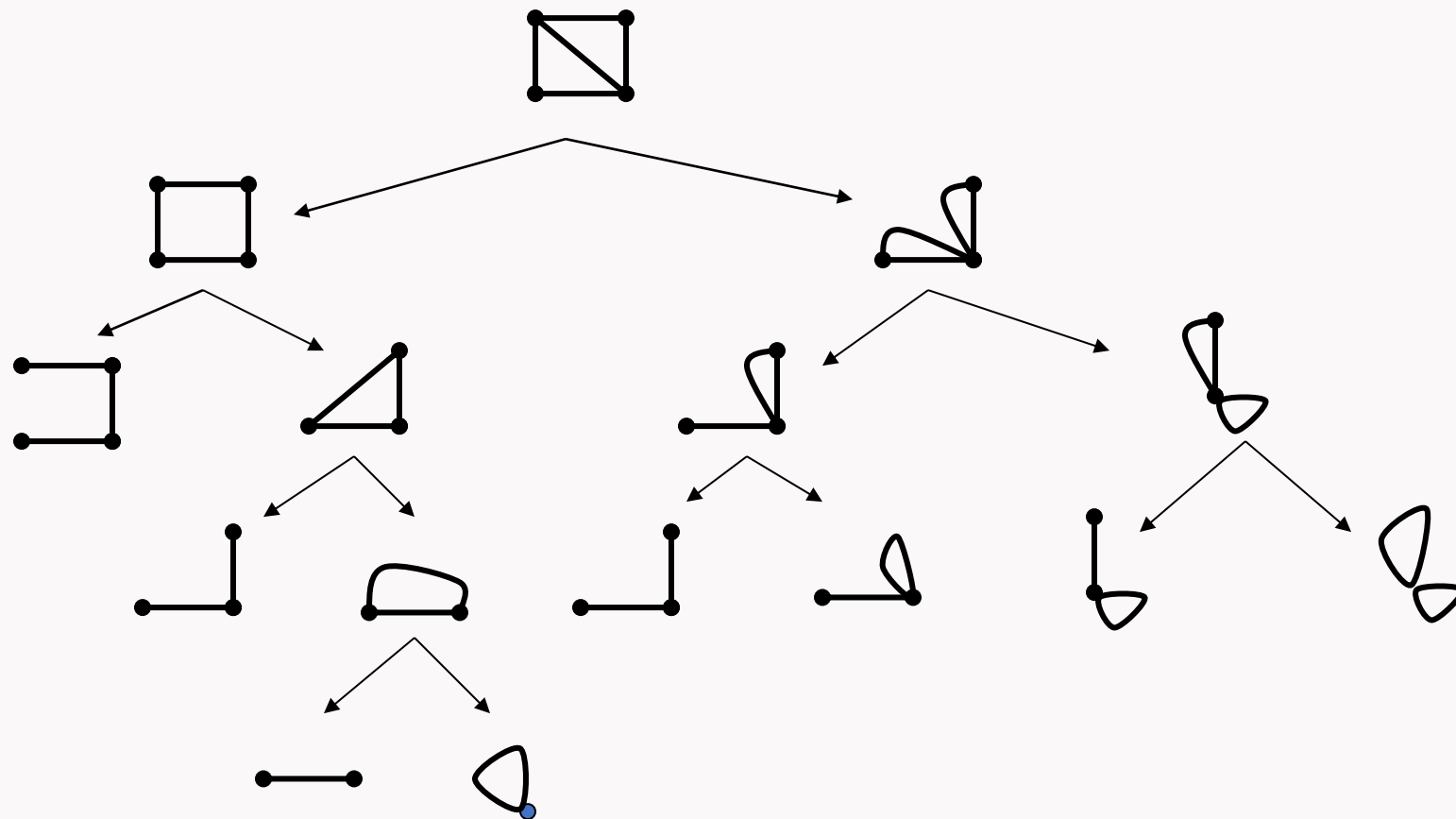


用 $\tau(G)$ 表示 G 的生成树棵数。

定理2 (Cayley) 设 e 是 G 的一条边, 则有:

$$\tau(G) = \tau(G - e) + \tau(G \cdot e).$$

证明: 对于 G 的一条边 e 来说, G 的生成树中包含边 e 的棵数为 $G \cdot e$, 而不包含 e 的棵数为 $G - e$.





凯莱公式的缺点之一是计算量很大，其次是不能具体指出每棵生成树

2、关联矩阵计数法

定义3: $n \times m$ 矩阵的一个阶数为 $\min\{n, m\}$ 的子方阵，称为它的一个主子阵；主子阵的行列式称为主子行列式。

显然，当 $n < m$ 时， $n \times m$ 矩阵 C_m^n 个主子阵。

定理3 设 A_m 是连通图 G 的基本关联矩阵的主子阵，则 A_m 非奇异的充分必要条件是相应于 A_m 的列的那些边构成 G 的一棵生成树。

1. 矩阵的非奇异性:

- 一个方阵 A_m 是非奇异的（或称可逆的），当且仅当其行列式 $\det(A_m) \neq 0$ 。
- 非奇异矩阵满秩，其行（或列）线性无关。

2. 关联矩阵:

- 关联矩阵 A 描述图 G 中顶点与边的关系。
- 若边 e_j 与顶点 v_i 关联，则 $A_{ij} = 1$ （有向图中为 $+1$ 或 -1 ），否则为 0 。

3. 主子阵:

- 从 $n \times m$ 矩阵 A 中选择 $\min\{n, m\}$ 行和列构成的子方阵。

与生成树的关系：

- 生成树是图 G 的无环连通子图，包含所有顶点且边数为 $n - 1$ 。
- 生成树的关联矩阵是满秩的，因为其边集线性无关，且恰好覆盖所有顶点。

必要性：

- 若 A_m 非奇异，则其列对应的边集线性无关，且数量为 $n - 1$ ，恰好构成生成树。

充分性：

- 若列对应的边构成生成树，则其关联矩阵 A_m 是满秩的，行列式非零，即 A_m 非奇异。

证明：

必要性

设 A_m 是 A_f 的一个非奇异主子阵，并设与 A_m 的列相对应的边构成 G 的子图 G_m 。

由于 A_m 有 $n - 1$ 行，故 G_m 应该有 n 个顶点(包括参考点)；又 A_m 有 $n - 1$ 列，所以 G_m 有 $n - 1$ 条边。而 A_m 非奇异，故 A_m 的秩为 $n - 1$ ，即 G_m 连通。这说明 G_m 是 n 个点， $n - 1$ 条边的连通图，所以，它是树。

充分性

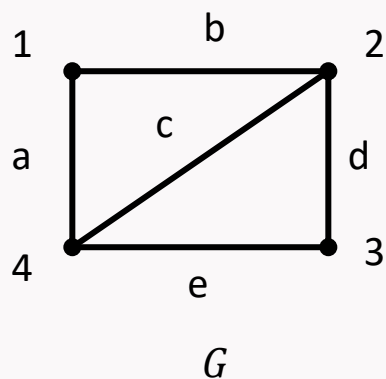
如果 A_m 的列对应的边作成 G 的一棵生成树，因树是连通的，所以，它对应的基本关联矩阵 A_m 非奇异。

该定理给出了求连通图 G 的所有生成树的方法：

(1) 写出 G 的关联矩阵，进一步写出基本关联矩阵，记住参考点；

(2) 找出基本关联矩阵的非奇异主子阵，对每个这样的主子阵，画出相应的生成树。

例2，画出下图 G 的所有不同的生成树。



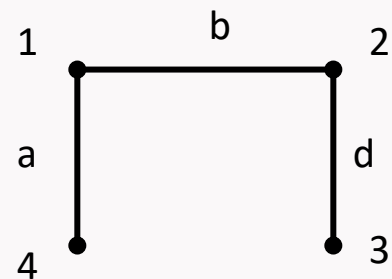
解：取4为参考点， G 的基本关联矩阵为：

$$A_f = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$

共有10个主子阵，非奇异主子阵8个，它们是：

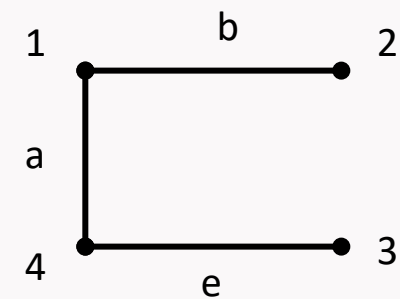
$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1
2
3



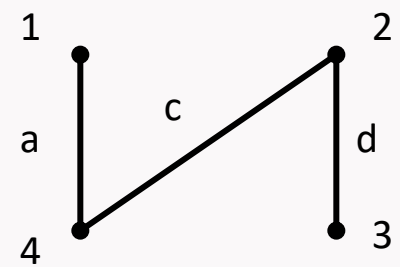
$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1
2
3



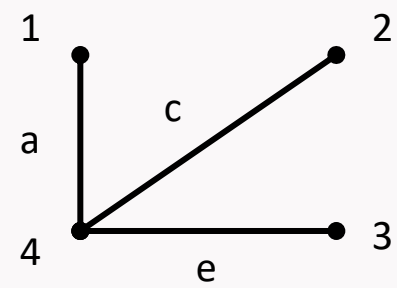
$$A_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

1
2
3



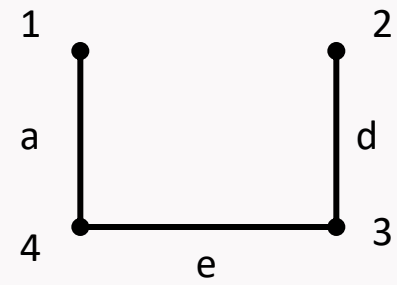
$$A_4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & c & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

1
2
3



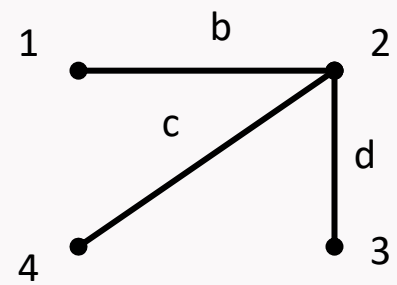
$$A_5 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & d & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

1
2
3



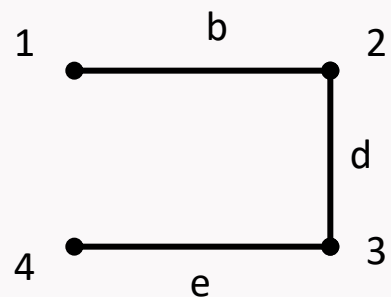
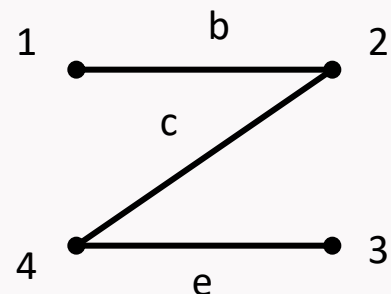
$$A_6 = \begin{matrix} & \begin{matrix} b & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

1
2
3



$$A_7 = \begin{matrix} & \begin{matrix} b & c & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$

$$A_8 = \begin{matrix} & \begin{matrix} b & d & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$



注：该方法的优点是不仅指出生成树棵数，而且能绘出所有不同生成树；
缺点是找所有非奇异主子阵计算量太大！

思考题：凯莱递推计数法与关联矩阵计数法有什么关系？

思考题：凯莱递推计数法与关联矩阵计数法有什么关系？

1. 方法背景与适用范围

- **凯莱递推计数法 (Cayley's Formula) :**
 - **目标：**计算完全图 K_n 的生成树数量。
 - **结论：**完全图 K_n 的生成树数目为 n^{n-2} 。
 - **特点：**适用于完全图，基于组合学原理（如Prüfer序列编码）。
- **关联矩阵计数法 (Matrix-Tree Theorem) :**
 - **目标：**计算任意连通图 G 的生成树数量。
 - **结论：**生成树数目等于拉普拉斯矩阵的任意主子式的绝对值。
 - **特点：**适用于一般图，基于线性代数（行列式计算）。

2. 数学工具与核心思想

- 凯莱递推法:

- **组合构造**: 通过Prüfer序列建立完全图的生成树与长度为 $n - 2$ 的序列之间的一一映射。
- **递推思想**: 通过递归分解完全图的生成树结构, 利用排列组合计数。

- 关联矩阵法:

- **代数方法**: 利用图的拉普拉斯矩阵 $L = D - A$, 生成树数目等于 L 的任意 $(n - 1) \times (n - 1)$ 主子式的绝对值。
- **理论基础**: Kirchhoff定理 (矩阵树定理), 通过行列式运算反映图的拓扑结构。

3. 两者的联系

- **完全图是关联矩阵法的特例：**

当图 G 是完全图 K_n 时，关联矩阵法退化为凯莱公式的结果。

- 拉普拉斯矩阵 L 的主子式通过行列式计算可得 n^{n-2} ，与凯莱公式一致。

- **互补性：**

- **凯莱公式：** 提供组合学视角，直观揭示完全图生成树的指数增长特性。
- **关联矩阵法：** 提供代数视角，适用于任意图的结构分析，具有更广泛的适用性。

4. 差异对比

维度	凯莱递推计数法	关联矩阵计数法
适用图类型	仅适用于完全图 K_n	适用于任意连通图
数学工具	组合学 (Prüfer序列)	线性代数 (行列式计算)
计算复杂度	直接公式 $O(1)$	行列式计算 $O(n^3)$
核心思想	生成树与序列的双射关系	矩阵行列式反映图的生成树结构

5. 实际应用中的选择

- **完全图场景**：优先使用凯莱公式 (n^{n-2})，快速简洁。
- **非完全图场景**：使用关联矩阵法，通过拉普拉斯矩阵的行列式计算生成树数目。
- **理论研究**：关联矩阵法更普适，支持复杂图结构的分析；凯莱公式是其在完全图上的特例。

总结

凯莱递推计数法和关联矩阵计数法均是生成树计数的重要工具：

- **凯莱公式**是组合学方法的代表，针对完全图提供高效计数；
- **关联矩阵法**是代数方法的代表，适用于任意图的结构分析。

两者在完全图场景下结果一致，但关联矩阵法更具普适性，而凯莱公式在特定场景下更高效。

3、矩阵树定理

定理3（矩阵树定理） 设 G 是顶点集合为 $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的图，设 $A = (a_{ij})$ 是 G 的邻接矩阵， $C = (c_{ij})$ 是 n 阶方阵，其中：

$$c_{ij} = \begin{cases} d(v_i), i = j \\ -a_{ij}, i \neq j \end{cases}$$

则 G 的生成树棵数为 C 的任意一个元素的代数余子式。

说明：（1）该定理是由物理学家克希荷夫提出的。他于1824年出生于普鲁士的哥尼斯堡。1845年因宣布著名的克希荷夫电流电压定律而闻名，1847年大学毕业时发表了生成树计数文章，给出了矩阵树定理。他的一生主要花在实验物理上。担任过德国柏林数学物理会主席职务。



(2) 矩阵树定理的证明比较复杂，在此略去证明；

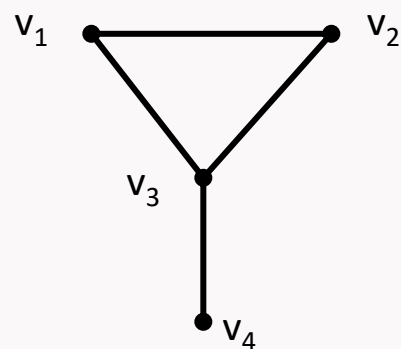
(3) 定理中的矩阵 C 又称为图的拉普拉斯矩阵，又可定义为：

$$C = D(G) - A(G),$$

其中， $D(G)$ 是图的度对角矩阵，即主对角元为对应顶点度数，其余元素为0。 $A(G)$ 是图的邻接矩阵。

图的拉普拉斯矩阵特征值问题是代数图论或组合矩阵理论的主要研究对象之一。该问题因为在图论、计算机科学、流体力学、量子化学和生物医学中的重要应用而受到学者们的高度重视。研究方法大致有3种：代数方法、几何方法和概率方法。

例3 利用矩阵树定理求下图生成树的棵数。



解：图的拉氏矩阵为：
$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

一行一列对应的余子式为：
$$(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

例4 证明 $\tau(K_n) = n^{n-2}$.

证明：容易写出 K_n 的拉氏矩阵为：

$$C(K_n) = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}.$$

一行一列对应的余子式为：

$$(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}.$$

$$= \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & n & \cdots & 0 \\ & \cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

1. **第一次变换：**通过行列式的性质，我们可以给矩阵的每一列加上第一列，这样操作不改变行列式的值。除了第一列以外，每一列的第一个元素原来是-1，加上第一列的1之后变为0。对角线上原本是(n-1)，加上1之后变成(n)。

2. **第二次变换：**在得到的新矩阵上，除了第一行以外，我们可以给每一行减去第一行。这样操作也不改变行列式的值。这个操作会导致除了第一行和第一列以外的元素都变成0，因为每个-1减去1变成-2，而对角线上的每个(n)减去1变成(n-1)，再加上那个-1，结果是(n-2)。

所以：

$$\tau(K_n) = n^{n-2}.$$



注：例4的证明有好几种不同方法。用矩阵树定理证明是最简单的方法。1967年，加拿大的Moon用了10种不同方法证明，之后有人给出了更多证明方法。

Moon的学术生涯主要是对树和有向图问题进行研究。同时，正如大多数科学家一样，他对音乐也很感兴趣。他还认为：当一个人发现了新事物，而且很难对非数学工作者解释该发现时，他就会产生一种满足喜悦感。

例5 证明：若 e 为 K_n 的一条边，则：

$$\tau(K_n - e) = (n - 2)n^{n-3}.$$

证法一：若 e 为 K_n 的一条边，由 K_n 中的边的对称性以及每棵生成树的边数为 $n - 1$ ， K_n 的所有生成树的总边数为：


$$(n-1)n^{n-2}.$$

所以，每条边所对应的生成树的棵数为：

$$\frac{(n-1)n^{n-2}}{\frac{1}{2}n(n-1)} = 2n^{n-3}.$$

所以， $K_n - e$ 对应的生成树的棵数为：

$$\tau(K_n - e) = n^{n-2} - 2n^{n-3} = (n-2)n^{n-3}.$$

证法二：假设在 K_n 中去掉的边 $e = v_1v_n$ ，则 $K_n - e$ 的拉氏矩阵为：

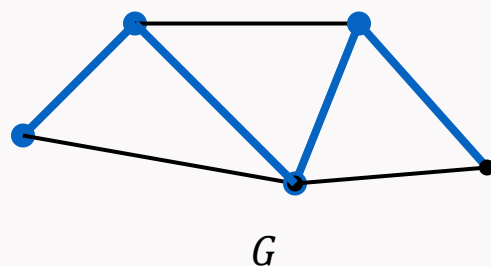
$$C = \begin{pmatrix} n-2 & -1 & \cdots & 0 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & \cdots & & \\ 0 & -1 & \cdots & n-2 \end{pmatrix}.$$

于是由矩阵树定理：

$$\begin{aligned} \tau(K_n - e) &= \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 & -1 \\ & & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 & -1 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & n-2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 & -1 \\ & & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 & -1 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & n-1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 & 0 \\ & & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 & 0 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= n^{n-2} - 2n^{n-3} \\ &= (n-2)n^{n-3}. \end{aligned}$$

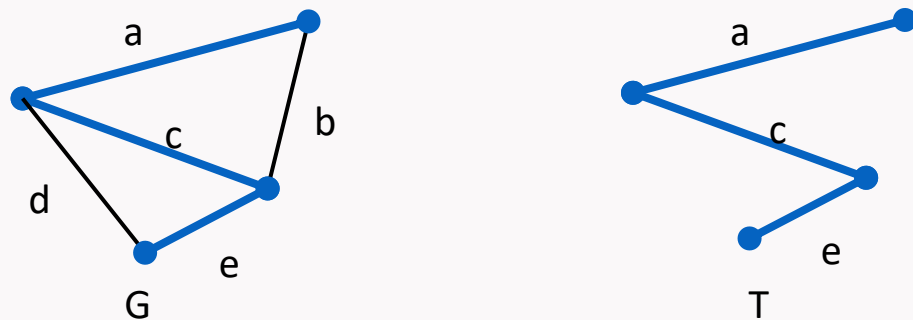
(三)、回路系统简介

定义4 设 T 是连通图 G 的一棵生成树，把属于 G 但不属于 T 的边称为 G 关于 T 的连枝， T 中的边称为 G 关于 T 的树枝。

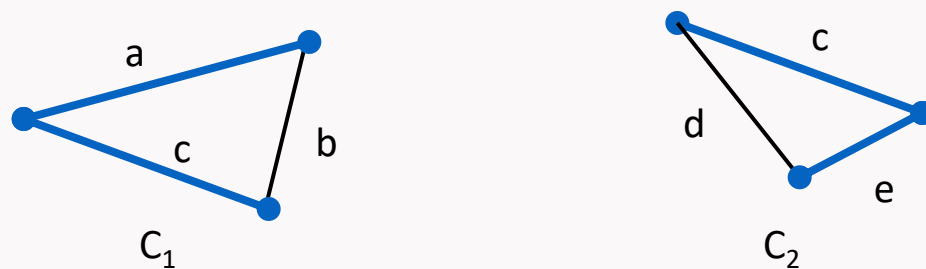


在上图中，蓝色边导出图的一棵生成树。则蓝色边为 G 对应于该生成树的树枝，黑色边为 G 对应于该生成树的连枝。

定义5 设 T 是连通图 G 的一棵生成树，由 G 的对应于 T 一条连枝与 T 中树枝构成的唯一圈 C ，称为 G 关于 T 的一个基本圈或基本回路。若 G 是 (n, m) 连通图，把 G 对应于 T 的 $m - n + 1$ 个基本回路称为 G 对应于 T 的基本回路组。记为 C_f 。



基本回路为：





基本回路组（或基本圈组）的概念非常重要，它有以下几个用途：

最小生成树的构造：通过添加基本回路，可以从最小生成树构造出原图。这是理解图的结构和性质的一种方式

图的连通性：基本回路组的存在表明图是连通的，因为只有连通图才能有生成树和相应基本回路

网络流问题：在网络流问题中，基本回路组可以用来分析网络的循环和潜在的阻塞点

图的不变量：基本回路组可以用来计算图的一些不变量，如电路的基尔霍夫定律

图的拓扑性质：基本回路组有助于分析图的拓扑性质，如欧拉特性和图的生成拓扑

算法设计：在设计图算法时，基本回路组的概念可以用于检测循环、优化路径、以及处理图的状态变化

图的分解：基本回路组可以用来分解图，理解图的组成部分和结构

图的同构问题：在图的同构问题中，比较两个图的基本回路组可以帮助判断它们是否同构

图的着色问题：基本回路组有助于分析图的着色问题，因为回路的存在可能影响图的最小着色数

图的嵌入问题：在将图嵌入到曲面或空间中时，基本回路组可以帮助理解图的嵌入特性和可能的拓扑约束

基本回路组是图论中一个非常基础且强大的工具，它在理论分析和实际应用中都有着广泛的用途

基本回路的性质：

定理4 设 T 是连通图 $G = (n, m)$ 的一棵生成树, $C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}$ 是 G 对应于 T 的基本回路组。定义： $1 \cdot G_i = G_i$, $0 \cdot G_i = \Phi$, 其中 G_i 是 G 的回路。则 G 的回路组作成的集合对于该数乘和图的对称差运算来说作成数域 $F = \{0,1\}$ 上的 $m - n + 1$ 维向量空间。

证明：(1) 非空、两闭、8条容易证明。

① 非空

含义：回路组构成的集合必须至少包含一个元素（通常是空回路）。

验证：

- 空回路 Φ （即不包含任何边的集合）是回路组的成员。
- 因此，集合非空，满足向量空间的基本要求。

② 两闭

含义：集合在两种运算下封闭：

1. 加法闭合（对称差运算 Δ ）：

- 任意两个回路的对称差仍是回路。
- **解释：**对称差运算本质是模2加法（异或运算），若两个回路共享部分边，则共享边会被抵消，剩余边形成新回路。
- **示例：**若 $C_1 = \{e_1, e_2\}$, $C_2 = \{e_2, e_3\}$, 则 $C_1 \Delta C_2 = \{e_1, e_3\}$ 。

2. 标量乘法闭合（数乘运算）：

- 数域 $F = \{0, 1\}$ 的作用为：

$$1 \cdot C = C, \quad 0 \cdot C = \Phi.$$

- **解释：**标量乘法仅保留或清空回路，结果仍属于集合。

8条

含义：满足向量空间的八条公理。以下是具体内容及其在图论中的体现：

1. 加法交换律：

$$C_i \Delta C_j = C_j \Delta C_i. \quad \text{解释：对称差运算与顺序无关}$$

2. 加法结合律：

$$(C_i \Delta C_j) \Delta C_k = C_i \Delta (C_j \Delta C_k).$$

3. 零元存在：

$$C_i \Delta \Phi = C_i. \quad \text{零元：空回路 } \Phi$$

4. 负元存在：

$$C_i \Delta C_i = \Phi.$$

○ 负元：每个回路是自身的负元（因对称差抵消）。

5. 标量乘法单位元:

$$1 \cdot C_i = C_i.$$

6. 标量乘法结合律:

$$a(b \cdot C_i) = (ab) \cdot C_i \quad (a, b \in F).$$

○ 注: 在 $F = \{0,1\}$ 中, 运算平凡 (如 $0 \cdot (1 \cdot C_i) = 0 \cdot C_i = \Phi$) 。

7. 标量乘法对加法的分配律:

$$a \cdot (C_i \Delta C_j) = a \cdot C_i \Delta a \cdot C_j.$$

8. 标量加法对乘法的分配律:

$$(a + b) \cdot C_i = a \cdot C_i \Delta b \cdot C_i.$$

○ 注: 在 $F = \{0,1\}$ 中, 加法为异或 (如 $(1 + 1) \cdot C_i = 0 \cdot C_i = \Phi$) 。

(2) 首先证明 $C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}$ 线性无关。

若不然，设 $C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}$ 线性相关，那么存在一组不全为零的数 $a_1, a_2, \dots, a_{m-n+1}$ ，使得：

$$a_1 C_1 \Delta a_2 C_2 \Delta \cdots \Delta a_{m-n+1} C_{m-n+1} = \Phi.$$

但是，任意两个基本回路包含两条不同连枝，所以，若某个 $a_k \neq 0$ ，
则 $a_1 C_1 \Delta a_2 C_2 \Delta \cdots \Delta a_{m-n+1} C_{m-n+1} \neq \Phi$. 矛盾！

其次证明 G 的任意一个回路均可由 $C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}$ 线性表出。

设 B 是 G 的任一回路，显然，它至少含一条连枝，不失一般性，令：

$$B = \{e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_j}, e_{i_{j+1}}, \dots, e_{i_k}\},$$

其中： $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_j}$ 为连枝， $e_{i_{j+1}}, \dots, e_{i_k}$ 为树枝。

又设包含连枝 $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_j}$ 的基本回路为 $C_{i_1}, C_{i_2}, \dots, C_{i_j}$.

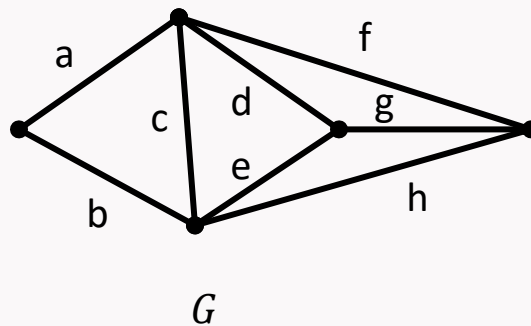
令: $B_1 = C_{i_1} \Delta C_{i_2} \Delta \dots \Delta C_{i_j}$.

显然, B_1 中只含有 B 中连枝, 于是 $B \Delta B_1$ 只含树枝不含连枝。但是, 可以证明: 两个回路的环和一定是回路。因此 $B \Delta B_1$ 中只含树枝不含连枝是不可能的。

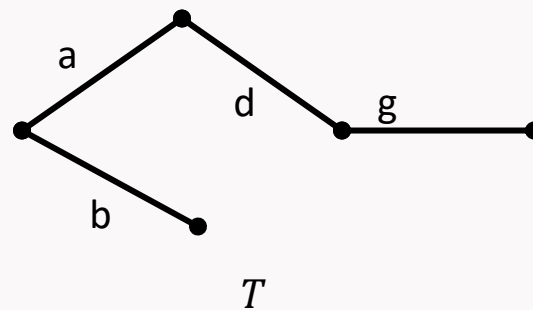
所以: $B_1 \Delta B = \Phi$, 得 $B_1 = B$.

定理4说明, 连通图 G 的所有回路作成子图空间的一个子空间, 该空间称为回路空间或回路系统。

例6 求下图 G 的回路空间的一个基底和它的全部元素。



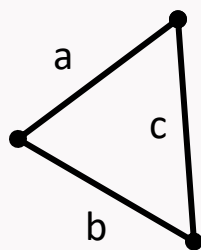
解：取 G 的一棵生成树 T 为：



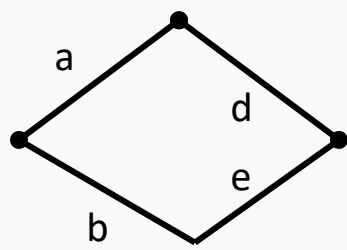
G 对于生成树 T 的基本回路为：

$$\begin{aligned} C_1 &= \{a, b, c\}, & C_2 &= \{a, b, d, e\}, \\ C_3 &= \{a, b, d, g, h\}, & C_4 &= \{d, f, g\}. \end{aligned}$$

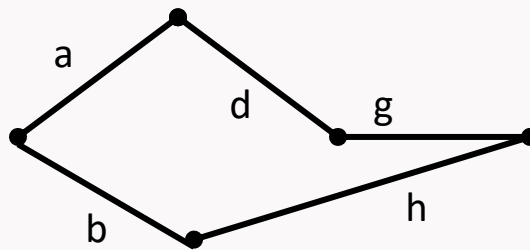
图形为:



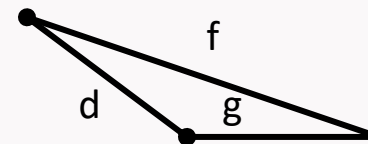
C_1



C_2



C_3



C_4

所有可能的环和为:

$$B_1 = C_1 \Delta C_2 = \{c, d, e\}$$

$$B_2 = C_1 \Delta C_3 = \{c, d, g, h\}$$

$$B_3 = C_1 \Delta C_4 = \{a, b, c, d, f, g\}$$

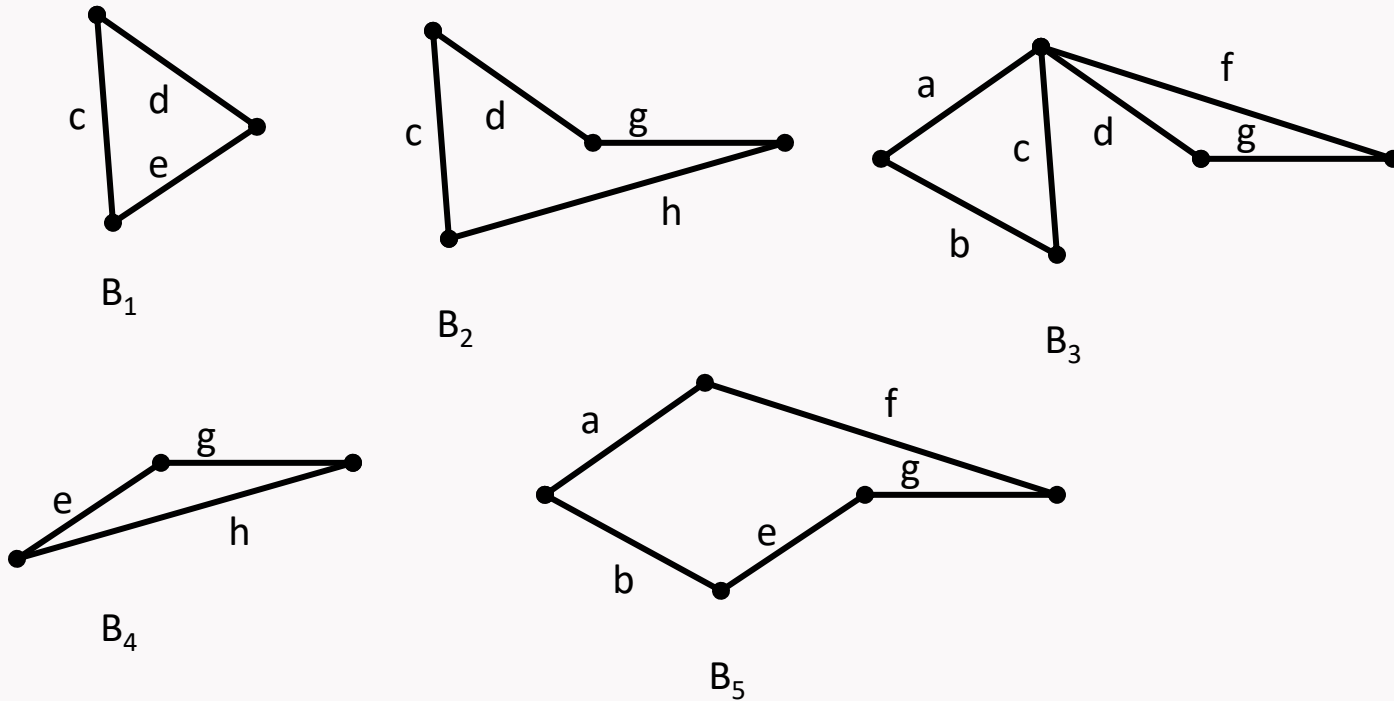
$$B_4 = C_2 \Delta C_3 = \{e, g, h\}$$

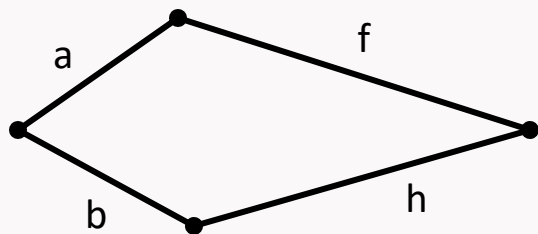
$$B_5 = C_2 \Delta C_4 = \{a, b, e, f, g\}$$

$$B_6 = C_3 \Delta C_4 = \{a, b, f, h\}$$

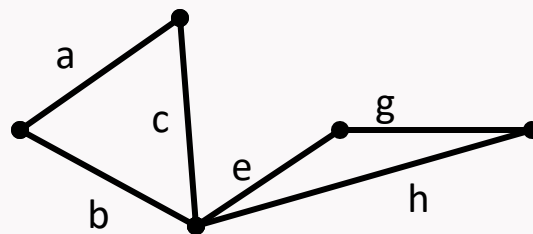
$$B_7 = C_1 \Delta C_2 \Delta C_3 = \{a, b, c, e, g, h\}$$

$$\begin{aligned}
 B_8 &= C_1 \Delta C_2 \Delta C_4 &= \{c, e, f, g\} \\
 B_9 &= C_1 \Delta C_3 \Delta C_4 &= \{c, f, h\} \\
 B_{10} &= C_2 \Delta C_3 \Delta C_4 &= \{d, e, f, h\} \\
 B_{11} &= C_1 \Delta C_2 \Delta C_3 \Delta C_4 &= \{a, b, c, d, e, f, h\}
 \end{aligned}$$

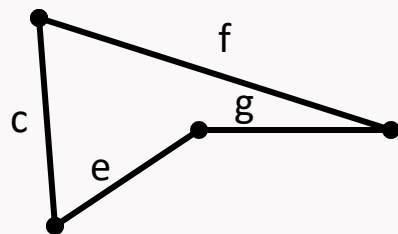




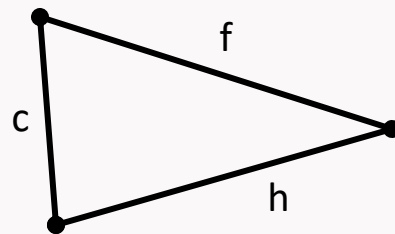
B_6



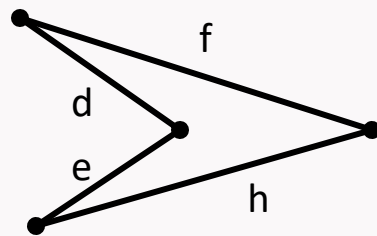
B_7



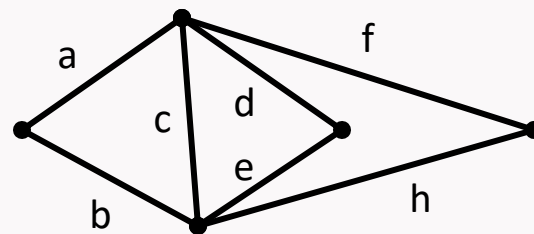
B_8



B_9



B_{10}



B_{10}



Thank You !



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2025

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

最小生成树

(一)、克鲁斯克尔算法

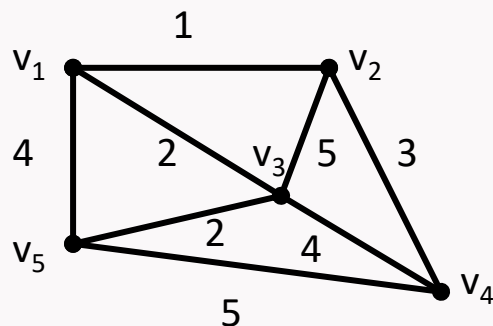
(二)、管梅谷的破圈法

(三)、Prim算法

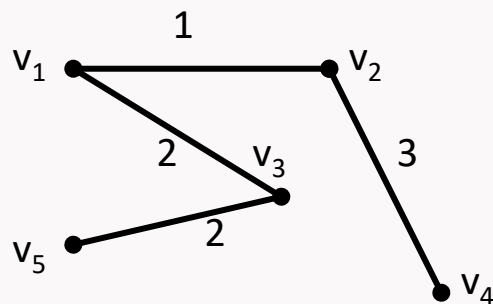
最小连接问题：

交通网络中，常常关注能把所有站点连接起来的生成树，使得该生成树各边权值之和为最小。例如：

假设要在某地建造5个工厂，拟修筑道路连接这5处。经勘探，其道路可按下图的无向边铺设。现在每条边的长度已经测出并标记在图的对应边上，如果我们要求铺设的道路总长度最短，这样既能节省费用，又能缩短工期，如何铺设？



不难发现：最小代价的连接方式为：



最小连接问题的一般提法为：

在连通边赋权图 G 中求一棵总权值最小的生成树。该生成树称为最小生成树或最小代价树。

(一)、克鲁斯克尔算法



克鲁斯克尔 (Kruskal): 1928年生, 一家3弟兄都是数学家, 1954年在普林斯顿大学获博士学位, 导师是Erdős, 他大部分研究工作是数学和语言学, 主要在贝尔实验室工作。1956年发表包含克鲁斯克尔算法论文, 使他名声大振。

1、算法思想

从 G 中的最小边开始, 进行避圈式扩张。

2、算法

(1)、选择边 e_1 , 使得其权值最小;

(2)、若已经选定边 $e_1, e_2, \dots, e_k$, 则从 $E - \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ 中选择边 e_{k+1} ,

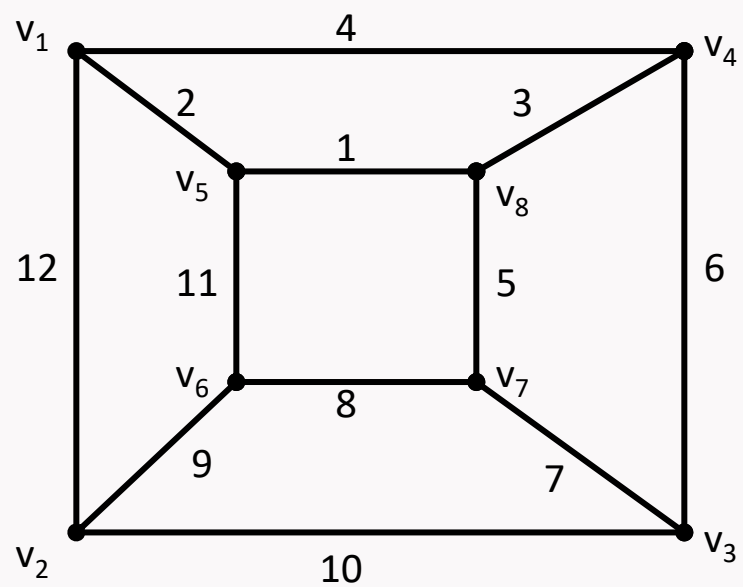
使得:

(a)、 $[e_1, e_2, \dots, e_{k+1}]$ 为无圈图

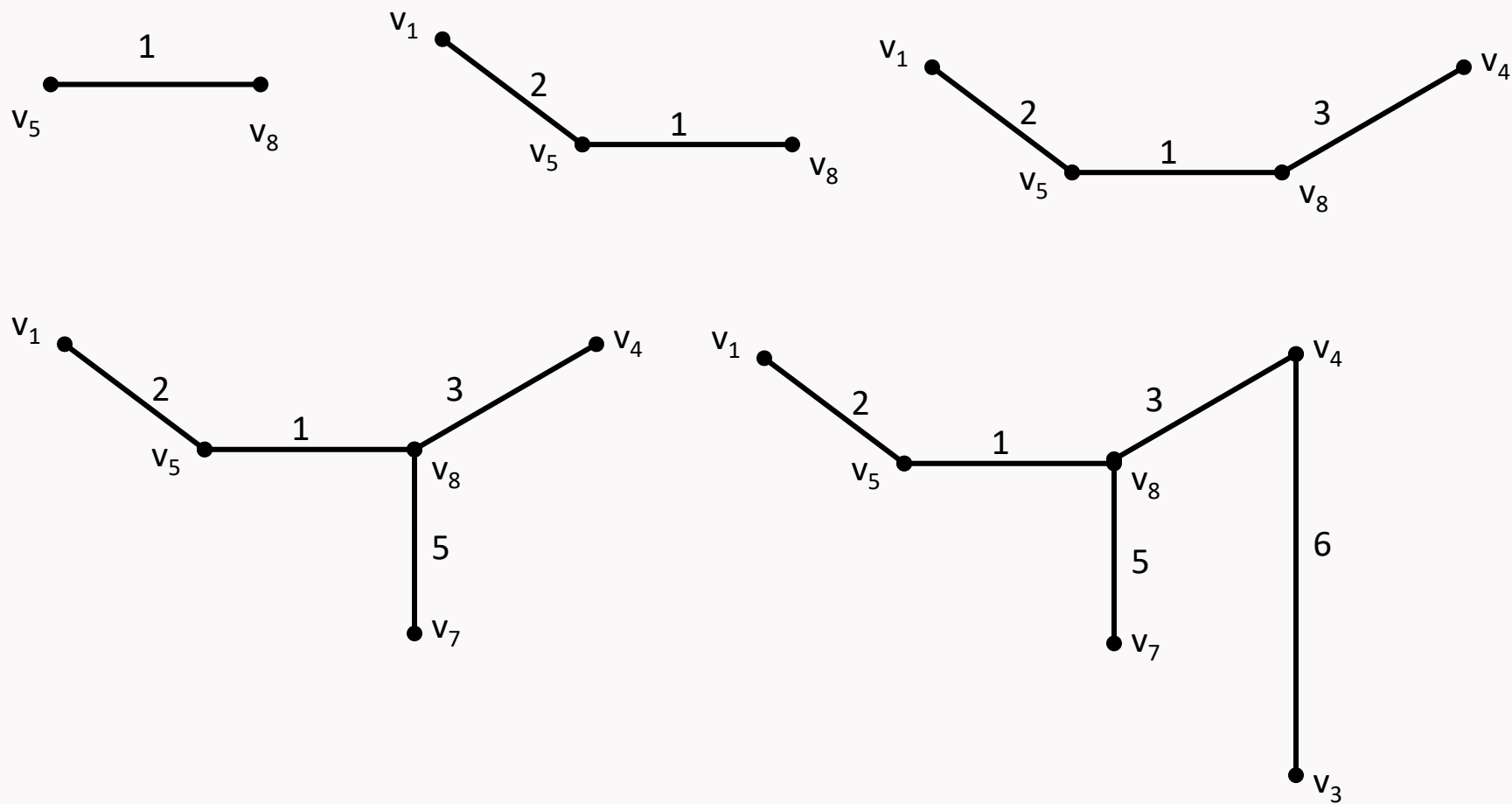
(b)、 e_{k+1} 的权值 $w(e_{k+1})$ 尽可能小。

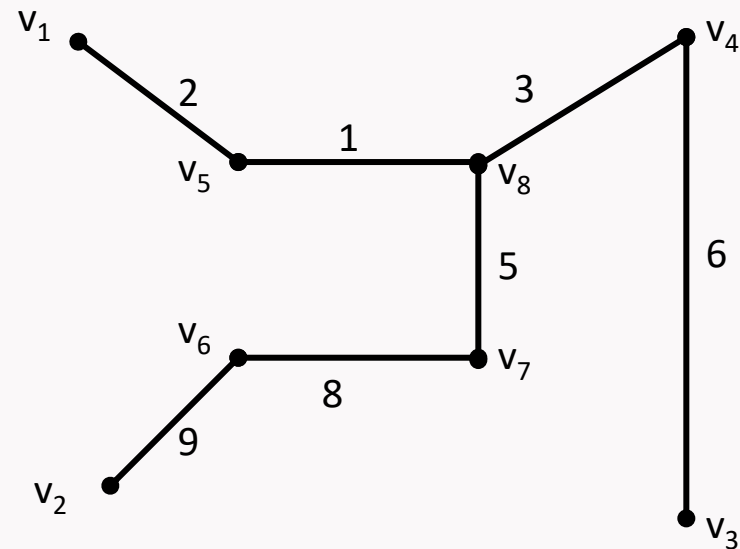
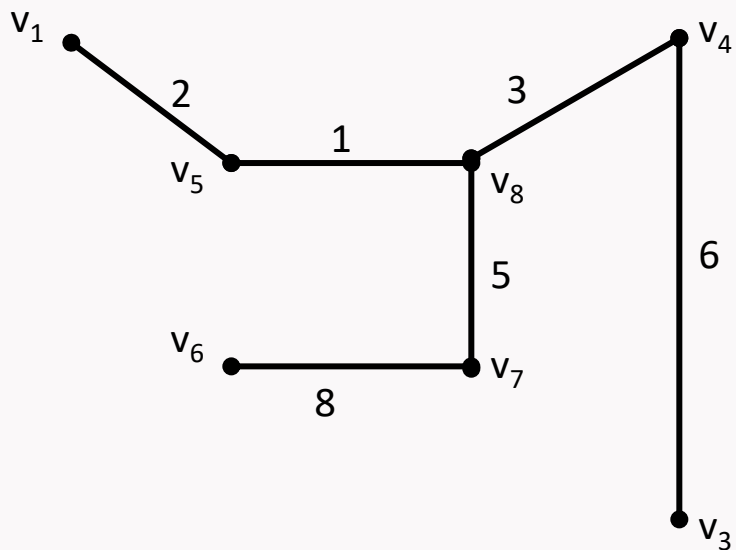
(3)、当(2)不能进行时, 停止。

例1 用克鲁斯卡尔算法求下图的最小生成树。



解：过程如下：





2、算法证明

定理1 由克鲁斯克尔算法得到的任何生成树一定是最小生成树。

证明：设 G 是一个 n 阶连通赋权图，用 $T^* = G[\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}]$ 表示由克鲁斯克尔算法得到的一棵生成树，我们证明：它是最小生成树。



设 T 是 G 的一棵最小生成树。若 $T^* \neq T$.

由克鲁斯克尔算法容易知道: $T \cap T^* \neq \Phi$.

于是令 $f(T) = k$ 表示 T^* 中的边 e_i 不在 T 中的最小 i 值。即可令 $T = G[\{e_1, e_2, \dots, e_{k-1}, e'_k, \dots, e'_{n-1}\}]$.

考虑: $T \cup e_k$, 则由树的性质, 它必然为 G 中圈 C .

设 e 是圈 C 的在 T 中, 但不在 T^* 中的边。

作 $T_1 = T \cup e_k - e$, 容易知道: T_1 还为 G 的一棵生成树。

由克鲁斯克尔算法知道: $w(e) \geq w(e_k)$.

所以: $w(T) \geq w(T_1)$.

这说明 T_1 是最小树, 但这与 $f(T)$ 的选取假设矛盾! 所以: $T = T^*$.



例2 在一个边赋权 G 中，下面算法是否可以产生有最小权值的生成路？为什么？

算法：

- (1) 选一条边 e_1 ,使得 $w(e_1)$ 尽可能小；
- (2) 若边 $e_1, e_2, \dots, e_i$ 已经选定，则用下述方法从 $E \setminus \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中选取边 e_{i+1} ：

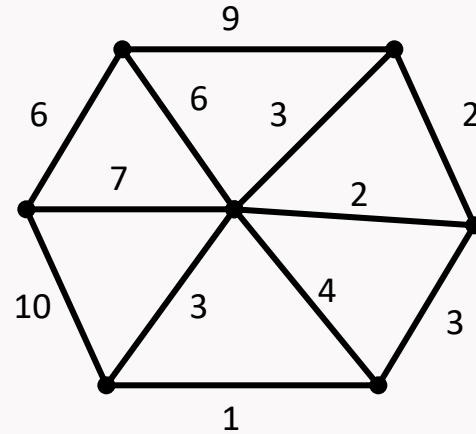
- (a) $G[\{e_1, e_2, \dots, e_i, e_{i+1}\}]$ 为不相交路之并；

- (b) $w(e_{i+1})$ 是满足(a)的尽可能小的权。

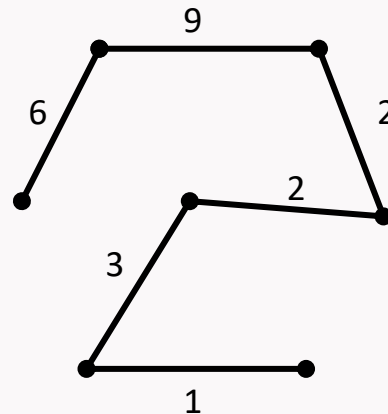
- (3) 当 (2)不能继续执行时停止。

解：该方法不能得到一条最小生成路。

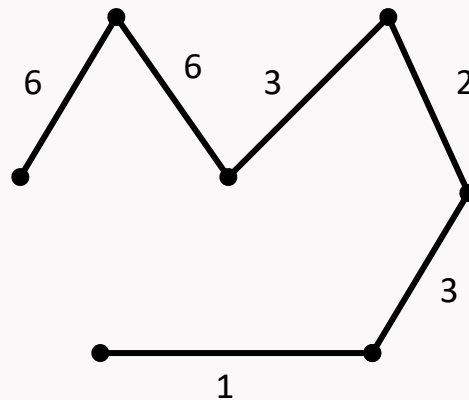
例如，在下图 G 中我们用算法求生成路：



用算法求出的生成路为：



直接在图中选出的一条生成路为：



后者的权值小于前者。



算法失败的原因

1. 局部最优 $\neq$ 全局最优:

- 算法贪心地选择最小权边，但忽略了生成路需要**连通所有顶点**的全局约束。
- 反例中，算法过早选择了两条分离的轻边，导致无法扩展为完整生成路。

2. 生成路的严格条件:

- 生成路是**哈密尔顿路**，必须覆盖所有顶点且无分支。
- 该算法可能终止于一个**森林**（多条不相交的路），而非单一路。

3. 对比克鲁斯克尔算法:

- 克鲁斯克尔算法保证生成树，是因为允许连接不同连通分量；而本算法限制为“不相交路”，阻塞了关键连接。

生成路问题的复杂性

- **NP难问题：**寻找最小权生成路（即最短哈密尔顿路）是经典的旅行商问题（TSP）的变种，属于NP难问题，无已知高效精确算法。
- **贪心算法的局限性：**贪心策略无法处理全局连通性要求，需结合回溯或动态规划等更复杂方法。

修正思路

若需生成近似最小生成路，可尝试：

1. **最近邻算法：**从起点逐步扩展路径，每次选择最近的未访问顶点。
2. **最小生成树启发式：**先构造最小生成树，再通过欧拉回路生成路径。

小结

该贪心算法不能保证生成最小权生成路，因其可能过早陷入局部最优，无法满足全局连通性。最小生成路问题需要更复杂的全局优化策略。

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

1. 定义与目标

问题	最小生成树（MST）	最小生成路（Min-Weight Hamiltonian Path）
目标	选择边集连接所有顶点，总权值最小，且无环	找到一条覆盖所有顶点的路径（无分支），总权值最小
子图类型	树（连通无环图，边数 = 顶点数 - 1）	路径（线性结构，每个顶点度数 ≤ 2 ）
是否要求覆盖所有顶点	是，但允许分支结构	是，且必须严格形成一条链状路径

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

2. 核心区别

维度	最小生成树	最小生成路
结构自由度	允许分支（非严格线性结构）	必须为单一路径（无分支，严格线性）
算法复杂度	多项式时间可解（如Kruskal/Prim算法， $O(m \log n)$ ）	NP难问题，无已知高效精确算法（需启发式或近似解）
应用场景	网络设计、电路布线、聚类分析	物流路径优化、旅行商问题（TSP）的变种
约束条件	只需连通且无环	需覆盖所有顶点且无分支或环

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

3. 直观对比示例

图例：

- 顶点： $\{A, B, C, D\}$
- 边权： $w(A, B) = 1$, $w(B, C) = 2$, $w(C, D) = 1$, $w(A, C) = 3$, $w(A, D) = 3$, $w(B, D) = 3$

解类型	最小生成树	最小生成路
可行解	边集 $\{(A, B), (B, C), (C, D)\}$ （总权值=4）	路径 $A - B - C - D$ （总权值=4）
结构差异	树状结构（允许分支）	严格线性路径（无分支）
最优解唯一性	可能不唯一（相同权值的不同树）	可能不唯一（相同权值的不同路径）

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

4. 为什么最小生成路更难？

- 约束严格性：

- 生成路要求路径必须“一笔画”覆盖所有顶点，而生成树允许灵活的分支结构

- 例如，星形树是有效的MST，但不能作为生成路（存在度数 > 2 的顶点）

- 组合爆炸：

- 生成路的解空间是顶点排列（ $(n-1)!/2$ 种可能），而生成树的解空间受限于无环条件（ n^{n-2} 种，但可通过贪心高效求解）

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

5. 算法差异

算法	最小生成树	最小生成路
精确算法	Kruskal/Prim算法（贪心，多项式时间）	动态规划（如 Held-Karp，复杂度 $O(n^2 2^n)$ ）
近似算法	无需近似（已有精确解）	最近邻法、最小生成树启发式（近似比 ≥ 1.5 ）

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

6. 小结

最小生成树：

本质：在连通性约束下寻找权值和最小的无环子图

易解性：贪心算法可高效求解，因约束宽松（允许分支）

最小生成路：

本质：在严格路径约束下寻找权值和最小的全局覆盖方案

难解性：NP难问题，因需同时满足“覆盖所有顶点”和“无分支”的强约束

关键区别：生成树的“树状自由度”使其可高效求解，而生成路的“路径严格性”导致组合复杂性爆炸

(二)、管梅谷的破圈法

在克鲁斯卡尔算法基础上，我国著名数学家管梅谷教授于1975年提出了最小生成树的破圈法。

管梅谷（1934—）。我国著名数学家，曾任山东师范大学校长。中国运筹学会第一、二届常务理事，第六届全国政协委员。从事运筹学及其应用的研究，对最短投递路线问题的研究取得成果，冠名为中国邮路问题，该问题被列入经典图论教材和著作。

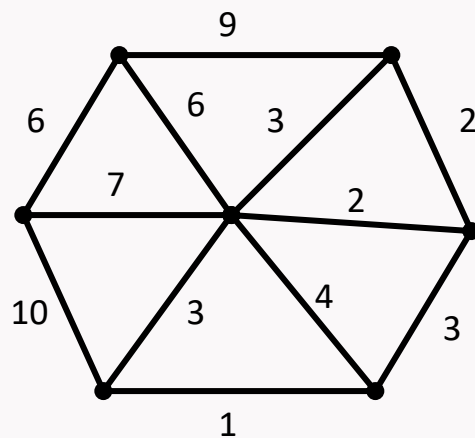
管梅谷教授1957年至1990年在山东师范大学工作。1984年至1990年担任山东师范大学校长，1990年至1995年任复旦大学运筹学系主任。1995年至今任澳大利亚皇家墨尔本理工大学交通研究中心高级研究员，国际项目办公室高级顾问及复旦大学管理学院兼职教授。

自1986年以来，管教授致力于城市交通规划的研究，在我国最早引进加拿大的交通规划EMME II 软件，取得一系列重要研究成果。

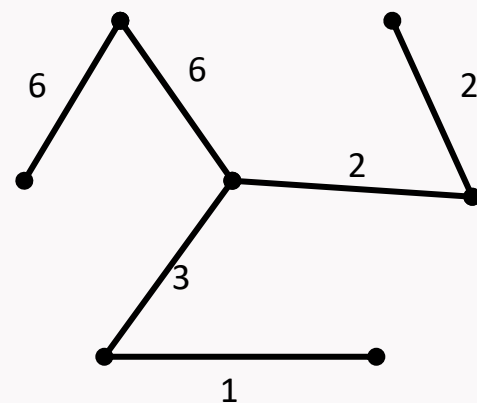
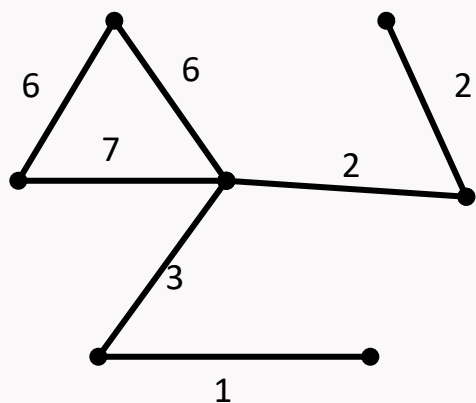
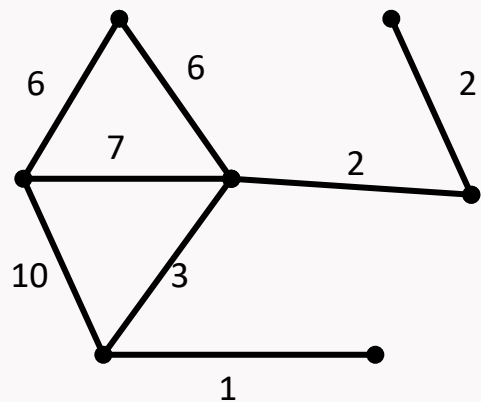
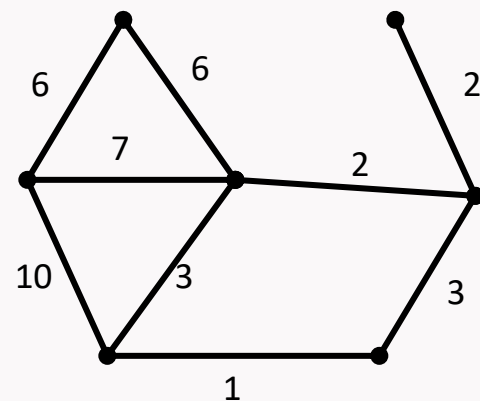
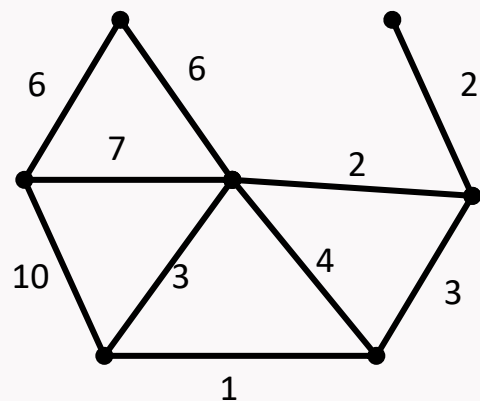
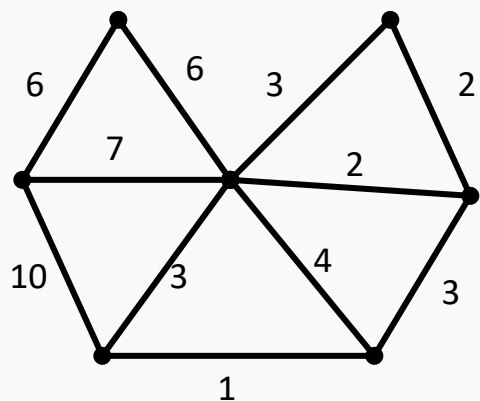
破圈法求最小生成树的求解过程是：从赋权图 G 的任意圈开始，去掉该圈中权值最大的一条边，称为破圈。不断破圈，直到 G 中没有圈为止，最后剩下的 G 的子图为 G 的最小生成树。

证明可以参看《数学的认识与实践》4, (1975), 38-41.

例3 用破圈法求下图 G 的最小生成树。



解： 过程如下：



(三)、Prim算法

Prim算法是由Prim在1957年提出的一个著名算法。作者因此而出名。

Prim(1921---) 1949年在普林斯顿大学获博士学位，是Sandia公司副总裁。

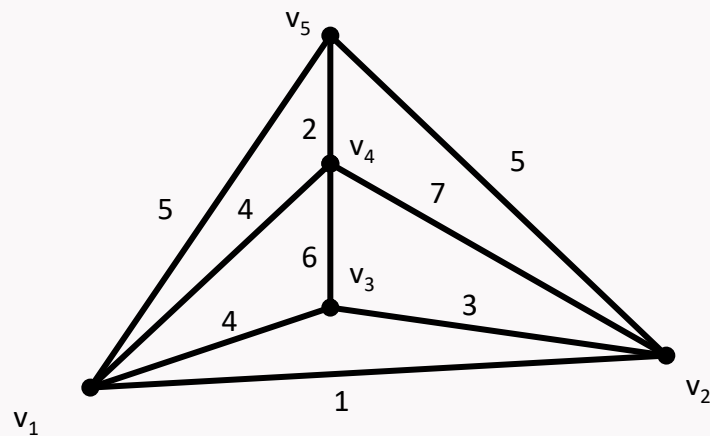
Prim算法：

对于连通赋权图 G 的任意一个顶 u ，选择与点 u 关联的且权值最小的边作为最小生成树的第一条边 e_1 ；

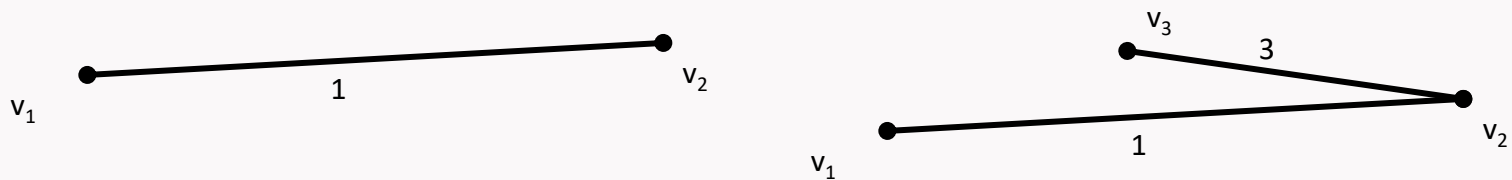
在接下来的边 $e_2, e_3, \dots, e_{n-1}$ ，在与一条已经选取的边只有一个公共端点的的所有边中，选取权值最小的边。

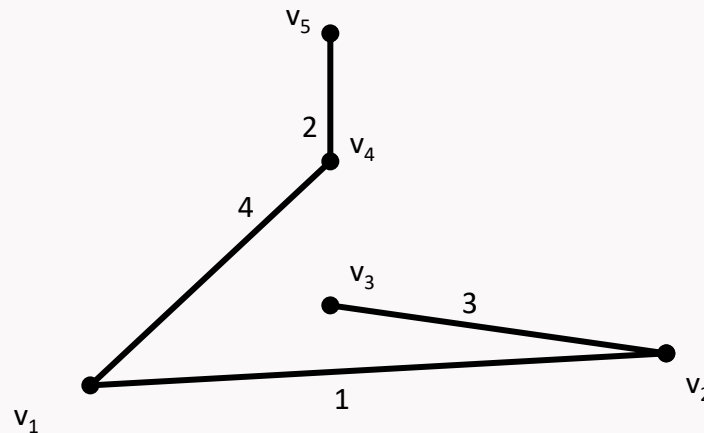
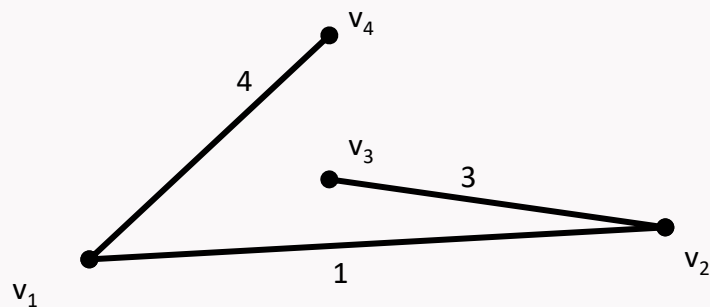
用反证法可以证明该算法。即证明：由Prim算法得到的生成树是最小生成树。（证明略）

例4 用Prim算法求下图的最小生成树。



解：过程如下：





最小生成树权值为: $w(T) = 10$.

例5 连通图 G 的树图是指这样的图，它的顶点是 G 的生成树 $T_1, T_2, \dots, T_\tau$, T_i 与 T_j 相连当且仅当它们恰有 $n - 2$ 条公共边。证明任何连通图的树图是连通图。

证明：只需证明，对任意 T_i 与 T_j ，在树图中存在连接它们的路即可！

对任意 T_i 与 T_j , 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_k\} (k < n - 2)$ 是它们的公共边。

由树的性质: $\exists e'_{k+1} \in E(T_i)$, 但 $e'_{k+1} \notin E(T_j)$, 使得: $T_j + e'_{k+1}$ 有唯一圈. 该圈中: $\exists e_{k+1} \in E(T_j)$, 但 $e_{k+1} \notin E(T_i)$.

作: $T_{i+1} = T_i - e'_{k+1} + e_{k+1}$, 则 T_i 与 T_{i+1} 有 $n - 2$ 条边相同, 于是, 它们邻接. 此时, T_{i+1} 与 T_j 有 $k + 1$ 条边相同。

如此这样作下去, 可以得到连接 T_i 与 T_j 的一条路为:

$$T_i, T_{i+1}, \dots, T_j.$$

所以, 连通图 G 的树图是连通的。



Thank You !



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2024

潘嵘

计算机学院



图的连通性

主要内容

图的连通性刻画

- 一、割边、割点和块
- 二、图的连通度与敏格尔定理
- 三、图的宽直径简介



本次课主要内容

割边、割点和块

(一)、割边及其性质

(二)、割点及其性质

(三)、块及其性质



研究图的连通性的意义

研究图的连通性，主要研究图的连通程度的刻画，其意义是：

图论意义：图的连通程度的高低，是图结构性质的重要表征，图的许多性质都与其相关，例如：连通图中任意两点间不相交路的条数就与图的连通程度有关。

实际意义：图的连通程度的高低，对应于通信网络“可靠性程度”的高低。

网络可靠性，是指网络运作的好坏程度，即指如计算机网络、通信网络等对某个组成部分崩溃的容忍程度。

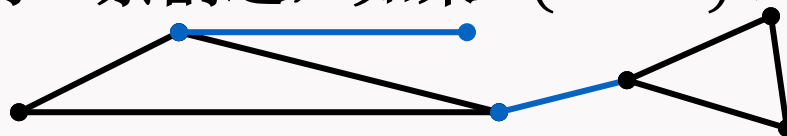
网络可靠性，是用可靠性参数来描述的。参数主要分确定性参数与概率性参数。

确定性参数主要考虑网络在最坏情况下的可靠性度量，常称为网络拓扑的“容错性度量”，通常用图论概念给出，其中，本章将介绍的图的连通度就是网络确定性参数之一。近年来，人们又提出了“坚韧度”、“核度”、“整度”等描述网络容错性的参数。

概率性参数主要考虑网络中处理器与信关以随机的、彼此独立的按某种确定性概率损坏的情况下，网络的可靠性度量，常称为网络拓扑的“可靠性度量”。

(一)、割边及其性质

定义1 边 e 为图 G 的一条割边，如果 $\omega(G - e) > \omega(G)$.



蓝色边为该图的割边



注：割边又称为图的“桥”。

图的割边有如下性质：

定理1 边 e 是图 G 的割边当且仅当 e 不在 G 的任何圈中。

证明：可以假设 G 连通。

“必要性”

若不然。设 e 在图 G 的某圈 C 中，且令 $e = uv$ 。

考虑 $P = C - e$ ，则 P 是一条 (u, v) 路。下面证明 $G - e$ 连通。

对任意 $x, y \in V(G - e)$ ，由于 G 连通，所以存在 (x, y) 路 Q 。若 Q 不含 e ，则 x 与 y 在 $G - e$ 里连通；若 Q 含有 e ，则可选择路： $x - \dots - u P v - \dots - y$ ，说明 x 与 y 在 $G - e$ 里也连通。所以，若边 e 在 G 的某圈中，则 $G - e$ 连通。

但这与 e 是 G 的割边矛盾！

“充分性”

如果 e 不是 G 的割边，则 $G - e$ 连通，于是在 $G - e$ 中存在一条 (u, v) 路，显然：该路并上边 e 得到 G 中一个包含边 e 的圈，矛盾。

推论1 e 为连通图 G 的一条边，如果 e 含于 G 的某圈中，则 $G - e$ 连通。

证明：若不然， $G - e$ 不连通，于是 e 是割边。由定理1， e 不在 G 的任意圈中，矛盾！

例1 求证：(1) 若 G 的每个顶点的度数均为偶数，则 G 没有割边；(2) 若 G 为 k 正则二部图($k \geq 2$)，则 G 无割边。

证明：(1) 若不然，设 $e = uv$ 为 G 的割边。则 $G - e$ 的含有顶点 u （或 v ）的那个分支中点 u （或 v ）的度数为奇，而其余点的度数为偶数，与握手定理推论相矛盾！



(2) 若不然，设 $e = uv$ 为 G 的割边。取 $G - e$ 的其中一个分支 G_1 ，显然， G_1 中只有一个顶点的度数是 $k - 1$ ，其余点的度数为 k 。并且 G_1 仍然为偶图。

假若 G_1 的两个顶点子集包含的顶点数分别为 m 与 n ，并且包含 m 个顶点的顶点子集包含度为 $k - 1$ 的那个点，那么有： $km - 1 = kn$ 。但是因 $k \geq 2$ ，所以等式不能成立！

边割集简介

边割集跟回路、树等概念一样，是图论中重要概念。在应用上，它是电路网络图论的基本概念之一。所以，下面作简单介绍。

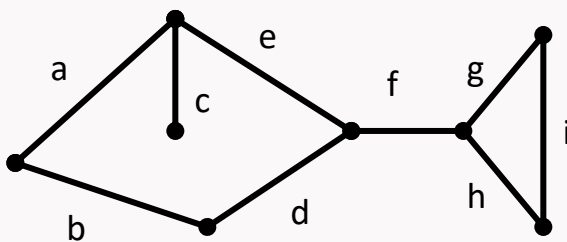
定义2 一个具有 n 个顶点的连通图 G , 定义 $n - 1$ 为该连通图的秩; 具有 p 个分支的图的秩定义为 $n - p$, 记为 $R(G)$.

定义3 设 S 是连通图 G 的一个边子集, 如果:

(1) $R(G - S) = n - 2$;

(2) 对 S 的任一真子集 S_1 , 有 $R(G - S_1) = n - 1$. 称 S 为 G 的一个边割集, 简称 G 的一个边割。(破坏连通性的极小边子集)

例2 边子集: $S_1 = \{a, c, e\}$, $S_2 = \{a, b\}$, $S_3 = \{f\}$ 是否是下图 G 的边割?



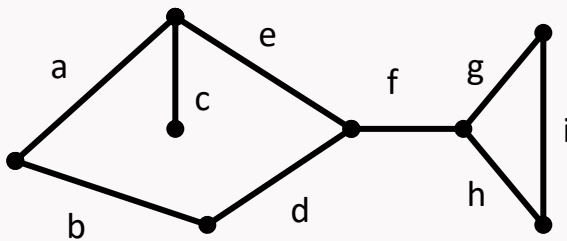
图G

解： S_1 不是； S_2 与 S_3 是。

定义4 在 G 中，与顶点 v 关联的边的集合，称为 v 的关联集，记为：
 $S(v)$ 。

例3 关联集是割集吗？为什么？

答：不一定！如在下图中，关联集 $\{a, b\}$ 是割集，但是，关联集 $\{d, e, f\}$ 不是割集。



图G

边割集与谱分析的关系

尽管边割集和谱分析（如图的拉普拉斯矩阵特征值）看似属于图论的不同分支，但它们之间存在深刻的联系，尤其在图的连通性和结构分析中：

1. 连通性与拉普拉斯矩阵的谱

- 代数连通度 (Algebraic Connectivity) :
 - 拉普拉斯矩阵 L 的次小特征值 λ_2 反映图的连通强度
 - 定理：若 $\lambda_2 > 0$ ，则图连通； λ_2 越大，图越难被分割（即边割集的权值越大）
 - 与边割的关系： λ_2 的数值与最小边割的权值（如权重图中的最小割）直接相关
- Fiedler向量：
 - 次小特征值 λ_2 对应的特征向量（Fiedler向量）的分量符号可指示图的最优二分划分
 - 边割的应用：通过Fiedler向量找到的分割，对应图中“最弱”的边割（即删除后对连通性影响最小的边集）

边割集与谱分析的关系

2. 谱分割与边割的极小性

- 谱分割算法:

1. 计算拉普拉斯矩阵的Fiedler向量
2. 按分量正负号将顶点划分为两组 A 和 B
3. 连接 A 和 B 的边构成一个近似最小边割

- 注: 谱分割得到的边割不一定极小, 但通常接近最优解

- 与定义3的对比:

- 边割集要求**极小性** (删除任意真子集后图仍连通), 而谱分割提供的是启发式划分, 需进一步验证极小性

边割集与谱分析的关系

3. 示例说明

问题：如何用谱分析辅助寻找边割集？

步骤：

1. 计算图的拉普拉斯矩阵 $L = D - A$
2. 求 L 的次小特征值 λ_2 和Fiedler向量 $\mathbf{v}$
3. 根据 $\mathbf{v}$ 的正负分量将图划分为 A 和 B
4. 连接 A 和 B 的边构成候选边割集 S

验证极小性：检查 S 的真子集是否破坏连通性

反例修正：

若谱分割得到的 S 不是极小的（如删除部分边仍能断开图），则需删除冗余边以满足边割集定义

边割集与谱分析的关系

4. 理论支持

- Cheeger不等式:

- 定量描述 λ_2 与图的等周常数（即最小边割比例）的关系:

$$\frac{\lambda_2}{2} \leq h(G) \leq \sqrt{2\lambda_2},$$

其中 $h(G)$ 是最小边割的归一化权值。

- 意义: 谱分析为边割的权值提供了上下界。

边割集与谱分析的关系

5. 应用场景对比

方法	边割集	谱分析
目标	找到破坏连通性的极小边集	通过特征值/向量分析图的结构
工具	组合定义（删除边验证连通性）	线性代数（矩阵特征分解）
优势	精确满足极小性	高效，适合大规模图
局限性	计算复杂度高（需枚举边子集）	结果为近似，需后处理验证极小性



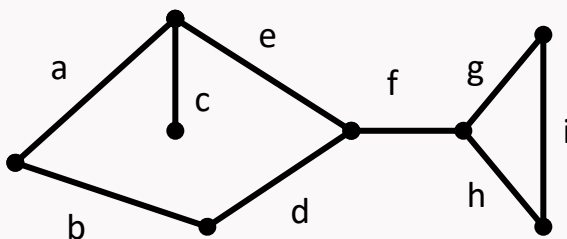
边割集与谱分析的关系

6. 小结

- **本质联系：** 谱分析通过拉普拉斯矩阵的谱（如 λ_2 和Fiedler向量）揭示了图的连通性，而边割集是连通性的组合表现。两者共同服务于图的划分与结构分析
- **协同应用：**
 - 谱分析快速定位“潜在边割”，边割集定义验证其极小性
 - 在算法设计中，谱方法常作为边割搜索的预处理步骤（如谱聚类）
- **核心区别：**
 - 边割集是**精确的组合对象**，谱分析是**代数的近似工具**，但后者为前者提供了理论保证和高效启发式

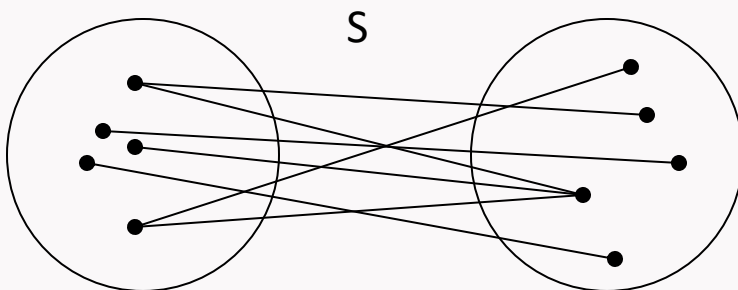
通过结合谱分析的全局视角和边割集的局部验证，可以更高效地解决图的划分与连通性问题

定义5 在 G 中，如果 $V = V_1 \cup V_2, V_1 \cap V_2 = \Phi, E_1$ 是 G 中端点分属于 V_1 与 V_2 的 G 的边子集，称 E_1 是 G 的一个断集。



图G

在上图 G 中： $\{d, e\}, \{f\}, \{e, d, f\}$ 等都是 G 的断集。一个图若按断集 S 来画，形式为：

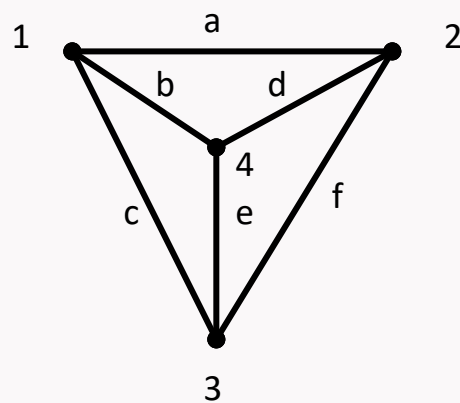


注:割集、关联集是断集,但逆不一定。断集和关联集之间的关系为:

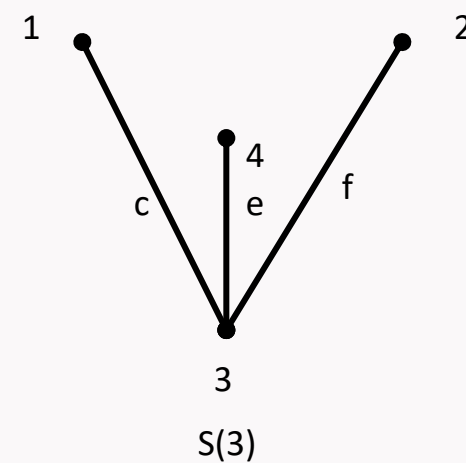
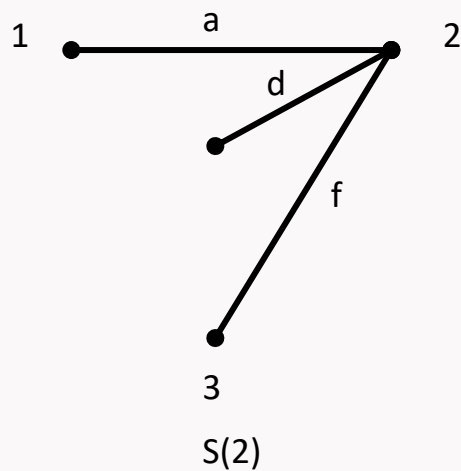
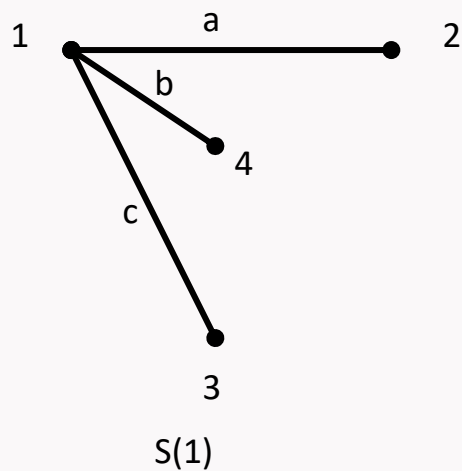
定理2 任意一个断集均是若干关联集的环和(对称差).注: $E_1 \Delta E_2 = (E_1 - E_2) \cup (E_2 - E_1)$

定理3 连通图 G 的断集的集合作成子图空间的一个子空间,其维数为
 $n - 1$. 该空间称为图的断集空间。(其基为 $n - 1$ 个线性无关的关联集)

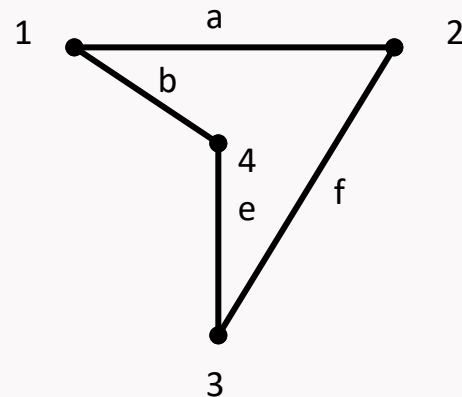
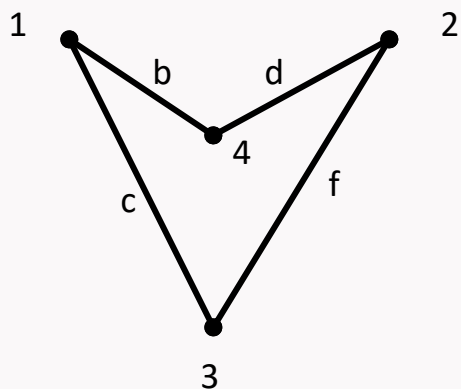
例4 求出下图 G 的所有断集。



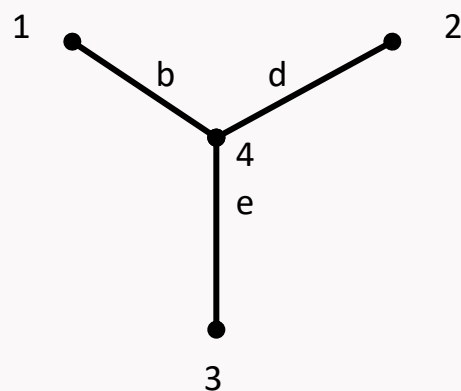
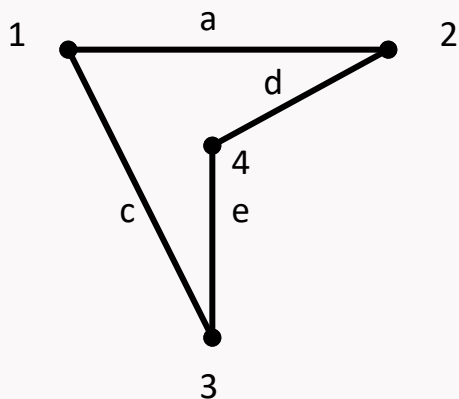
解：容易知道： $S(1)$, $S(2)$, $S(3)$ 是线性无关断集。



$$(1), S(1) \Delta S(2) = \{b, c, d, f\}; (2), S(1) \Delta S(3) = \{a, b, e, f\}$$



$$(3), S(2) \Delta S(3) = \{a, c, d, e\}; (4), S(1) \Delta S(2) \Delta S(3) = \{b, d, e\}$$



上图形成的断集空间为：

$$\{\Phi, S(1), S(2), S(3), \{a, c, d, e\}, \{a, b, e, f\}, \{b, c, d, f\}, \{b, d, e\}\}.$$

定义6 设 G 是连通图， T 是 G 的一棵生成树。如果 G 的一个割集 S 恰好包含 T 的一条树枝，称 S 是 G 的对于 T 的一个**基本割集**。

例如：在图 G 中

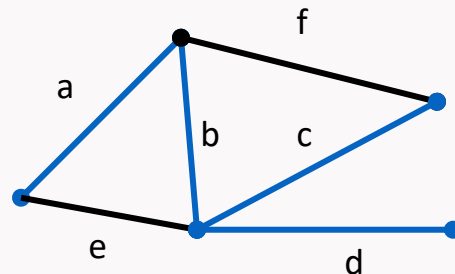


图 G

G 的相对于 T 的基本割集为：

$$\{a, e\}, \quad \{f, c\}, \quad \{f, b, e\}, \quad \{d\}.$$

关于基本割集，有如下重要结论：

定理4 连通图 G 的断集均可表为 G 的对应于某生成树 T 的基本割集的环和。



定理5 连通图 G 对应于某生成树 T 的基本割集的个数为 $n - 1$,它们作成断集空间的一组基。

注：到目前为止，我们在子图空间基础上，先后引进了图的回路空间和断集空间，它们都是子图空间的子空间，这些概念，均是网络图论的基本概念，当然也是代数图论的基本概念。

(二)、割点及其性质

定义7 在 G 中，如果 $E(G)$ 可以划分为两个非空子集 E_1 与 E_2 ,使 $G[E_1]$ 和 $G[E_2]$ 仅以点 v 为公共顶点，称 v 为 G 的一个割点。

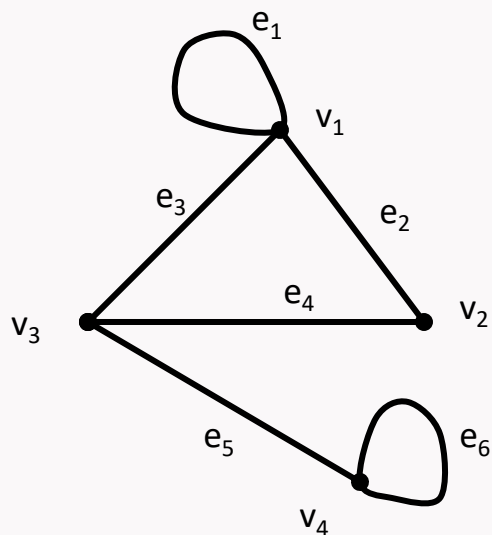


图 G_1

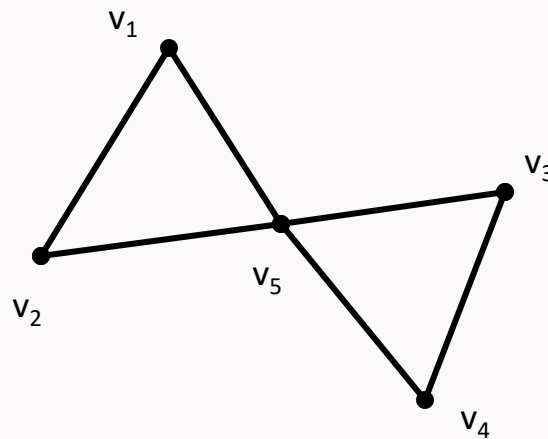


图 G_2

在图 G_1 中，点 v_1, v_4, v_3 均是割点；在 G_2 中， v_5 是割点。

定理6 **G 无环且非平凡，则 v 是 G 的割点，当且仅当 $\omega(G - v) > \omega(G)$.**

证明：“必要性”

无环且非平凡情形下，割点与割边的定义一致

设 v 是 G 的割点。则 $E(G)$ 可划分为两个非空边子集 E_1 与 E_2 ，使 $G[E_1], G[E_2]$ 恰好以 v 为公共点。由于 G 没有环，所以，



$G[E_1], G[E_2]$ 分别至少包含异于 v 的 G 的点, 这样, $G - v$ 的分支数比 G 的分支数至少多1, 所以: $\omega(G - v) > \omega(G)$.

“充分性”

为什么?

由割点定义结论显然。

定理7 v 是树 T 的顶点, 则 v 是割点, 当且仅当 v 是树的分支点。

证明:

“必要性”: 若不然, 有 $d(v) = 1$, 即 v 是树叶, 显然不能是割点。

“充分性”:

设 v 是分支点, 则 $d(v) > 1$. 于是设 x 与 y 是 v 的邻点, 由树的性质, 只有唯一路连接 x 与 y , 所以 $G - v$ 分离 x 与 y . 即 v 为割点。



定理8 设 v 是无环连通图 G 的一个顶点，则 v 是 G 的割点，当且仅当 $V(G - v)$ 可以划分为两个非空子集 V_1 与 V_2 ，使得对任意 $x \in V_1, y \in V_2$ ，点 v 在每一条 xy 路上。

证明：“必要性”： v 是无环连通图 G 的割点，由定理6， $G - v$ 至少有两个连通分支。设其中一个连通分支顶点集合为 V_1 ，另外连通分支顶点集合为 V_2 ，即 V_1 与 V_2 构成 V 的划分。

对于任意的 $x \in V_1, y \in V_2$ ，如果点 v 不在某一条 xy 路上，那么，该路也是连接 $G - v$ 中的 x 与 y 的路，这与 x, y 处于 $G - v$ 的不同分支矛盾。

“充分性”：若 v 不是图 G 的割点，那么 $G - v$ 连通，因此在 $G - v$ 中存在 xy 路，当然也是 G 中一条没有经过点 v 的 x, y 路。矛盾。



例5 求证：无环非平凡连通图至少有两个非割点。

证明：由于 G 是无环非平凡连通图，所以存在非平凡生成树，而非平凡生成树至少两片树叶，它不能为割点，所以，它也不能为 G 的割点。

为什么？

例6 求证：恰有两个非割点的连通简单图是一条路。

证明：设 T 是 G 的一棵生成树。由于 G 有 $n - 2$ 个割点，所以， T 有 $n - 2$ 个割点，即 T 只有两片树叶，所以 T 是一条路。这说明， G 的任意生成树为路。

一个单图的任意生成树为路，则该图为圈或路，若为圈，则 G 没有割点，矛盾，所以， G 为路。

例7 求证：若 v 是单图 G 的割点，则它不是 G 的补图的割点。

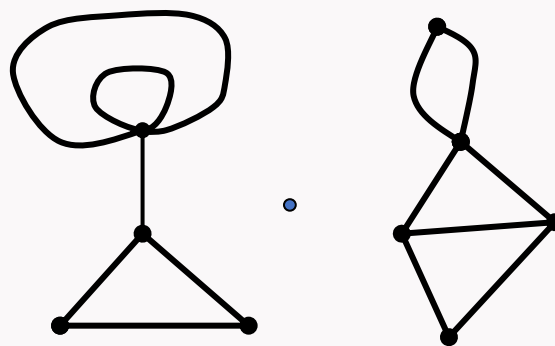


证明： v 是单图 G 的割点，则 $G - v$ 至少两个连通分支。现任取 $x, y \in V(\bar{G} - v)$ ，如果 x, y 在 $G - v$ 的同一分支中，令 u 是与 x, y 处于不同分支的点，那么，通过 u ，可说明， x 与 y 在 $G - v$ 的补图中连通。若 x, y 在 $G - v$ 的不同分支中，则它们在 $G - v$ 的补图中邻接。所以，若 v 是 G 的割点，则 v 不是其补图的割点。

(三)、块及其性质

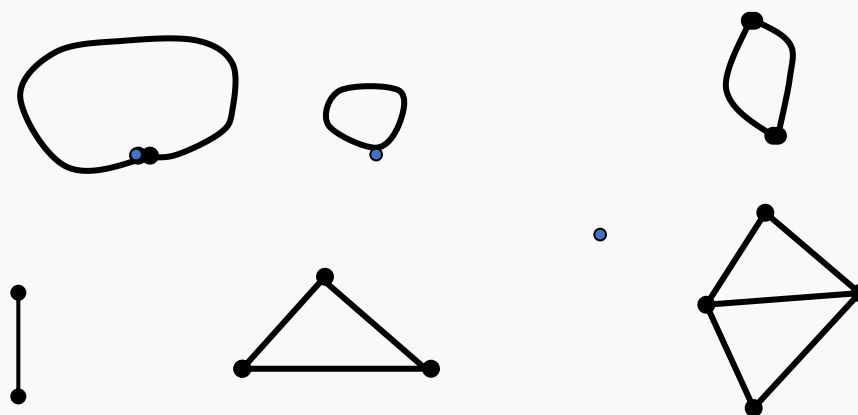
定义8 没有割点的连通图称为是一个**块图**，简称**块**； G 的一个子图 B 称为是 **G 的一个块**，如果(1)，它本身是块；(2)，若没有真包含 B 的 G 的块存在（**极大性**）。

例7 找出下图 G 中的所有块。



图G

解：由块的定义得：





定理9 若 $|V(G)| \geq 3$, 则 G 是块, 当且仅当 G 无环且任意两顶点位于同一圈上。

证明: (必要性) 设 G 是块。因 G 没有割点, 所以, 它不能有环。对任意 $u, v \in V(G)$, 下面证明 u, v 位于某一圈上。

对 $d(u, v)$ 作数学归纳法证明。

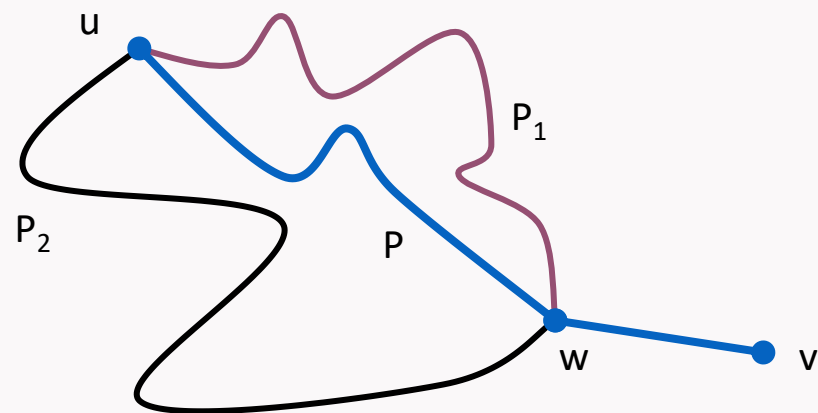
当 $d(u, v) = 1$ 时, 由于 G 是至少3个点的块, 所以, 边 uv 不能为割边, 否则, u 或 v 为割点, 矛盾。由割边性质, uv 必然在某圈中。

设当 $d(u, v) < k$ 时结论成立。

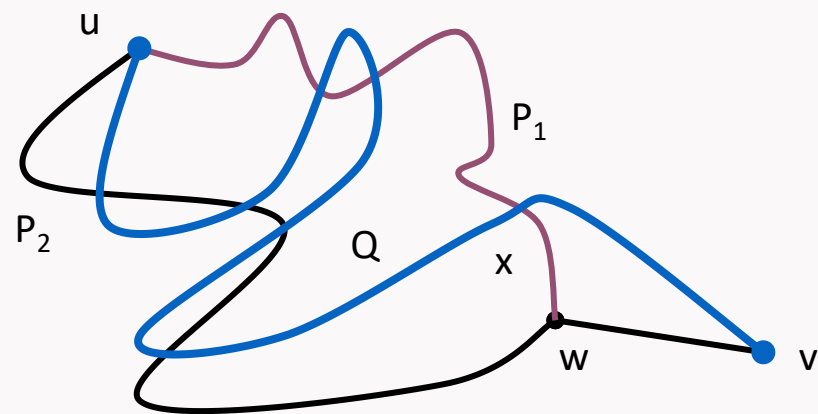
设 $d(u, v) = k$ 。

设 P 是一条最短 (u, v) 路, w 是 v 前面一点, 则 $d(u, w) = k - 1$ 。

由归纳假设, u 与 w 在同一圈 $C = P_1 \cup P_2$ 上。



考虑 $G - w$. 由于 G 是块, 所以 $G - w$ 连通。设 Q 是一条在 $G - w$ 中的 (u, v) 路, 并且设它与 C 的最后一个交点为 x .





则 uP_1xvwP_2 为包含 u, v 的圈。

(充分性): 若 G 不是块, 则 G 中有割点 v . 由于 G 无环, 所以 $G - v$ 至少两个分支。设 x, y 是 $G - v$ 的两个不同分支中的点, 则 x, y 在 G 中不能位于同一圈上, 矛盾!

定理10 点 v 是图 G 的割点当且仅当 v 至少属于 G 的两个不同的块。

证明: (必要性) 设 v 是 G 的割点。由割点定义: $E(G)$ 可以划分为两个边子集 E_1 与 E_2 . 显然 $G[E_1]$ 与 $G[E_2]$ 有唯一公共顶点 v . 设 B_1 与 B_2 分别是 $G[E_1]$ 和 $G[E_2]$ 中包含 v 的块, 显然它们也是 G 的块。即证明 v 至少属于 G 的两个不同块。

(充分性) 如果 v 属于 G 的两个不同块, 我们证明: v 一定是图 G 的割点



如果包含 v 的其中一个块是环，显然 v 是割点；

设包含 v 的两个块是 B_1 与 B_2 . 如果包含 v 的两个块不是环，那么两个块分别至少有两个顶点。假如 v 不是割点，在 B_1 与 B_2 中分别找异于 v 的一个点 x 与 y , $x \in V(B_1)$, $y \in V(B_2)$, 则在 $G - v$ 中有连接 x 与 y 的路 P .

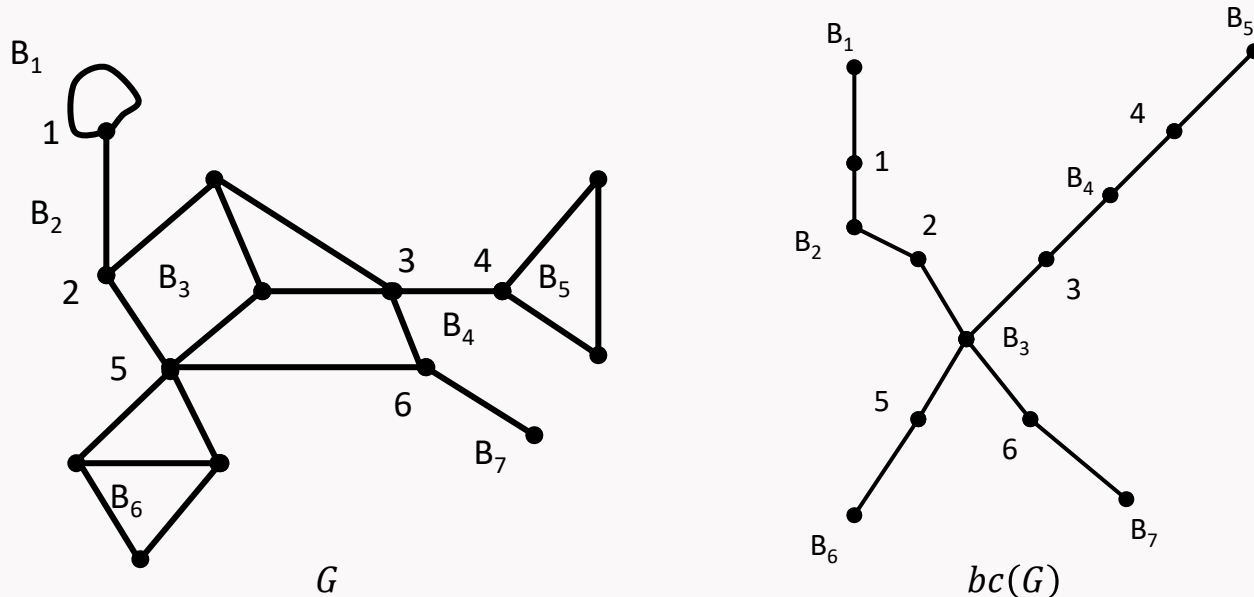
显然： $B_1 \cup B_2 \cup P$ 无割点。这与 B_1, B_2 是块矛盾！

注：该定理揭示了图中的块与图中割点的内在联系：*不同块的公共点一定是图的割点*。也就是说，图的块可以按割点进行寻找。所以，该定理的意义在于：*可以得到寻找图中全部块的算法*。

为了直观反映图的块和割点之间的联系，引进所谓的块割点树。

设 G 是非平凡连通图。 $B_1, B_2, \dots, B_k$ 是 G 的全部块，而 $v_1, v_2, \dots, v_t$ 是 G 的全部割点。构作 G 的块割点树 $bc(G)$ ：它的顶点是 G 的块和割点，连线只在块割点之间进行，一个块和一个割点连线，当且仅当该割点是该块的一个顶点。

例8 画下图 G 中的块割点树。





Thank You !



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2024

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

网络的容错性参数

(一)、连通度的概念与性质

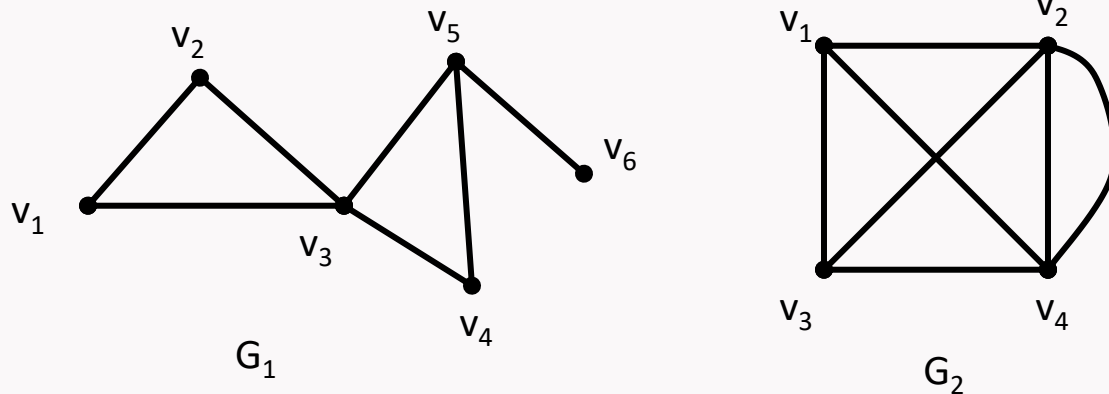
(二)、描述连通性的其它参数简介

(一)、连通度的概念与性质

1、点连通度与边连通度的概念

定义1 给定连通图 G ，设 $V' \subseteq G$ ，若 $G - V'$ 不连通，称 V' 为 G 的一个点割集，含有 k 个顶点的点割集称为 k 顶点割。 G 中点数最少的顶点割称为最小顶点割。

例如：

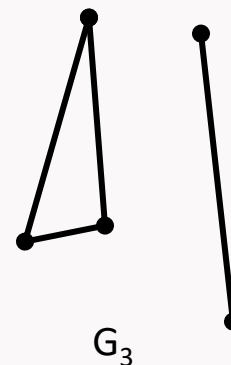
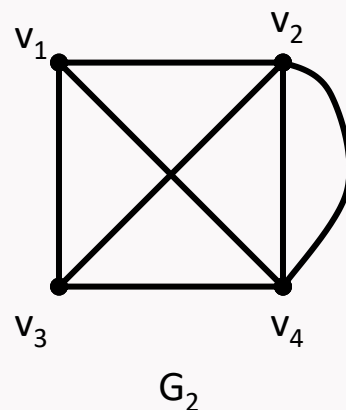
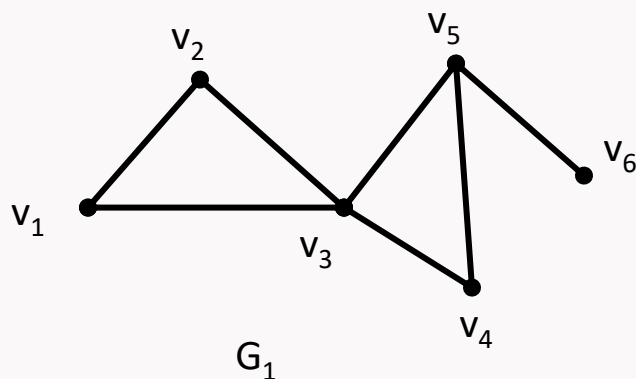


在 G_1 中： $\{v_3\}, \{v_5, v_3\}, \{v_5, v_4\}$ 等是点割集。

在 G_2 中没有点割集。

定义2 在 G 中, 若存在顶点割, 称 G 的最小顶点割的顶点数称为 G 的点连通度; 否则称 $n - 1$ 为其点连通度. G 的点连通度记为 $\kappa(G)$, 简记为 κ ; 若 G 不连通, $\kappa(G) = 0$.

例如:



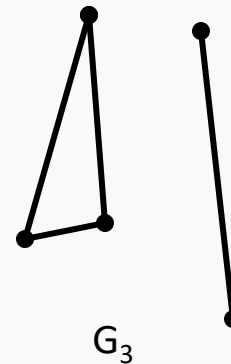
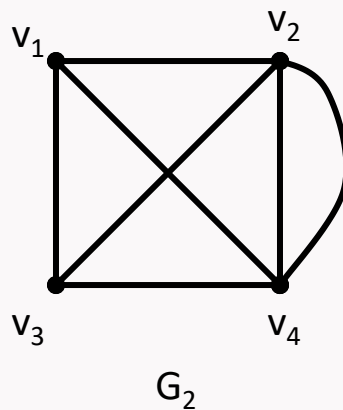
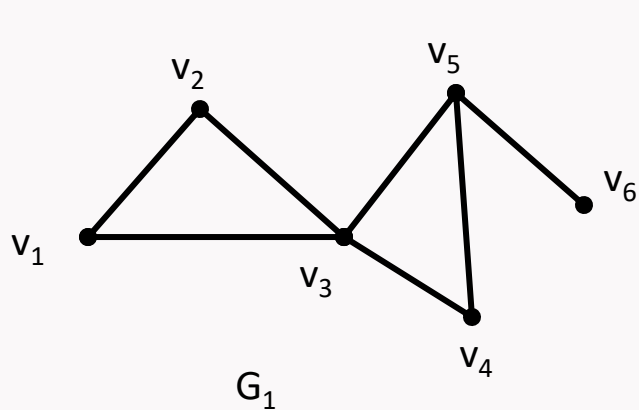
G_1 的点连通度 $\kappa(G_1) = 1$;

G_2 的点连通度为 $\kappa(G_2) = 3$;

G_3 的点连通度为 $\kappa(G_3) = 0$.

定义3 在 G 中，最小边割集所含边数称为 G 的边连通度。边连通度记为 $\lambda(G)$ 。若 G 不连通或 G 是平凡图，则定义 $\lambda(G) = 0$ 。

例如：



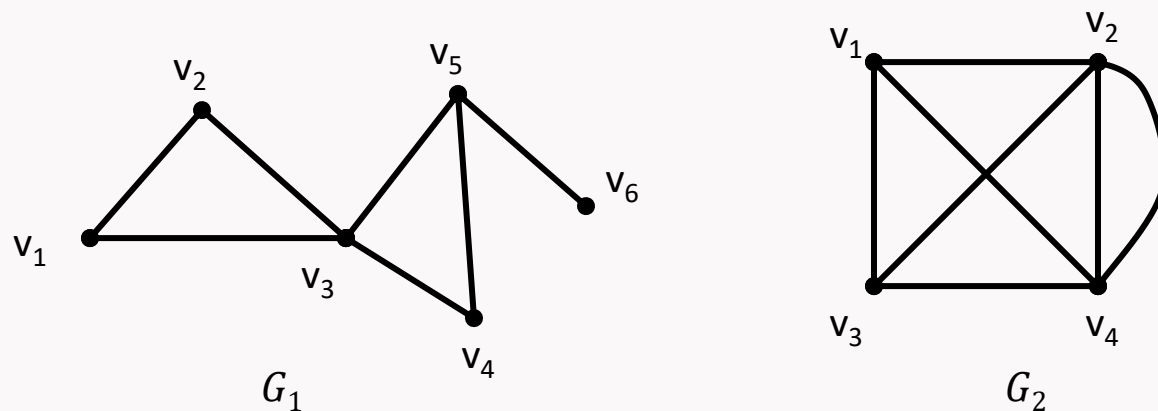
G_1 的边连通度 $\lambda(G_1) = 1$;

G_2 的边连通度为 $\lambda(G_2) = 3$;

G_3 的边连通度为 $\lambda(G_3) = 0$ 。

定义4 在 G 中, 若 $\kappa(G) \geq k$, 称 G 是 k 连通的; 若 $\lambda(G) \geq k$, 称 G 是 k 边连通的。

例如:



G_1 是1连通的, 1边连通的。但不是2连通的。

G_2 是1连通的, 2连通的, 3连通的, 同时也是1边连通的, 2边连通的, 3边连通的。但不是4连通的。

2、连通度的性质

定理1（惠特尼1932） 对任意图 G ，有： $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$.

证明：若 G 平凡或不连通， $\kappa(G) = \lambda(G) = 0$ ，显然成立；否则， G 为非平凡连通图。

(1) 先证明 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ ：最小度顶点的关联集作成 G 的断集，所以： $\lambda(G) \leq \delta(G)$.

(2) 再证明 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$

设 F 是最小边割集， $|F| = \lambda(G)$ ，删除 F 后图分裂为两个连通分支 A 和 B

对每条边 $e \in F$ ，选择一个端点：

若 e 连接 A 和 B ，任选 e 的一个端点（如 A 中的端点）

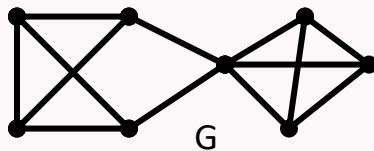
这样选择的顶点数不超过 $|F|$ （因为可能有多条边共享同一端点）

删除这些顶点会移除所有 F 中的边，从而断开 A 和 B ，故 $\kappa(G) \leq$

$\lambda(G)$



注：（1）定理中严格不等式能够成立。



$$\kappa(G) = 1, \lambda(G) = 2, \delta(G) = 3.$$

应用与意义

1. 网络设计:

- 顶点/边连通度衡量网络的容错能力。
- 若 $\delta(G)$ 高, 则 $\lambda(G)$ 和 $\kappa(G)$ 的下界较高。

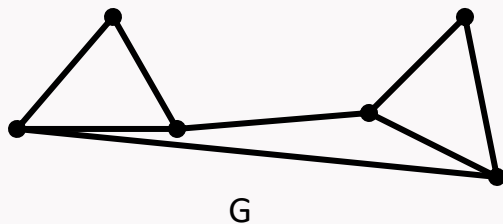
2. 图的性质分类:

- 完全图的连通度最大, 树的连通度最小。

示例表格:

图 G	$\kappa(G)$	$\lambda(G)$	$\delta(G)$
路径 P_n	1	1	1
环 C_n	2	2	2
完全图 K_n	$n - 1$	$n - 1$	$n - 1$
星形图 $K_{1,n}$	1	n	n

(2) 定理中等式能够成立。



$$\kappa(G) = \lambda(G) = \delta(G) = 2.$$

(3) 哈拉里通过构图的方式已经证明：

对任意正整数 a, b, c , 都存在图 G , 使得：

$$\kappa(G) = a, \lambda(G) = b, \delta(G) = c.$$

(4) 惠特尼(1907---1989) 美国著名数学家。主要研究图论与拓扑学。先后分别在哈佛和普林斯顿高级研究院工作。他获过美国国家科学奖(1976), Wolf奖(1983), Steel奖(1985)。



惠特尼最初学习物理，在耶鲁大学获物理学学士学位后，又专攻音乐，获音乐学士学位。他一生热爱音乐，有高度音乐才华，会弹奏钢琴，演奏小提琴、中提琴、双簧管等乐器，曾担任普林斯顿交响乐团首席小提琴手

1932年在他的数学博士论文中提出了上面定理。

值得一提的是，惠特尼创立了微分流形的拓扑学。在该领域，我国吴文俊等许多拓扑学家做出了贡献。

定理2 设 G 是 (n, m) 连通图，则：

$$\kappa(G) \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor.$$

证明：由握手定理： $2m = \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq n\delta(G) \geq n\kappa(G)$

所以： $\kappa(G) \leq \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor$.

哈拉里通过构图的方式证明了定理2的界是紧的。即存在一个 (n, m) 图 G , 使得：

$$\kappa(G) = \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor.$$

哈拉里图

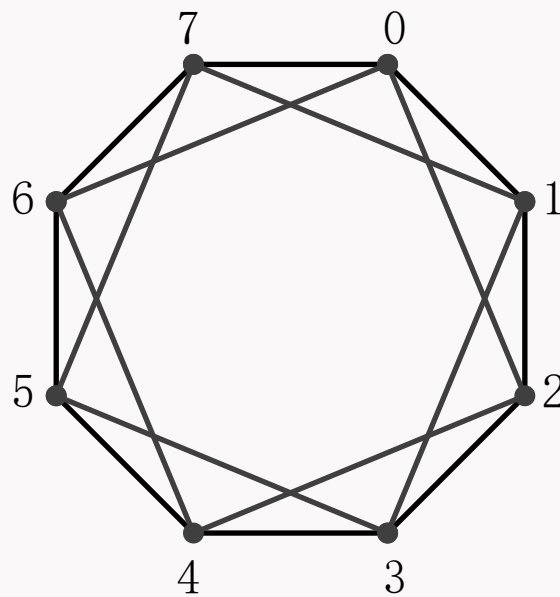
1962年，数学家哈拉里构造了连通度是 k , 边数为 $m = \left\lfloor \frac{nk}{2} \right\rfloor$ 的图 $H_{k,n}$, 称为哈拉里图。

(1) $H_{2r,n}$

$$V(H) = \{0, 1, 2, \dots, n-1\},$$

$$E(H) = \{ij \mid |i - j| \leq r \text{ (取模 } n \text{ 的加法)}\}.$$

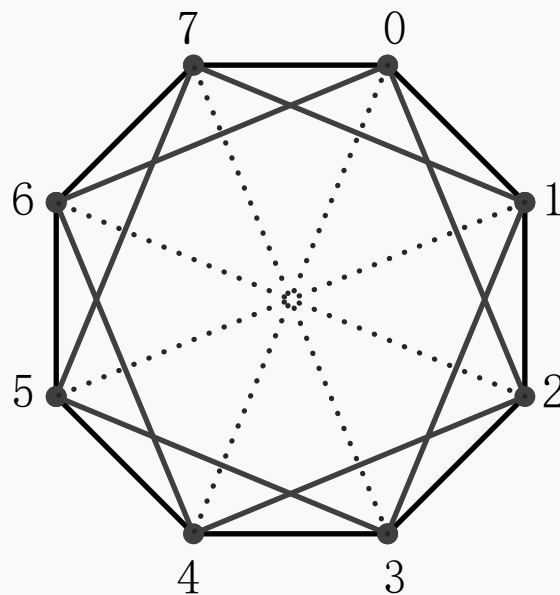
作 $H_{4,8}$



(2) $H_{2r+1,n}$ (n 为偶数)

先作 $H_{2r,n}$, 然后对 $1 \leq i \leq n/2$, i 与 $i + n/2$ 连线。

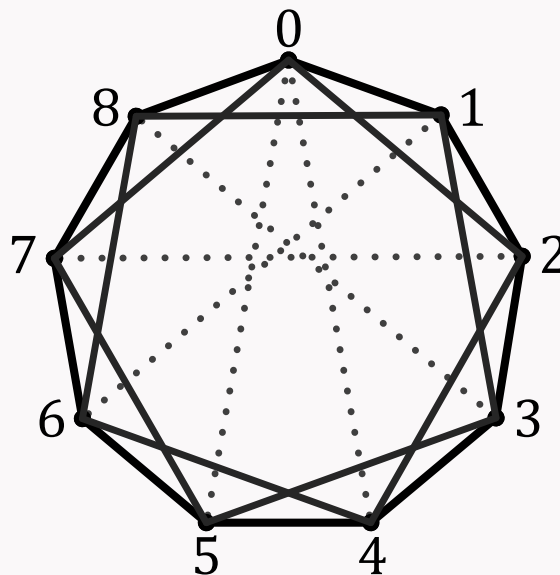
作 $H_{5,8}$



(3) $H_{2r+1,n}$ (n 为奇数)

先作 $H_{2r,n}$, 然后对 $1 \leq i \leq (n-1)/2$, i 与 $i + (n+1)/2$ 连线。同时, 0
分别与 $(n-1)/2$ 和 $(n+1)/2$ 连线。

作 $H_{5,9}$



定理2 设 G 是 (n, m) 单图, 若 $\delta(G) \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, 则 G 连通。

证明: 若 G 不连通, 则 G 至少有两个连通分支, 于是, 至少有一个分支 H , 使得: $\delta(H) \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1 < \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, 这与条件矛盾。

定理3 设 G 是 n 阶简单图，若对任意正整数 $k < n$, 有:

$$\delta(G) \geq \frac{n + k - 2}{2},$$

则 G 是 k 连通的。

证明：任意删去 $k - 1$ 个顶点，记所得之图为 H , 则:

$$\delta(H) \geq \delta(G) - (k - 1) \geq \frac{n + k - 2}{2} - k + 1 = \frac{n - k}{2}.$$

由于 $\delta(H)$ 是整数，故:

$$\delta(H) \geq \left\lceil \frac{n - k}{2} \right\rceil = \left\lfloor \frac{n - k + 1}{2} \right\rfloor.$$

由定理2， H 连通，所以， G 是 k 连通的。

定理4 设 G 是 n 阶简单图，若

$$\delta(G) \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor,$$

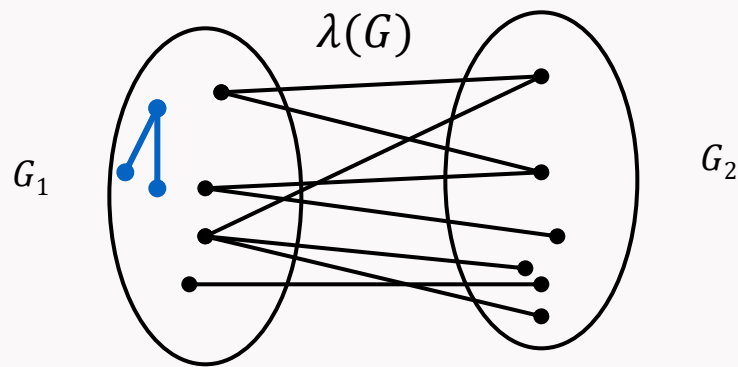
则有： $\lambda(G) = \delta(G)$.

证明：若不然，根据定理1， $\lambda(G) < \delta(G)$.

设 G 的边割集为 M ，且 $|M| = \lambda(G) < \delta(G)$.

设图 $G - M$ 中 G_1 分支中与 M 相关联的顶点数为 P ，显然有

$$P \leq \lambda(G).$$



我们对 G_1 中顶点数作估计：

由握手定理： $2|E(G_1)| \geq P\delta(G) - |M| = P\delta(G) - \lambda(G)$. 又 $\lambda(G) < \delta(G)$,

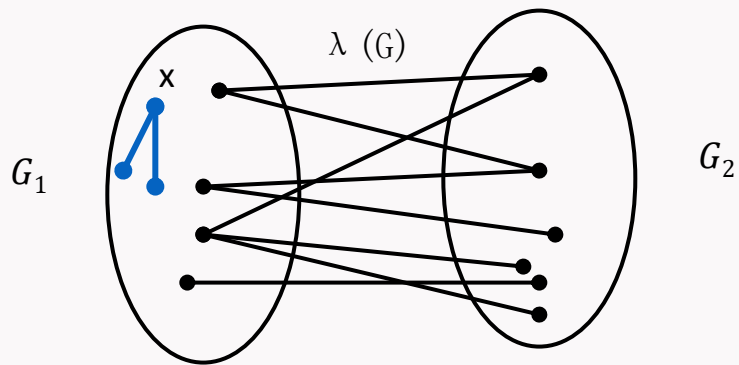
所以： $2|E(G_1)| \geq P\delta(G) - \lambda(G) > \lambda(G)(P - 1) \geq P(P - 1) = 2|E(K_P)|$.

这说明： G_1 中至少有一个顶点 x 不与 G_2 中顶点邻接。

而 $d_{G_1}(x) = d_G(x) \geq \delta(G)$, 所以： $|V(G_1)| \geq \delta(G) + 1$.

同理，有： $|V(G_2)| \geq \delta(G) + 1$.

于是得 $\delta(G) < \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, 矛盾！

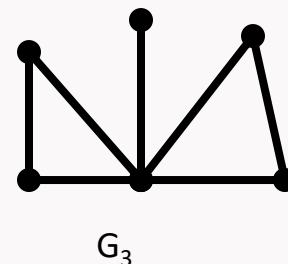
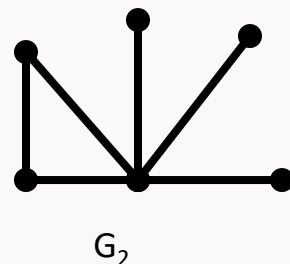
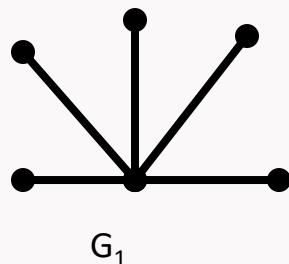


(二)、描述连通性的其它参数简介

1、图的坚韧度

点和边连通度对图的连通性刻画存在明显不足，例如，我们观察如下

3个图：



容易知道： $\kappa(G_1) = \kappa(G_2) = \kappa(G_3) = 1$
 $\lambda(G_1) = \lambda(G_2) = \lambda(G_3) = 1$

于是，从点、边连通度角度不能刻画上面3个图的连通性程度的区别很明显： G_3 连通性高于 G_2 ， G_2 高于 G_1 。



基于此, 1996年, 许进在电子学报发表文章, 论述了用坚韧度来刻画图的连通程度比用连通度更精确。

定义1 用 $C(G)$ 表示图 G 的全体点割集构成的集合, 非平凡非完全图的坚韧度, 记作 $\tau(G)$, 定义为:

$$\tau(G) = \min \left\{ \frac{|S|}{\omega(G-S)} \mid S \in C(G) \right\}.$$

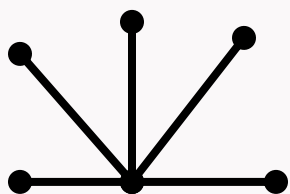
坚韧度的概念是图论学家Chvatal提出来研究图的哈密尔顿问题的一个图参数。

定义2 设 G 是一个非完全 n ($n \geq 3$)阶连通图, $S^* \in C(G)$, 若 S^* 满足:
 $\tau(G) = \frac{|S^*|}{\omega(G-S^*)}$, 称 S^* 是 G 的坚韧集。

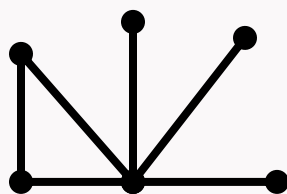
容易知道：坚韧集是那些顶点数尽可能少，但产生的分支数尽可能多的点割集，同时，坚韧集不唯一。

坚韧度与 G 的连通性有如何关系？

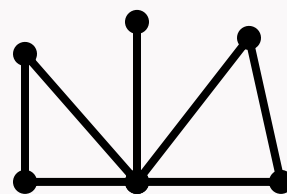
对于 G_1 与 G_2 ，如果 $|S_1^*| = |S_2^*|$ ，但 $\omega(G_2 - S_2^*) < \omega(G_1 - S_1^*)$ ，那么 $\tau(G_1) > \tau(G_2)$ ，这说明，坚韧度大的图连通性好。



G_1



G_2



G_3

容易算出： $\tau(G_1) = 0.2$ ， $\tau(G_2) = 0.25$ ， $\tau(G_3) = 0.33$ ，于是 G_3 比 G_2 的连通性好， G_2 比 G_1 的连通性好。



许进通过上面分析得出：

设 G_1 与 G_2 是两个非平凡非完全的连通图，若 $\tau(G_1) > \tau(G_2)$ ，则 G_1 的连通性比 G_2 好。因此，坚韧度可以作为网络容错性参数的度量。

许进还对坚韧度的界、取值范围以及坚韧度的计算问题作了一些探索

仿照点坚韧度，可以定义边坚韧度：

$$\tau_1(G) = \min \left\{ \frac{|X|}{\omega(G - X)} \mid X \in CE(G) \right\}.$$



许进，男，1959年生，陕西乾县人。教授，博士生导师。理学、工学双博士。现任：华中科技大学特聘教授，华中科技大学分子生物计算机研究所所长；华中科技大学系统科学研究所所长；中国电路与系统学会委员；中国电子学会图论与系统优化专业委员会副理事长；湖北省运筹学会（筹委会）理事长。

2、图的核度

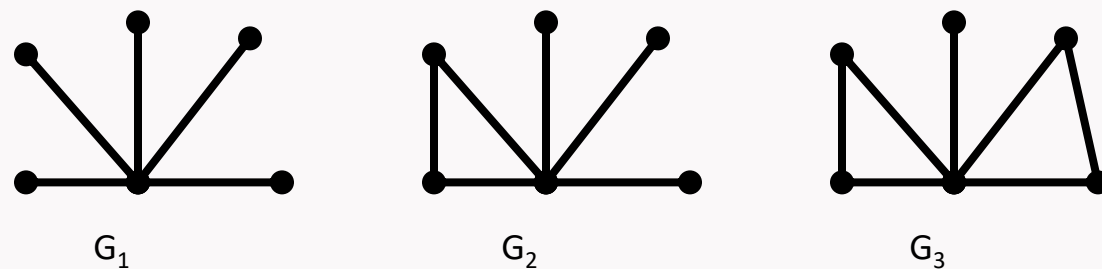
定义3 设 G 是一个非平凡连通图，则称：

$$h(G) = \max\{\omega(G - S) - |S| \mid S \in C(G)\}.$$

为图的核度。若 S^* 满足：

$$h(G) = \omega(G - S^*) - |S^*|,$$

称 S^* 为图的核。



容易算出： $h(G_1) = 4$, $h(G_2) = 3$, $h(G_3) = 2$.

一般地，核度越小，连通程度越高。

图的核度的界如何？特殊图的核度问题，核度的计算问题等都是值得研究的问题。

我国欧阳克智教授等把核度称为图的断裂度，国外图论学者称它为图的离散数。许进把它引进系统科学中，称它为系统的核度。由此，他建立了系统的核度理论而受到系统科学界的高度重视。



如何准确刻画图的连通性程度，现在还是一个有待进一步研究的问题

关于这方面的研究文献很多，有兴趣可以查阅并作一些研究。



Thank You !





中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2024

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

图的宽直径简介

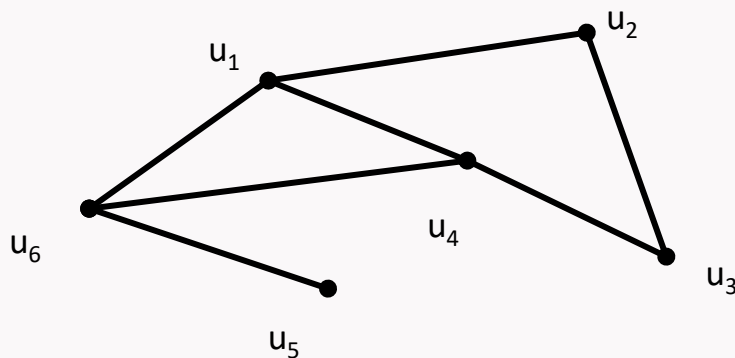
- (一)、敏格尔定理
- (二)、图的宽直径相关概念
- (三)、一些主要研究成果简介

(一)、敏格尔定理

敏格尔定理是图的连通性问题的核心定理之一，它描述了图的连通度与连通图中不同点对间的不相交路的数目之间的关系。

定义1 设 u 与 v 是图 G 的两个不同顶点， S 表示 G 的一个顶点子集或边子集，如果 u 与 v 不在 $G - S$ 的同一分支上，称 S 分离 u 和 v .

例如：



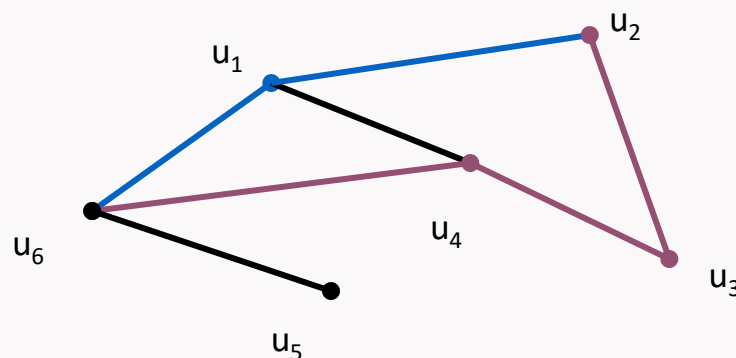
$\{u_1, u_4\}, \{u_1u_2, u_1u_4, u_4u_6\}$ 分离点 u_2 与 u_6 .

仅有起始点为
公点

定理1 (敏格尔1902---1985, Menger) (1) 设 x 与 y 是图 G 中的两个不相邻点, 则 G 中分离点 x 与 y 的最少点数等于独立的 (x, y) 路的最大数目;

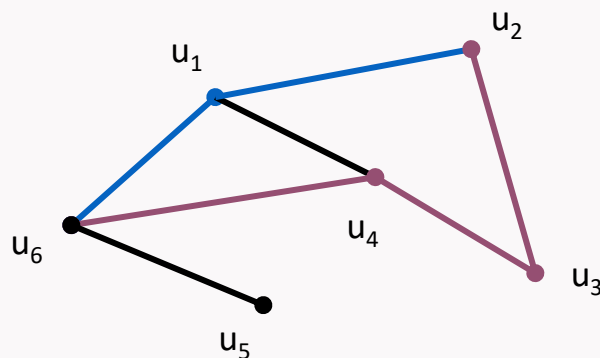
(2) 设 x 与 y 是图 G 中的两个不相邻点, 则 G 中分离点 x 与 y 的最少边数等于 G 中边不重的 (x, y) 路的最大数目。

例如:



在该图中, 独立的 (u_6, u_2) 路最大条数是2, 分离点 u_6 与 u_2 的最小分离集是 $\{u_1, u_4\}$, 包含两个顶点。

又在该图中，边不重的 (u_6, u_2) 路最大条数是2，分离点 u_6 与 u_2 的最小分离集是 $\{u_6u_1, u_6u_4\}$ ，包含两条边。



该定理是图论中，也是通信理论中的最著名的定理之一，是由奥地利杰出数学家Menger在1927年发表的。

敏格尔(1902---1985) 早年显示出数学物理天赋，1920年入维也纳大学学习物理，次年，由于参加德国物理学家Hans Hahn的“曲线概念的新意”讲座，把兴趣转向了数学。因为Hans提到当时没有满意的曲线概念定义，包括大数学家康托、约当，豪斯道夫等都尝试过，没有成功。



而且，认为不可能彻底解决。但是，尽管作为几乎没有数学背景的本科生，通过自己的努力，敏格尔还是解决了该问题。由此，他就转向曲线和维数理论的研究。敏格尔本科期间，身体很差，父母双亡。但在1924年在Hahn指导下完成了他的研究工作。1927年做了维也纳大学几何学首席教授，同年，发表了“ n -弧定理”，即敏格尔定理。

1930年，敏格尔来到匈牙利布达佩斯做访问，当时哥尼正在写一本书，要囊括图论中的所有知名定理。敏格尔向他推荐自己的定理，但哥尼最初不相信他，认为敏格尔定理一定不对，花了一个晚上找反例试图否定敏格尔定理，但没有成功，于是要了敏格尔的证明，终于把敏格尔定理加在了他的著作的最后一节。

敏格尔被认为是20世纪最杰出数学家之一。



哈恩（1879～1968）德国物理学家，化学家。最大的贡献是1938年和F. 斯特拉斯曼一起发现核裂变现象。哈恩获得1944年诺贝尔化学奖。

借助于敏格尔定理，数学家惠特尼在1932年的博士论文中给出了 k 连通图的一个美妙刻画。这就是人们熟知的所谓“惠特尼定理”

定理2（惠特尼1932）一个非平凡的图 G 是 k 连通($k \geq 2$)的，当且仅当 G 的任意两个顶点间至少存在 k 条内点不交的 (u, v) 路。

证明：（必要性）设 G 是 k 连通($k \geq 2$)的， u 与 v 是 G 的两个顶点。如果 u 与 v 不相邻， U 为 G 的最小 $u - v$ 分离集，那么有 $|U| \geq \kappa(G) \geq k$ ，于是由敏格尔定理，结论成立；



若 u 与 v 邻接, 其中 $e = uv$, 那么, 容易证明: $G - e$ 是 $(k - 1)$ 连通的。

设 W 是 $G - e$ 的最小 $u-v$ 分离集, 由敏格尔定理知, $G - e$ 至少包含 $k - 1$ 条内点不交的 $u-v$ 路, 即 G 至少包含 k 条内点不交的 $u-v$ 路。

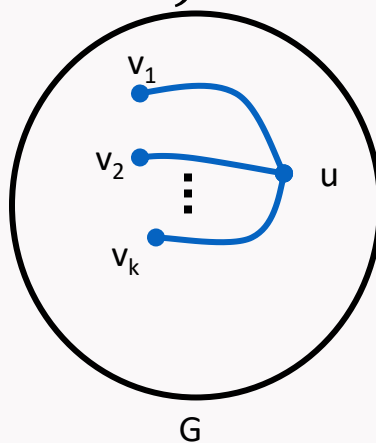
(充分性) 假设 G 中任意两个顶点间至少存在 k 条内部不交路。设 U 是 G 的最小顶点割, 即 $|U| = \kappa(G)$ 。令 x 与 y 是 $G - U$ 的处于不同分支的两个点。所以 U 是 x 与 y 的分离集, 由敏格尔定理: $|U| \geq k$, 即证明 G 是 k 连通的。

例1 设 G 是 k 连通图, S 是由 G 中任意 k 个顶点构成的集合。若图 H 是由 G 通过添加一个新点 w 以及连接 w 到 S 中所有顶点得到的新图, 求证: H 是 k 连通的。

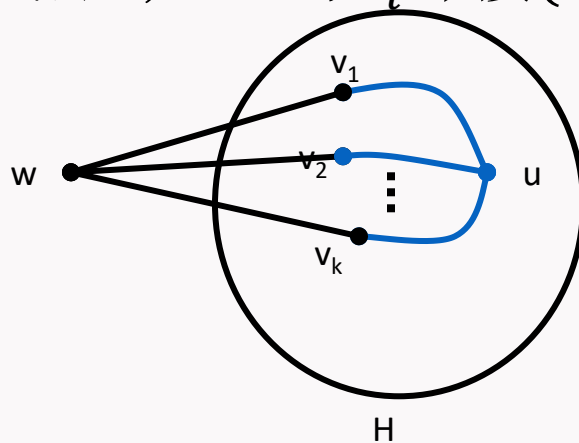
证明: 首先, 分离 G 中两个不相邻顶点至少要 k 个点, 其次, 分离 w 与 G 中不在 S 中顶点需要 k 个顶点。因此 H 是 k 连通的。



例2 设 G 是 k 连通图, $u, v_1, v_2, \dots, v_k$ 为 G 中 $k + 1$ 个不同顶点。求证: G 中有 k 条内点不交路 (u, v_i) ($1 \leq i \leq k$)



证明: 在 G 外添加一点 w , 让 w 与 v_i 邻接($1 \leq i \leq k$)得 H .





由例1, H 是 k 连通的, 于是由定理2, u 与 w 间存在 k 条内点不交的 $u - w$ 路, 所以, G 中有 k 条内点不交路 $(u, v_i) (1 \leq i \leq k)$.

对于边连通度, 有类似定理:

定理3 (惠特尼1932) 一个非平凡的图 G 是 $k (k \geq 2)$ 边连通的, 当且仅当 G 的任意两个顶点间至少存在 k 条边不重的 (u, v) 路。

推论 对于一个阶至少为3的无环图 G , 下面三个命题等价。

- (1) G 是2连通的;
- (2) G 中任意两点位于同一个圈上;
- (3) G 无孤立点, 且任意两条边在同一个圈上。

证明：(1) $\rightarrow$ (2)

G 是2连通的, 则 G 的任意两个顶点间存在两条内点不交路 P_1 与 P_2 , 显然这两条路构成包含该两个顶点的圈。

(2) $\rightarrow$ (3)

G 无孤立点显然。设 e_1 与 e_2 是 G 的任意两条边, 在 e_1 与 e_2 上分别添加两点 u 与 v 得图 H , 则 H 是2连通的, 由(1) $\rightarrow$ (2), H 的任意两个顶点在同一个圈上, 即 u 与 v 在同一个圈上, 也即 e_1 与 e_2 在同一个圈上。

(3) $\rightarrow$ (1)

设 u 与 v 是无环图 G 的任意两个不相邻顶点, 由于 G 无孤立点, 所以可设 e_1, e_2 分别与 u, v 相关联。由(3), e_1, e_2 在同一个圈上, 所以 u 与 v 在同一个圈上, 因此分离 u 与 v 至少要去掉两个顶点, 即证明 G 是2连通的。



(二)、图的宽直径相关概念

1、问题背景

分析评价互联网络的性能有多个指标，如网络的开销(通信与材料开销)，网络的容错性(连通性)，网络中信息传递的传输延迟等。

所谓传输延迟，又称为时间延迟，是指信息从源传到目的地所需要的时间。

如何度量网络的传输延迟？

信息从源到目的地需要经过若干中间站存储和转发。因此，信息传输延迟可以用图的顶点间距离来度量。当然，每条边的长度可以定义为1.



于是, 网络的最大通信延迟可以通过图的直径来度量. 图的直径定义为

$$d(G) = \max\{d(u, v) | u, v \in V(G)\}.$$

例如: $d(P_n) = n - 1$; $d(C_n) = \lfloor n/2 \rfloor$; $d(K_n) = 1$.

在信息的单路径传输中, 分析通信延迟, 只需要考虑网络的直径即可。图论工作者、计算机、通信领域研究者通过研究, 已经确定了若干典型网络的直径和一些图的直径的界。

定理1 设 G 是强连通有向图. 如果它的阶 $n \geq 2$ 且最大度为 Δ , 则:

$$d(G) \begin{cases} = n - 1, & \text{若 } \Delta = 1 \\ \geq \lceil \log_{\Delta}(n(\Delta - 1) + 1) \rceil - 1, & \text{若 } \Delta \geq 2 \end{cases}$$

定理2 设 G 是连通无向图. 如果它的阶 $n \geq 3$ 且最大度为 $\Delta \geq 2$, 则:

$$d(G) \geq \begin{cases} \left\lfloor \frac{1}{2}n \right\rfloor, & \text{若 } \Delta = 2 \\ \left\lceil \log_{(\Delta-1)} \frac{n(\Delta-2)+2}{\Delta} \right\rceil, & \text{若 } \Delta \geq 3 \end{cases}.$$

定理3 设 G 是连通无向图. 如果它的阶 n , 且最小度为 δ , 则:

$$d(G) \leq \frac{3n}{\delta+1}.$$

定理4 设 G 是连通无向图. 如果它的阶 n , 直径为 k , 则:

$$|E(G)| \leq k + \frac{1}{2}(n-k+4)(n-k+1).$$



定理5 n 级超立方体网络的直径为 n .

直径虽然能够刻画网络的通信延迟，但毕竟是在最坏情形下的通信延迟，而网络中大距离点对并不多，所以用直径对信息传输延迟进行描述，还有点不精细。于是，有如下平均距离的概念：

设 G 是 n 阶图($n \geq 2$), G 的平均距离 $\mu(G)$ 定义为：

$$\mu(G) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{u,v \in V(G)} d(u, v).$$

例：计算 n 点圈 C_n 的平均距离。

解：首先计算 n 点圈 C_n 中任意一点 u 到其余各点的距离之和： $1 + 2 + \dots + (n - 1) = \frac{1}{2}n(n - 1)$;



n 点圈 C_n 中所有点对的距离之和: $\frac{1}{2}n^2(n-1)$;

所以, n 点圈 C_n 的平均距离为: $\mu(G) = \frac{1}{2}n$.

平均距离是网络信息平均传输延迟的度量。跟直径研究一样, 平均距离问题也吸引很多学者的研究, 有很多研究结果。例如:

定理6 如果 G 是 n 阶连通的无向图, 则:

$$\mu(G) \leq \frac{n}{\delta + 1} + 2.$$

定理7 如果 G 是 (n, m) 图, 则:

(1) 如果 G 是无向图, 则:

$$\sigma(G) = \sum_{u,v \in V(G)} d(u,v) \geq 2n(n-1) - 2m;$$

(2) 如果 G 是有向图, 则:

$$\sigma(G) = \sum_{u,v \in V(G)} d(u,v) \geq 2n(n-1) - m.$$

求平均距离的一个值得研究的方向是求平均距离算法复杂性。求平均距离的最著名的Fredman算法时间复杂性是 $O(v^2 + vm)$;求直径最著名算法是Floyd算法, 时间复杂性是 $O(v^3)$. 确定平均距离问题是否比确定所有距离容易? 这还是一个没有完结的挑战性问题。



信息的单路径传输延迟用直径或平均距离刻画。但是，如果要一次传输的信息量较大，远远超出链路带宽，就需要所谓的分包传送。

所谓的分包传送，就是按照带宽要求，把信息在起点进行分割打包，每个信息小包按照若干内点不交路从起点传到终点。基于此，上世纪90年代初，D. Frank等图论学者和一些计算机专家从图论角度对信息分包传送的若干问题展开研究。研究的典型问题是：

- (1) 分包传送的通信延迟度量；
- (2) 分包传送的路由选择，即网络中平行寻径算法；
- (3) 互联网络的设计与网络结构分析问题；
- (4) 基于分包传送下互联网络的容错分析。

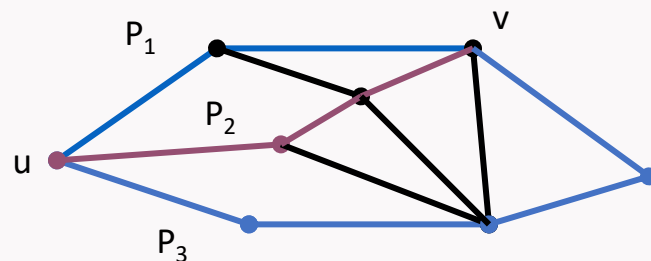


为了描述通信延迟，D. Frank等拓展了图的普通距离和普通直径的概念，提出了用宽距离来描述点对间信息传递的通信延迟，而用所谓的宽直径来描述网络的最大通信延迟。由此而形成的组合网络理论研究成为最近10多年来图论和通信网络相结合的热点研究问题。

国内，中国科技大学以徐俊明为代表的研究团队取得了很多重要成果，在该领域处于世界领先水平，出版了专著《组合网络理论》，科学出版社，2007年。

2、宽直径相关概念

定义1 设 $x, y \in V(G)$, $C_w(x, y)$ 表示 G 中 w 条内点不交路的路族， w 称为路族的宽度， $C_w(x, y)$ 中最长路的路长成为该路族的长度，记为： $l(C_w(x, y))$.



图G

在上图中， G 的一个宽度为3的 u, v 间的路族为：

$$C_3(u, v) = \{P_1, P_2, P_3\}.$$

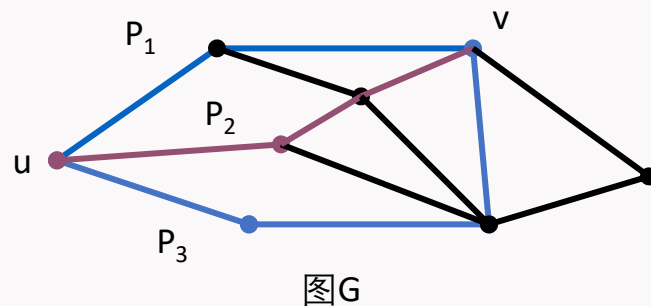
该路族的长度为：

$$l(C_3(u, v)) = l(P_3) = 4.$$

注：路族也称为容器。

定义2 设 $x, y \in V(G)$, 定义 x 与 y 间所有宽度为 w 的路族长度的最小值 $d_w(x, y)$ 为 x 与 y 间 w 宽距离，即：

$$d_w(x, y) = \min\{l(C_w(u, v)) : \forall C_w(u, v)\}.$$



在上图中， G 的一个宽度为3的 u, v 间的距离为：

$$d_3(u, v) = \min\{l(C_3(u, v)) : \forall C_3(u, v)\} = 3.$$

注： x 与 y 间长度等于 w 宽距离的路族称为 x 与 y 间最优路族。所以，求 w 宽距离，就是要找到最优路族。

定义3 设 G 是 w 连通的， G 的所有点对间的 w 宽距离的最大值，称为 G 的 w 宽直径，记为 $d_w(G)$. 即：

$$d_w(G) = \max\{d(x, y) : x, y \in V(G)\}.$$



例3 求 n 点圈 C_n 和 n 阶完全图 K_n 的宽直径。

分析：对于 C_n 来说，连通度为2，因此，可以求它的1直径和2直径；而对于 K_n 来说，连通度是 $n - 1$ ，所以，可以考虑它的1到 $n - 1$ 直径。

解：(1) n 点圈 C_n 的宽直径。

显然：
$$d_1(C_n) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

因为 C_n 中任意点对间只有一个唯一的宽度为2的路族，点对间的2距离就是该点对的唯一路族的长度。当 x 与 y 邻接时，路族的长度最长，为 $n - 1$ ，所以，由宽直径定义得：

$$d_2(C_n) = n - 1.$$



(2) K_n 的宽直径。

显然： $d_1(K_n) = 1$.

对于任意的 w ($2 \leq w \leq n - 1$), 点对间的最优路族长为2. 所以, 有:

$$d_w(K_n) = 2 \quad (2 \leq w \leq n - 1).$$

注：从定义看出：对一般图来说，计算 w 宽直径是一件很困难的工作。对宽直径的研究，主要是两方面：一是对一般图而言，研究 w 宽直径的界；二是根据各种互联网络的结构特征，确定其宽直径。当然，研究宽直径与图的其它不变量之间的关系也是一个很有意义的方向。

(三)、一些主要研究成果简介*

经过10多年的研究，组合网络理论取得了很多有意义结果，同时也有许多公开性问题等待人们继续研究。

1、一般图的 w 宽直径

定理1 对于任意连通图 G , 有:

$$d(G) = d_1(G) \leq d_2(G) \leq \cdots \leq d_w(G).$$

定理2 设 G 是 n 阶 w 连通图, $w \geq 2$. 则:

$$2 \leq d_w(G) \leq n - w + 1.$$

而且，上界和下界都能达到。

定理3 设 G 是 n 阶 w 连通图, $w \geq 2$, G 满足如下条件:

$$d_G(x) + d_G(y) \geq n + w - 1, \forall x, y \in V(G).$$

那么, $d_w(G) = 2$, 并且上面条件是紧的。

定理4 设 G 是 w 连通 w 正则图, $w \geq 2$, 那么:

$$d_w(G) \geq d(G) + 1.$$

定理5 设 G 是 n 阶 w 连通 w 正则无向图, $w \geq 3$, 那么:

$$d_w(G) \leq \left\lfloor \frac{1}{2}n \right\rfloor.$$

2、 图运算与 w 宽直径

定理1 设 G_i 是 w_i 连通有向图, 且: $r_{w_i}(G_i) \leq d(G_i), 1 \leq i \leq m$. 如果
 $G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_m$, 那么:

$$d_w(G) \leq \max \left\{ \sum_{j=1}^m d(G_j) + 1; \sum_{j \neq i}^m d(G_j) + d_{w_i}(G_i); 1 \leq i \leq m \right\}.$$

注: 该结果是由徐俊明得到的。

定理2 (1) 设 G_i 是阶至少为3的 w_i 连通无向图, $1 \leq i \leq m$. 如果 $G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_m$, 且 $w = w_1 + w_2 + \cdots + w_m$, 则:

$$d_w(G) \leq \max \left\{ \sum_{j \neq i}^m d(G_j) + d_{w_i}(G_i); 1 \leq i \leq m \right\};$$

(2) 设 G 是 $w \geq 2$ 连通无向图. 如果 $d_w(G) = d(G) + 1$, 则:

$$d_{1+w}(K_2 \times G) \leq d(G) + 2;$$

(3) 设 G_i 是 $w_i \geq 1$ 连通无向图, $i = 1, 2$. 如果 G_i 是 w_i 正则的, 且 $i = 1$ 或 2 , 则:

$$d_{w_1+w_2}(G_1 \times G_2) \leq d(G_i) + 2.$$

注: 该结果是由徐俊明得到的。

3、图参数与 w 宽直径

图论中, 对图参数进行研究时, 一个自然的研究是考察研究的参数与其它参数之间的关系。因为很多图参数的计算是NP完全问题, 如果建立了参数之间的联系, 可以间接计算。

定理1 设 G 是 w 连通无向图, $w \geq 2$, 且 $\alpha(G)$ 是 G 的独立数。则:

$$d_w(G) \leq 2\alpha(G).$$

4、 w 宽直径与容错直径

容错直径的概念是由Krishnamoorthy等在1987年提出的, 它是度量容错网络的最大通信延迟的量。即一个网络 G , 如果 F 是它的一个容错顶点集合, 则 $G - F$ 是连通的, 它有一个确定直径, 容错直径就是基于这样的背景提出的。

定义1 设 G 是 w 连通无向图, 则对 $V(G)$ 的任意子集 F , 如果有 $|F| < w$, 定义 G 的 $w - 1$ 容错直径 $D_w(G)$ 为:

$$D_w(G) = \max\{d(G - F) | \forall F \subset V(G), |F| < w\}.$$



从容错直径的定义可以看出，计算图的容错直径跟宽直径一样，非常困难，事实上，是NP完全问题。因此，对容错直径的研究，自然转移到对容错直径和宽直径之间的关系进行研究。

定理1 设 G 是 w 连通无向图， $w \geq 2$, 则有： $D_w(G) \leq d_w(G)$.

定理2 设 G 是直径为 d 的2连通图，则：

$$d_2(G) \leq \max \left\{ (d - 1) \left(D_2 - \frac{1}{2}d - 1 \right) + 1, D_2 + 1 \right\}.$$



定理3 设 G 是2连通无向图, 则有:

$$d_2(G) \leq \begin{cases} D_2 + 1, & \text{若 } d = 2 \\ (d - 1)(D_2 - 1), & \text{若 } d \geq 3 \end{cases}$$

定理4 设 G 是直径为2的2连通图, 则: $d_2 = D_2 + 1$ 的充分必要条件为 $d_2 = 3$ 或 $d_2 = 4$, 且达到 d_2 值的任何两点必然邻接。

注: 关于容错直径和宽直径的关系研究文章不是很多, 主要是徐俊明发表的文章。



Thank You !



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2024

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

欧拉图与中国邮路问题

(一)、欧拉图及其性质

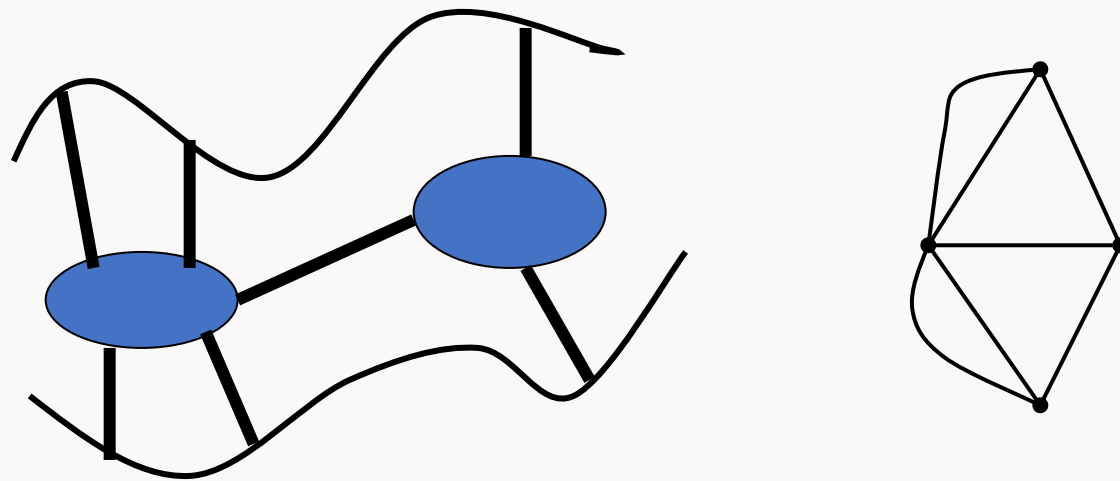
(二)、Fleury算法

(三)、中国邮路问题

(一)、欧拉图及其性质

1、欧拉图的概念

(1)、问题背景——欧拉与哥尼斯堡七桥问题



问题：对于图 G ，它在什么条件下满足从某点出发，经过每条边一次且仅一次，可以回到出发点？

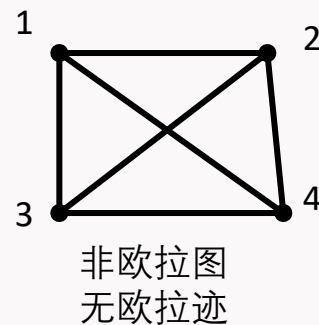
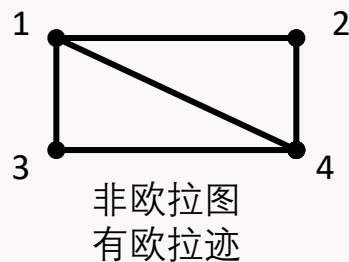
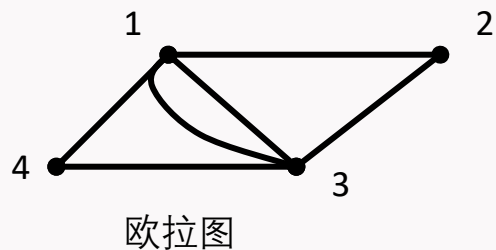
哥尼斯堡城(位于德国北部)，在欧拉的生活与图论历史中扮演着非常重要角色。因为它，产生了著名的欧拉图定理，因为它，产生了图论。

注：一笔画——中国古老的民间游戏

要求：对于一个图 G ，笔不离纸，一笔画成。

(2)、欧拉图概念

定义1 对于连通图 G ，如果 G 中存在经过每条边的闭迹，则称 G 为欧拉图，简称 G 为 E 图。欧拉闭迹又称为欧拉环游，或欧拉回路。若存在一个开迹通过每条边恰好一次，则称为欧拉迹。



2、欧拉图的性质

定理1 下列陈述对于非平凡连通图 G 是等价的：

- (1) G 是欧拉图；
- (2) G 的顶点度数为偶数；
- (3) G 的边集合能划分为圈。

证明：(1) $\rightarrow$ (2)

由(1)，设 C 是欧拉图 G 的任一欧拉环游， v 是 G 中任意顶点， v 在环游中每出现一次，意味在 G 中有两条不同边与 v 关联，所以，在 G 中与 v 关联的边数为偶数，即 v 的度数为偶数，由 v 的任意性，即证明(2)。

(2) $\rightarrow$ (3)

由于 G 是连通非平凡的且每个顶点度数为偶数，所以 G 中至少存在圈 C_1 ，从 G 中去掉 C_1 中的边，得到 G 的生成子图 G_1



若 G_1 没有边, 则(3)成立。否则, G_1 的每个非平凡分支是度数为偶数的连通图, 于是又可以抽取一个圈。反复这样抽取, $E(G)$ 最终划分为若干圈。

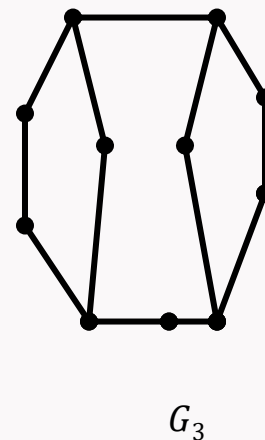
(3) $\rightarrow$ (1)

设 C_1 是 G 的边划分中的一个圈。若 G 仅由此圈组成, 则 G 显然是欧拉图

否则, 由于 G 连通, 所以, 必然存在圈 C_2 , 它和 C_1 有公共顶点。于是, $C_1 \cup C_2$ 是一条含有 C_1 与 C_2 的边的欧拉闭迹, 如此拼接下去, 得到包含 G 的所有边的一条欧拉闭迹。即证 G 是欧拉图。

推论1 连通图 G 是欧拉图当且仅当 G 的顶点度数为偶。

推论2 连通非欧拉图 G 存在欧拉迹当且仅当 G 中只有两个顶点度数为奇数。



迹。

- 回顾 -- 笛卡尔积 $G \times H$:

- 顶点集 $V(G \times H) = V(G) \times V(H)$

- (u, v) 与 (u', v) 相邻, 若 $uu' \in E(G)$

- (u, v) 与 (u, v') 相邻, 若 $vv' \in E(H)$



证明：首先证明：对任意 $u \in V(G), v \in V(H)$, 有：

$$d(u) + d(v) = d((u, v))$$

事实上，设 z 是 u 的任意一个邻点，一定有 (u, v) 的一个邻点 (z, v) ，反之亦然。

同理，对于 v 的任意一个邻点 w ，一定有 (u, v) 的一个邻点 (u, w) ，反之亦然。

即： (u, v) 在乘积图中邻点个数等于 u 在 G 中邻点个数与 v 在 H 中邻点个数之和。所以， G, H 是欧拉图，那么 $G \times H$ 顶点度数为偶数。

其次证明： $G \times H$ 是连通的。

$\forall (u_1, v_1), (u_2, v_2) \in V(G \times H)$, 由于 G, H 都是欧拉图，所以都连通。

设最短的 (u_1, u_2) 路、最短的 (v_1, v_2) 路分别为：

$$u_1 x_1 x_2 \cdots x_k u_2, v_1 y_1 y_2 \cdots y_m v_2.$$

那么，由乘积图的定义：在乘积图中有路：

$$(u_1, v_1)(x_1, v_1) \cdots (x_k, v_1)(u_2, v_1)(u_2, y_1) \cdots (u_2, y_m)(u_2, v_2)$$

这样，我们证明了 $G \times H$ 是连通的且每个顶点度数为偶数。即它是欧拉图。

(二)、Fleury (弗勒里) 算法

该算法解决了在欧拉图中求出一条具体欧拉环游的方法。方法是尽可能避割边行走。

算法：

- (1)、 任意选择一个顶点 v_0 , 置 $w_0 = v_0$;

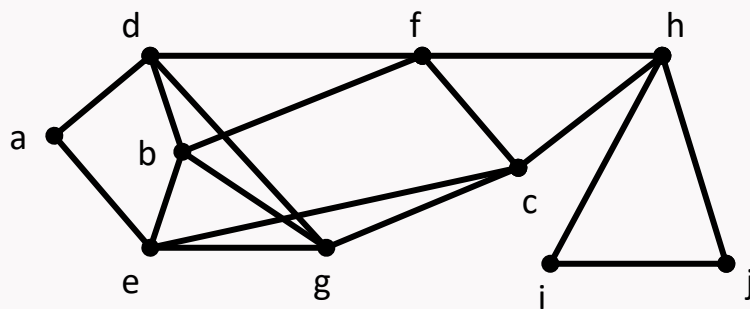
(2)、假设迹 $w_i = v_0 e_1 v_1 \dots e_i v_i$ 已经选定，那么按下述方法从 $E - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中选取边 e_{i+1} ：

1)、 e_{i+1} 与 v_i 相关联；

2)、除非没有别的边可选择，否则 e_{i+1} 不能是 $G_i = G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 的割边。

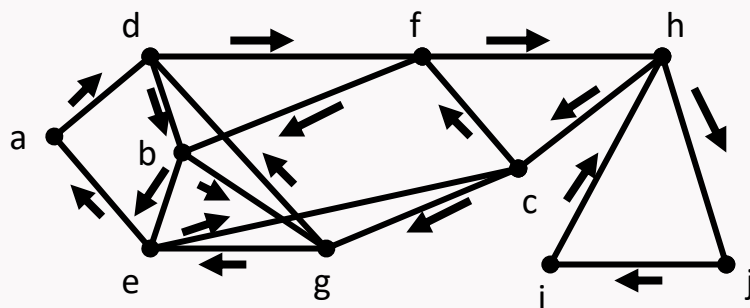
(3)、当(2)不能执行时，算法停止。

例3 在下面欧拉图 G 中求一条欧拉回路。



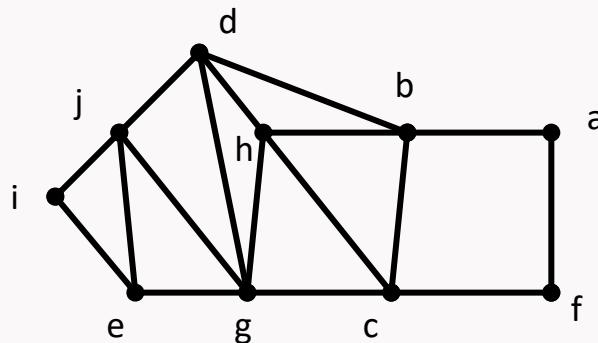
图G

解：



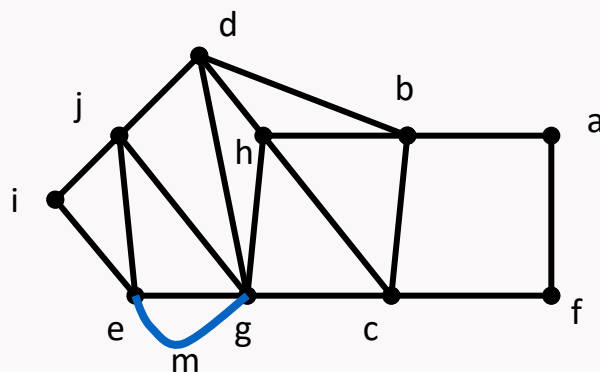
图G

例4 某博物馆的一层布置如下图，其中边代表走廊，结点 e 是入口，结点 g 是礼品店，通过 g 我们可以离开博物馆。请找出从博物馆 e 进入，经过每个走廊恰好一次，最后从 g 处离开的路线。



解：图中只有两个奇度顶点 e 和 g ,因此存在起点为 e ,终点为 g 的欧拉迹

为了在 G 中求出一条起点为 e ,终点为 g 的欧拉迹，在 e 和 g 间添加一条平行边 m



用Fleury算法求出欧拉环游为：

$emgcfabchbdhgdjiejge$

所以：解为： $egjeijdghdbhcbafcg$



例4 证明：若 G 有 $2k > 0$ 个奇数顶点，则存在 k 条边不重的迹 $Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ ，使得：

$$E(G) = E(Q_1) \cup E(Q_2) \cup \dots \cup E(Q_k).$$

证明：不失一般性，只就 G 是连通图进行证明。

设 $G = (n, m)$ 是连通图。令 $v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_{2k}$ 是 G 的所有奇度点

在 v_i 与 v_{i+k} 间连新边 e_i 得图 $G^*(1 \leq i \leq k)$. 则 G^* 是欧拉图，因此，由Fleury算法得欧拉环游 C .



在 C 中删去 $e_i (1 \leq i \leq k)$. 得 k 条边不重的迹 $Q_i (1 \leq i \leq k)$:

$$E(G) = E(Q_1) \cup E(Q_2) \cup \cdots \cup E(Q_k).$$

例5 设 G 是非平凡的欧拉图, 且 $v \in V(G)$. 证明: G 的每条具有起点 v 的迹都能扩展成 G 的欧拉环游当且仅当 $G - v$ 是森林。

证明: “必要性”

若不然, 则 $G - v$ 有圈 C .

考虑 $G_1 = G - E(C)$ 的含有顶点 v 的分支 H .

由于 G 是非平凡欧拉图, 所以 G_1 的每个顶点度数为偶数, 从而, H 是欧拉图。



H 是欧拉图，所以存在欧拉环游 T . 对于 T , 把它看成 v 为起点和终点的一条欧拉迹，这里可以证明 T 与 C 不相交，且图 G 与 v 关联的边都在 T 中。

假设 T 与 C 相交，即有公共边，则在 $G - E(C)$ 时就会将其删掉，则不可能再 H 中构成回路，所以 T 与 C 不相交；同时，圈 C 是由 $G - v$ 得到，所以与 v 相关联的边一定不在圈 C 上，然后与 v 关联的边一定出现在 v 所在的连通分支上，不出现在其他连通分支上，所以一定在 T 中。

此时，与 v 关联的边都在 T 中，无法继续走下去，所以无法扩展，即不能扩充为 G 的欧拉环游。这与条件矛盾！

“充分性”

若不然，设 $Q = (v, w)$ 是 G 的一条不能扩充为 G 的欧拉环游的最长迹。

首先， $v = w$ ，即 Q 是一条闭迹，否则， v 和 w 是 $G - Q$ 仅有的两个奇度点，从而， $G - Q$ 中存在以 w 为奇点， v 为终点的迹 P ，因此，迹 Q 可以通过 P 继续扩展，所以 Q 必须是闭迹。

其次， Q 包含与 v 关联的所有边，否则， Q 还可以延长。

于是， $G - v$ 包含 $G - Q$ ，且 $G - Q$ 的每个顶点度数为偶数。

于是， $G - Q$ 的非平凡分支是欧拉图，说明有圈，即 $G - v$ 有圈（就不可能是森林），这与条件矛盾。



(三)、中国邮路问题

1962年，中国数学家管梅谷提出并解决了“中国邮路问题”

1、问题

邮递员派信的街道是边赋权连通图。从邮局出发，每条街道至少行走一次，再回邮局。如何行走，使其行走的环游路程最短？

如果邮路图本身是欧拉图，那么由Fleury算法，可得到他的行走路线

如果邮路图本身是非欧拉图，如何重复行走街道才能使行走总路程最短？

2、管梅谷的结论

定理2 若 W 是包含图 G 的每条边至少一次的闭途径，则 W 具有最小权值当且仅当下列两个条件被满足：

- (1) G 的每条边在 W 中最多重复一次；
- (2) 对于 G 的每个圈上的边来说，在 W 中重复的边的总权值不超过该圈非重复边总权值。

证明：“必要性”

首先，设 G 是连通非欧拉图， u 与 v 是 G 的两个奇度顶点，把连接 u 与 v 的路上的边改为2重边，则路中的点的度数奇偶性没有改变，仍然为偶数，但 u 与 v 的度数由奇数变成了偶数。如果对 G 中每对奇度点都如此处理，则最终得到的图为欧拉图。设该图为 G_1 。



其次，对 G_1 作修改：

如果在 G_1 中，边 e 重复数大于2，则在 G_1 中删掉2条重复的 e 边后，所得之图仍然是包含 G 的欧拉图。

在 G_1 中，对每组平行边都做上面的处理，最后得到一个重复边数最多为1的包含 G 的欧拉图 G_2 。

这说明，若 W 是包含 G 的所有边的欧拉环游，则 G 中每条边至多在 W 里出现两次。这就证明了(1)。

又设 C 是 G_2 中任意一个圈，在该圈中，如果重复边的总权值超过该圈中非重复边总权值，那么可以把该圈中重复边改为非重复边，而把非重复边改为重复边，如此修改，得到的图仍然是包含 G 的欧拉图（顶点的度数不变或变化2），但对应的欧拉环游长度减小了。



这就是说，只要对 G_2 的每个圈都作上面的修改，最后得到的图仍然为包含 G 的欧拉图，而最后的图正好满足(2).

“充分性”

只需证明：任何两条包含 G 中所有边的闭途径 W_1 与 W_2 ，如果满足定理2的两个条件，则它们有相同的总权值。

设 Y_1 与 Y_2 分别表示 W_1 与 W_2 中重复出现的边集合。

我们先证明：对于任意一个圈 C^* ，如果满足：

$$\sum_{e \in Y_i \cap E(C^*)} w(e) \leq \sum_{e \in Y_i - E(C^*)} w(e), (i = 1, 2).$$

有：

$$\sum_{e \in Y_1} w(e) = \sum_{e \in Y_2} w(e).$$



令： $Y = (Y_1 - Y_2) \cup (Y_2 - Y_1)$

断言1： $G[Y]$ 的每个顶点度数必然为偶数。

首先：对于 G 中任意点 v , 如果 $d_G(v)$ 是奇数, 那么 Y_1 与 Y_2 中与 v 关联的边数均为奇数;

如果 $d_G(v)$ 是偶数, 那么 Y_1 与 Y_2 中与 v 关联的边数均为偶数。

其次, 设 Y_1 与 Y_2 中与 v 关联的边数分别为 y_1 与 y_2 , 其中相同的边数为 y_0 , 那么, Y 中与 v 关联的边数为:

$$(y_1 - y_0) + (y_2 - y_0) = y_1 + y_2 - 2y_0.$$

所以, Y 中与 v 关联的边数为偶数, 说明 $G[Y]$ 的每个顶点度数必然为偶数。

由于 $G[Y]$ 的每个顶点度数为偶数。所以，它的每个分支是欧拉图。因此， $G[Y]$ 可以作不重圈分解。

设 $Y = E(C_1) \cup E(C_2) \cup \cdots \cup E(C_k)$.

断言2: $\sum_{e \in Y_1 \cap E(C_i)} w(e) = \sum_{e \in Y_2 \cap E(C_i)} w(e)$.

事实上，因为：

$$\begin{aligned} \sum_{e \in Y_1 \cap E(C_i)} w(e) &\leq \sum_{e \in E(C_i) - Y_1} w(e), (i = 1, 2, \dots, k), \\ \sum_{e \in Y_2 \cap E(C_i)} w(e) &\leq \sum_{e \in E(C_i) - Y_2} w(e), (i = 1, 2, \dots, k). \end{aligned}$$

又因为: $E(C_i) - Y_1 = Y_2 \cap E(C_i), E(C_i) - Y_2 = Y_1 \cap E(C_i)$. 所以:

$$\begin{aligned} \sum_{e \in Y_1 \cap E(C_i)} w(e) &\leq \sum_{e \in E(C_i) - Y_1} w(e) = \sum_{e \in E(C_i) \cap Y_2} w(e), (i = 1, 2, \dots, k), \\ \sum_{e \in Y_2 \cap E(C_i)} w(e) &\leq \sum_{e \in E(C_i) - Y_2} w(e) = \sum_{e \in E(C_i) \cap Y_1} w(e), (i = 1, 2, \dots, k). \end{aligned}$$

所以:

$$\sum_{e \in Y_1 \cap E(C_i)} w(e) = \sum_{e \in Y_2 \cap E(C_i)} w(e).$$

由断言2很容易得到:

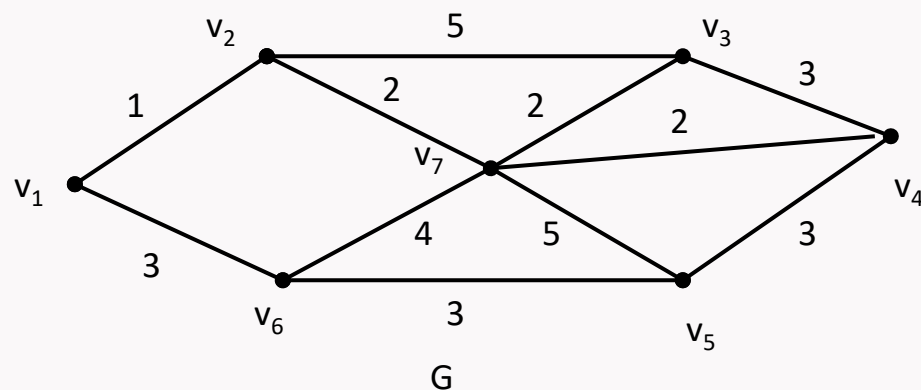
$$\sum_{e \in W_1} w(e) = \sum_{e \in W_2} w(e).$$

又因为: $E(C_i) - Y_1 = Y_2 \cap E(C_i), E(C_i) - Y_2 = Y_1 \cap E(C_i)$. 所以:

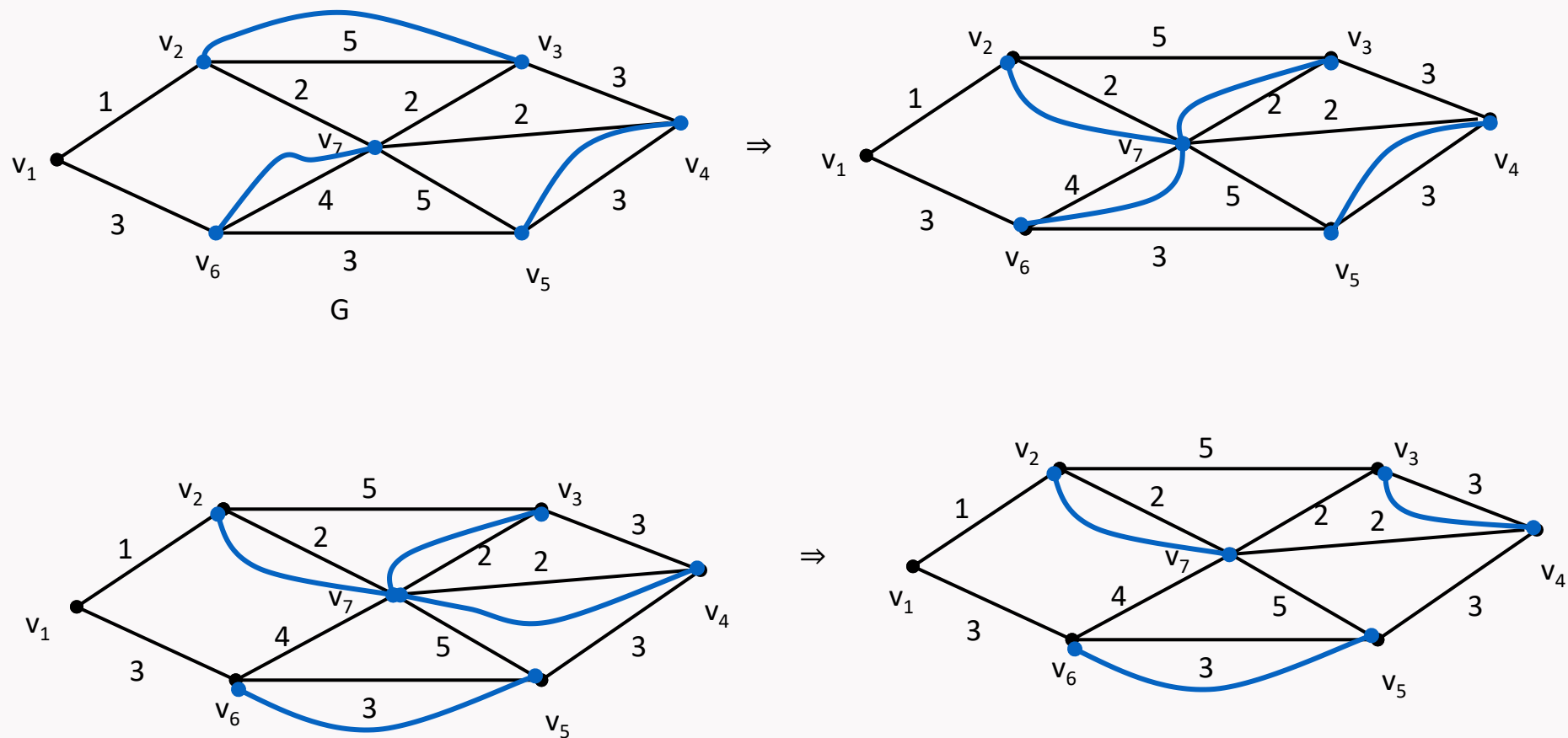
$$\sum_{e \in Y_1 \cap E(C_i)} w(e) \leq \sum_{e \in E(C_i) - Y_1} w(e) = \sum_{e \in E(C_i) \cap Y_2} w(e), (i = 1, 2, \dots, k).$$

注: 定理2的必要性证明过程实际上给出了求中国邮路问题的方法. 下面看一个例题。

例5 求包含下图 G 的一个最优欧拉环游。



解：由定理2：





例6 如果一个非负权的边赋权图 G 中只有两个奇度顶点 u 与 v , 设计一个求其最优欧拉环游的算法。

解： 1、 算法

(1)、 在 u 与 v 间求出一条最短路 P ; (最短路算法)

(2)、 在最短路 P 上, 给每条边添加一条重复边得 G 的欧拉图 G^* ;

(3)、 在 G 的欧拉图 G^* 中用Fleury算法求出一条欧拉环游。

2、 算法证明



定理：用上面方法求出的欧拉环游是最优欧拉环游。

证明：设 u 与 v 是 G 的两个奇度顶点， G^* 是 G 的任意一个欧拉图。

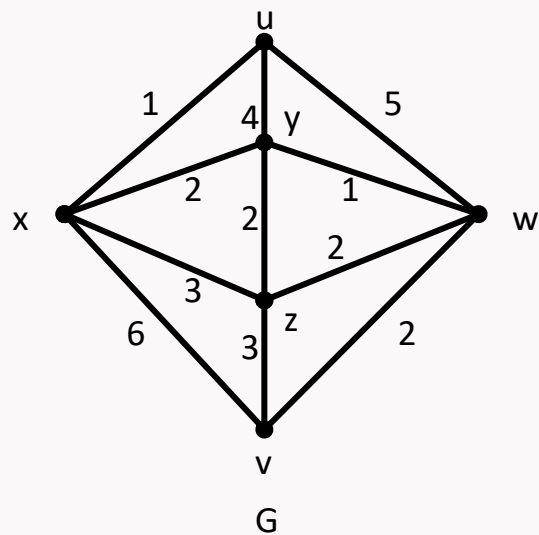
考虑 $G^*[E^* - E]$ ，显然它只有两个奇数顶点 u 与 v ，当然它们必须在 $G^*[E^* - E]$ 的同一个分支中，因此，存在 (u, v) 路 P^* 。

所以，

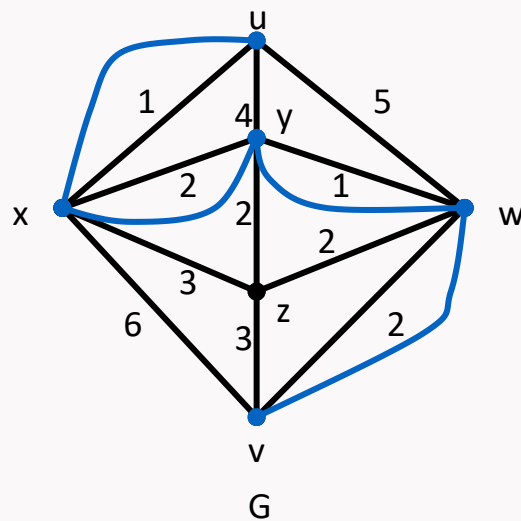
$$\sum_{e \in E^* - E} w(e) \geq w(P^*) \geq w(P).$$

即证明定理。

例如：求出下图的一条最优欧拉环游。



解:



最优欧拉环游: $x u y w v z w y x u w v x z y x$



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2024

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

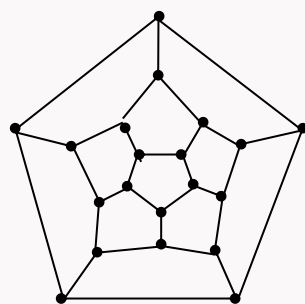
哈密尔顿图

- (一)、哈密尔顿图的概念
- (二)、性质与判定
- (三)、TSP问题

(一)、哈密尔顿图的概念

1、背景

1857年， 哈密尔顿发明了一个游戏(Icosian Game). 它是由一个木制的正十二面体构成， 在它的每个棱角处标有当时很有名的城市。游戏目的是“环球旅行”。 为了容易记住被旅游过的城市 ， 在每个棱角上放上一个钉子， 再用一根线绕在那些旅游过的城市上(钉子), 由此可以获得旅程的直观表示。



十二面体



哈密尔顿把该游戏以25英镑的价格买给了J. Jacques and Sons公司（该公司如今以制造国际象棋设备而著名），1859年获得专利权。但商业运作失败了。

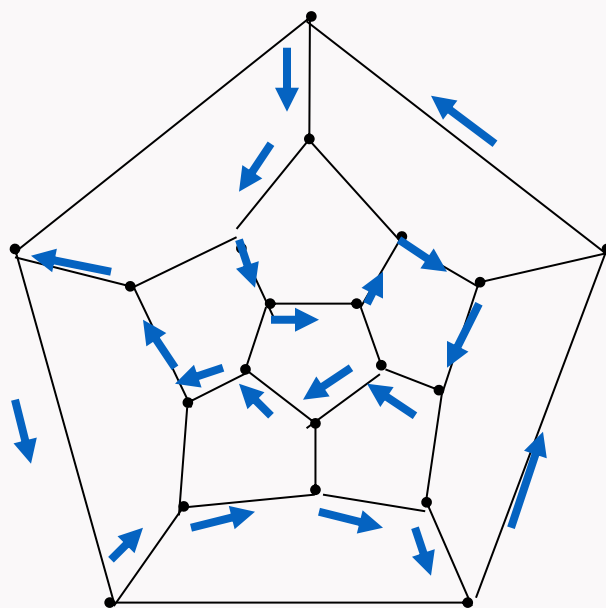
该游戏促使人们思考点线连接的图的结构特征。这就是图论历史上著名的哈密尔顿问题。

哈密尔顿(1805---1865), 爱尔兰数学家。个人生活很不幸, 但兴趣广泛: 诗歌、光学、天文学和数学无所不能。他的主要贡献是在代数领域, 发现了四元数(第一个非交换代数), 他认为数学是最美丽的花朵。

2、哈密尔顿图与哈密尔顿路

定义1 如果经过图 G 的每个顶点恰好一次后能够回到出发点, 称这样的图为**哈密尔顿图**, 简称 **H 图**。所经过的闭途径是 G 的一个生成圈, 称为 G 的**哈密尔顿圈**。

例1、正十二面体是 H 图。



十二面体

例2 下图 G 是非 H 图。

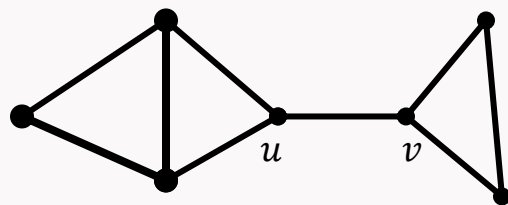


图 G

证明：因为在 G 中，边 uv 是割边，所以它不在 G 的任意圈上，于是 u 与 v 不能在 G 的同一个圈上。故 G 不存在包括所有顶点的圈，即 G 是非 H 图。

定义2 如果存在经过 G 的每个顶点恰好一次的路，称该路为 G 的哈密尔顿路，简称 H 路。

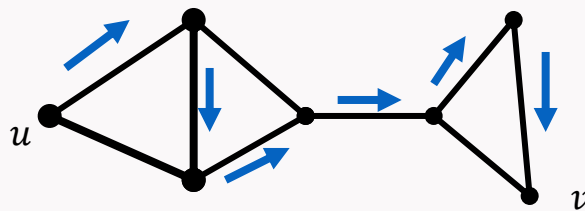


图 G

(二)、性质与判定

1、性质

定理1 (必要条件) 若 G 为 H 图, 则对 $V(G)$ 的任一非空顶点子集 S , 有:

$$\omega(G - S) \leq |S|.$$

证明: G 是 H 图, 设 C 是 G 的 H 圈。则对 $V(G)$ 的任意非空子集 S , 容易知道:

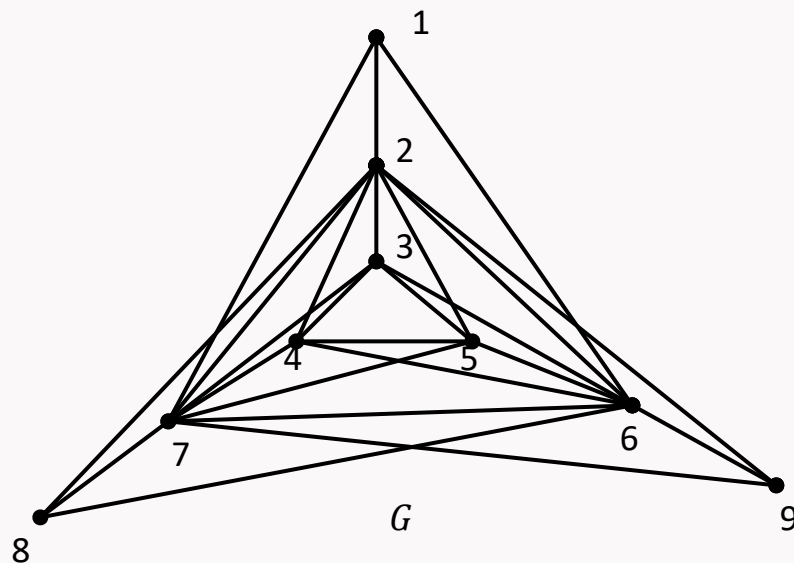
$$\omega(C - S) \leq |S|,$$

所以, 有:

$$\omega(G - S) \leq \omega(C - S) \leq |S|.$$

注：不等式为 G 是 H 图的必要条件，即不等式不满足时，可断定对应图是非 H 图。

例3 求证下图是非 H 图。



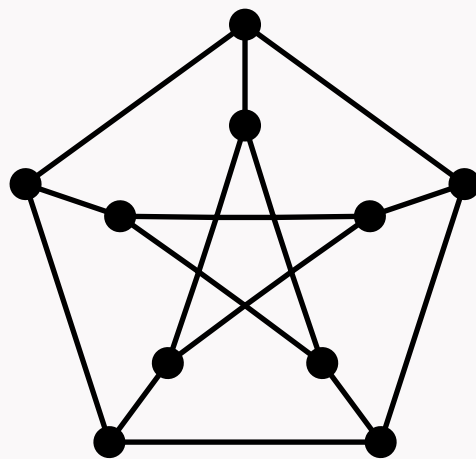
证明：取 $S = \{2, 7, 6\}$, 则有：

$$\omega(G - S) = 4 > |S| = 3,$$

所以由定理1知， G 为非 H 图。

注意：满足定理1不等式的图不一定是H图。

例如：著名的彼得森图是非H图，但它满足定理1的不等式。



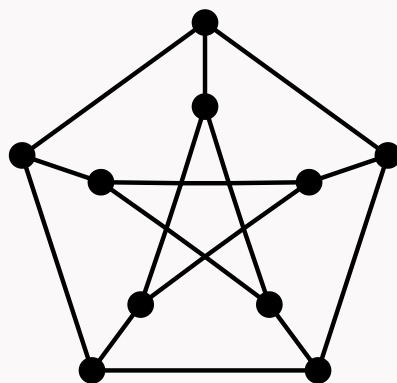
Peterson图

彼得森(1839---1910)，丹麦哥本哈根大学数学教授。家境贫寒，因此而辍过学。但19岁就出版了关于对数的专著。他作过中学教师，32岁获哥本哈根大学数学博士学位，然后一直在该大学作数学教授。

彼得森是一位出色的名教师。他讲课遇到推理困难时，总是说：“这是显而易见的”，并让学生自己查阅他的著作。同时，他是一位有经验的作家，论述问题很形象，讲究形式的优雅。

1891年，彼得森发表了一篇奠定他图论历史地位的长达28页的论文。这篇文章被公认是第一篇包含图论基本结论的文章。同时也是第一次在文章中使用“图”术语。

1898年，彼得森又发表了一篇只有3页的论文，在这篇文章中，为举反例构造了著名的彼得森图。



彼得森图为何没有哈密顿圈？

尽管满足必要条件，但彼得森图通过以下方式排除哈密顿圈的存在：

1. 基于边方向的矛盾（常用证明方法）：

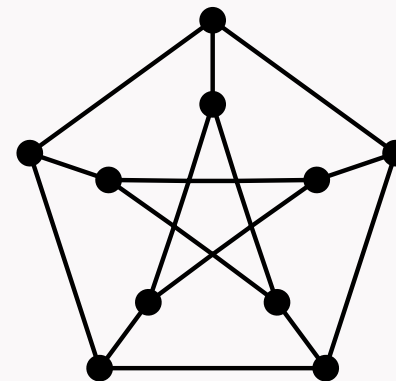
- 假设存在哈密顿圈 C ，则 C 必须交替使用“外环边”和“辐条边”
- 由于彼得森图的对称性，这种交替会导致矛盾：
 - 外环五边形需被哈密顿圈完全覆盖，但五边形的边数为5（奇数），无法与辐条边（5条）完美交替
 - 最终会迫使某些顶点被重复访问，违反哈密顿圈定义

2. 代数图论证明：

- 通过图的特征多项式或邻接矩阵的特征值，可证明彼得森图不存在哈密顿圈

3. 结构限制：

- 彼得森图的“交叉”结构（五角星与外环的连接方式）使得任何闭合路径都无法覆盖所有顶点而不重复





2、判定

图的 H 性判定是NP-困难问题。到目前为止，有关的定理有300多个，但没有一个是理想的。拓展 H 图的实用特征仍然被图论领域认为是重大而没有解决的问题。

图的哈密尔顿问题和四色问题被谓为挑战图论领域150年智力极限的总和。三位数学“诺奖”获得者Erdős、Whitney、Lovász以及Dirac、Ore等在哈密尔顿问题上有过杰出贡献。

下面，介绍几个著名的定理。

定理2(充分条件) 对于 $n \geq 3$ 的简单图 G , 如果 G 中有:

$$\delta(G) \geq \frac{n}{2}.$$

那么 G 是 H 图。

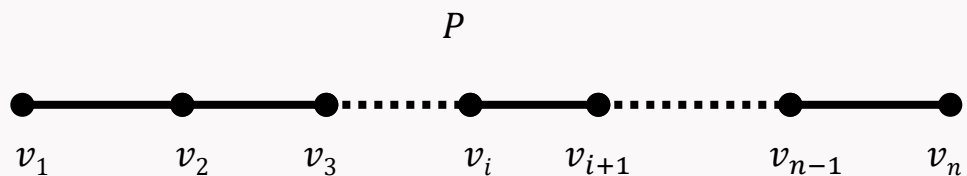
证明: 若不然, 设 G 是一个满足定理条件的极大非 H 简单图。显然 G 不能是完全图, 否则, G 是 H 图。

于是, 可以在 G 中任意取两个不相邻顶点 u 与 v . 考虑图 $G + uv$, 由 G 的极大性, $G + uv$ 是 H 图。且 $G + uv$ 的每一个 H 圈必然包含边 uv 。

所以，在 G 中存在起点为 u 而终点为 v 的 H 路 P .

不失一般性，设起点为 u 而终点为 v 的 H 路 P 为：

$$P = v_1 v_2 \cdots v_n, v_1 = u, v_n = v$$



令：

$$S = \{v_i | uv_{i+1} \in E(G)\},$$
$$T = \{v_j | v_j v \in E(G)\}.$$

- S ：标记路径中可通过起点 u “绕近路” 的顶点。
- T ：标记路径中可直接 “抄近道” 到终点 v 的顶点。
- **核心思想**：通过集合交非空性，重构更优路径。¹⁴

对于 S 与 T , 显然, $v_n \notin S \cup T$.

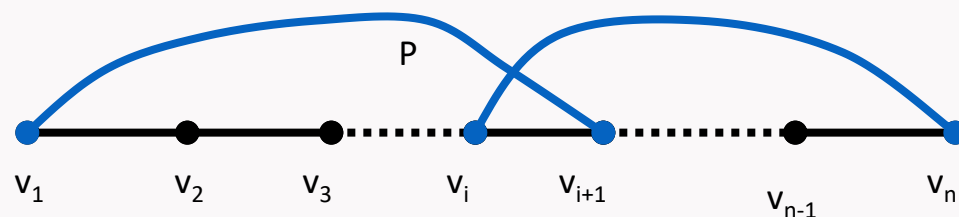
所以: $|S \cup T| < n$.

另一方面: 可以证明: $S \cap T = \Phi$.

否则, 设 $v_i \in S \cap T$,

那么, 由 $v_i \in S$ 有 $v_1 v_{i+1} \in E(G)$,

由 $v_i \in T$ 有 $v_n v_i \in E(G)$.



这样在 G 中有 H 圈, 与假设矛盾!

于是：

$$d(u) + d(v) = |S| + |T| = |S \cup T| + |S \cap T| < n.$$

这与已知 $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ 矛盾！



注：该定理是数学家 Dirac 在 1952 年得到的。该定理被认为是 H 问题的划时代奠基性成果。

Dirac 曾经是丹麦奥尔胡斯大学知名教授，杰出的数学研究者。其父亲(继父)是在量子力学中做出卓越贡献的物理学家狄拉克，1933 年获诺贝尔物理学奖。Dirac 发表关于 H 问题论文 39 篇。他 1952 年的定理将永载史册！



1960年，美国耶鲁大学数学家奥勒 (Ore) 院士考察不相邻两点度和情况，弱化了Dirac条件，得到一个光耀千秋的结果。

Ore发表关于 H 问题论文59篇。

定理3（充分条件） 对于 $n \geq 3$ 的单图 G , 如果 G 中的任意两个不相邻顶点 u 与 v , 有:

$$d(u) + d(v) \geq n.$$

那么， G 是 H 图。

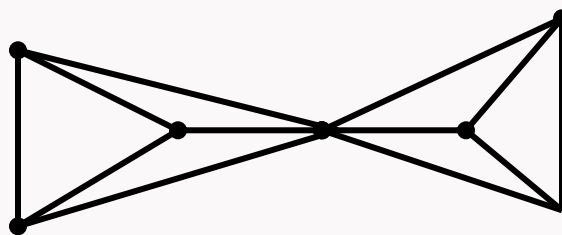
注：（1）该定理证明和定理2可以完全一致！

（2）该定理的条件是紧的。例如：设 G 是由 K_{k+1} 的一个顶点和另一个 K_{k+1} 的一个顶点重合得到的图，

那么对于 G 的任意两个不相邻顶点 u 与 v , 有:

$$d(u) + d(v) = 2k = n - 1.$$

但 G 是非 H 图。



$$G = K_1 + 2(K_3)$$

1976年, 牛津大学的图论大师Bondy (帮迪) 等在Ore定理基础上, 得到图 G 和它的闭包间的同哈密尔顿性。

引理1 对于单图 G ，如果 G 中有两个不相邻顶点 u 与 v ，满足：

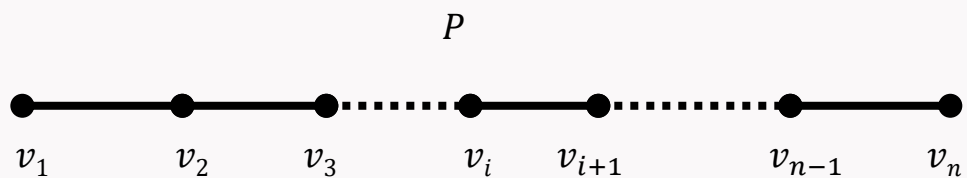
$$d(u) + d(v) \geq n,$$

那么 G 是 H 图当且仅当 $G + uv$ 是 H 图。

证明：“必要性” 显然。

“充分性”

若不然，设 G 是非 H 图，那么 $G + uv$ 的每个 H 圈必然经过边 uv ，于是 G 含有一条哈密尔顿 (u, v) 路。



与定理2的证明相同，可推出：

$$d(u) + d(v) < n.$$

这与条件矛盾！ ■

定义3 在 n 阶简单图中，若对 $d(u) + d(v) \geq n$ 的任意一对顶点 u 与 v ，均有 $u \text{ adj } v$ ，则称 G 是闭图。

引理2 若 G_1 和 G_2 是同一个点集 V 的两个闭图，则 $G = G_1 \cap G_2$ 是闭图。

证明：任取 $u, v \in V(G_1 \cap G_2)$ ，如果有：

$$d_G(u) + d_G(v) \geq n.$$

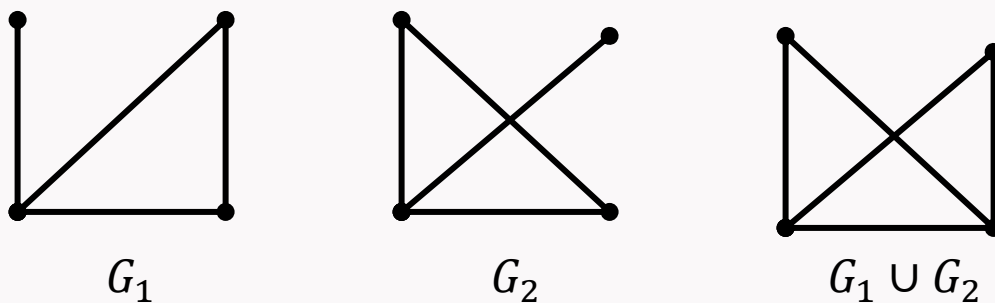
易知：

$$d_{G_1}(u) + d_{G_1}(v) \geq n, d_{G_2}(u) + d_{G_2}(v) \geq n.$$

因 G_1 与 G_2 都是闭图，所以 u 与 v 在 G_1 与 G_2 中都邻接，所以，在 G 中也邻接。故 G 是闭图。

注： G_1 与 G_2 都是闭图，它们的并不一定是闭图。

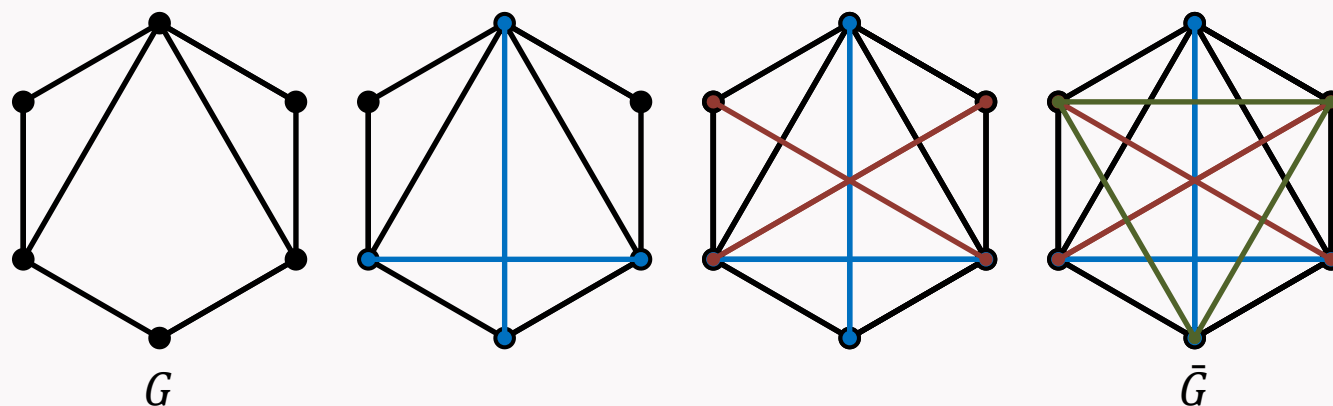
例如：



尽管 G_1 与 G_2 是闭图，但其并不是闭图！

定义4 称 $\bar{G}$ 是图 G 的闭包，如果它是包含 G 的极小闭图，即对 $\forall H$, 若有 $G \subset H \subset \bar{G}$, 则 H 不是闭图。

注：如果 G 本身是闭图，则其闭包是它本身；如果 G 不是闭图，则由定义可以通过在度和大于等于 n 的不相邻顶点对间加边来构造 G 的闭图。例如：



引理3 图 G 的闭包是唯一的。

证明：设 $\bar{G}_1$ 和 $\bar{G}_2$ 是图 G 的两个闭包，则：

$$G \subseteq \bar{G}_1, G \subseteq \bar{G}_2,$$

所以，有：

$$G \subseteq \bar{G}_1 \cap \bar{G}_2.$$

又由引理2知， $\bar{G}_1 \cap \bar{G}_2$ 是闭图，且 $\bar{G}_1 \cap \bar{G}_2 \subseteq \bar{G}_1$.

根据闭包定义，有： $\bar{G}_1 \cap \bar{G}_2 = \bar{G}_1$.

同理： $\bar{G}_1 \cap \bar{G}_2 = \bar{G}_2$.

所以， $\bar{G}_1 = \bar{G}_2$.



定理4(闭包定理) 图 G 是 H 图当且仅当它的闭包是 H 图.

证明: “必要性”显然。

“充分性”: 假设 G 的闭包是 H 图, 我们证明 G 是 H 图.

假设 G 的闭包和 G 相同, 结论显然。

若不然, 设 e_i ($1 \leq i \leq k$)是为构造 G 的闭包而添加的所有边, 由引理1, G 是 H 图当且仅当 $G + e_1$ 是 H 图, $G + e_1$ 是 H 图当且仅当 $G + e_1 + e_2$ 是 H 图, $\dots$, 反复应用引理1, 可以得到定理结论。

由于完全图一定是 H 图, 所以由闭包定理有:

推论1: 设 G 是 $n \geq 3$ 的单图, 若 G 的闭包是完全图, 则 G 是 H 图。



由闭包定理也可以推出Dirac和Ore定理：

推论1：设 G 是 $n \geq 3$ 的单图。

(1) 若 $\delta(G) \geq n/2$ ，则 G 是 H 图（Dirac定理）；

(2) 若对于 G 中任意不相邻顶点 u 与 v ，都有 $d(u) + d(v) \geq n$ ，则 G 是 H 图。（Ore定理）

注：通过闭包定理，Dirac和Ore定理可统一理解为：

- 高连通性（度数和大）迫使图的闭包为完全图，从而保证汉密尔顿回路的存在
- 闭包定理为汉密尔顿问题提供了强有力的工具，将复杂条件转化为完全图的平凡情况

$$\text{闭包定理} \Rightarrow \begin{cases} \text{Dirac定理: } \delta(G) \geq n/2 \Rightarrow H\text{图,} \\ \text{Ore定理: } d(u) + d(v) \geq n \Rightarrow H\text{图.} \end{cases}$$



在闭包定理的基础上，Chvátal和邦迪进一步得到图的 H 性的度序列判定法。

定理 5 (Chvátal——度序列判定法) 设简单图 G 的度序列是 $d(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 这里, $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$, 并且 $n \geq 3$. 若对任意的 $m < n/2$, 或有 $d_m > m$, 或有 $d_{n-m} \geq n - m$, 则 G 是 H 图。

Chvátal条件的直观意义:

- 对每个可能的“分割点” m ($m < n/2$), 要求要么前 m 个低度数顶点中有至少一个“足够大”的度数 ($d_m > m$), 要么后 $n - m$ 个高度数顶点中有一个“不太小”的度数 ($d_{n-m} \geq n - m$)。
- 目的是避免图中存在“过于稀疏”的结构 (如割点或割集), 从而保证汉密尔顿回路的存在。

证明思路（概述）

Chvátal的证明可以基于以下逻辑：

1. 反证法：假设 G 满足度序列条件但不是 H 图，则可通过逐步添加边构造一个极大非汉密尔顿图 G' ，其度序列仍满足条件。

2. 极大非 H 图的性质：

- 在 G' 中，存在不相邻的顶点 u 和 v 使得 $d(u) + d(v) \geq n$ （否则可通过添加边破坏非 H 性）。

3. 度序列条件的应用：

- 通过条件 $d_m > m$ 或 $d_{n-m} \geq n - m$ ，推导出 G' 必须包含汉密尔顿回路，与假设矛盾。

与Dirac和Ore定理的关系

1. Dirac定理 ($\delta(G) \geq n/2$) 是Chvátal条件的特例:

- 若 $\delta(G) \geq n/2$, 则对所有 $m < n/2$, 有 $d_m \geq n/2 > m$, 满足条件 1

2. Ore定理 ($d(u) + d(v) \geq n$) 隐含在Chvátal的构造中, 但Chvátal条件更精细, 适用于更广泛的度序列

Chvátal的度序列判定法通过分析图中顶点的度数分布, 提供了一种**充分但不必要**的汉密尔顿图判定条件。其核心思想是:

- 避免低度数顶点聚集, 从而保证全局连通性足够强以支持汉密尔顿回路

Chvátal条件: 对 $\forall m < n/2, d_m > m$ 或 $d_{n-m} \geq n - m \implies G$ 是 H 图。

优势: 适用于非完全图, 比Dirac和Ore定理更普适。



证明（方法2）：如果 G 的闭包是 K_n ，则 G 是 H 图。

否则，设 u 与 v 是 G 的闭包中不相邻接的且度和最大的两点，又假设：

$$d_{\bar{G}}(u) \leq d_{\bar{G}}(v).$$

由于 $\bar{G}$ 是闭图， u 与 v 是其中不邻接顶点，所以：

$$d_{\bar{G}}(u) + d_{\bar{G}}(v) < n.$$

于是，若取 $m = d_{\bar{G}}(u)$ ，则 $m < \frac{n}{2}$ 。

对于这个 m ，由于：

$$d_{\bar{G}}(v) < n - d_{\bar{G}}(u) = n - m.$$

所以在 G 的闭包中至少有 m 个点与 v 不邻接。



由 u 与 v 的取法知：与 v 不邻接的 m 个点中， u 的度数最大。这就意味着： G 中至少有 m 个点的度数不大于 m ，即：

$$d_m \leq m.$$

另一方面，由 m 的选取， G 的闭包中有 $n - 1 - m$ 个点与 u 不相邻接。而这些点中， v 的度最大。这意味着：在 G 的闭包中有 $n - 1 - m$ 个与 u 不邻接的点的度数小于等于 v 的度数。

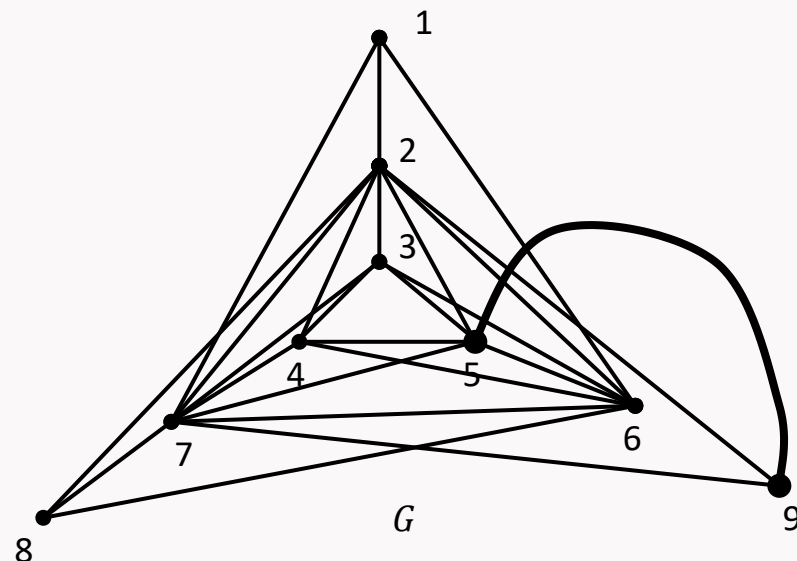
但是，由：

$$d_{\bar{G}}(v) < n - d_{\bar{G}}(u) = n - m.$$

以及 u 的度数不超过 v 的度数假设， G 的闭包中至少有 $n - m$ 个点的度不超过 $n - m$ ，从而在 G 中至少有 $n - m$ 个点的度数严格小于 $n - m$ ，即：

$$d_{n-m} < n - m.$$

例4 求证下图是 H 图。



证明：在 G 中有：

$$d_1 = d_2 = d_3 = 3, d_4 = d_5 = 5,$$

$$d_6 = 6, d_7 = 7, d_8 = d_9 = 8$$

因 $n = 9$, 所以, $m = 1, 2, 3, 4$.


$$d_5 = 9 - 4 = 5, d_6 = 9 - 3 = 6,$$

$$d_7 = 9 - 2 = 7, d_8 = 9 - 1 = 8$$

所以，由度序列判定法， G 是 H 图。

注：哈密尔顿图研究简介

哈密尔顿问题的研究一直是图论热点。研究历史大致情况如下：

- (1) 1952年Dirac定理是研究的奠基性结果；
- (2) 1962年Ore定理是Dirac定理的重要推进；
- (3) 1976年邦迪的闭包定理是Ore定理的重要推进；
- (4) 1985年时任剑桥大学兼伦敦大学教授的Nicos在弱化Ore定理条件基础上推进了Ore定理；



(5) 1996年[GSU计算机系五个特聘教授之一的Chen](#)和SCI杂志[《图论杂志》](#)编委[Egawa](#)及SCI杂志《图论与组合》[主编Saito](#)等再进一步推进Ore定理。

(6) 2007年，赖虹建教授统一上面全部结果（[见美国Appl. Math. Lett.](#)），似已是[珠峰](#)之极。

值得一提的是，福州大学的范更华教授对 H 问题的研究也取得重要成就，他得出“范定理”：

范定理：若图中每对距离为2的点中有一点的度数至少是图的点数的一半，则该图存在哈密尔顿圈。

该成果获得中国2005年度国家自然科学二等奖。

(三)、TSP问题

TSP问题即旅行售货员问题，是应用图论中典型问题之一。问题提法为：一售货员要到若干城市去售货，每座城市只经历一次，问如何安排行走路线，使其行走的总路程最短。

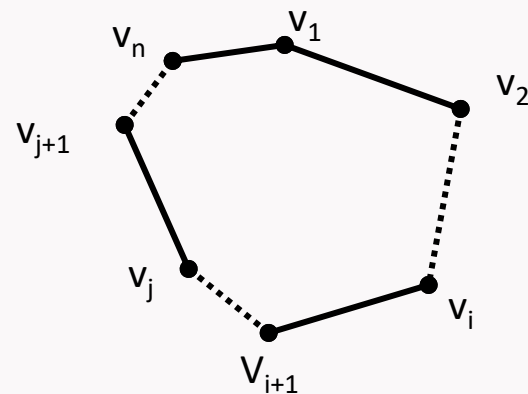
在赋权图中求最小 H 圈是NP—难问题。理论上也已经证明：不存在多项式时间近似算法，使相对误差小于或等于某个固定的常数 ε ，即便是 $\varepsilon = 1000$ 也是如此。

已经使用过的近似算法很多，如遗传算法、最邻近算法、最近插值法、贪婪算法和边交换技术等。

下面介绍边交换技术。

1、边交换技术

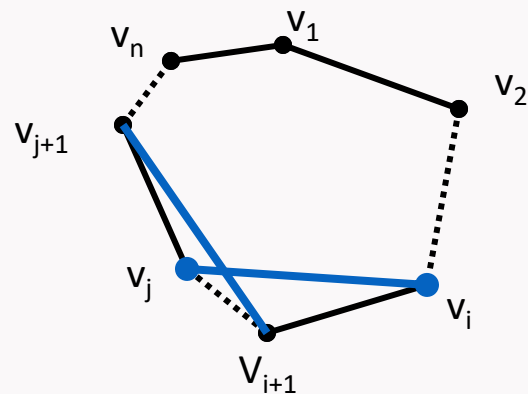
(1) 在赋权完全图中取一个初始 H 圈 $C = v_1v_2, \dots, v_nv_1$.



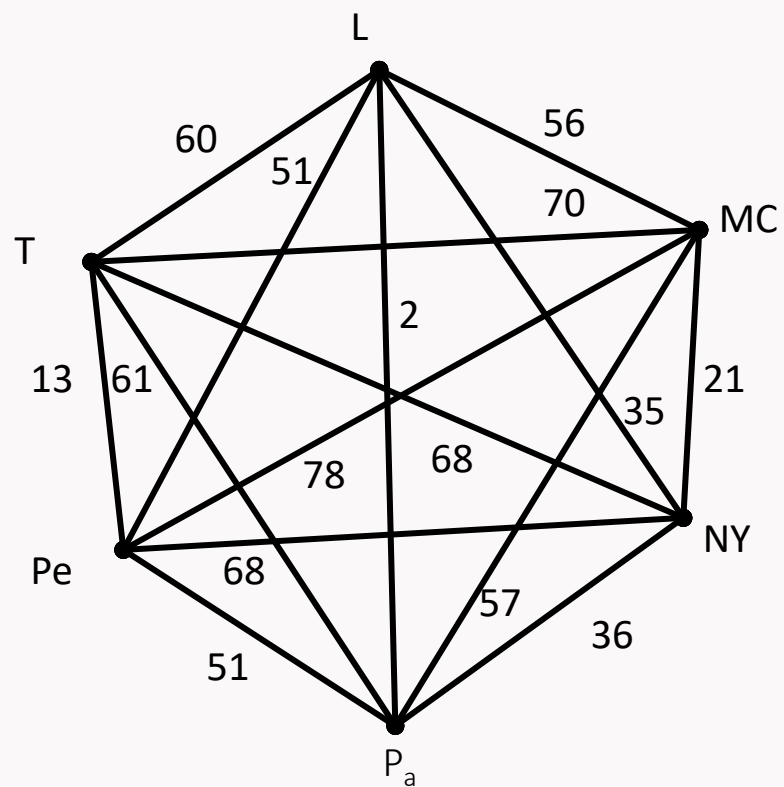
初始 H 圈 C

(2) 如果存在下图中蓝色边,

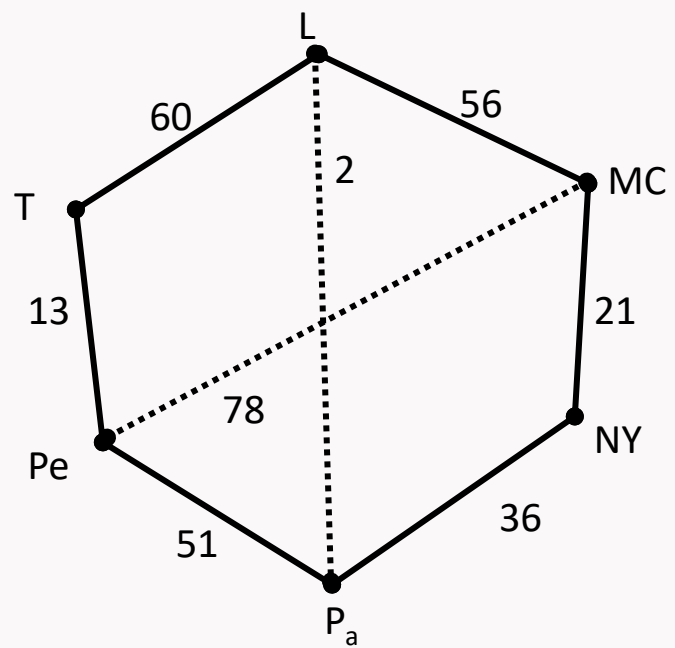
且 $w(v_iv_{i+1}) + w(v_jv_{j+1}) \geq w(v_iv_j) + w(v_{i+1}v_{j+1})$, 则把 C 修改为: $C_1 = v_1v_2, \dots, v_iv_j, \dots, v_{i+1}v_{j+1}, \dots, v_nv_1$.



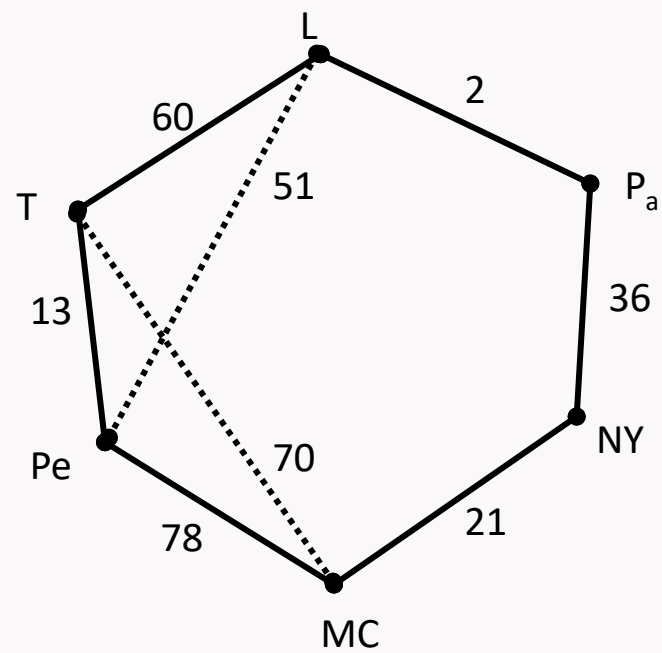
例5 采用边交换技术求下赋权完全图的一个最优 H 圈。

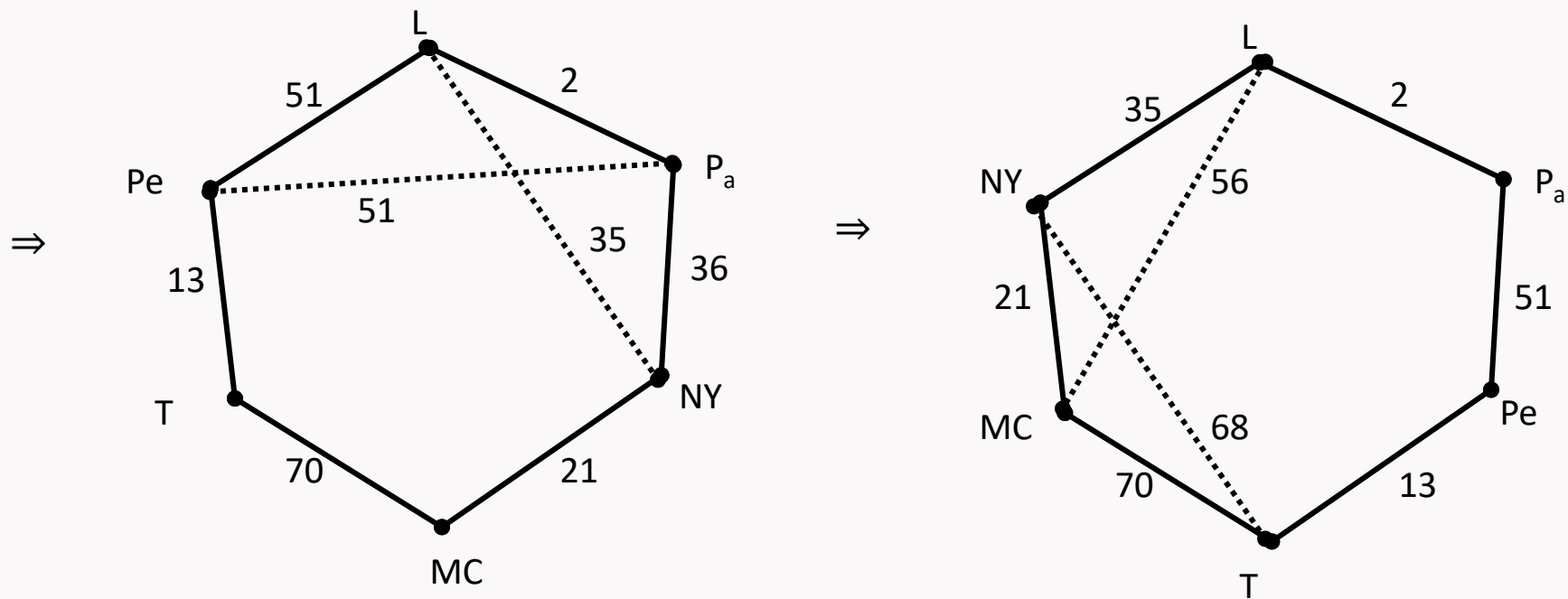


解：取初始圈为：



$\Rightarrow$





于是，求出一个近似最优解为： $W(H) = 192$.

注：为了得到进一步的优解，可以从几个不同的初始圈开始，通过边交换技术得到几个近似最优解，然后从中选取一个近似解。

2、最优 H 圈的下界

可以通过如下方法求出最优 H 圈的一个下界：

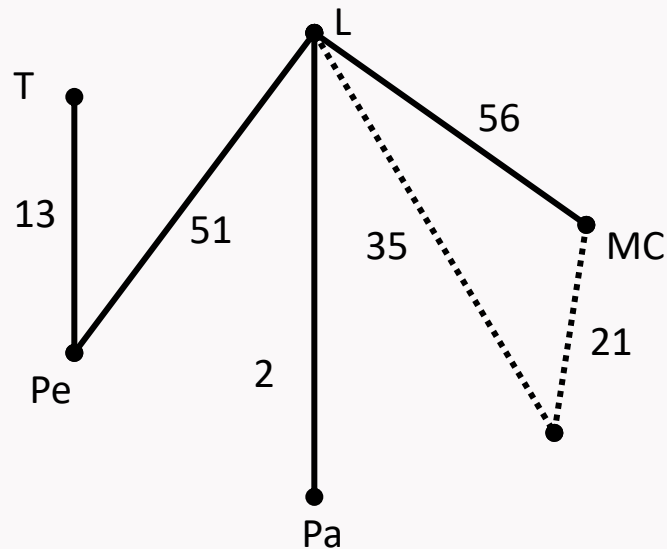
- (1) 在 G 中删掉一点 v (任意的) 得图 G_1 ;
- (2) 在图 G_1 中求出一棵最小生成树 T ;
- (3) 在 v 的关联边中选出两条权值最小者 e_1 与 e_2 .

若 H 是 G 的最优圈，则：

$$W(H) \geq W(T) + W(e_1) + W(e_2).$$

例如，估计例5中最优 H 圈的下界

解：在 G 中删掉点NY, 求得 $G - NY$ 的一棵最优生成树为：



所以， $W(H) \geq 122 + 35 + 21 = 178$.



Thank You !





中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2024

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

偶图的匹配问题

- (一)、图的匹配与贝尔热定理
- (二)、偶图的匹配与覆盖
- (三)、托特定理

(一)、图的匹配与贝尔热定理

1、图的匹配相关概念

(1)、匹配 M --- 如果 M 是图 G 的边子集(不含环)，且 M 中的任意两条边没有共同顶点，则称 M 是 G 的一个**匹配或对集或边独立集**。

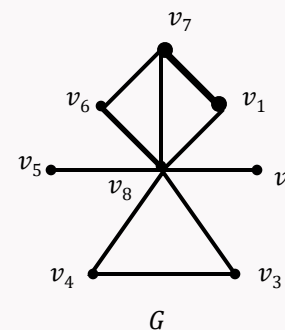
如果 G 中顶点 v 是 G 的匹配 M 中某条边的端点，称它为 **M 饱和点**，否则为 **M 非饱和点**。

$$M_1 = \{v_6 v_7\}$$

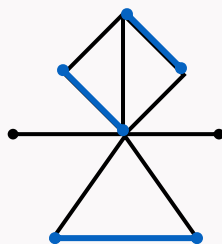
$$M_2 = \{v_6 v_7, v_1 v_8\}$$

$$M_3 = \{v_6 v_7, v_1 v_8, v_3 v_4\}$$

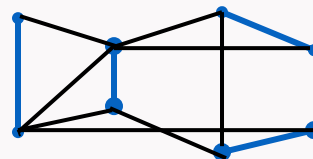
M_1, M_2, M_3 等都是 G 的匹配。



(2)、最大匹配 M —— 如果 M 是图 G 的包含边数最多的匹配，称 M 是 G 的一个**最大匹配**。特别是，若最大匹配 **饱和**了 G 的所有顶点，称它为 G 的一个**完美匹配**。



G 的一个 最大匹配

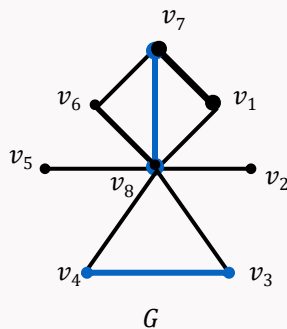


G 的一个完美匹配

注：一个图 G 不一定存在完美匹配。

(3)、 **M 交错路** --- 如果 M 是图 G 的匹配， G 中一条由 M 中的边和非 M 中的边交错形成的路，称为 G 中的一条 **M 交错路**。特别地，若 M 交错路的起点与终点是 M 非饱和点，称这种 M 交错路为 **M 可扩路**。

在下图中：



设 $M = \{v_7v_8, v_3v_4\}$ ， 则：

路 $v_6v_7v_8v_3v_4$ 与 $v_1v_7v_8v_2$ 都是 M 交错路。其中后者是 M 可扩路。

2、贝尔热定理

定理1（贝尔热，1957） G 的匹配 M 是最大匹配，当且仅当 G 不包含 M 可扩路。

证明：“必要性”

若 G 包含一条 M 可扩路 P ，则可令该可扩路为：

$$P = v_0 v_1 v_2 \cdots v_{2k} v_{2k+1}.$$

显然， P 中 M 中的边比非 M 中的边少一条。于是作新的匹配 M_1 ，它当中的边由 P 中非 M 中边组成。 M_1 中边比 M 中多一条，这与 M 是 G 的最大匹配矛盾。

“充分性”

若不然，设 M_1 是 G 的一个最大匹配，则 $|M_1| > |M|$ 。



令 $H = M_1 \Delta M = (M_1 \cup M) - (M_1 \cap M)$.

容易知道： $G[H]$ 的每个分支或者是由 M_1 与 M 中边交替组成的偶圈，或者是由 M_1 与 M 中边交替组成的路。

在每个偶圈中， M_1 与 M 中边数相等；但因 $|M_1| > |M|$ ，所以，至少有一条路 P ，其起点和终点都是 M 非饱和点，于是，它是 G 的一条 M 可扩路。这与条件矛盾。

注：贝尔热定理给我们提供了扩充 G 的匹配的思路。

贝尔热(1926---2002) 法国著名数学家。他的《无限图理论及其应用》(1958) 是继哥尼之后的图论历史上的第二本图论专著。他不仅在图论领域做出了许多贡献，而且四处奔波传播图论，推动了图论的普及和发展

1993年，他获得组合与图论领域颁发的欧拉奖章。



贝尔热在博弈论、拓扑学领域里也有杰出贡献。在博弈领域，他引入了Nash均衡之外的另一种均衡系统。Nash的生活被改编成电影《美丽的心灵》，获02年奥斯卡金像奖。

贝尔热对中国的手工艺很感兴趣。他也是一位象棋高手，还创作过小说《谁杀害了Densmore公爵》。

(二)、偶图的匹配与覆盖

1、问题的提出

在日常生活，工程技术中，常常遇到求偶图的匹配问题。下面看一个例子：

有7名研究生 A, B, C, D, E, F, G 毕业寻找工作。就业处提供的公开职位是：会计师(a), 咨询师(b), 编辑(c), 程序员(d), 记者(e), 秘书(f)和教师(g)。每名学生申请的职位如下：

$A : b, c ; \quad B : a, b, d, f, g ; \quad C : b, e ; \quad D : b, c, e ;$

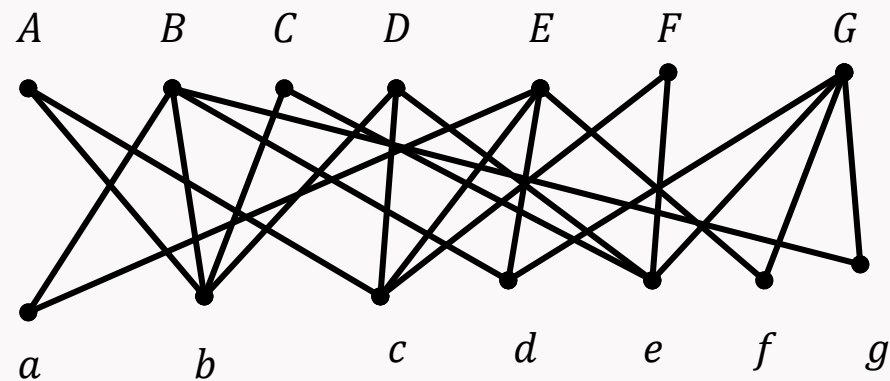
$E : a, c, d, f ; \quad F : c, e ; \quad G : d, e, f, g ;$

问：学生能找到理想工作吗？

解：如果令 $X = \{A, B, C, D, E, F, G\}$, $Y = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, X 中顶点与 Y 中顶点连线当且仅当学生申请了该工作。于是，得到反映学生和职位之间的状态图：

$A : b, c ; \quad B : a, b, d, f, g ; \quad C : b, e ; \quad D : b, c, e ;$

$E : a, c, d, f ; \quad F : c, e ; \quad G : d, e, f, g ;$



问题转化为求饱和X每个顶点的一个匹配！

需要解决的问题是：(1) 匹配是否存在？(2) 如何求出匹配？

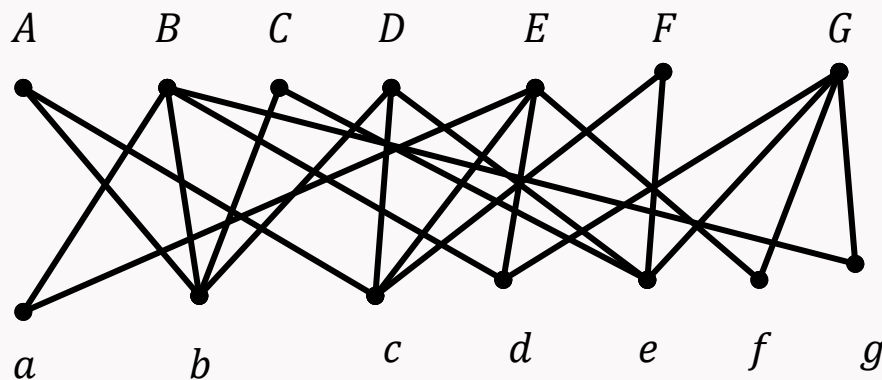
2、偶图匹配存在性判定---Hall定理

定理2 (Hall定理) 设 $G = (X, Y)$ 是偶图, 则 G 存在饱和 X 每个顶点的匹配的充要条件是:

$$\text{对 } \forall S \subseteq X, \text{ 有 } |N(S)| \geq |S|,$$

其中 $N(S)$ 表示 S 的邻集 (图 G 中所有与 S 相邻接顶点的集合)。

例1, 在下面偶图中, 是否存在饱和 $X = \{A, B, C, D, E, F, G\}$ 的每个顶点的匹配?

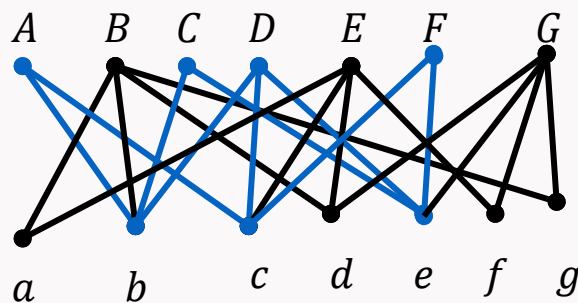


解：(1) 当 S 取 X 中单元点时, 容易验证: $|N(S)| > |S|$

(2) 当 S 取 X 中二元点集时, 容易验证: $|N(S)| \geq |S|$

(3) 当 S 取 X 中三元点集时, 容易验证: $|N(S)| \geq |S|$

(4) 当 S 取 X 中四元点集时, 若取 $S = \{A, C, D, F\}$, 则有 $3 = |N(S)| < |S| = 4$



所以, 不存在饱和 X 每个顶点的匹配。

下面我们证明Hall定理。

证明：“必要性”

如果 G 存在饱和 X 每个顶点的匹配，由匹配的定义， X 的每个顶点在 Y 中至少有一个邻接点，所以：

$$\text{对 } \forall S \subseteq X, \text{ 有 } |N(S)| \geq |S|.$$

“充分性”

如果 G 是满足条件(*)的偶图，但是不存在饱和 X 每个顶点的匹配。

令 M^* 是 G 的一个最大匹配，但是不饱和 X 的顶点 u .

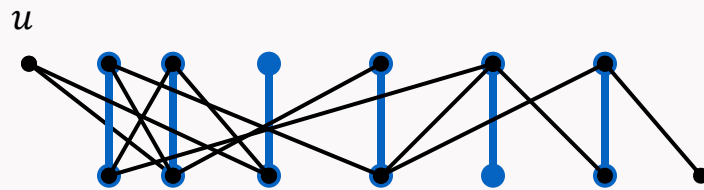


示意图 G

又令 Z 是通过 M^* 与点 u 相连形成的所有 M^* 交错路上的点集。

因 M^* 是最大匹配，所以 u 是所有交错路上唯一的一个未饱和点。

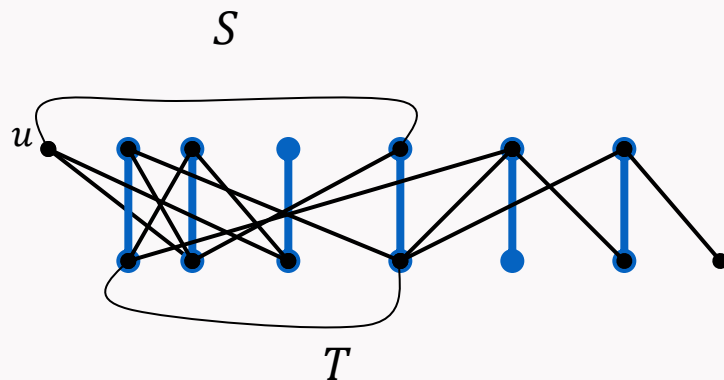
令 $S = X \cap Z, T = Z \cap Y,$

显然， $S - \{u\}$ 中点与 T 中点在 M^* 下配对，即：

$$|T| = |S| - 1 < |S|.$$

即： $|N(S)| = |T| = |S| - 1 < |S|$, 与条件矛盾。

注： (1) $G = (X, Y)$ 存在饱和 X 每个顶点的匹配也常说成存在由 X 到 Y 的匹配。





(2) Hall定理也可表述为：设 $G = (X, Y)$ 是偶图，如果存在 X 的一个子集 S ，使得 $|N(S)| < |S|$ ，那么 G 中不存在由 X 到 Y 的匹配。

(3) Hall定理也称为“婚姻定理”，表述如下：

“婚姻定理”：在一个由 r 个女人和 s 个男人构成的人群中， $1 \leq r \leq s$ 。在熟识的男女之间可能出现 r 对婚姻的充分必要条件是，对每个整数 k ($1 \leq k \leq r$)，任意 k 个女人共认识至少 k 个男人。

(4) Hall定理是在偶图中求最大匹配算法的理论基础，即匈牙利算法基础。

(5) Hall (1904---1982) 英国人，20世纪最伟大的数学家之一。主要功绩是在代数学领域。在剑桥大学工作期间，主要研究群论1932年发表的关于素数幂阶群论文是他最有名的工作。匹配定理是他1935年在剑桥大学



做讲师时发表的结果。Hall是一名雅致的学者，对学生特别友好，当他觉得有必要批评学生时，他都会以一种十分温和的方式建议他们改正。

推论：若 G 是 k ($k > 0$)正则偶图，则 G 存在完美匹配。

证明：一方面，由于 G 是 k ($k > 0$)正则偶图，所以 $k|X| = k|Y|$ ，于是得 $|X| = |Y|$ ；

另一方面，对于 X 的任一非空子集 S ，设 E_1 与 E_2 分别是与 S 和 $N(S)$ 关联的边集，显然有： $E_1 \subseteq E_2$ ，即：

$$k|S| = |E_1| \leq |E_2| = k|N(S)|.$$

由Hall定理，存在由 X 到 Y 的匹配。又 $|X| = |Y|$ ，所以 G 存在完美匹配。



例2 (1) 证明：每个 k 方体都有完美匹配(k 大于等于2)

(2) 求 K_{2n} 和 $K_{n,n}$ 中不同的完美匹配的个数。

(1) 证明一：证明每个 k 方体都是 k 正则偶图。

事实上，由 k 方体的构造： k 方体有 2^k 个顶点，每个顶点可以用长度为 k 的二进制码来表示，两个顶点连线当且仅当代表两个顶点的二进制码只有一位坐标不同。

如果我们划分 k 方体的 2^k 个顶点，把坐标之和为偶数的顶点归入 X ，否则归入 Y 。显然， X 中顶点互不邻接， Y 中顶点也如此。所以 k 方体是偶图。

又不难知道 k 方体的每个顶点度数为 k ，所以 k 方体是 k 正则偶图。

由推论： k 方体存在完美匹配。



证明二：直接在 k 方体中找出完美匹配。

设 k 方体顶点二进制码为 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$, 我们取 $(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, 0)$, 和 $(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, 1)$ 之间的全体边所成之集为 M .

显然, M 中的边均不相邻接, 所以作成 k 方体的匹配, 又容易知道:
 $|M| = 2^{k-1}$. 所以 M 是完美匹配。

(2) 我们用归纳法求 K_{2n} 和 $K_{n,n}$ 中不同的完美匹配的个数。

K_{2n} 的任意一个顶点有 $2n - 1$ 种不同的方法被匹配。所以 K_{2n} 的不同完美匹配个数等于 $(2n - 1)K_{2n-2}$, 如此推下去, 可以归纳出 K_{2n} 的不同完美匹配个数为: $(2n - 1)!!$

同样的推导方法可归纳出 $K_{n,n}$ 的不同完美匹配个数为: $n!$

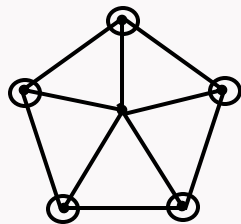
例3 证明树至多存在一个完美匹配。

证明：若不然，设 M_1 与 M_2 是树 T 的两个不同的完美匹配，那么 $M_1 \Delta M_2 \neq \Phi$ ，容易知道： $T[M_1 \Delta M_2]$ 每个非空部分顶点度数为2，即它存在圈，于是推出 T 中有圈，矛盾。

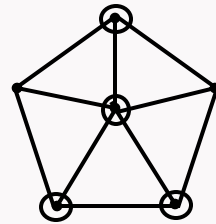
3、点覆盖与哥尼定理

(1)、图的点覆盖概念与性质

定义1：图的**点覆盖** --- G 的一个顶点子集 K 称为 G 的一个**点覆盖**，如果 G 的每条边都至少有一个端点在 K 中。 G 的一个包含点数最少的点覆盖称为 G 的**最小点覆盖**，其包含的点数称为 G 的**覆盖数**，记为 $\alpha(G)$ 。



(a) 一个覆盖



(b) 一个最小覆盖



定理2 设 M 是 G 的匹配， K 是 G 的覆盖，若 $|M| = |K|$ ，则 M 是最大匹配，而 K 是最小覆盖。

证明：设 M^* 与 K^* 分别是 G 的最大匹配和最小覆盖。

由匹配和覆盖定义有： $|M^*| \leq |K^*|$. (为什么?) 所以，有：

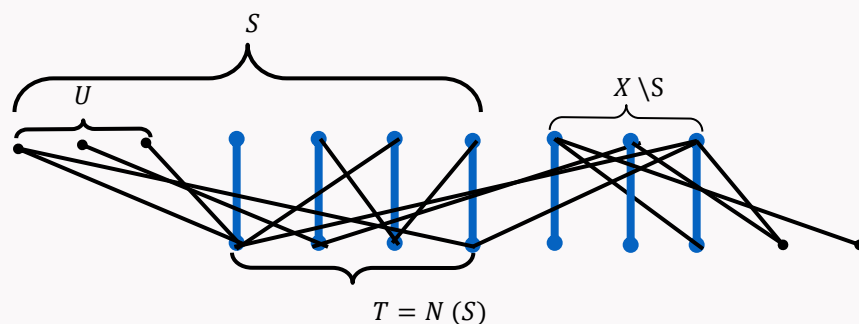
$$|M| \leq |M^*| \leq |K^*| \leq |K|.$$

所以，当 $|M| = |K|$ 时，有 $|M| = |M^*|$, $|K^*| = |K|$ ，即 M 是最大匹配，而 K 是最小覆盖。

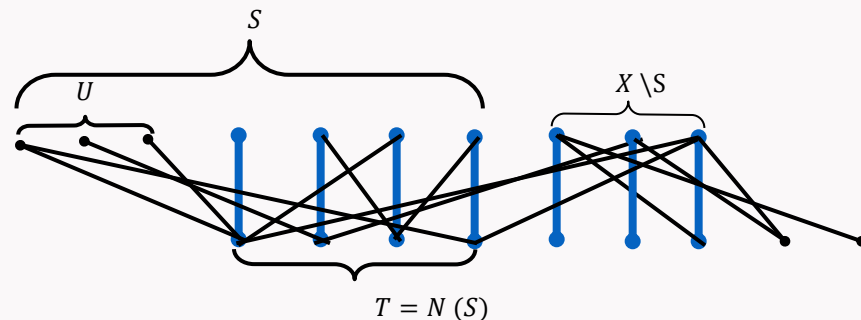
(2)、偶图的点覆盖与偶图匹配间的关系——哥尼定理

定理3 (哥尼, 1931) 在偶图中, 最大匹配的边数等于最小覆盖的顶点数。

证明: 设 $G = (X, Y)$, M^* 是偶图 G 的最大匹配。 U 表示 X 中 M^* 非饱和点集。 Z 表示由 M^* 交错路连到 U 的顶点的所有路上的点作成的集合。 且令 $S = Z \cap X$, $T = Z \cap Y$ 。



由 M^* 的最大性, T 中点是 M^* 饱和的, 且 $N(S) = T$ 。



现在, 令 $K^* = (X - S) \cup T$.

可以证明: $K^* = (X - S) \cup T$ 是 G 的一个覆盖。

事实上, 若 $K^* = (X - S) \cup T$ 不是 G 的一个覆盖。则存在 G 的一条边, 其一个端点在 S 中, 而另一个端点在 $Y - T$ 中, 这与 $N(S) = T$ 矛盾!

显然 $|K^*| = |M^*|$ 。由定理2, K^* 是最小覆盖。



哥尼(König)——第一本图论教材的撰写者

到了1936年，第一本图论教材才与读者见面。作者是哥尼(1884——1944)。哥尼早期学习拓扑学，但对图论兴趣特别大。他一直工作在布达佩斯工业大学。讲课很有激情，吸引了很多优秀学生转向图论研究。特别是，他把一起获得匈牙利国家高中数学竞赛一等奖的3个学生都吸引来研究图论，这3个学生是：Erdős, Gallai, Turan. 都是伟大的数学家。

哥尼的著作名称是《有限图与无限图理论》。这本书对青年学者产生了很大影响，推动了图论的进一步发展。在20多年时间里，它都是世界上唯一一本图论著作。直到1958年，法国数学家贝尔热(Berge)才出版专著《无限图理论及其应用》。

哥尼1944年为免遭纳粹迫害，只有自杀。

例4 矩阵的一行或一列称为矩阵的一条线。证明：布尔矩阵中，包含了所有“1”的线的最少数目，等于具有性质“任意两个1都不在同一条线上的1的最大数目”。

例如：在如下布尔矩阵中：

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \end{pmatrix}$$

证明：设布尔阵是 n 行 m 列矩阵，把它模型为一个偶图如下：每行每列分别用一个点表示， X 表示行点集合， Y 表示列点集合；两点连线，当且仅当该行该列元为1。



于是，包含了所有“1”的线的最少数目对应偶图中的最小点覆盖数。而具有性质“任意两个1都不在同一条线上的1的最大数目”对应偶图的最大匹配包含的边数。

由哥尼定理，命题得到证明。

(三)、托特 (Tutte) 定理

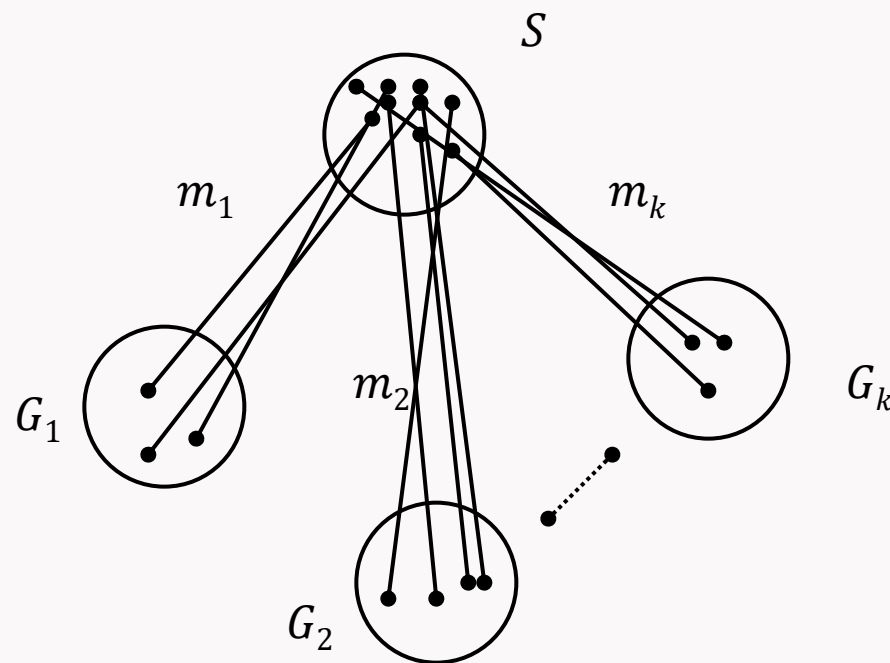
定理4 (托特定理, 1947) 图 G 有完美匹配当且仅当对 V 的任意非空真子集 S , 有:

$$o(G - S) \leq |S|.$$

注: $o(G - S)$ 表示奇分支数目 (分支中包含顶点的数目)。

推论（彼得森定理） 没有割边的3正则图存在完美匹配

证明：设 S 是 V 的任意一个非空真子集， $G_1, G_2, \dots, G_k$ 是 $G - S$ 的所有奇分支。 $m_i (1 \leq i \leq k)$ 表示端点分属于 S 和 G_i 的边数。



下面分析 m_i

在 G_i 中，其总度数为 $2|E(G_i)|$.

在 G_i 中，其点在 G 中的总度数为 $3|V(G_i)|$.

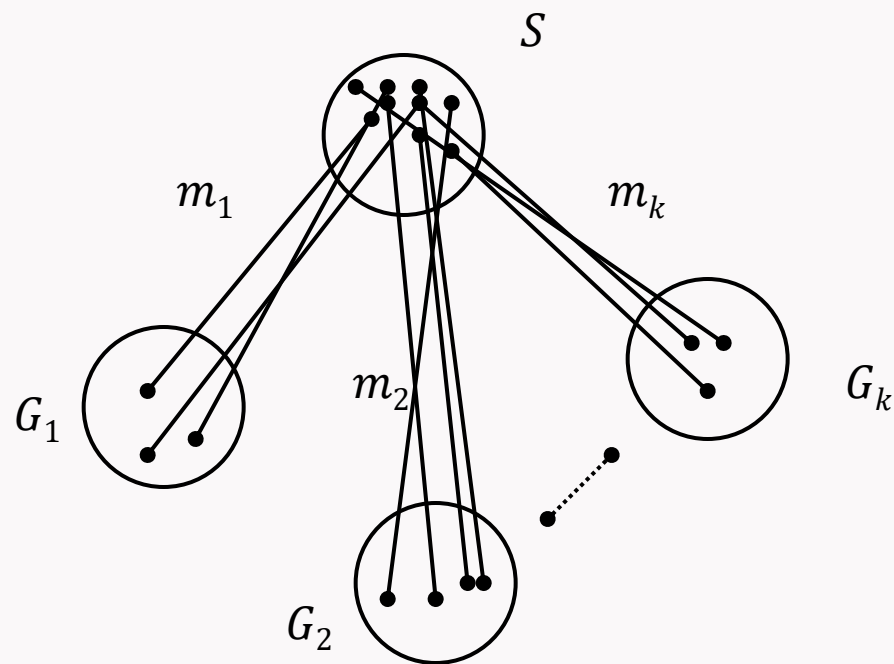
于是有：

$$m_i = 3|V(G_i)| - 2|E(G_i)|.$$

因此， m_i 必然为奇数，但 G 无割边，于是 $m_i \geq 3$. 这样：

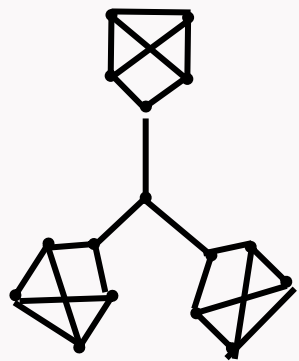
$$o(G - S) = k \leq \frac{1}{3} \sum_{i=1}^k m_i \leq \frac{1}{3} \sum_{v \in S} d(v) = \frac{1}{3} * 3|S| = |S|.$$

由托特定理， G 有完美匹配。

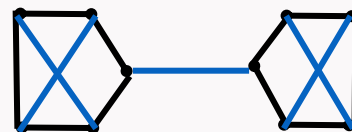


注：推论中的条件是 G 存在完美匹配的充分条件而不是必要条件。例

如：



(a) 没有完美匹配



(b) 有完美匹配



Thank You !





中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2024

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

匈牙利算法与最优匹配算法

(一)、匈牙利算法

(二)、最优匹配算法

(一)、匈牙利算法

1、偶图中寻找完美匹配

(1)、问题

设 $G = (X, Y)$, $|X| = |Y|$, 在 G 中求一完美匹配 M .

(2)、基本思想

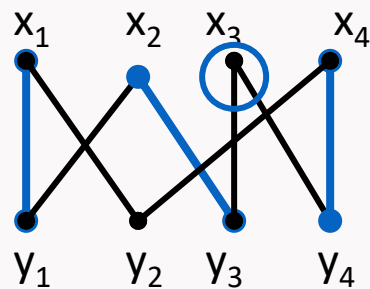
从任一初始匹配 M_0 出发, 通过寻求一条 M_0 可扩路 P , 令 $M_1 = M_0 \Delta E(P)$, 得到比 M_0 更大的匹配 M_1 (近似于迭代思想)。

(3)、M可扩路的寻找方法

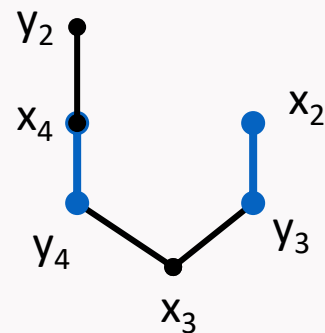
1965年, Edmonds首先提出: 用扎根于 M 非饱和点 u 的 M 交错树的生长来求 M 可扩路。

定义1 设 $G = (X, Y)$, M 是 G 的匹配, u 是 M 非饱和点。称树 H 是 G 的扎根于点 u 的 M 交错树, 如果:

- 1) $u \in V(H)$;
- 2) 对任意 $v \in V(H)$, (u, v) 路是 M 交错路。



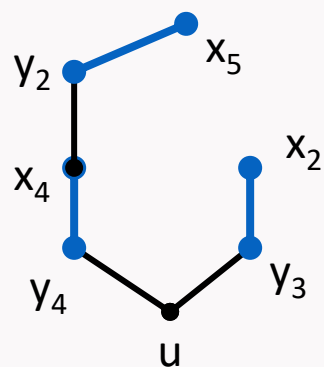
$G = (X, Y)$



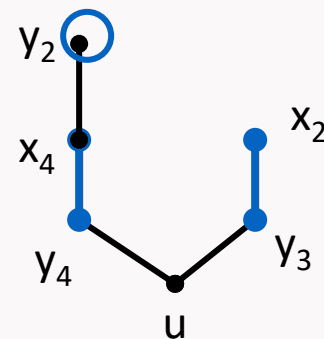
扎根 x_3 的 M 交错树

扎根于 M 非饱和点 u 的 M 交错树的生长讨论:

假如扎根于 M 非饱和点 u 的 M 交错树为 H 。它有两种情形：**情形1** 除点 u 外， H 中所有点为 M 饱和点，且在 M 上配对；**情形2** H 包含除 u 外的 M 非饱和点。



扎根 u 的 M 交错树 H

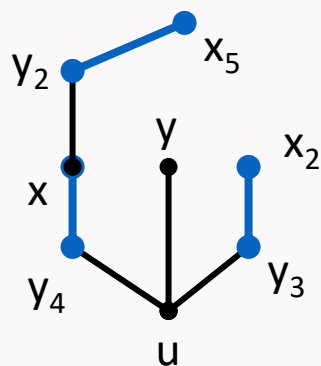


扎根 u 的 M 交错树 H

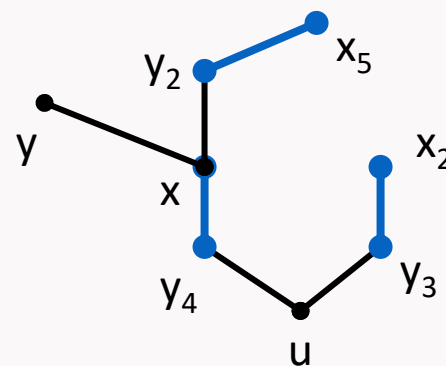
对于情形1，令 $S = V(H) \cap X$ ， $T = V(H) \cap Y$ ，显然： $T \subseteq N(S)$. 若 $N(S) = T$, 由于 $S - \{u\}$ 中点与 T 中点配对，所以有： $|T| = |S| - 1$, 于是有： $|N(S)| = |S| - 1 < |S|$. 由Hall定理， G 中不存在完美匹配；

2) 若 $T \subset N(S)$

令 $y \in N(S) - T$, 则在树 H 中存在点 x 与 y 邻接。因为 H 的所有点, 除 u 外, 均在 M 下配对。所以, 或者 $x = u$, 或者 x 与 H 的某一顶点配对, 但无论哪种情况, 都有 $xy \notin M$.



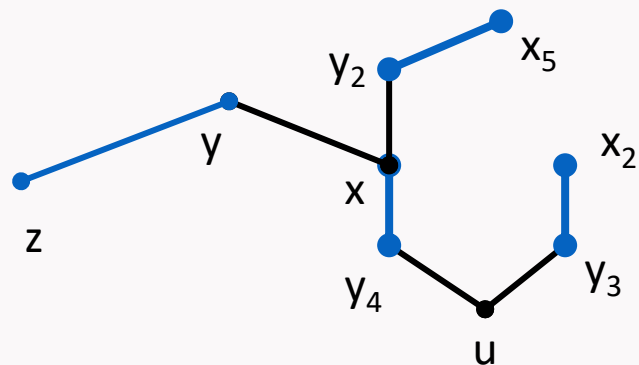
扎根 u 的 M 交错树 H



扎根 u 的 M 交错树 H

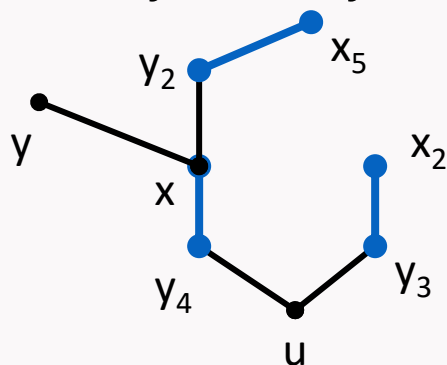
当然, y 可能为 M 饱和点, 也可能为 M 非饱和点。

若 y 为 M 饱和点，可设 $yz \in M$ ，则加上顶点 y 及 z 和边 xy 与 yz 生长 H ，得到情形1；



扎根 u 的 M 交错树 H

若 y 为 M 非饱和点，加上顶点 y 和边 xy 生长 H ，得到情形2.



扎根 u 的 M 交错树 H



后一情况下找到一条 M 可扩路，可以对匹配进行一次修改，过程的反复进行，最终判定 G 是否有完美匹配或者求出完美匹配。根据上面讨论，可以设计求偶图的完美匹配算法。

(4)、偶图完美匹配算法——匈牙利算法。

设 M 是初始匹配。 H 是扎根于 M 非饱和点 u 的交错树。令： $S = V(H) \cap X$, $T = V(H) \cap Y$.

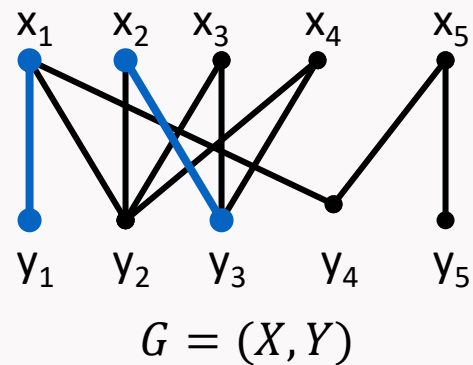
(a) 若 M 饱和 X 所有顶点，停止。否则，设 u 为 X 中 M 非饱和顶点，置 $S = \{u\}$, $T = \Phi$;

(b) 若 $N(S) = T$ ，则 G 中不存在完美匹配。否则设 $y \in N(S) - T$.

(c) 若 y 为 M 饱和点，且 $yz \in M$ ，置 $S = S \cup \{z\}$, $T = T \cup \{y\}$, 转 (b)。

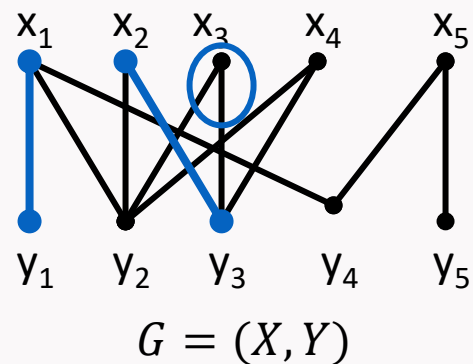
否则，设 P 为 M 可扩路，置 $M_1 = M \Delta E(P)$ ，转 (a)。

例1 讨论下图 $G = (X, Y)$ 是否有完美匹配。

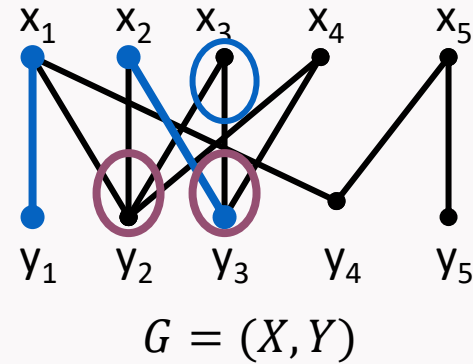


解：取初始匹配 $M = \{x_1y_2, x_2y_3\}$.

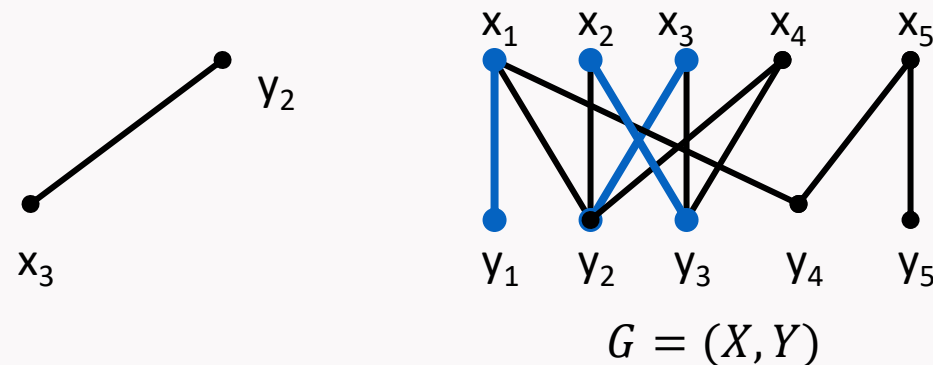
(a) $S = \{x_3\}$, $T = \Phi$;

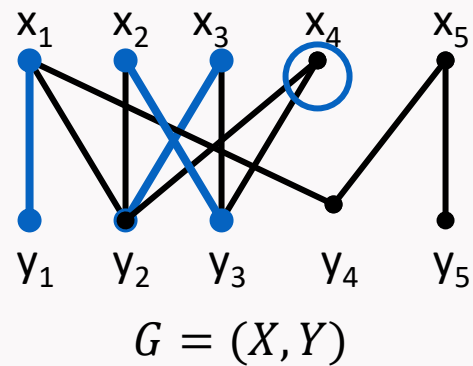


(b) $N(S) = \{y_2, y_3\}$, $N(S) \neq T$, 取 $y_2 \in N(S) - T$

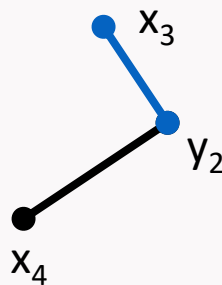


(c) y_2 为 M 非饱和点, 加上 y_2 和边 x_3y_2 生长树 H . 此时, 置 $M = M\Delta E(P) = \{x_1y_1, x_2y_3, x_3y_2\}$

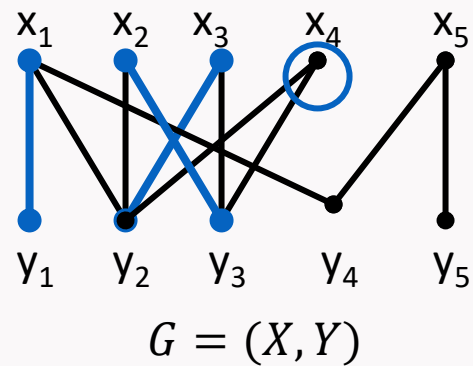




- (a) $S = \{x_4\}, T = \Phi$;
- (b) $N(S) = \{y_2, y_3\}$, $N(S) \neq T$, 取 $y_2 \in N(S) - T$
- (c) y_2 为 M 饱和点, $y_2x_3 \in M$. 此时, 置 $S = S \cup \{x_3\}, T = T \cup \{y_2\}$.



- (b) $N(S) = \{y_2, y_3\} \neq T$, 取 $y_3 \in N(S) - T$



(b) $N(S) = \{y_2, y_3\}$, $N(S) \neq T$, 取 $y_3 \in N(S) - T$

(c) y_3 为 M 饱和点, $x_2 y_3 \in M$. 此时, 置 $S = S \cup \{x_2\}$, $T = T \cup \{y_3\}$.

(b) $N(S) = \{y_2, y_3\} = T$, 所以, G 无完美匹配。

(5)、匈牙利算法复杂性分析

- 
- 1) 、最多循环 $|X|$ 次可以找到完美匹配；
 - 2) 、初始匹配最多扩张 $|X|$ 次可以找到完美匹配；
 - 3) 、每次生长树的生长至多 $2|X| - 1$ 次。

所以，算法复杂性为 $O(|X|^3)$, 是好算法。

2、偶图中寻找最大匹配

问题：在一般偶图上求最大匹配 M 。

分析：使用匈牙利算法求完美匹配时，当在扎根于 M 非饱和点 u 的交错树上有 $|N(S)| < |S|$ 时，由Hall定理，算法停止。要求出最大匹配，应该继续检查 $X - S$ 是否为空，如果不为空，则检查是否在其上有 M 非饱和点。一直到所有 M 非饱和点均没有 M 可扩路才停止。



偶图中寻找最大匹配算法：

设 M 是 $G = (X, Y)$ 的初始匹配。

(1) 置 $S = \Phi, T = \Phi$;

(2) 若 $X - S$ 已经 M 饱和，停止；否则，设 u 是 $X - S$ 中的一非饱和顶点，置 $S = S \cup \{u\}$.

(3) 若 $N(S) = T$ ，转(5)；否则，设 $y \in N(S) - T$.

(4) 若 y 是 M 饱和的，设 $yz \in M$ ，置 $S = S \cup \{z\}, T = T \cup \{y\}$ ，转(3)；
否则，存在 (u, y) 交错路是 M 可扩路 P ，置 $M = M \Delta E(P)$ ，转(1).

(5) 若 $X - S = \Phi$ ，停止；否则转(2).

(二)、最优匹配算法

1 、问题

设 $G = (X, Y)$ 是边赋权完全偶图，且 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $w_{ij} = w(x_i y_j)$. 在 G 中求出一个具有最大权值的完美匹配

由于 $K_{n,n}$ 有 $n!$ 个不同完美匹配，所以枚举计算量是 $n!$.

在匈牙利算法的基础上，Kuhn（1955）与Munkres(1957)提出了上面问题的好算法。

2 、可行顶点标号与相等子图



定义2 设 $G = (X, Y)$, 若对任意的 $x \in X, y \in Y$, 有:

$$l(x) + l(y) \geq w(xy)$$

称 l 是赋权完全偶图 G 的可行顶点标号。

对于任意的赋权完全偶图 G , 均存在 G 的可行顶点标号。事实上, 设:

$$\begin{cases} l(x) = \max_{y \in Y} w(xy), \text{ 若 } x \in X, \\ l(y) = 0, \quad \quad \quad \text{若 } y \in Y. \end{cases}$$

则 l 是 G 的一个可行顶点标号。

定义3 设 l 是赋权完全偶图 $G = (X, Y)$ 的可行顶点标号, 令:

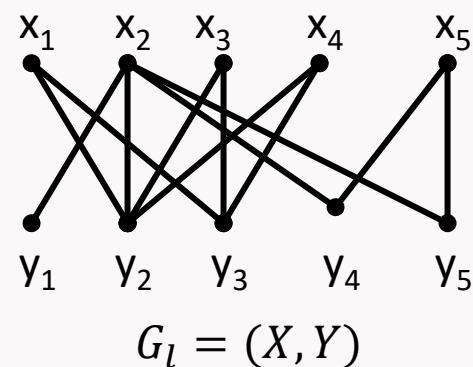
$$E_l = \{xy \in E(G) | l(x) + l(y) = w(xy)\}$$

称 $G_l = G[E_l]$ 为 G 的对应于 l 的相等子图。

例如, 设如下矩阵是赋权完全偶图 G 的权值矩阵并注明了一种可行顶点标号 l 。

$$W = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \\ 3 \end{matrix}$$

0 0 0 0 0



定理 设 l 是赋权完全偶图 $G = (X, Y)$ 的可行顶点标号, 若相等子图 G_l 有完美匹配 M^* , 则 M^* 是 G 的最优匹配。

证明: 设 M^* 是 G_l 的完美匹配, 则:

$$w(M^*) = \sum_{e \in M^*} w(e) = \sum_{v \in V(G)} l(v).$$

又设 M 是 G 的任一完美匹配, 则:

$$w(M) = \sum_{e \in M} w(e) \leq \sum_{v \in V(G)} l(v),$$

所以, $w(M^*) \geq w(M)$. 即 M^* 是 G 的最优匹配。



根据上面定理，如果找到一种恰当可行顶点标号，使得对应的相等子图有完美匹配 M^* ，则求出了 G 的最优匹配。

Kuhn采用顶点标号修改策略，找到了求最优匹配好算法，介绍如下：

给一初始顶点标号 l ，在 G_l 中任选一个匹配 M 。

(1) 若 X 是 M 饱和的，则 M 是最优匹配。否则，令 u 是一个 M 非饱和点，置： $S = \{u\}, T = \emptyset$ 。

(2) 若 $N_{G_l}(S) \supset T$ ，转(3)。否则，计算：

$$\alpha_l = \min_{\substack{x \in S \\ y \notin T}} \{l(x) + l(y) - w(xy)\}.$$


$$\hat{l} = \begin{cases} l(v) - \alpha_l, v \in S \\ l(v) + \alpha_l, v \in T \\ l(v), \text{其它} \end{cases}$$

给出新的可行顶点标号，在新标号下重新开始。

(3) 在 $N_{G_l}(S) \setminus T$ 中选择点 y . 若 y 是 M 饱和的, $yz \in M$, 则置 $S = S \cup \{z\}, T = T \cup \{y\}$, 转 (2);

否则, 设 P 是 G_l 中 M 可扩路, 置 $M = M \Delta E(P)$, 转 (1).

注: 该算法把匈牙利算法用于其中, 主要是用来判定和求完美匹配。

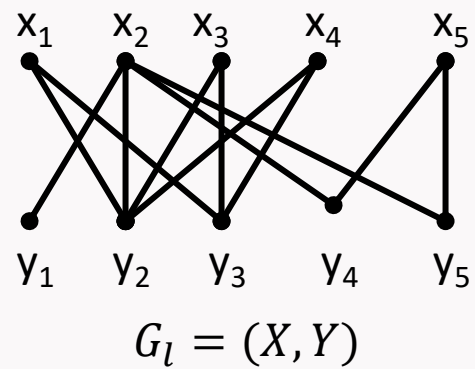
例2，设如下矩阵是赋权完全偶图 G 的权值矩阵，求出其最优匹配。

$$W = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

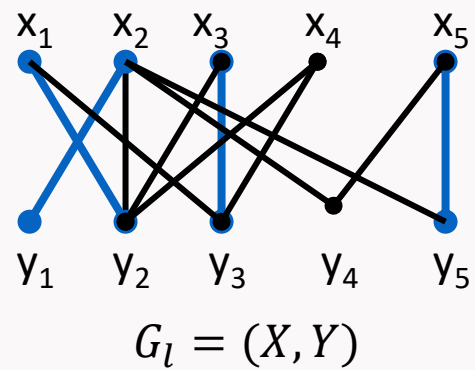
解：给出初始可行顶点标号 l 为：

$$W = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \\ 3 \end{matrix}$$
$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

对应的相等子图 G_l 为:



给出初始匹配 M 为:



(1) $u = x_4$ 为 M 非饱和顶点。置：

$$S = \{x_4\}, T = \Phi.$$

$$(2) N_{G_l}(S) = \{y_2, y_3\} \supset T$$

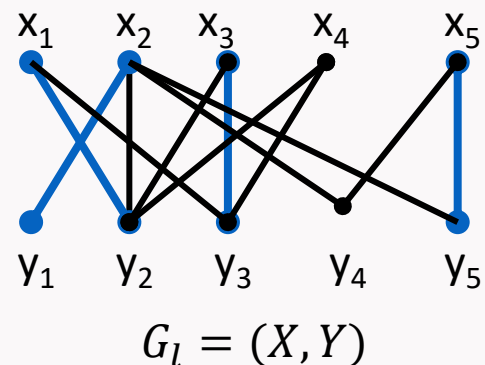
$$(3) \text{取: } y_2 \in N_{G_l}(S) - T$$

y_2 为饱和顶点, $y_2 x_1 \in M$, 于是: $S = \{x_1, x_4\}, T = \{y_2\}$

$$(2) N_{G_l}(S) = \{y_2, y_3\} \supset T$$

$$(3) \text{取: } y_3 \in N_{G_l}(S) - T$$

y_3 为饱和顶点, $y_3 x_3 \in M$, 于是: $S = \{x_1, x_3, x_4\}, T = \{y_2, y_3\}$



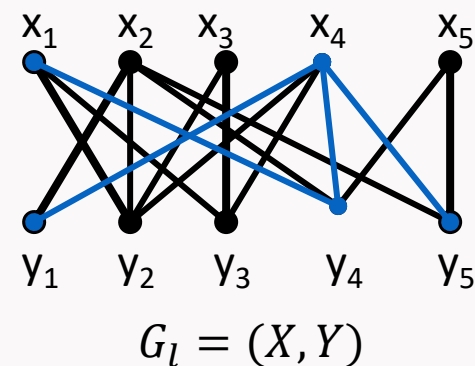
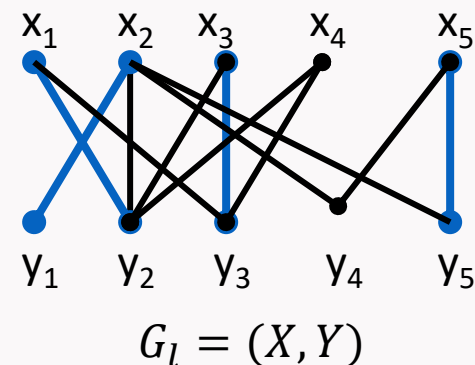
$$(2) \quad N_{G_l}(S) = \{y_2, y_3\} = T$$

于是修改标号:

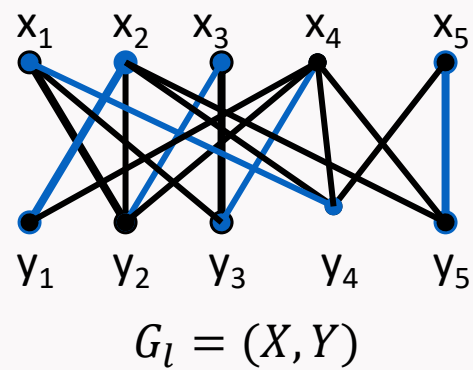
$$\alpha_l = \min_{\substack{x \in S \\ y \notin T}} \{l(x) + l(y) - w(xy)\} = 1$$

$$\hat{l} = \begin{cases} l(v) - \alpha_l, & v \in S \\ l(v) + \alpha_l, & v \in T \\ l(v), & \text{其它} \end{cases}$$

$$W = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \\ 3 \end{matrix}$$



继续使用算法后得：



最优匹配权值为14.



Thank You !



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2024

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

图的边着色

- (一)、相关概念
- (二)、几类特殊图的边色数
- (三)、边着色的应用

(一)、相关概念

现实生活中很多问题，可以模型为所谓的边着色问题来处理。例如排课表问题。

排课表问题：设有 m 位教师， n 个班级，其中教师 x_i 要给班级 y_j 上 p_{ij} 节课。求如何在最少节次排完所有课。

建模：令 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, x_i 与 y_j 间连 p_{ij} 条边，得偶图 $G = (X, Y)$.

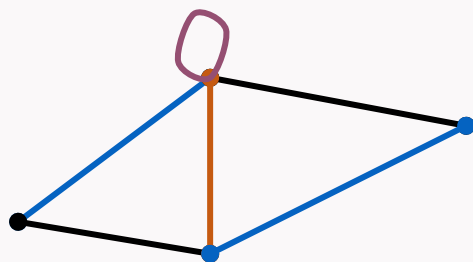
于是，问题转化为如何在 G 中将边集 E 划分为互不相交的 p 个匹配，且使得 p 最小。

如果每个匹配中的边用同一种颜色染色，不同匹配中的边用不同颜色染色，则问题转化为在 G 中给每条边染色，相邻边染不同色，至少需要的颜色数。

这就需要我们研究所谓的边着色问题。

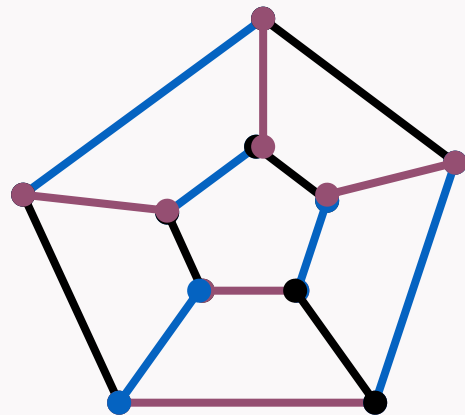
定义1 设 G 是图，对 G 的边进行染色，若相邻边染不同颜色，则称对 G 进行
正常边着色；

如果能用 k 种颜色对图 G 进行正常边着色，称 G 是 **k 边可着色**的。



正常边着色

定义2 设 G 是图，对 G 进行正常边着色需要的最少颜色数，称为 G 的**边色数**，记为： $\chi'(G)$.



$$\chi'(G) = 3$$

注：对图的正常边着色，实际上是对 G 的边集合的一种划分，使得每个划分块是 G 的一个边独立集(无环时是匹配)； 图的边色数对应的是图的最小独立集划分数。

因此，图的边着色，本质上是对应实际问题中的“划分”问题或“分类”问题。



在对 G 正常边着色时，着相同颜色的边集称为该正常着色的一个色组。

(二)、几类特殊图的边色数

1、偶图的边色数

定理1 $\chi'(K_{m,n}) = \Delta$

证明：设 $X = \{x_0, x_1, \dots, x_{m-1}\}$, $Y = \{y_0, y_1, \dots, y_{n-1}\}$

又设 $\Delta = n$. 设颜色集合为 $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, π 是 $K_{m,n}$ 的一种 n 着色方案，满足：

$$\forall x_i y_j \in E(K_{m,n}), \pi(x_i y_j) = (i + j)(\text{mod } n).$$



我们证明：上面的着色是正常边着色。

对 $K_{m,n}$ 中任意的两条邻接边 $x_i y_j$ 和 $x_i y_k$. 若

$$\pi(x_i y_j) = \pi(x_i y_k),$$

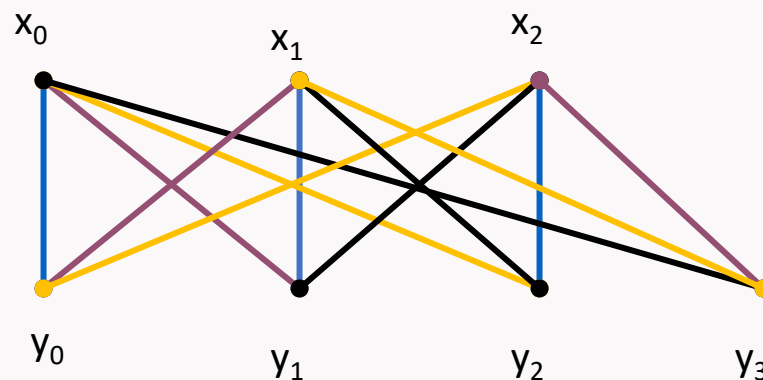
则： $i + j(\bmod n) = i + k(\bmod n)$, 得到 $j = k$, 矛盾！

所以，上面着色是正常作色。于是有：

$$\chi'(K_{m,n}) \leq n.$$

又显然 $\chi'(K_{m,n}) \geq \Delta = n$, 所以, $\chi'(K_{m,n}) = \Delta$.

例1 用最少的颜色数对 $k_{3,4}$ 正常边着色。



定义3 设 π 是 G 的一种正常边着色，若点 u 关联的边的着色没有用到色 i ，则称点 u 缺 i 色。

定理2 (哥尼, 1916) 若 G 是偶图，则 $\chi'(G) = \Delta$.

证明：我们对 G 的边数 m 作数学归纳。

当 $m = 1$ 时， $\Delta = 1$ ，有 $\chi'(G) = \Delta = 1$.



设对于小于 m 条边的偶图来说命题成立。

设 G 是具有 m 条边的偶图。

取 $uv \in G$, 考虑 $G_1 = G - uv$, 由归纳假设有:

$$\chi'(G_1) = \Delta(G_1) \leq \Delta(G).$$

这说明, G_1 存在一种 $\Delta(G)$ 边着色方案 π . 对于该着色方案, 因为 uv 未着色, 所以点 u 与 v 均至少缺少一种色。

情形1 如果 u 与 v 均缺同一种色 i , 则在 $G_1 + uv$ 中给 uv 着色 i , 而 G_1 其它边, 按 π 方案着色。这样得到 G 的 Δ 着色方案, 所以:

$$\chi'(G) = \Delta.$$

情形2 如果 u 缺色 i , 而 v 缺色 j , 但不缺色 i .



设 $H(i, j)$ 表示 G_1 中由 i 色边与 j 色边导出的子图。显然，该图每个分支是 i 色边和 j 色边交替出现的路或圈。

对于 $H(i, j)$ 中含点 v 的分支来说，因 v 缺色 j ，但不缺色 i ，所以，在 $H(i, j)$ 中，点 v 的度数为1。这说明， $H(i, j)$ 中含 v 的分支是一条路 P 。

进一步地，我们可以说明，上面的路 P 不含点 u 。

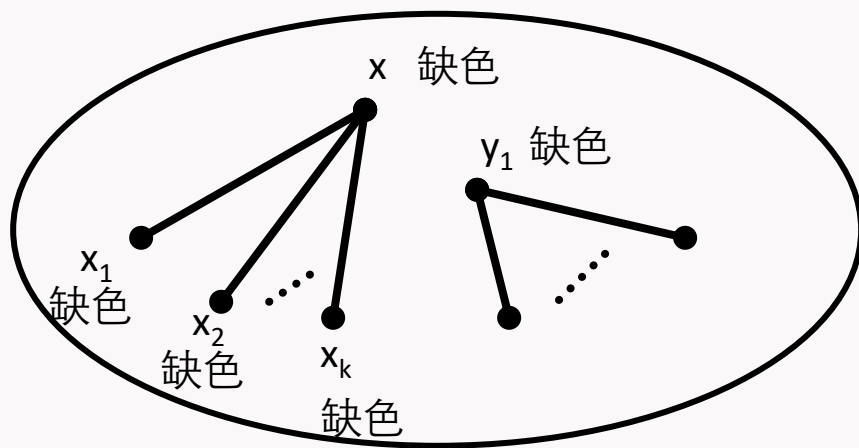
因为，如果 P 含有点 u ，那么 P 必然是一条长度为偶数的路，这样， $P + uv$ 是 G 中的奇圈，这与 G 是偶图矛盾！

既然 P 不含点 u ，所以我们可以交换 P 中着色，而不破坏 G_1 的正常边着色。但交换着色后， u 与 v 均缺色 i ，于是由情形1，可以得到 G 的 Δ 正常边着色，即证明：

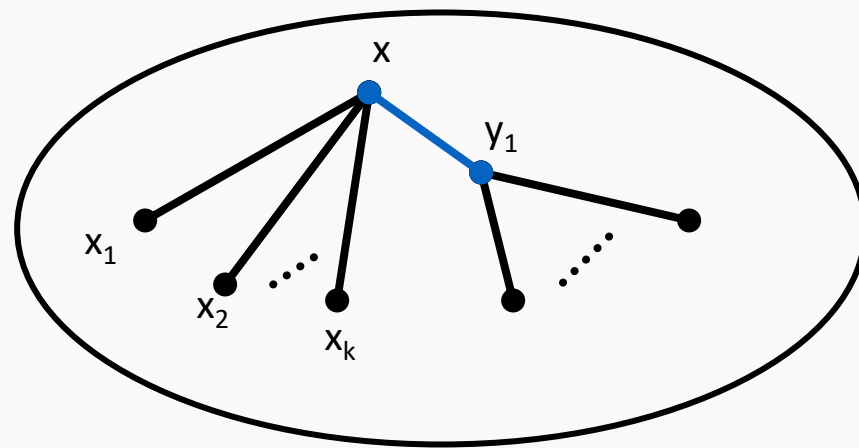
$$\chi'(G) = \Delta.$$

2、一般简单图的边色数

引理：设 G 是简单图， x 与 y_1 是 G 中不相邻的两个顶点， π 是 G 的一个正常 k 边着色。若对该着色 π ， x, y_1 以及与 x 相邻点均至少缺少一种颜色，则 $G + xy_1$ 是 k 边可着色的。



正常 k 边着色图 G



正常 k 边着色图 G_1

证明步骤

1. 初始条件:

- 设 x 缺颜色 α , y_1 缺颜色 β
- 若 $\alpha = \beta$, 直接给 xy_1 赋颜色 α , 即完成着色

2. 颜色调整 ($\alpha \neq \beta$):

- 从 y_1 出发, 构造一个颜色交替路径:
 - 从 y_1 开始, 沿颜色 α 和 β 交替的边行走 (类似匈牙利算法中的增广路径)
- 路径性质:
 - 由于 x 缺 α , 路径不会无限循环, 最终终止于某个顶点 z 缺 β
- 颜色交换:
 - 将该路径上的 α 和 β 边颜色互换
 - 交换后, y_1 的新缺色变为 α , 与 x 的缺色一致

3. 着色新增边:

- 此时 x 和 y_1 均缺颜色 α , 将 xy_1 赋为 α , 得到 $G + xy_1$ 的正常 k -边着色



定理3 (维津Vizing定理, 1964) 若 G 是单图, 则:

$$\chi'(G) = \Delta \text{ 或 } \chi'(G) = \Delta + 1.$$

证明: 只需要证明 $\chi'(G) \leq \Delta + 1$ 即可。

对 G 的边数 m 作数学归纳证明。

当 $m = 1$ 时, $\Delta = 1$, $\chi'(G) = 1 < \Delta + 1$.

设当边数少于 m 时, 结论成立。下面考虑边数为 $m \geq 2$ 的单图 G .

设 $xy \in E(G)$, 令 $G_1 = G - xy$. 由归纳假设有:

$$\chi'(G_1) \leq \Delta(G_1) + 1 \leq \Delta(G) + 1.$$



于是，存在 G_1 的 $\Delta(G) + 1$ 正常边着色 π 。显然 G_1 的每个顶点都至少缺少一种颜色。根据引理知 $G_1 + xy$ 是 $\Delta(G) + 1$ 可着色的。即证明：

$$\chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

注：（1）根据维津定理，单图可以按边色数分成两类图，一是色数等于 $\Delta(G)$ 的单图，二是色数等于 $\Delta(G) + 1$ 的单图。

（2）维津(Vizing)：1937年出生于乌克兰的基辅。1954年开始在托木斯克大学学习数学，1959年大学毕业保送到莫斯科斯特克罗夫研究所攻读博士学位，研究函数逼近论。但这不是他的兴趣所在，因此没有获得学位。1966年在季科夫的指导下获得博士学位。和大多数数学家一样，维津在音乐方面具有一定才能。



维津在攻读博士学位期间，发现并证明了上面的维津定理。他当时把论文投向一家非常著名的杂志，但由于审稿人认为问题本身没有意义而遭到拒绝。后来在另外一家地方杂志发表时，定理早已出名。

维津认为：一名数学家应该不断研究与发现新结果，然后让时间来检验其重要性。

3、三类特殊简单图的边色数

定理4 设 G 是单图且 $\Delta(G) > 0$. 若 G 中只有一个最大度点或恰有两个相邻的最大度点，则：

$$\chi'(G) = \Delta(G).$$

证明:

(1) 若单图 G 恰有一个最大度点 u , 取 u 的一个邻点 v , 作 $G_1 = G - uv$.

那么, $\Delta(G_1) = \Delta(G) - 1$. 由维津定理:

$$\chi'(G_1) \leq \Delta(G) - 1 + 1 = \Delta(G).$$

于是 G_1 是可 $\Delta(G)$ 正常边着色的, 因为 G_1 的每个顶点都至少缺少一种颜色, 所以由引理: $G_1 + uv = G$ 是可 $\Delta(G)$ 正常边着色的, 即:

$$\chi'(G) = \Delta(G).$$

(2) 若单图 G 恰有2个邻接的最大度点 u 与 v . 设 $G_1 = G - uv$.

那么, $\Delta(G_1) = \Delta(G) - 1$. 由维津定理:

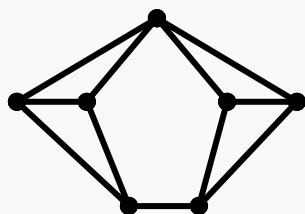
$$\chi'(G_1) \leq \Delta(G) - 1 + 1 = \Delta(G).$$

于是 G_1 是可 $\Delta(G)$ 正常边着色的，因为 G_1 的每个顶点都至少缺少一种颜色，
所以由引理： $G_1 + uv = G$ 是可 $\Delta(G)$ 正常边着色的，即：

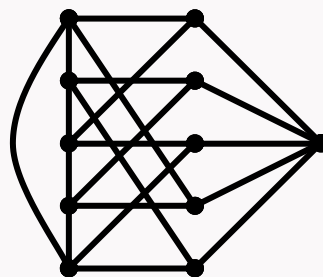
$$\chi'(G) = \Delta(G).$$



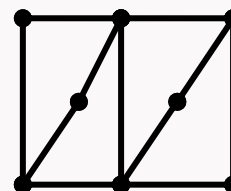
例2 确定下图的边色数。



G_1



G_2



G_3

解：由定理4知道：

$$\chi'(G_1) = 4, \quad \chi'(G_2) = 5, \quad \chi'(G_3) = 4.$$

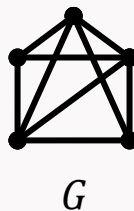
定理5 设 G 是单图。若点数 $n = 2k + 1$ 且边数 $m > k\Delta$, 则:

$$\chi'(G) = \Delta(G) + 1.$$

证明: 若不然, 由维津定理, $\chi'(G) = \Delta(G)$.

设 π 是 G 的 $\Delta(G)$ 正常边着色方案, 对于 G 的每个色组来说, 包含的边数至多 $(n - 1)/2 = k$. 这样: $m(G) \leq \Delta k$, 与条件矛盾。

例3 确定下图的边色数。



解: 由定理5: $\chi'(G) = \Delta(G) + 1 = 5$.

定理6 设 G 是奇数阶 Δ 正则单图, 若 $\Delta > 0$, 则:

$$\chi'(G) = \Delta(G) + 1.$$

证明: 设 $n = 2k + 1$. 因 G 是 Δ 正则单图, 且 $\Delta > 0$, 所以:

$$m(G) = \frac{n\Delta}{2} = \frac{(2k+1)\Delta}{2} > k\Delta.$$

由定理5: $\chi'(G) = \Delta(G) + 1$.

例4 设 $n = 2k + 1, k > 0$. 求 $\chi'(C_n), \chi'(K_n)$.

解: 由定理6知:

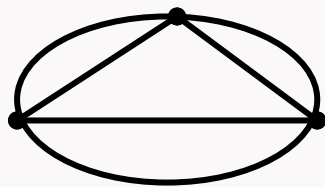
$$\chi'(C_n) = 2 + 1 = 3,$$

$$\chi'(K_n) = (n - 1) + 1 = n.$$

定理7 (Vizing定理) 设无环图 G 中边的最大重数为 μ , 则

$$\chi'(G) \leq \Delta + \mu.$$

例8 下图是一个边色数达到 $\Delta + \mu$ 的图, 其中 $\Delta = 4, \mu = 2$.



(三)、边着色的应用

边着色对应的实际问题就是图的匹配分解问题。边色数对应的是最小匹配分解问题。所以，生活中的许多问题都可模型为边着色问题来解决。

例1（排课表问题） 在一个学校中, 有7个教师12个班级。在每周5天教学日条件下, 教课的要求由如下矩阵给出:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 & Y_5 & Y_6 & Y_7 & Y_8 & Y_9 & Y_{10} & Y_{11} & Y_{12} \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} & x_1 \\ \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 & 0 & 4 & 2 & 5 & 1 & 3 & 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} & x_2 \\ \begin{pmatrix} 5 & 0 & 5 & 5 & 0 & 0 & 5 & 0 & 5 & 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} & x_3 \\ \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} & x_4 \\ \begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 & 2 & 0 & 3 & 1 & 4 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} & x_5 \\ \begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 0 & 5 & 5 & 0 & 5 & 0 & 5 & 5 & 0 \end{pmatrix} & x_6 \\ \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} & x_7 \end{matrix}$$

其中, p_{ij} 表示 x_i 必须教 y_j 班的节数。求:

- (1) 一天分成几节课, 才能满足所提出的要求?
- (2) 若安排出每天8节课的时间表, 需要多少间教室?

解: 问题可模型为一个偶图

一节课对应边正常着色的一个色组。由于 G 是偶图, 所以边色数为 G 的最大度35。这样, 最少总课时为35节课。平均每天要安排7节课。

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 & y_6 & y_7 & y_8 & y_9 & y_{10} & y_{11} & y_{12} \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} & x_1 \\ \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 & 0 & 4 & 2 & 5 & 1 & 3 & 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} & x_2 \\ \begin{pmatrix} 5 & 0 & 5 & 5 & 0 & 0 & 5 & 0 & 5 & 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} & x_3 \\ \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} & x_4 \\ \begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 & 2 & 0 & 3 & 1 & 4 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} & x_5 \\ \begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 0 & 5 & 5 & 0 & 5 & 0 & 5 & 5 & 0 \end{pmatrix} & x_6 \\ \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} & x_7 \end{matrix}$$

如果每天安排8节课, 因为 G 的总边数为240, 所以需要的教室数为
 $240/40 = 6$.

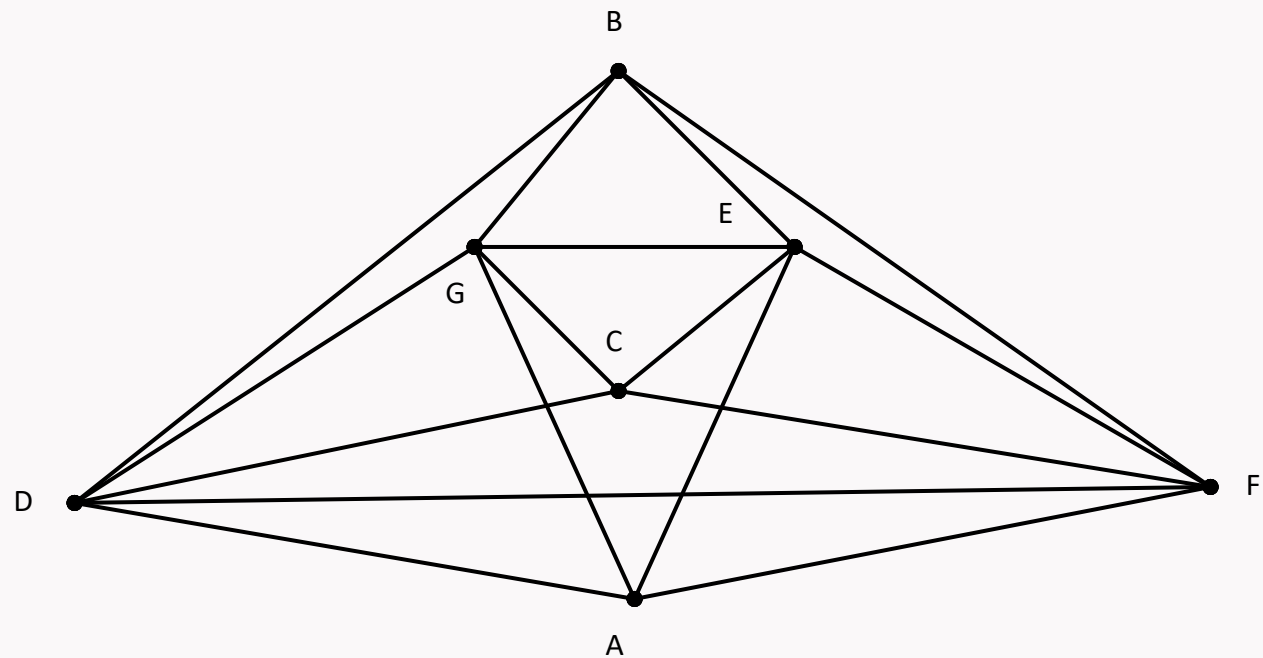


例2（比赛安排问题） Alvin (A) 曾邀请3对夫妇到他的避暑别墅住一个星期。他们是：Bob和Carrie，David和Edith，Frank和Gena。由于这6人都喜欢网球运动，所以他们决定进行网球比赛。6位客人的每一位都要和其配偶之外的每位客人比赛。另外，Alvin将分别和David，Edith，Frank，Gena进行一场比赛。若没有人在同一天进行2场比赛，则要在最少天数完成比赛，如何安排？

解：用点表示参赛人，两点连线当且仅当两人有比赛。这样得到比赛状态图。

问题对应于求状态图的一种最优边着色(用最少色数进行正常边着色)。

状态图为:

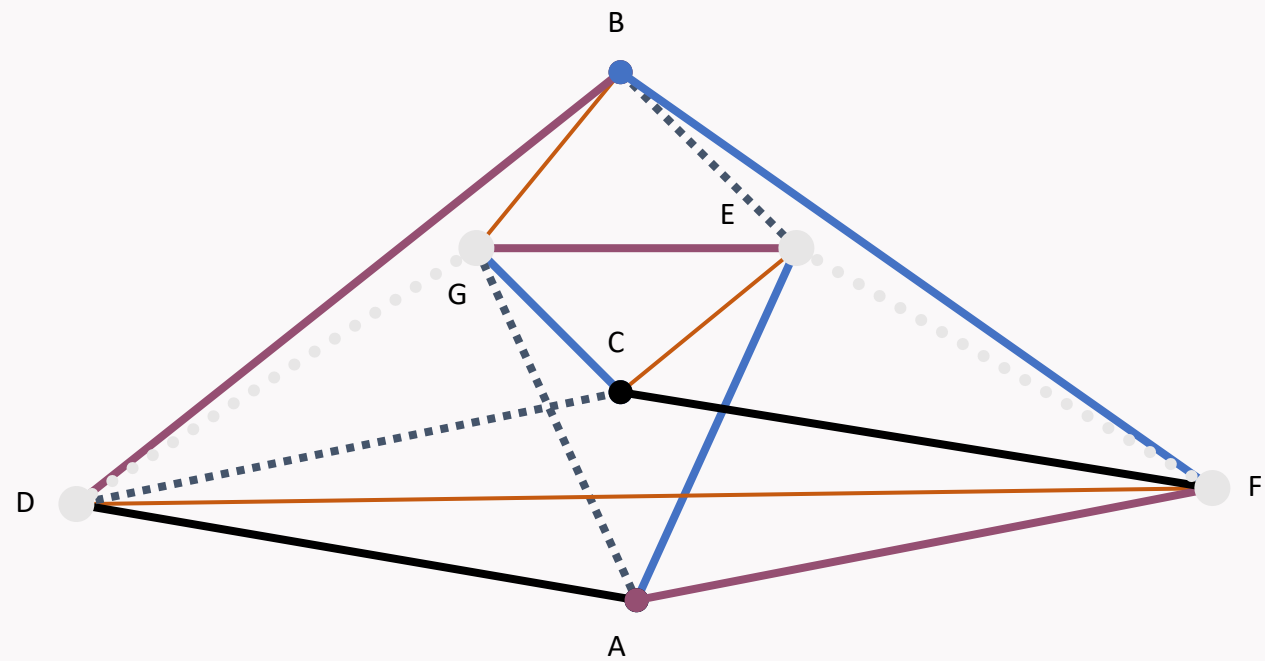


图G

由于 $n = 2 \times 3 + 1$, 所以 $k = 3$. 而 $\Delta = 5, m = 16 > 3 \times 5 = k\Delta$, 所以由定理5知:

$$\chi'(G) = \Delta + 1 = 6.$$

最优着色为:



图G



Thank You !





中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2024

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

图的顶点着色

- (一)、相关概念
- (二)、图的点色数的几个结论
- (三)、四色与五色定理
- (四)、顶点着色的应用

(一)、相关概念

跟图的边着色问题一样，生活中的很多问题，也可以模型为所谓的图的顶点着色问题来处理。例如课程安排问题

课程安排问题：某大学数学系要为此个夏季安排课程表。所要开设的课程为：图论(GT)，统计学(S)，线性代数(LA)，高等微积分(AC)，几何学(G)，和近世代数(MA)。现有10名学生(如下所示)需要选修这些课程。根据这些信息，确定开设这些课程所需要的最少时间段数，使得学生选课不会发生冲突。(学生用 A_i 表示)

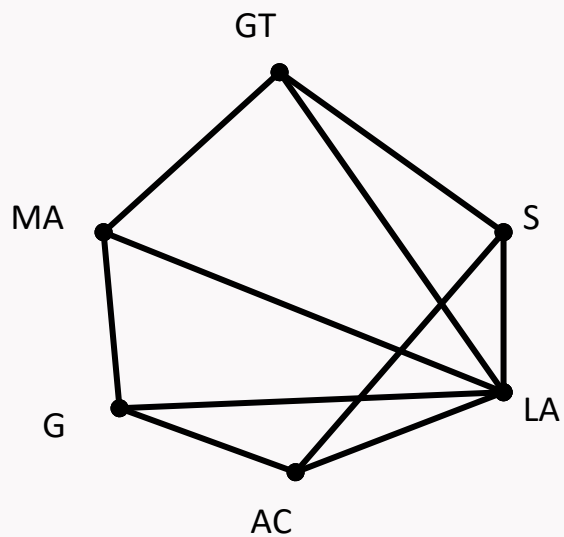
A_1 : LA, S ; A_2 : MA, LA, G ; A_3 : MA, G, LA;

A_4 : G, LA, AC ; A_5 : AC, LA, S ; A_6 : G, AC;

A_7 : GT, MA, LA ; A_8 : LA,GT, S ; A_9 : AC, S, LA;

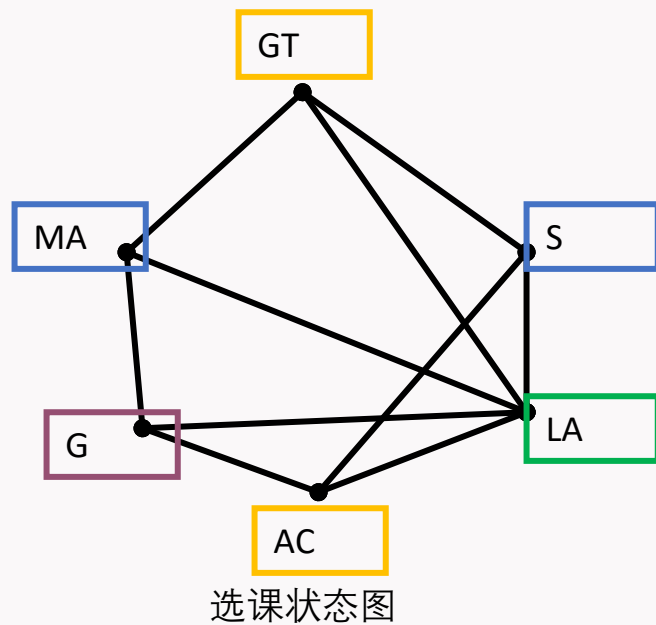
A_{10} : GT, S。

把课程模型为图 G 的顶点，两顶点连线当且仅当有某个学生同时选了这两门课程。



选课状态图

如果我们用同一颜色给同一时段的课程顶点染色，那么，问题转化为在状态图中求所谓的点色数问题。

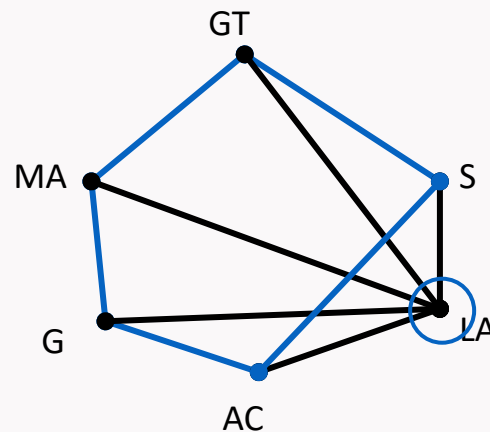
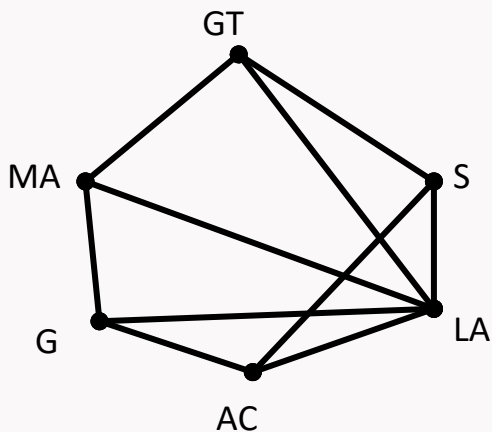


定义1 设 G 是一个图，对 G 的每个顶点着色，使得相邻顶点着不同颜色，称为对 G 的**正常顶点着色**；

如果用 k 种颜色可以对 G 进行正常顶点着色，称 G **可 k 正常顶点着色**；

对图 G 正常顶点着色需要的**最少颜色数**，称为图 G 的**点色数**。图 G 的点色数用 $\chi(G)$ 表示。

例1 说明下图的点色数是4。

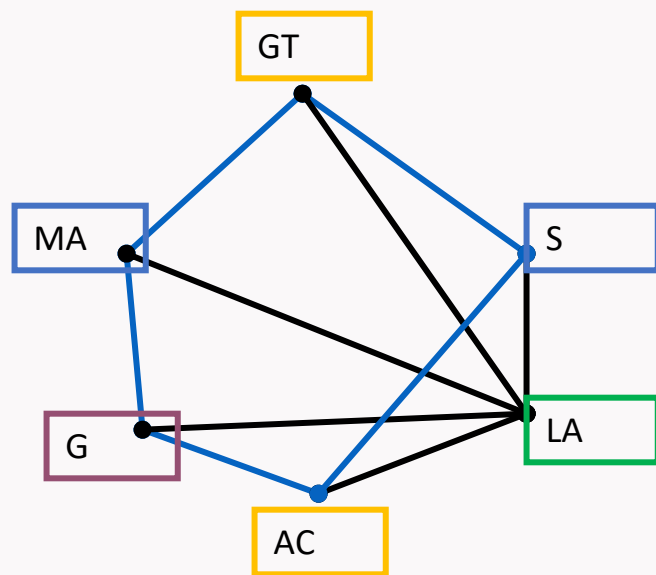


解：一方面，由图的结构特征容易知道

$$\chi(G) \geq 4.$$

另一方面，通过具体着色，用4种颜色可以得到该图的一种正常点着色，则

$$\chi(G) \leq 4.$$



所以，

$$\chi(G) = 4.$$



注：对图的正常顶点着色，带来的是图的顶点集合的一种划分方式。所以，对应的实际问题也是分类问题。属于同一种颜色的顶点集合称为一个色组，它们彼此不相邻接，所以又称为点独立集。用点色数种颜色对图 G 正常着色，称为对图 G 的最优点着色。

定义2 色数为 k 的图称为 k 色图。

(二)、图的点色数的几个结论

定理1 对任意的图 G ，有：

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

分析：事实上，定理结论容易想到，因为任意一个顶点度数至多为 Δ ，因此，正常着色过程中，其邻点最多用去 Δ 种颜色，所以，至少还有一种色可供该点正常着色使用。



证明: 我们对顶点数作数学归纳证明。

当 $n = 1$ 时, 结论显然成立。

设对顶点数少于 n 的图来说, 定理结论成立。考虑一般的 n 阶图 G 。

任取 $v \in V(G)$, 令 $G_1 = G - v$, 由归纳假设:

$$\chi(G_1) \leq \Delta(G_1) + 1 \leq \Delta(G) + 1.$$

设 π 是 G_1 的一种 $\Delta(G_1) + 1$ 正常点着色方案, 因为 v 的邻点在 π 下至多用去 $\Delta(G)$ 种色, 所以给 v 染上其邻点没有用过的色, 就把 π 扩充成了 G 的 $\Delta(G) + 1$ 着色方案。

对于 G 来说, 可以给出其 $\Delta(G) + 1$ 正常点着色算法。

G 的 $\Delta(G) + 1$ 正常点着色算法

设 $G = (V, E)$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 色集合 $C = \{1, 2, \dots, \Delta + 1\}$, 着色方案为 π .

(1) 令 $\pi(v_1) = 1, i = 1$;

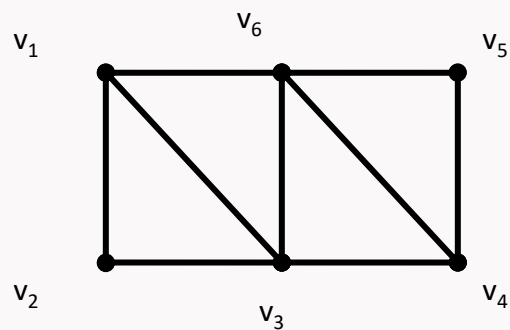
(2) 若 $i = n$, 则停止; 否则令:

$$C(v_{i+1}) = \{\pi(v_j) | j \leq i, \text{ 并且 } v_j \text{ 与 } v_{i+1} \text{ 相邻}\},$$

设 k 为 $C - C(v_{i+1})$ 中的最小整数, 令 $\pi(v_{i+1}) = k$.

(3) 令 $i = i + 1$, 转(2).

例2 给出下图的 $\Delta + 1$ 正常点着色。



解：色集 $C = \{1,2,3,4,5\}$

$$(1) \pi(v_1) = 1$$

$$(2) C(v_2) = \{1\}, C - C(v_2) = \{2,3,4,5\}, k = 2$$

$$(1) \pi(v_2) = 2$$

$$(2) C(v_3) = \{1,2\}, C - C(v_3) = \{3,4,5\}, k = 3$$

$$(1) \pi(v_3) = 3$$

$$(2) C(v_4) = \{3\}, C - C(v_4) = \{1,2,4,5\}, k = 1$$

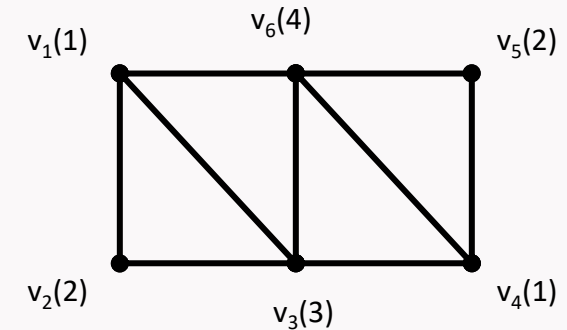
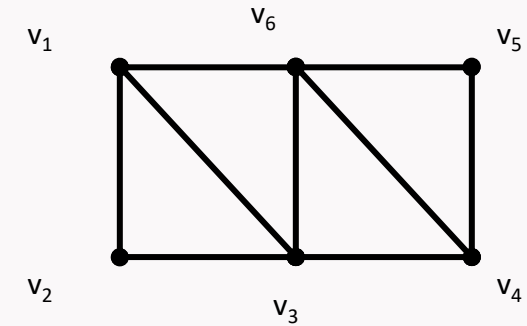
$$(1) \pi(v_4) = 1$$

$$(2) C(v_5) = \{1\}, C - C(v_5) = \{2,3,4,5\}, k = 2$$

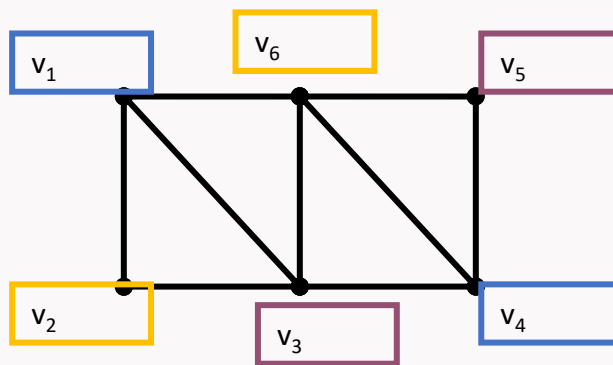
$$(1) \pi(v_5) = 2$$

$$(2) C(v_6) = \{1,2,3\}, C - C(v_5) = \{4,5\}, k = 4$$

$$(1) \pi(v_6) = 4$$



注：(1) 不能通过上面算法求出色数，例如，根据上面算法，我们求出了一个4色方案，但 G 是3色图：



(2) Welsh—Powell稍微对上面算法做了一个修改，着色时按所谓最大度优先策略，即使用上面算法时，按顶点度数由大到小的次序着色。这样的着色方案起到了对上面算法的一个改进作用。



对于简单图 G 来说，数学家布鲁克斯 (Brooks) 给出了一个对定理1的色数改进界。这就是下面著名的布鲁克斯定理

定理2 (布鲁克斯, 1941) 若 G 是连通的单图，并且它既不是奇圈，又不是完全图，则：

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

数学家罗瓦斯在1973年给出了如下证明。

证明：不失一般性，我们可以假设 G 是正则的，2连通的，最大度 $\Delta \geq 3$ 的简单图。原因如下：

(1) 容易证明：若 G 是非正则连通单图，最大度是 Δ ，则

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

事实上，我们可以对 G 的顶点数作数学归纳证明：



当 $n = 3$ 时，结论显然成立；（注：对于连通简单图， $n = 1$ 和 2 时为完全图，所以 n 从 3 开始）

设对于阶数小于 n 的非正则连通单图来说，结论成立。下设 G 是阶数为 n 的非正则连通单图。

设 u 是 G 中顶点，且 $d(u) = \delta < \Delta$ ，考虑 $G_1 = G - u$ 。

若 G_1 是正则单图，则 $\Delta(G_1) = \Delta(G) - 1$ 。于是 G_1 是可 $\Delta(G)$ 顶点正常着色的，从而， G 是可 $\Delta(G)$ 正常顶点着色的。

若 G_1 是非正则单图，则由数学归纳， G_1 是可 $\Delta(G) = \Delta(G_1)$ 顶点正常着色的，从而 G 是可 $\Delta(G)$ 正常顶点着色的。

(2) 容易证明：若 G 是1连通（非2连通）单图，最大度是 Δ ，则

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

- 割点的存在性：1-连通图至少有一个割点，删除该割点后图分裂为多个块
- 递归着色：对每个块分别进行着色，然后统一颜色分配¹⁵



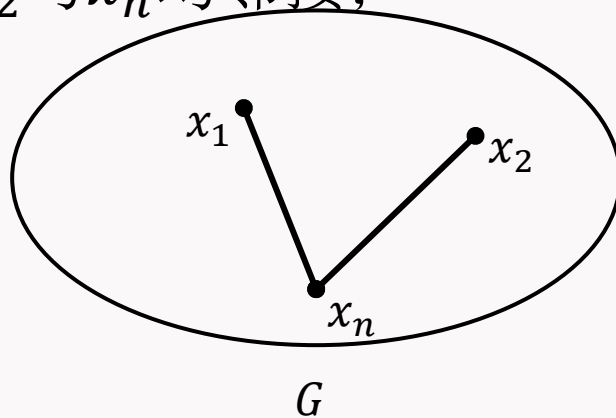
(3) $\Delta(G) < 3$.

若不然，结合(2)， G 只可能为 K_2 和圈。因 G 不是奇圈，且不能为完全图，所以定理结论显然成立。

所以，下面只需证明：假设 G 是正则的，2连通的，最大度 $\Delta \geq 3$ 的简单图且不是完全图或奇圈，有： $\chi(G) \leq \Delta(G)$ 。

分两步完成证明。

1) 在上面条件下，我们证明： G 中存在三点 x_1, x_2, x_n ，使得 $G - \{x_1, x_2\}$ 连通， x_1 与 x_2 不邻接，但 x_1, x_2 与 x_n 均邻接；

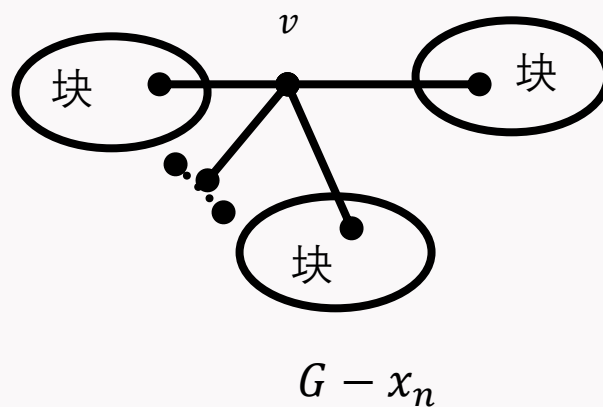


情形1 设 G 是3连通的正则非完全图。

对于 G 中点 x_n , 显然在其邻点中存在两个不邻接顶点 x_1 与 x_2 , 使得 $G - \{x_1, x_2\}$ 连通。

情形2 设 G 是连通度为2的正则非完全图。

此时, 存在点 x_n , 使得 $G - x_n$ 连通且有割点 v , 于是 $G - x_n$ 至少含有两个块。





由于 G 本身2连通，所以 $G - x_n$ 的每个仅含有一个割点的块中均有点与 x_n 邻接。设分属于 H_1 与 H_2 中的点 x_1 与 x_2 ，它们与 x_n 邻接。由于 x_1 与 x_2 分属于不同块，所以 x_1 与 x_2 不邻接。又显然 $G - \{x_1, x_2\}$ 连通。

2) 对 G 中顶点进行如下排序：

令 $x_{n-1} \in V(G) - \{x_1, x_2, x_n\}$ 且与 x_n 邻接；

$x_{n-2} \in V(G) - \{x_1, x_2, x_n, x_{n-1}\}$ 且与 x_n 或 x_{n-1} 邻接；

$x_{n-3} \in V(G) - \{x_1, x_2, x_n, x_{n-1}, x_{n-2}\}$ 且与 x_n 或 x_{n-1} 或 x_{n-2} 邻接；

不断这样作下去，可得到 G 的顶点排序： $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。

该顶点序列的特征是，对于 $1 \leq i \leq n - 1$ ， x_i 与某个 x_{i+k} 邻接。

把着色算法用于 G ，按照上面顶点排序着色，容易知道，用 $\Delta(G)$ 种颜色可以完成 G 的正常点着色。

事实上，顶点排序：按特定顺序排列顶点，使得每个顶点仅依赖已着色的顶点的颜色，着色时，每个顶点最多有 $\Delta(G)$ 个已着色的邻居，因此总能找到可用颜色

对于简单图的点色数，还可以在定理2的基础上获得改进。

定义3 设 G 是至少有一条边的简单图，定义：

$$\Delta_2(G) = \max_{u \in V(G)} \max_{\substack{v \in N(u) \\ d(v) \leq d(u)}} d(v),$$

其中 $N(u)$ 为 G 中点 u 的邻域。称 $\Delta_2(G)$ 为 G 的次大度。

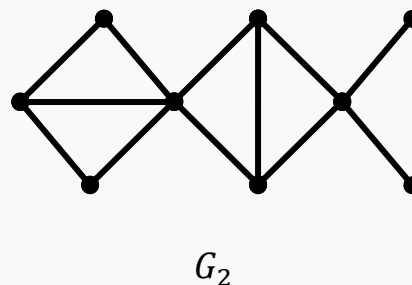
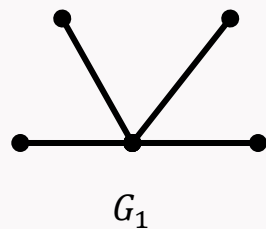
如果令：

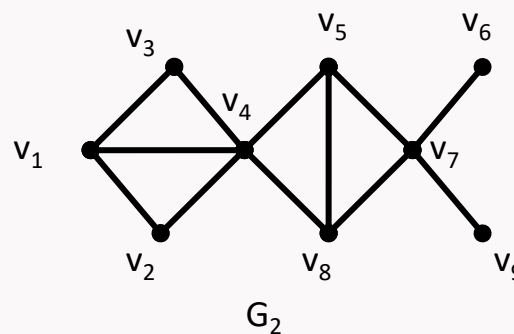
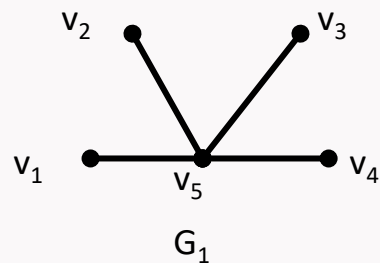
$$V_2(G) = \{v \mid v \in V(G), N(v) \text{ 中存在点 } u, \text{ 满足 } d(u) \geq d(v)\}.$$

那么，

$$\Delta_2(G) = \max\{d(v) \mid v \in V_2(G)\}.$$

例如：求下面图的次大度 $\Delta_2(G)$.





解： (1)

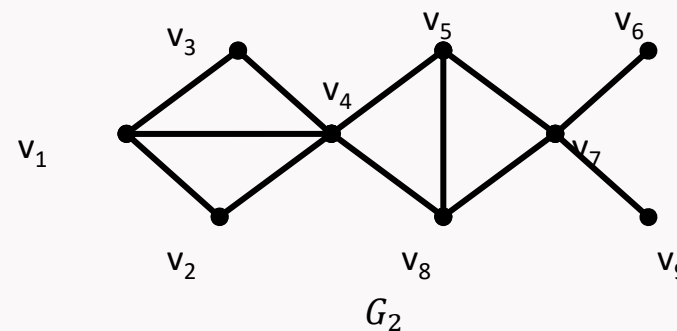
$$\begin{aligned} V_2(G_1) &= \{v \mid v \in V(G_1), N(v) \text{ 中存在点 } u, \text{ 满足 } d(u) \geq d(v)\} \\ &= \{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \end{aligned}$$

$$\Delta_2(G_1) = \max\{d(v) \mid v \in V_2(G_1)\} = 1.$$

(2)

$$V_2(G_2) = \{v \mid v \in V(G_2), N(v) \text{ 中存在点 } u, \text{ 满足 } d(u) \geq d(v)\}.$$

$$= \{v_1, v_2, v_3, v_5, v_8, v_6, v_9\}.$$



$$\Delta_2(G_2) = \max\{d(v) | v \in V_2(G_2)\} = 3.$$

注：由次大度的定义知： $\Delta_2(G) \leq \Delta(G)$.

定理3 设 G 是非空简单图，则：

$$\chi(G) \leq \Delta_2(G) + 1.$$

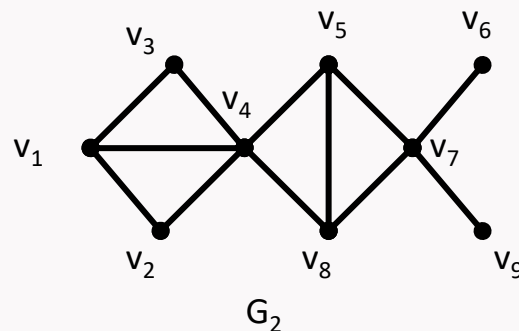
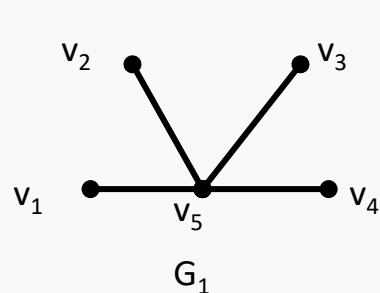
注：定理3是对定理2的一个改进！

例如：对下面的简单图来说，由定理2得：

$$\chi(G_1) \leq \Delta(G_1) = 4, \chi(G_2) \leq \Delta(G_2) = 5.$$

而由定理3得：

$$\chi(G_1) \leq \Delta_2(G_1) + 1 = 2, \chi(G_2) \leq \Delta_2(G_2) + 1 = 4.$$



推论：设 G 是非空简单图，若 G 中最大度点互不邻接，则有：

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

(三)、四色与五色定理

1、四色定理

1852年，刚毕业于伦敦大学的格斯里(1831—1899)发现：给一张平面地图正常着色，至少需要4种颜色。这就是著名的4色定理。

格斯里把他的证明通过他弟弟转交给著名数学家摩尔根，引起摩尔根极大兴趣并于当天给数学家哈密尔顿写了封相关信件。但没有引起哈密尔顿的注意。

直到1878年，在英国数学家会议上，数学家凯莱才再一次提到4色问题。



1879年7月，业余数学家肯普(1849---1922)在英国自然杂志上宣称证明了4色定理。肯普是凯莱在剑桥大学的学生。

1890年，英国数学家希伍德发表文章地图染色定理，通过构造反例，指出了肯普证明中的缺陷。后来，希伍德一直研究4色问题60年。

泰特在此期间也研究4色问题，但其证明被托特否定。

希伍德文章之后，4色问题研究进程开始走向停滞。

到了20世纪，美国数学家比尔荷夫提出可约性概念，在此基础上，德国数学家海斯(1906—1995)认为，可以通过寻找所谓的不可约构形来证明4色定理。



Heesch估计不可约构形集合可能包含10000个元素， 手工验证是不太可能.
于是他给出了一种可用计算机来验证的方法。

20世纪70年代，哈肯和他的学生阿佩尔着力用计算机方法证明4色定理，借助于Appel在编程方面的深厚功底。他们于1976年6月终于成功解决了寻找不可约构形集合中的元素，宣告4色定理的成功证明。数学家托特在图论顶级刊物《图论杂志》上写了一首诗：

Wolfgang Haken

重重打击着巨妖

一次！两次！三次！四次！

他说：“妖怪已经不存在了。”

2、五色定理

定理4（希伍德） 每个平面图是5可着色的。

根据平面图和其对偶图的关系，上面定理等价于每个平面图是5可顶点正常着色的。

证明：我们对图的顶点作数学归纳证明。

当 $n = 1$ 时，结论显然。

设 $n = k$ 时，结论成立。考虑 $n = k + 1$ 的平面图 G 。

因 G 是平面图，所以 $\delta(G) \leq 5$ 。

设 $d(u) = \delta(G) \leq 5$ 。



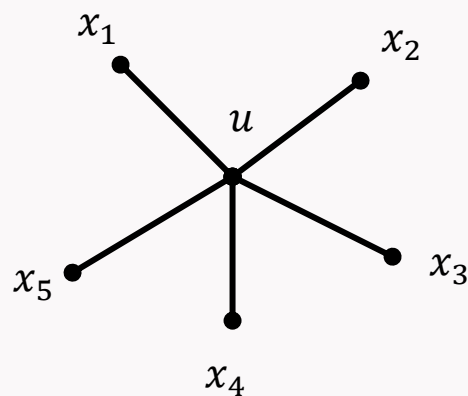
令 $G_1 = G - u$. 由归纳假设, G_1 是5可顶点正常着色的. 设 π 是 G_1 的5着色方案。

(1) 如果 $d(u) = \delta(G) < 5$, 显然 π 可以扩充为 G 的5正常顶点着色;

(2) 如果 $d(u) = \delta(G) = 5$, 分两种情况讨论。

情形1 在 π 下, 如果 u 的邻接点中, 至少有两个顶点着相同颜色, 则容易知道, π 可以扩充为 G 的5正常顶点着色;

情形2 在 π 下, 设 u 的邻接点中, 5个顶点着了5种不同颜色。

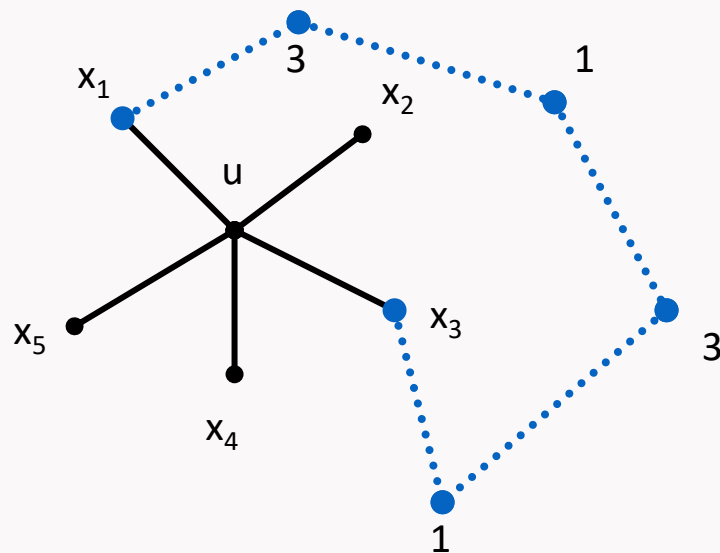


不失一般性，设 $\pi(x_i) = i$ ($1 \leq i \leq 5$).

设 $H(i, j)$ 表示着 i 和 j 色的点在 G_1 中的点导出子图。

如果 x_1 与 x_3 属于 $H(1, 3)$ 的不同分支。则通过交换含 x_1 的分支中的着色顺序，可得到 G_1 的新正常点着色方案，使 x_1 与 x_3 着同色，于是由情形1，可以得到 G 的5正常顶点着色方案；

设 x_1 与 x_3 属于 $H(1,3)$ 的相同分支。



在上面假设下， x_2 与 x_4 必属于 $H(2,4)$ 的不同分支。否则，将会得到 $H(1,3)$ 与 $H(2,4)$ 的交叉点。因此， π 可以扩充为 G 的5正常顶点着色。

(四)、顶点着色的应用

图的正常顶点着色对应的实际问题是“划分”问题。

例1 课程安排问题：某大学数学系要为此个夏季安排课程表。所要开设的课程为：图论(GT)，统计学(S)，线性代数(LA)，高等微积分(AC)，几何学(G)，和近世代数(MA)。现有10名学生(如下所示)需要选修这些课程。根据这些信息，确定开设这些课程所需要的最少时间段数，使得学生选课不会发生冲突。(学生用 A_i 表示)

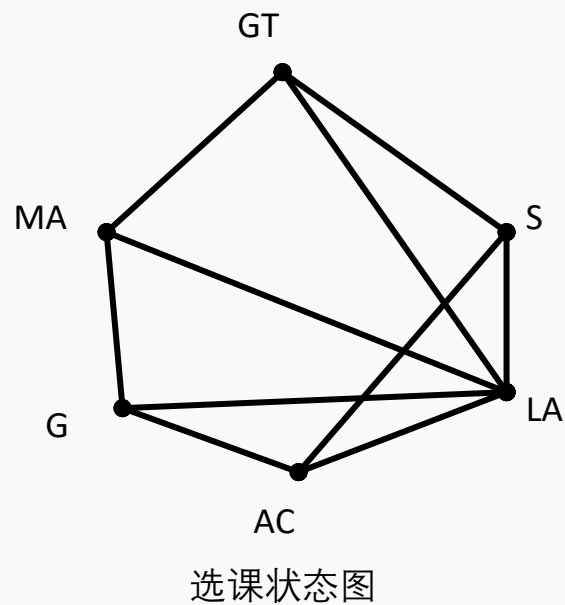
A_1 : LA, S ; A_2 : MA, LA, G ; A_3 : MA, G, LA;

A_4 : G, LA, AC ; A_5 : AC, LA, S ; A_6 : G, AC;

A_7 : GT, MA, LA ; A_8 : LA, GT, S ; A_9 : AC, S, LA;

A_{10} : GT, S。

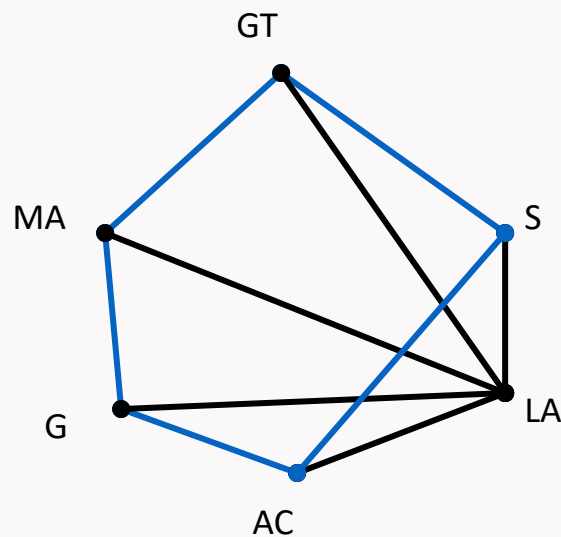
解：把课程模型为图 G 的顶点，两顶点连线当且仅当有某个学生同时选了这两门课程。



如果我们用同一颜色给同一时段的课程顶点染色，那么，问题转化为在状态图中求对应于点色数的着色。

(1) 求点色数

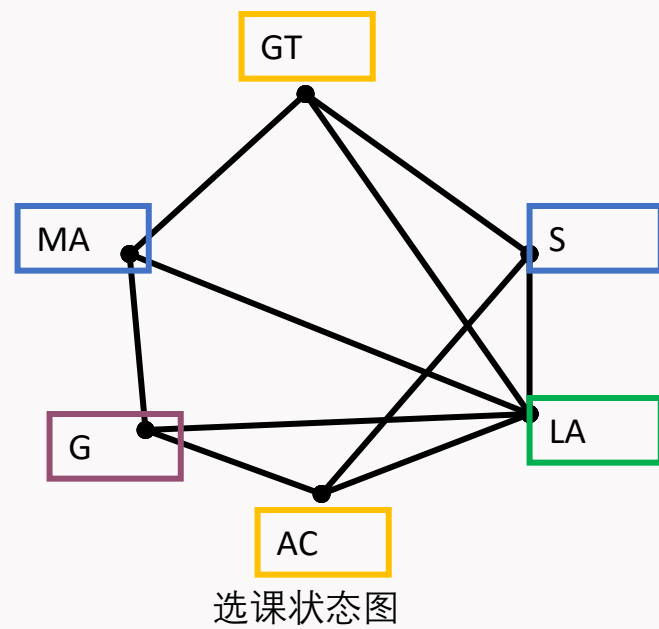
一方面，因图中含有奇圈(蓝色边)，所以，点色数至少为3。又因为点LA与该圈上每一个点均邻接，所以，点色数至少为4。



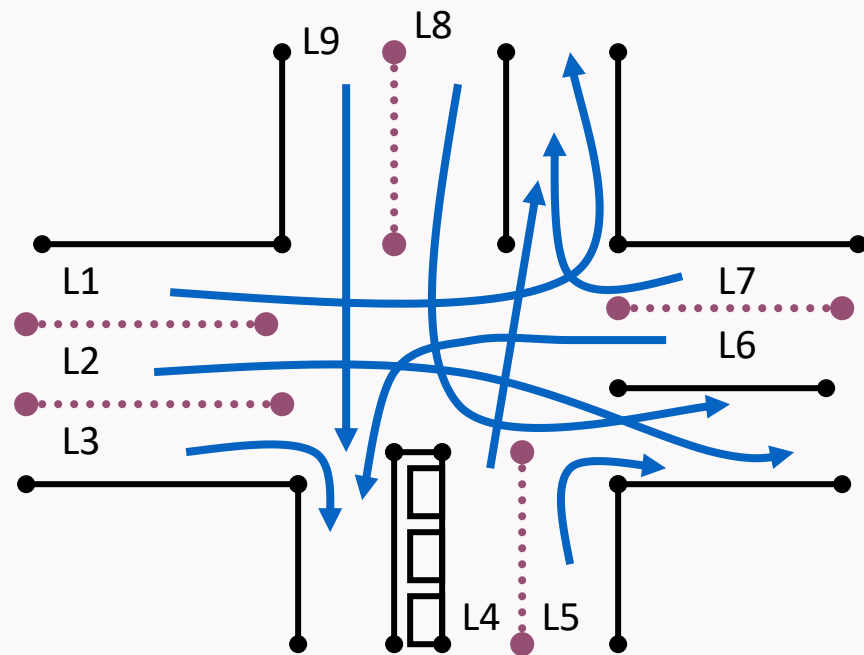
选课状态图

另一方面，我们用4种色实现了 G 的正常点着色，所以，图的点色数为4。

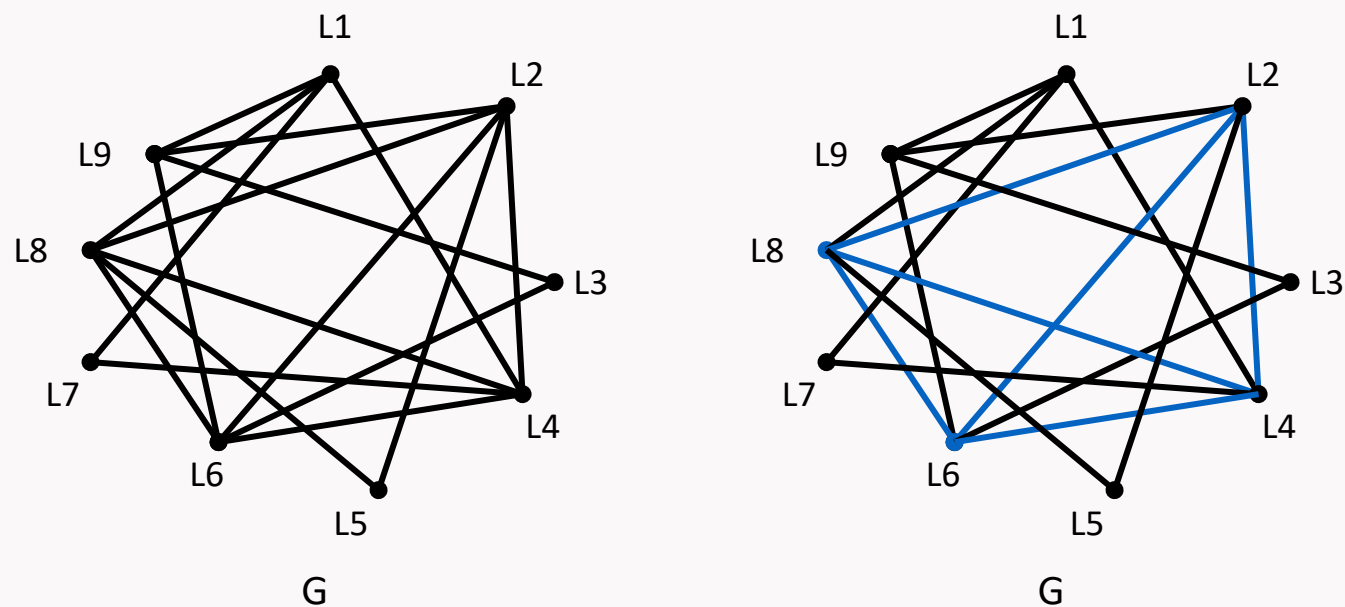
(2) 求安排----具体着色



例2 交通灯的相位设置问题：如图所示，列出了繁华街道路口处的交通车道L1, L2, ..., L9。在此路口处安置了交通灯。当交通灯处于某个相位时，亮绿灯的车道上的车辆就可以安全通过路口。为了(最终)让所有的车辆都能够安全通过路口，对于交通灯来说，所需要的相位的最小数是多少？

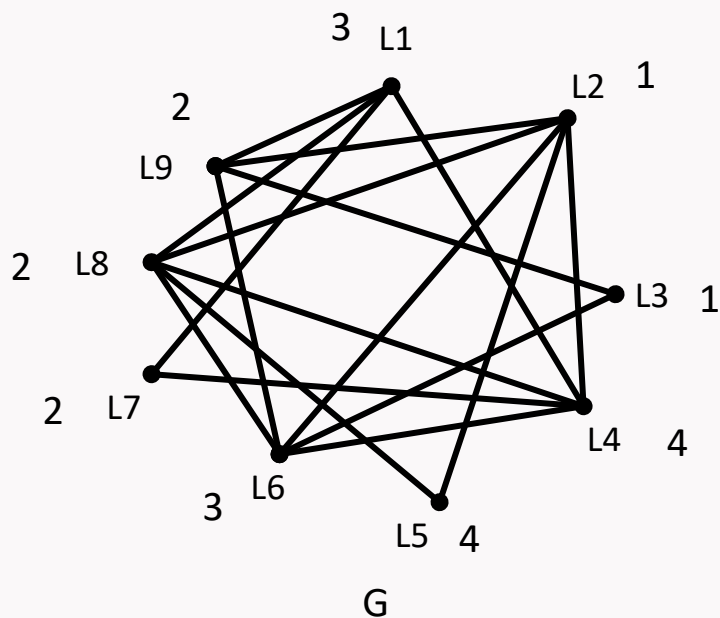


解：车道模型为顶点，两点连线当且仅当两个车道上的车不能同时安全地进入路口。



问题转化为求 G 的点色数。一方面， G 中含有 K_4 ，所以，点色数至少为4；

另一方面，通过尝试，用4种色实现了正常点着色。



所以，最小相位为4。



Thank You !





中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2024

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

平面图概念与性质

- (一)、平面图的概念
- (二)、平面图性质
- (三)、图的嵌入性问题简介
- (四)、凸多面体与平面图



(一)、平面图的概念

图的平面性问题是图论典型问题之一。生活中许多问题都与该问题有关。

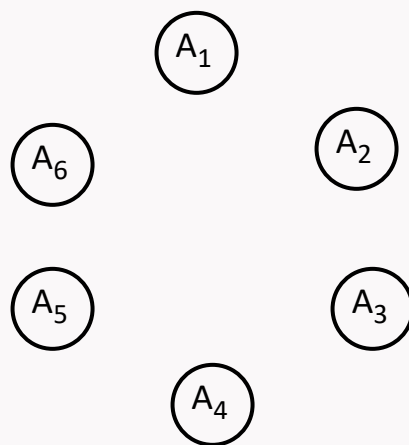
例子1：电路板设计问题

在电路板设计时，需要考虑的问题之一是连接电路元件间的导线间不能交叉。否则，当绝缘层破损时，会出现短路故障。

显然，电路板可以模型为一个图，“要求电路元件间连接导线互不交叉”，对应于“要求图中的边不能相互交叉”。

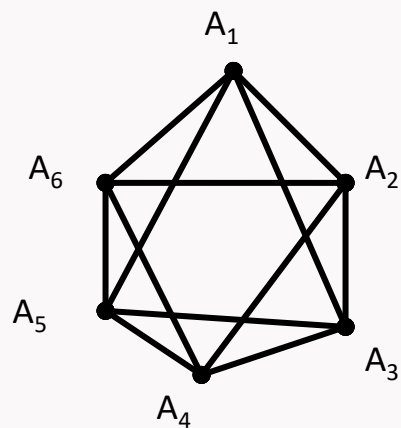
例子2：空调管道的设计

某娱乐中心有6个景点，位置分布如下图。



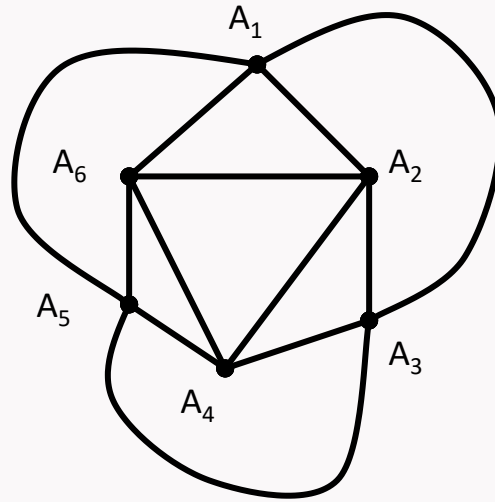
分析者认为：(1) A_1 与 A_4 ，(2) A_2 与 A_5 ，(3) A_3 与 A_6 间人流较少，其它景点之间人流量大，必须投资铺设空调管道，但要求空调管道间不能交叉。如何设计？

如果把每个景点分别模型为一个点，景点间连线，当且仅当两景点间要铺设空调管道。那么，上面问题直接对应的图为：

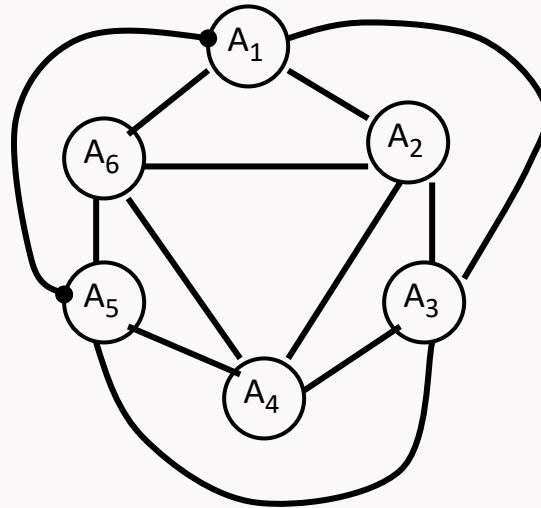


于是，问题转化为：能否把上图画在平面上，使得边不会相互交叉？

通过尝试，可以把上图画为：



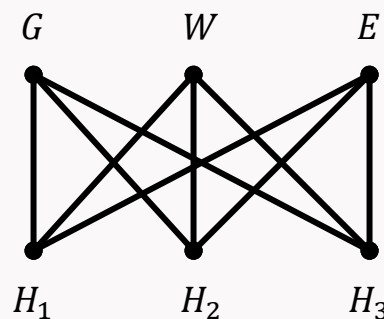
于是，铺设方案为：



例子3：3间房子和3种设施问题

问题：要求把3种公用设施(煤气，水和电)分别用煤气管道、水管和电线连接到3间房子里，要求任何一根线或管道不与另外的线或管道相交，能否办到？

上面问题可以模型为如下偶图：



问题转化为，能否把上面偶图画在平面上，使得边与边之间不会交叉？

上面的例子都涉及同一个图论问题：能否把一个图画在平面上，使得边与边之间没有交叉？

针对这一问题，我们引入如下概念

定义1 如果能把图 G 画在平面上，使得除顶点外，边与边之间没有交叉，称 G 可以嵌入平面，或称 G 是可平面图。可平面图 G 的边不交叉的一种画法，称为 G 的一种平面嵌入， G 的平面嵌入表示的图称为平面图。

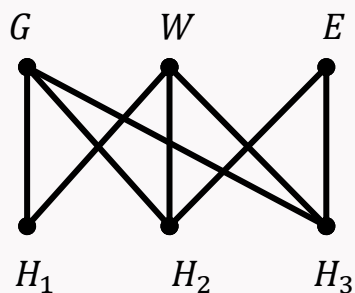


图 G

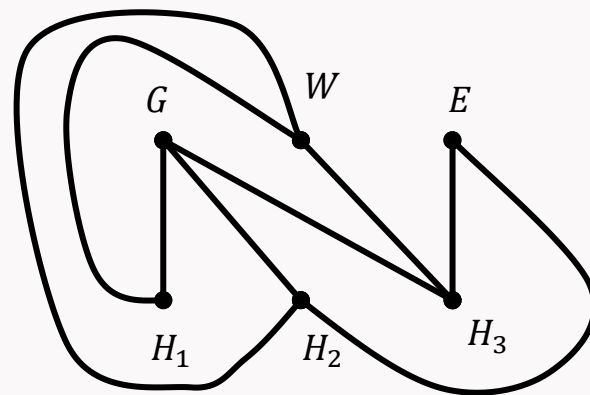


图 G 的平面嵌入



注：

(1) 可平面图概念和平面图概念有时可以等同看待；

(2) 图的平面性问题主要涉及如下几个方面：1) 平面图的性质；2) 平面图的判定；3) 平面嵌入方法(平面性算法)；4) 涉及图的平面性问题的拓扑不变量。

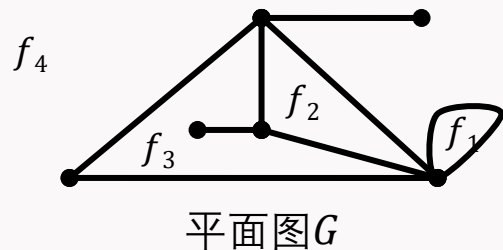
由图的平面性问题研究引申出图的一般嵌入性问题的研究，形成了拓扑图论的主要内容。我国数学家吴文俊、刘彦佩等在该方向都有重要结果。刘彦佩的专著是《图的上可嵌入性理论》(1994)，化学工业出版社出版。

历史上，波兰数学家库拉托斯基、美国数学家惠特尼、生于英国的加拿大数学家托特，我国数学家吴文俊等都在拓扑图论中有过精湛的研究。

(二)、平面图性质

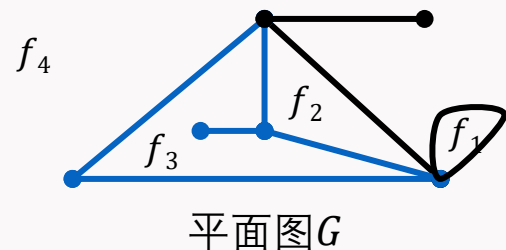
定义2 (1) 一个平面图 G 把平面分成若干连通片，这些连通片称为 G 的区域，或 G 的一个面。 G 的面组成的集合用 Φ 表示。

(2) 面积有限的区域称为平面图 G 的内部面，否则称为 G 的外部面。



在上图 G 中，共有4个面。其中 f_4 是外部面，其余是内部面。 $\Phi = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ 。

(3) 在 G 中, 顶点和边都与某个给定区域关联的子图, 称为该面的边界。
某面 f 的边界中含有的边数(割边计算2次)称为该面 f 的次数, 记为 $\deg(f)$ 。



在上图中, 蓝色边在 G 中的导出子图为面 f_3 的边界。

$$\deg(f_1) = 1 \quad \deg(f_2) = 3 \quad \deg(f_3) = 6 \quad \deg(f_4) = 6$$

1、平面图的次数公式



定理1 设 $G = (n, m)$ 是平面图，则：

$$\sum_{f \in \Phi} \deg(f) = 2m.$$

证明：对 G 的任意一条边 e ，如果 e 是某面割边，那么由面的次数定义，该边给 G 的总次数贡献2次；如果 e 不是割边，那么，它必然是两个面的公共边，因此，由面的次数定义，它也给总次数贡献2次。于是有：

$$\sum_{f \in \Phi} \deg(f) = 2m.$$

2、平面图的欧拉公式



定理2(欧拉公式) 设 $G = (n, m)$ 是连通平面图, φ 是 G 的面数, 则:

$$n - m + \varphi = 2.$$

证明: 情形1, 如果 G 是树, 那么 $m = n - 1$, $\varphi = 1$ 。在这种情况下, 容易验证, 定理中的恒等式是成立的。

情形2, G 不是树的连通平面图。

假设在这种情形下, 欧拉恒等式不成立。则存在一个含有最少边数的连通平面图 G , 使得它不满足欧拉恒等式。设这个最少边数连通平面图 $G = (n, m)$, 面数为 φ , 则:

$$n - m + \varphi \neq 2.$$



因为 G 不是树，所以存在非割边 e 。显然， $G - e$ 是连通平面图，边数为 $m - 1$ ，顶点数为 n ，面数为 $\varphi - 1$ 。

由最少性假设， $G - e$ 满足欧拉等式：

$$n - (m - 1) + (\varphi - 1) = 2.$$

化简得： $n - m + \varphi = 2$ 。

这是一个矛盾。

注：该定理可以采用对面数 φ 作数学归纳证明。

3、欧拉公式的几个有趣推论

推论1 设 G 是具有 φ 个面 k 个连通分支的平面图，则：

$$n - m + \varphi = k + 1.$$

证明：对第 i ($1 \leq i \leq k$)个分支来说，设顶点数为 n_i , 边数为 m_i , 面数为 φ_i , 由欧拉公式：

$$n_i - m_i + \varphi_i = 2.$$

所以，

$$\sum_{i=1}^k (n_i - m_i + \varphi_i) = 2k.$$

而：

$$\sum_{i=1}^k n_i - \sum_{i=1}^k m_i + \sum_{i=1}^k \varphi_i = 2k.$$

扣除重复计算的 $k-1$ 个外部面

$$\sum_{i=1}^k n_i = n \quad \sum_{i=1}^k m_i = m \quad \sum_{i=1}^k \varphi_i = \varphi + k - 1$$

所以得：

$$n - m + \varphi = k + 1.$$

推论2 设 G 是具有 n 个点 m 条边 φ 个面的连通平面图，如果对 G 的每个面 f ，有： $\deg(f) \geq l \geq 3$ ，则：

$$m \leq \frac{l}{l-2} (n - 2).$$

证明：一方面，由次数公式得：

$$2m = \sum_{f \in \Phi} \deg(f) \geq l\varphi \Rightarrow \varphi \leq \frac{2m}{l}.$$

另一方面，由欧拉公式得：

$$\varphi = 2 - n + m.$$

所以有：

$$\varphi = 2 - n + m \leq \frac{2m}{l}.$$

整理得：

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2).$$

注： (1) 上面推论2也可以叙述为：

设 $G = (n, m)$ 是连通图， 如果：

$$m > \frac{l}{l-2}(n-2),$$

则 G 是非可平面图。

(2) 推论2的条件是 G 是平面图的必要条件, 不是充分条件。

例1 求证： $K_{3,3}$ 是非可平面图。

证明： 注意到， $K_{3,3}$ 是偶图， 不存在奇圈， 所以， 每个面的次数至少是4，
即 $l = 4$ 。

所以,

$$\frac{l}{l-2}(n-2) = \frac{4}{2}(6-2) = 8.$$

而 $m = 9$, 这样有:

$$m > \frac{l}{l-2}(n-2).$$

所以, 由推论2, $K_{3,3}$ 是非平面图。

推论3 设 G 是具有 n 个点 m 条边 φ 个面的简单平面图, 则:

$$m \leq 3n - 6.$$



证明：情形1， G 连通。

因为 G 是简单图，所以每个面的次数至少为3, 即 $l = 3$. 于是，由推论2得：

$$m \leq 3n - 6.$$

情形2，若 G 不连通。设 $G_1, G_2, \dots, G_k$ 是连通分支。

一方面, 由推论1:

$$n - m + \varphi = k + 1.$$

另一方面，由次数公式得：

$$\varphi \leq \frac{2m}{3}.$$

所以得：

$$m \leq 3n - 3(k + 1) \leq 3n - 6.$$



例2, 证明: K_5 是非可平面图。

证明: K_5 是简单图, $m = 10, n = 5$.

由 $3n - 6 = 9$, 得

$$m > 3n - 6,$$

所以, K_5 是非可平面图。

推论4 设 G 是具有 n 个点 m 条边的连通平面图, 若 G 的每个圈均由长度是 l 的圈围成, 则:

$$m(l - 2) = l(n - 2).$$

证明: 由次数公式, 欧拉公式容易得证。



推论5 设 G 是具有 n 个点 m 条边的简单平面图，则：

$$\delta \leq 5.$$

证明：若不然，设 $\delta \geq 6$,

由握手定理：

$$6n \leq \sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m \Rightarrow m > 3n - 6.$$

这与 G 是简单平面图矛盾。

注：该结论是证明“5色定理”的出发点。



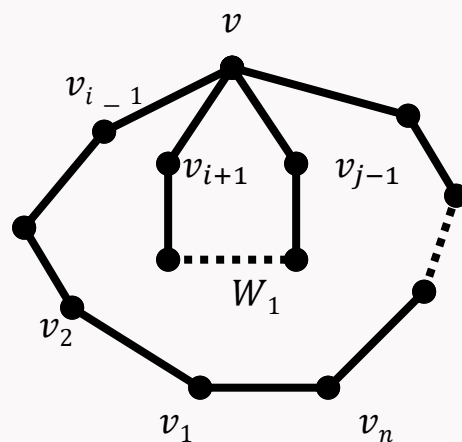
定理3 一个连通平面图是2连通的，当且仅当它的每个面的边界是圈。

证明：“必要性”： 设 G 是2连通的平面图，因为环总是两个面的边界，且环面显然由圈围成。不失一般性，假设 G 没有环，那么 G 没有割边，也没有割点。所以，每个面的边界一定是一条闭迹。

设 C 是 G 的任意面的一个边界，我们证明，它一定为圈

若不然，设 C 是 G 的某面的边界，但它不是圈。

因 C 是一条闭迹且不是圈，因此， C 中存在子圈。设该子圈是 W_1 。因 C 是某面的边界，所以 W_1 与 C 的关系可以表示为下图的形式：



容易知道： v 为 G 的割点。矛盾！

“充分性” 设平面图 G 的每个面的边界均为圈。此时删去 G 中任意一个点不破坏 G 的连通性，这表明 G 是2连通的

推论6 若一个平面图是2连通的，则它的每条边恰在两个面的边界上。

(三)、图的嵌入性问题简介

在图的平面嵌入的基础上，简单介绍：

1、曲面嵌入

1)、球面嵌入

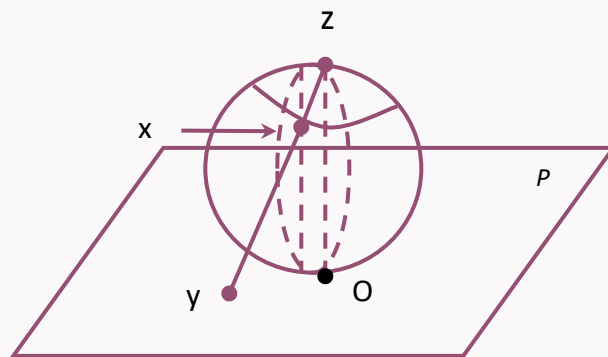
球面嵌入 (Spherical Embedding)

- 球面是一个二维流形，可以视为平面的一个变形
- 图 G 是可球面嵌入的，如果它可以被绘制在球面上，使得边之间没有交叉
- 球面嵌入和平面嵌入本质上是等价的，因为球面可以通过一种称为立体投影的方式与平面建立一一对应关系

定理4 G 可球面嵌入当且仅当 G 可平面嵌入。

证明：我们用建立球极平面射影的方法给出证明。

将球面 S 放在一个平面 P 上，设切点为 O , 过 O 作垂直于 P 的直线，该直线与 S 相交于 z .



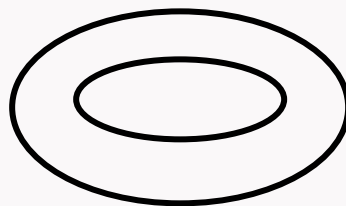
球极投影示意图

作映射 $f: S - \{z\} \rightarrow P$. 定义 $f(x) = y$, 使得 x, y, z 三点共线。该映射称为球极平面射影。

通过 f , 可以把嵌入球面的图映射为嵌入平面的图。反之亦然。

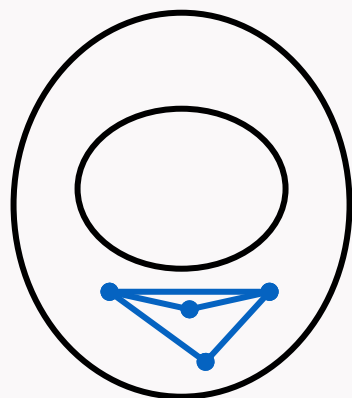
2)、环面嵌入

环面的形状像一个汽车轮胎的表面。

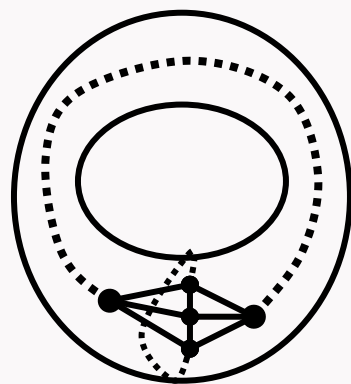


环面嵌入是图论中的一个重要概念，它描述了图是否可以在一个**环面 (torus)** 上无交叉地绘制。环面是一个二维流形，形状类似于甜甜圈，具有一个“洞”。与平面和球面不同，环面的拓扑结构允许某些在平面上无法嵌入的图能够在环面上实现无交叉的嵌入。

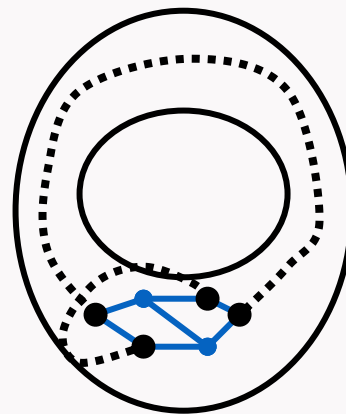
例3 将 $K_4, K_5, K_{3,3}$ 嵌入到环面上。



K_4 的环面嵌入



K_5 的环面嵌入



$K_{3,3}$ 的环面嵌入

3) 定向曲面嵌入

这是目前嵌入性问题研究热点。国内：刘彦佩，黄元秋等是从事该方向研究的代表。

2、图的3维空间嵌入

定理5 所有图均可嵌入 R^3 中。

证明：在 R^3 中作空间曲线：

$$l: \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}.$$

把图 G 的顶点放在该直线的不同位置，则 G 的任意边不相交。

事实上，对处于曲线 l 上的任意4个相异顶点，它们对应的参数值分别为：

$$t_1, t_2, t_3, t_4.$$

因为：

四面体体积 $\propto$
范德蒙矩阵
行列式

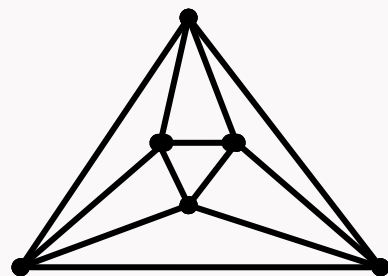
$$\begin{vmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & t_1^3 \\ 1 & t_2 & t_2^2 & t_2^3 \\ 1 & t_3 & t_3^2 & t_3^3 \\ 1 & t_4 & t_4^2 & t_4^3 \end{vmatrix} \neq 0,$$

所以，上面4点不共面。

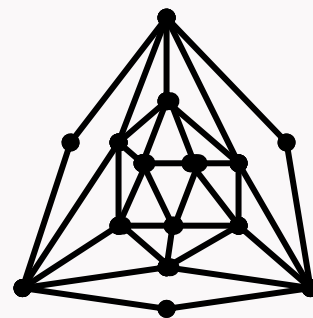
(四)、凸多面体与平面图

一个多面体称为凸多面体，如果在体上任取两点，其连线均在体上。

凸多面体的一维骨架：把一个凸多面体压缩在平面上，得到一个对应的平面图，该平面图称为该凸多面体的一维骨架。



正八面体一
维骨架



正二十面体
一维骨架

定理6 存在且只存在5种正多面体：它们是正四、六、八、十二、二十面体

。

证明：任取一个正 φ 面体，其顶点数、棱数分别是 n 和 m . 对应的一维骨架是一个每个面次数为 l , 顶点度数为 r 的简单平面正则图 G .



由次数公式得: $2m = \varphi l \cdots (1)$

由握手定理得: $2m = nr \cdots (2)$

以上两等式中: $l \geq 3, r \geq 3$

由(1)与(2) 得: $m = \frac{nr}{2}, \varphi = \frac{2m}{l} = \frac{nr}{l} \cdots (3)$

将(3)代入欧拉公式得:

$$n = 4l(2l - lr + 2r)^{-1} \cdots (4)$$

在(4)中, $2l - lr + 2r > 0 \Rightarrow 2(l + r) > lr$

于是得不等式组：

$$\begin{cases} 2(l+r) > lr \\ l \geq 3 \\ r \geq 3 \end{cases} \dots (5)$$

不等式组(5)的正整数解恰有5组：

序号	l	r	n	m	φ	相应的正多面体
1	3	3	4	6	4	正四面体
2	3	4	8	12	6	正方体
3	3	5	20	30	12	正十二面体
4	4	3	6	12	8	正八面体
5	5	3	12	30	20	正二十面体

定理得证。



Thank You !



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

《图论及其应用》 2024

潘嵘

计算机学院



本次课主要内容

平面图的判定与涉及平面性的不变量

(一)、平面图的判定

(二)、涉及平面性的不变量

(一)、平面图的判定

在本章第一次课中，我们已经明确：对于3阶以上的具有 m 条边的单图 G 来说，如果 G 满足如下条件之一： (1) $m > 3n - 6$; (2) K_5 是 G 的一个子图; (3) $K_{3,3}$ 是 G 的一个子图，那么， G 是非可平面图。

但上面的条件仅为 G 是非可平面图的充分条件。

这次课要解决的问题是：给出判定一个图是否是可平面图的充分必要条件

最早给出图的平面性判定充要条件的是波兰数学家库拉托斯基(30年代给出)。后来，美国数学家惠特尼，加拿大数学家托特，我国数学家吴文俊等都给出了不同的充要条件。



我们主要介绍波兰数学家库拉托斯基的结果。

库拉托斯基定理主要基于 K_5 和 $K_{3,3}$ 是非可平面图这一事实而提出的平面性判定方法。

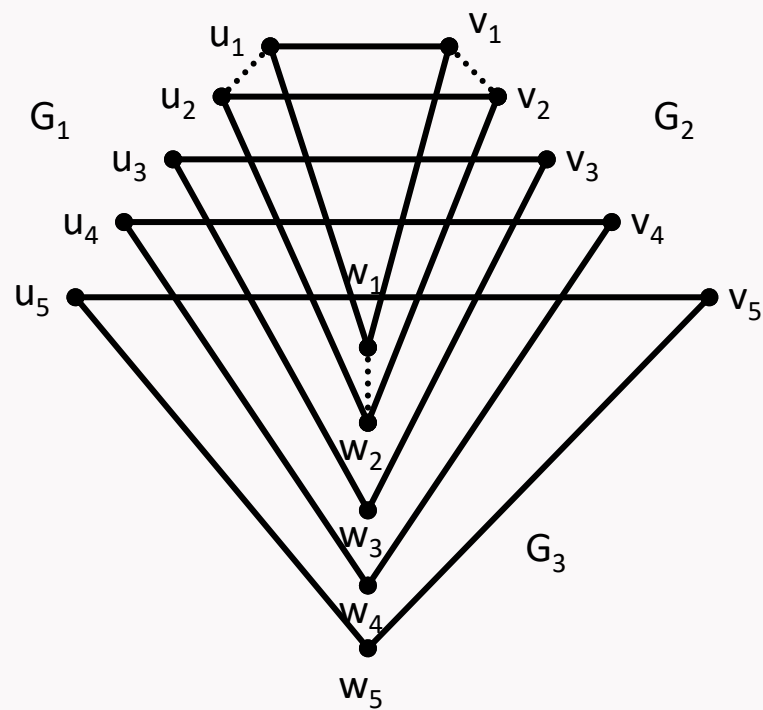
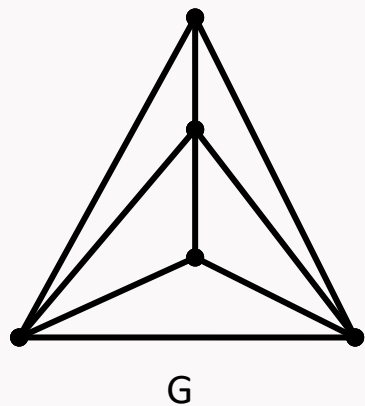
所以，我们称 K_5 与 $K_{3,3}$ 为库拉托斯基图。

一个自然的猜测是： G 是可平面图的充分必要条件是 G 不含子图 K_5 和 $K_{3,3}$ 。

上面命题必要性显然成立！但充分性能成立吗？

十分遗憾！下面例子给出了回答：NO！

下面的图 G 是一个点数为5，边数为9的极大平面图。考虑 $F = G \times K_3$,



$$F = G \times K_3$$

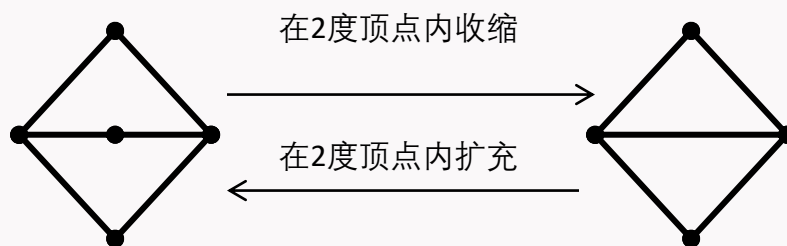
注： F 由 G 的 3 个拷贝组成，分别是 G_1, G_2, G_3 . 三个拷贝中的边没有画出。图中虚线不是对应的 G_i 中边。

可以证明： F 中不含 K_5 和 $K_{3,3}$ ，且 F 是非可平面图。

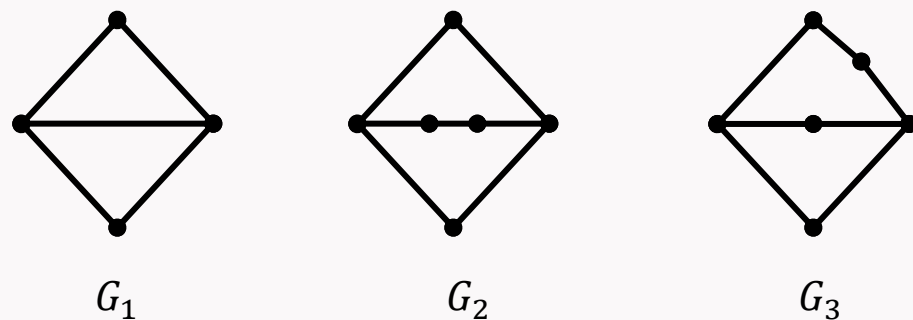
尽管我们的直觉猜测错了，但库拉托斯基还是基于 K_5 与 $K_{3,3}$ 得到了图的平面性判据。

1、相关概念

定义1 在图 G 的边上插入一个2度顶点，使一条边分成两条边，称将图在2度顶点内扩充；去掉一个图的2度顶点，使关联它们的两条边合并成一条边，称将图 G 在2度顶点内收缩。



定义2 两个图 G_1 与 G_2 说是同胚的，如果 $G_1 \cong G_2$ ，或者通过反复在2度顶点内扩充和收缩后能够变成一对同构的图。



上面的 G_1, G_2, G_3 是同胚图。

注：显然，图的平面性在同胚意义下不变。

定理1（库拉托斯基定理） 图 G 是可平面的，当且仅当它不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图。

例1 求证：下面两图均是非平面图。

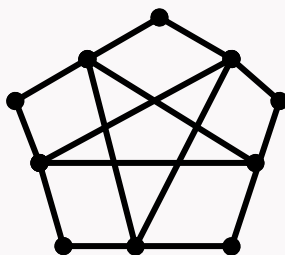


图 G_1

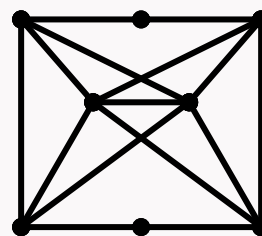


图 G_2

证明：对于 G_1 来说，按 G_1 在2度顶点内收缩后，可得到 K_5 。所以，由库拉托斯基定理知 G_1 是非可平面图。

对于 G_2 来说，先取如下子图

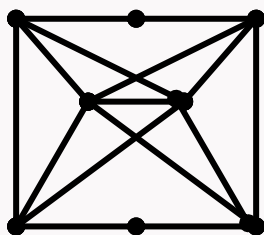
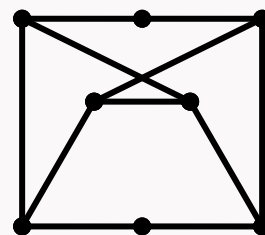
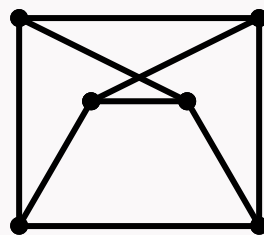


图 G_2



G_2 的一个子图

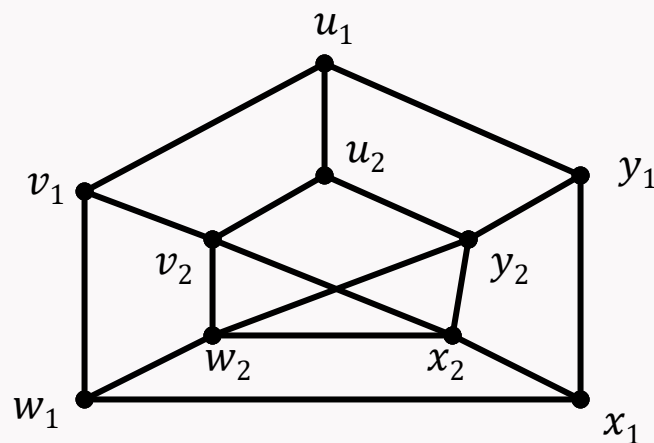
对上面子图，按2度顶点收缩得与之同胚子图 $K_{3,3}$ ：



$K_{3,3}$

所以， G_2 是非可平面图。

例2 确定下图是否是可平面图。



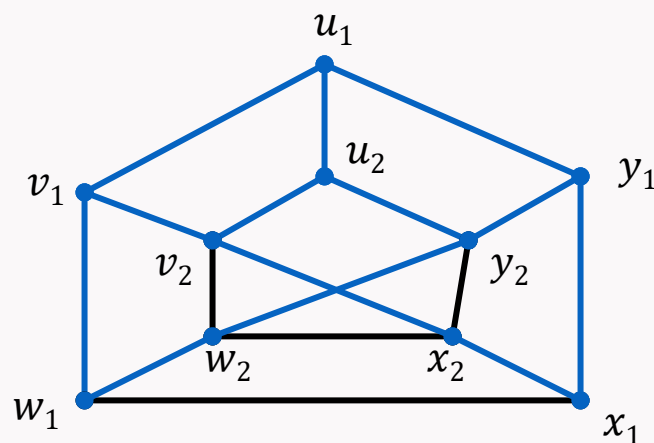
分析： 我们根据图的结构形式，怀疑该图是非可平面图。但我们必须找到证据！

当然我们可能考虑是否 $m > 3n - 6$. 遗憾的是该图不满足这个不等式！

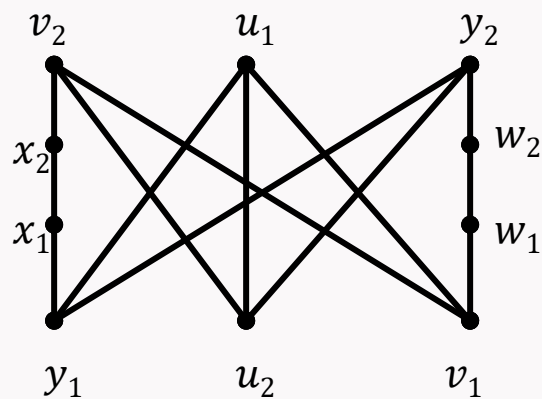
所以，我们要在该图中寻找一个与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图！

由于该图的最大度为4的顶点才4个，所以，不存在与 K_5 同胚的子图。因此，只有寻找与 $K_{3,3}$ 同胚的子图！

解：取 G 中蓝色边的一个导出子图：



也就是得到 G 的如下形式的一个子图：



上图显然和 $K_{3,3}$ 同胚。由库拉托斯基定理知， G 是非可平面的。

注：（1）库拉托斯基定理可以等价叙述为：

库拉托斯基定理： 图 G 是非可平面的，当且仅当它含有 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图



(2) 库拉托斯基 (1896---1980) 波兰数学家。1913年开始在苏格兰格拉斯哥大学学习工程学，1915年回到波兰发沙大学转学数学，主攻拓扑学。1921年获博士学位。1930年在利沃夫大学作数学教授期间，发现并证明了图论中的库拉托斯基定理。1939年后到发沙大学做数学教授。他的一生主要研究拓扑学与集合论。

库拉托斯基于1954年率波兰数学家代表团对我国进行了学术访问，还送给了华罗庚一些波兰数学家写的数论函数论文。

库拉托斯基定理： 图 G 是非可平面的，当且仅当它含有 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图

定义2 给定图 G ，去掉 G 中的环，用单边代替平行边而得到的图称为 G 的**基础简单图**.



定理2 (1) 图 G 是可平面的，当且仅当它的基础简单图是可平面的；

(2) 图 G 是可平面图当且仅当 G 的每个块是可平面图。

证明：(1) 由平面图的定义，该命题显然成立。

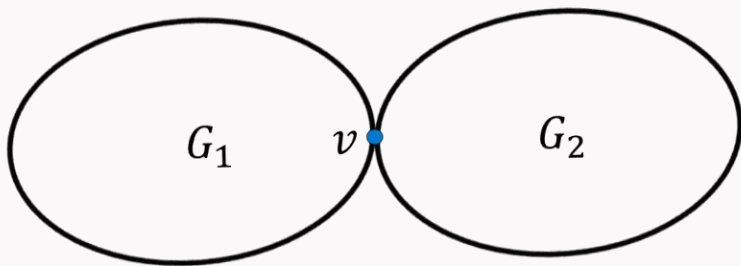
(2) 必要性显然。下面证明充分性。

不失一般性，假设 G 连通。我们对 G 的块数 n 作数学归纳证明。

当 $n = 1$ 时，由条件，结论显然成立；

设当 $n < k$ 时，若 G 的每个块是可平面的，有 G 是可平面的。下面考虑 $n = k$ 时的情形。

设点 v 是 G 的割点，则按照 v ， G 可以分成两个边不重子图 G_1 与 G_2 ，即 $G = G_1 \cup G_2$ ，且 $G_1 \cap G_2 = \{v\}$.

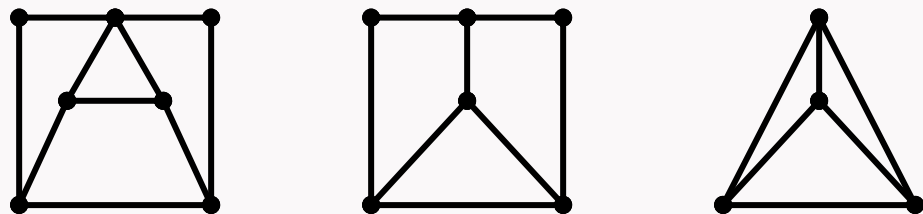


按归纳假设， G_1 与 G_2 都是可平面图。取 G_1 与 G_2 的平面嵌入满足点 v 都在外部面边界上，则把它们在点 v 处对接后，将得到 G 的平面嵌入。即证 G 是可平面图

关于图的可平面性刻画，德国数学家瓦格纳 (Wagner) 在1937年得到了一个定理。

定义3 设 uv 是简单图 G 的一条边。去掉该边，重合其端点，再删去由此产生的环和平行边。这一过程称为图 G 的初等收缩或图的边收缩运算。

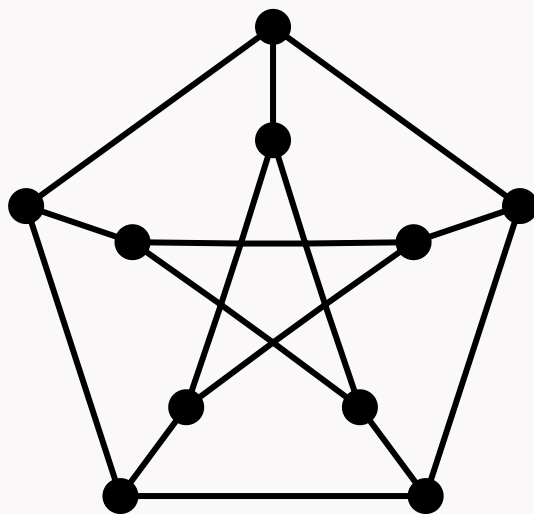
称 G 可收缩到 H , 是指对 G 通过一系列边收缩后可得到图 H .



定理2 (瓦格纳定理): 简单图 G 是可平面图当且仅当它不含有可收缩到 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图。

注: 这是瓦格纳1937年在科隆大学博士毕业当年提出并证明过的一个定理

例3 求证彼得森图是非可平面图。

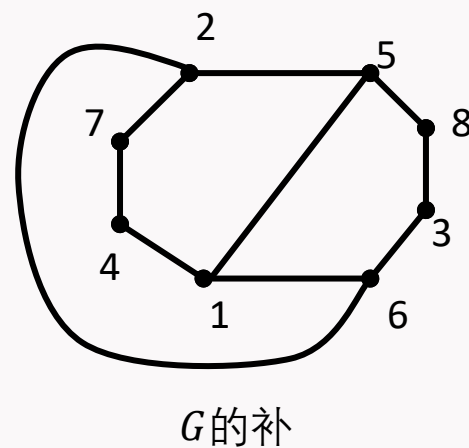
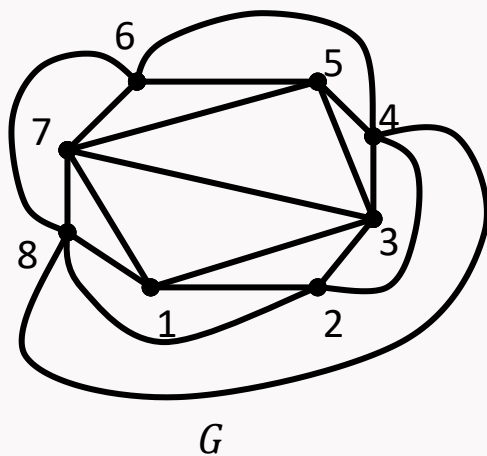


证明：很明显，彼得森图通过一些列边收缩运算后得到 K_5 . 由瓦格纳定理得证。

定理3 至少有9个顶点的简单可平面图的补图是不可平面的，而9是这个数目中的最小的一个。

注：该定理是由数学家巴特尔、哈拉里和科达马首先得到。然后由托特(1963)给出了一个不太笨拙的证明，他采用枚举法进行验证。还不知道有简洁证明，也没有得到推理方法证明。

例4 找出一个8个顶点的可平面图，使其补图也是可平面的。





例5 设 G 是一个简单图，若顶点数 $n \geq 11$ ，则 G 与 G 的补图中，至少有一个是不可平面图（要求用推理方法）。

证明：设 G 是一个 n 阶可平面图，则：

$$m(G) \leq 3n - 6.$$

所以：

$$m(\bar{G}) = m(K_n) - m(G) \geq \frac{n(n-1)}{2} - (3n-6).$$

考虑：

$$\begin{aligned} & m(\bar{G}) - (3n-6) \\ & \geq \frac{n(n-1)}{2} - 2(3n-6) \\ & = \frac{1}{2}(n^2 - 13n + 24) \end{aligned}$$

令：

$$f(n) = \frac{1}{2}(n^2 - 13n + 24).$$

则：

$$f'(n) = n - \frac{13}{2}.$$

所以， 当 $n \geq 6.5$ 时， $f(n)$ 单调上升。而当 $n = 11$ 时：

$$f(11) > 0.$$

所以， 当 $n \geq 11$ 时，有：

$$m(\bar{G}) > (3n - 6).$$

即证明了简单可平面图 G 的补图是非可平面图。

例6 设 G_i 是一个有 n_i 个点, m_i 条边的图, $i = 1, 2$. 证明: 若 G_1 与 G_2 同胚, 则

$$n_1 + m_2 = n_2 + m_1.$$

证明: 设 G_1 经过 p_1 次2度顶点扩充, p_2 次2度顶点收缩得到 H_1 , G_2 经过 q_1 次2度顶点扩充, q_2 次2度顶点收缩得到 H_2 , 使得:

$$H_1 \cong H_2.$$

又设 H_1 与 H_2 的顶点数分别为 n_1^* 和 n_2^* , 边数分别为 m_1^* 与 m_2^* . 那么:

$$\begin{aligned} n_1^* &= n_1 + p_1 - p_2 & m_1^* &= m_1 + p_1 - p_2 \\ n_2^* &= n_2 + q_1 - q_2 & m_2^* &= m_2 + q_1 - q_2 \end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned}n_1 + m_2 &= n_1^* + m_2^* + P_1 - P_2 + q_1 - q_2 \\n_2 + m_1 &= n_2^* + m_1^* + P_1 - P_2 + q_1 - q_2\end{aligned}$$

而由 $H_1 \cong H_2$ 得：

$$m_1^* = m_2^*, n_1^* = n_2^*.$$

定义2 两个图 G_1 与 G_2 说是同胚的，如果 $G_1 \cong G_2$ ，或者通过反复在2度顶点内扩充和收缩后能够变成一对同构的图。

所以：

$$n_1 + m_2 = n_2 + m_1.$$

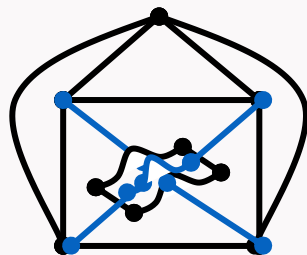
(二)、涉及平面性的不变量

我们将要讨论的问题是：如何刻画一个非可平面图与平面图之间的差距。

只作简单介绍。

1、图的亏格

环柄：边交叉处建立的“立交桥”。通过它，让一条边经过“桥下”，而另一条边经过“桥上”，从而把两条边在交叉处分开。



环柄示意图

定义4 若通过加上 k 个环柄可将图 G 嵌入到球面，则 k 的最小数目，称为 G 的亏格，记为： $\gamma(G)$.

定理4 对于一个亏格为 γ , 有 n 个顶点, m 条边和 φ 个面的多面体, 有:

$$n - m + \varphi = 2 - 2\gamma.$$

因多面体对应一个连通图, 所以上面恒等式称为一般连通图的欧拉公式.

推论: 设 G 是一个有 n 个点 m 条边, 亏格为 γ 的连通图, 则:

- (1) $\gamma \geq \frac{1}{6}m - \frac{1}{2}(n - 2);$
- (2) 若 G 无三角形, 则: $\gamma \geq \frac{1}{4}m - \frac{1}{2}(n - 2);$
- (3) 若 G 每个面是三角形, 则: $m=3(n - 2+2\gamma);$
- (4) 若 G 每个面是四边形, 则: $m=2(n - 2+2\gamma).$



证明 (3): 因为 G 的每个面是三角形, 所以每条边是两个面的公共边, 得
: $3\varphi = 2m$. 于是由定理4得:

$$m=3(n-2+2\gamma).$$

对于完全图的亏格曾经是一个长期的, 有趣的, 困难的和成功的努力。
1890年希伍德提出如下猜想:

$$\gamma(K_n) = \left\{ \frac{(n-3)(n-4)}{12} \right\} \cdots (*)$$



希伍德由推论(1)证明了：

$$\gamma(K_n) \geq \frac{(n-3)(n-4)}{12}.$$

同时希伍德也证明了 $\gamma(K_7) = 1$.

1891年，赫夫曼对 $n = 8 \cdots 12$ 进行了证明；

1952年，林格尔对 $n = 13$ 进行了证明；

记阶数 $n = 12s + r$

1954年，林格尔对 $r = 5$ 进行了证明；

1961--65年，林格尔对 $r = 7、10、3$ 进行了证明；



1961--65年, 杨斯、台里等对 $r = 4、0、1、9、6$ 进行了证明;

1967--68年, 林格尔、杨斯对 $r = 2、8、11$ 进行了证明;

1968年后, 法国蒙特派列尔大学文学教授杰恩对 $n = 18、20、23$ 进行了证明.

对于完全双图, 结果由林格尔独立得到。

定理5 设 m, n 是正整数, 则:

$$\gamma(K_n) = \left\lceil \frac{(n-3)(n-4)}{12} \right\rceil, \quad \gamma(K_{m,n}) = \left\lceil \frac{(m-3)(n-2)}{4} \right\rceil.$$

2、图的厚度

定义5 若图 G 的 k 个可平面子图的并等于 G , 则称 k 的最小值为 G 的厚度, 记为 $\theta(G)$.

定理6

(1) 若 $n \not\equiv 4 \pmod{6}$ 或 $n \neq 9$, 则: $\theta(K_n) = \left\lfloor \frac{n+7}{6} \right\rfloor$;

(2) $\theta(K_{m,n}) = \left\lfloor \frac{mn}{2(m+n-2)} \right\rfloor$;

(3) 对任意的单图 $G = (n, m)$, 有: $\theta \geq \frac{m}{3n-6}$.

3、图的糙度



定义6 图 G 中边不相交的不可平面子图的最多数目称为 G 的**糙度**，记为： $\xi(G)$.

定理7 完全图的糙度由下式给出：

$$\xi(K_{3n}) = \begin{cases} \binom{n}{2}, & 3n \leq 15 \\ \binom{n}{2} + \left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor, & 3n \geq 30 \end{cases};$$

$$\xi(K_{3n+1}) = \binom{n}{2} + 2 \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor,$$

($3n + 1 \geq 19$ 并且 $3n + 1 \neq 9r + 7$, 其中 r 为面数) ;

$$\xi(K_{3n+2}) = \binom{n}{2} + \left\lfloor \frac{14n + 1}{15} \right\rfloor.$$

图是如何分解成边不相交的不可平面子图？



定义8 将 G 画在平面上时相交的边对的最少数目称为 G 的叉数, 记为 $\eta(G)$.

定理9

$$\eta(K_n) \leq \frac{1}{4} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n-3}{2} \right\rfloor,$$
$$\eta(K_{m,n}) \leq \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor.$$

参数	核心问题	解决策略
叉数 ($\eta(G)$)	在平面上画图，最少要交叉多少次？	接受并最小化交叉
厚度 ($\theta(G)$)	最少需要几张“透明纸”叠加，才能把图画完且每张纸上都没有交叉？	分解为平面子图
亏格 ($g(G)$)	需要一个带多少“洞”的甜甜圈（曲面），才能在上面把图画出来而没有交叉？	改变绘图曲面
糊度 ($\xi(G)$)	图中最多能“打包”多少个互不相干的“非平面核心”（如 K_5 ）？	识别非平面核心

- 亏格最“弱”：只要找到一种嵌入方法满足无交叉即可。
- 厚度与糊度是两种互补拆解方式：厚度求最小几“层”变平面，糊度求最多互不交重的不可平面部分。
- 叉数最“强”：直接量化在平面上任何画法下最小交点数，和其余三个有单向不等式联系：

$$\eta(G) \geq \xi(G)$$

$$\eta(G) \geq g(G)$$



Thank You !





中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

图论及其应用

潘 嵘

panr@sysu.edu.cn



本次课主要内容

平面性算法

(一)、涉及算法的相关概念

(二)、平面性算法

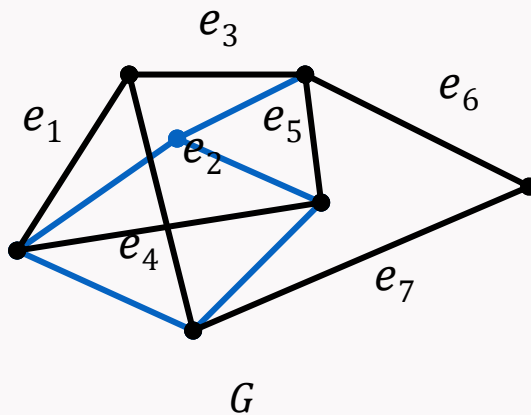
(一)、涉及算法的相关概念

关于图的平面性问题，我们已经建立了一些平面性判定方法：

- (1) 对于简单图 $G = (n, m)$, 如果 $m > 3n - 6$, 则 G 是非可平面的;
- (2) 对于连通图 $G = (n, m)$, 如果每个面次数至少为 $l \geq 3$, 且 $m > (n - 2)l / (l - 2)$, 则 G 是非可平面的;
- (3) 库拉托斯基定理: G 是可平面的当且仅当 G 不含有与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图;
- (4) 瓦格纳定理: G 是可平面的当且仅当 G 不含有能够收缩成 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图;

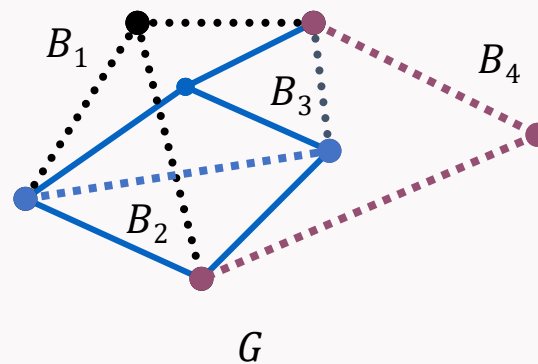
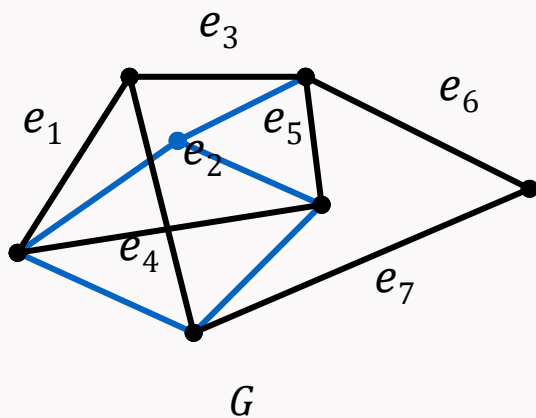
上面的判定方法，局限性很大。这次课我们将给出一个算法，其作用是：如果 G 非可平面，通过算法可以得到判定；如果 G 是可平面图，通过算法，可以给出一种平面嵌入形式。

定义1 设 H 是 G 的一个子图，在 $E(G) - E(H)$ 中定义一个二元关系“ $\sim$ ”：
 $\forall e_1, e_2 \in E(G) - E(H), e_1 \sim e_2$, 当且仅当存在一条途径 W 使得： (1) e_1 与 e_2 分别是 W 的始边和终边，且(2) W 的内点与 H 不能相交。



定义2 设 B 是 $E(G) - E(H)$ 关于二元关系“ $\sim$ ”的等价类在 G 中的边导出子图，则称 B 是 G 关于子图 H 的一座桥。桥与 H 的公共顶点称为桥 B 在 H 中的附着顶点。

例1 在下图中，蓝色边在 G 中导出子图为 H . 求出 G 关于 H 的所有桥。

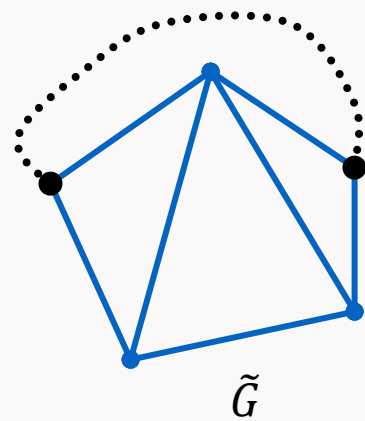
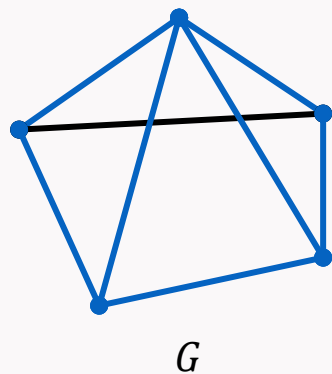


定义3 设 H 是图 G 的可平面子图， $\tilde{H}$ 是 H 的一种平面嵌入。若 G 也是可平面图，且存在 G 的一个平面嵌入 $\tilde{G}$ ，使得：

$$\tilde{H} \subseteq \tilde{G},$$

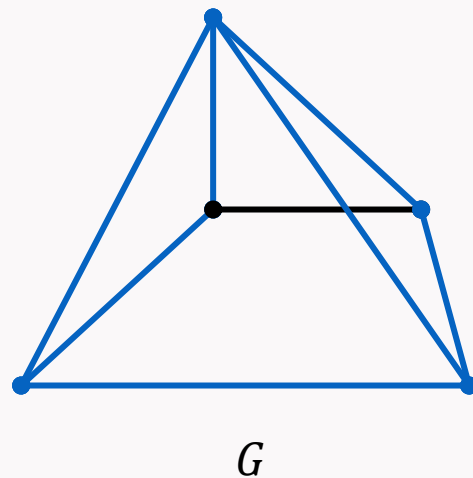
称 $\tilde{H}$ 是 G 容许的。

例2 在 G 中，我们取蓝色边导出的子图为 H ，并取 $\tilde{H} = H$ 。



容易知道： $\tilde{H}$ 是 G 容许的。

例3 在 G 中，我们取蓝色边导出的子图为 H ，并取 $\tilde{H} = H$ 。



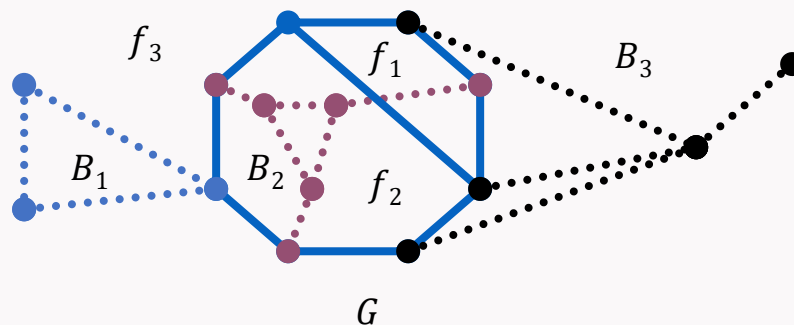
容易知道： $\tilde{H}$ 不是 G 容许的。

定义4 设 B 是 G 中子图 H 的任意一座桥，若 B 对 H 的所有附着顶点都位于 $\tilde{H}$ 的某个面 f 的边界上，则称 B 在面 f 内可画入，否则，称 B 在面 f 内不可画入。

对于 G 的桥 B ,令:

$$F(B, \tilde{H}) = \{f \mid f \text{ 是 } \tilde{H} \text{ 的面, 且 } B \text{ 在 } f \text{ 内可画入}\}$$

例4 蓝色边的导出子图是 H ,如果取 $\tilde{H} = H$ 确定 H 的桥在 $\tilde{H}$ 中可以画入的面集合。



解:

$$F(B_1, \tilde{H}) = \{f_2, f_3\} \quad F(B_2, \tilde{H}) = \{f_3\} \quad F(B_3, \tilde{H}) = \{f_3\}$$

定理1 设 $\tilde{H}$ 是 G 容许的, 则对于 H 的每座桥 B :

$$F(B, \tilde{H}) \neq \Phi.$$

证明: 因 $\tilde{H}$ 是 G 容许的, 由定义, 存在 G 的一个平面嵌入 $\tilde{G}$, 使得:

$$\tilde{H} \subseteq \tilde{G}.$$

于是, H 的桥 B 所对应的 $\tilde{G}$ 的子图, 必然限制在 $\tilde{H}$ 的某个面内。所以:

$$F(B, \tilde{H}) \neq \Phi.$$

注: 定理1实际上给出了一个图是可平面图的一个必要条件。这个必要条件表明: 如果存在 G 的一个可平面子图 H , 使得对于某桥 B , 有 $F(B, \tilde{H}) = \Phi$, 那么, G 是非可平面的。



根据上面的结论：我们可以按如下方式来考虑 G 的平面性问题：

先取 G 的一个可平面子图 H_1 , 其平面嵌入是 $\tilde{H}_1$

对于 H_1 的每座桥 B , 如果： $F(B, \tilde{H}_1) = \Phi$, 则 G 非可平面

否则，取 H_1 的桥 B_1 , 作： $H_2 = B_1 \cup H_1$, 再取一个面

$$f \in F(B_1, \tilde{H}_1).$$

将 B_1 画入 $\tilde{H}_1$ 的面 f 中。



如果 B_1 可平面，则只要把 B_1 平面嵌入后，得到 H_2 的平面嵌入 $\tilde{H}_2$.

然后再进行上面相同的操作，可以得到 G 的边数递增的子图平面嵌入序列：

$$\tilde{H}_1, \tilde{H}_2 \dots$$

最终，得到可平面图 G 的一种平面嵌入形式。

(二)、平面性算法

1964年，Demoucron, *Mlgrance*和*Pertuiset*提出了下面的平面性算法，简称*DMP*算法。

设 G 是至少三个顶点的简单块。

(1) 取 G 的一个圈 H_1 , 求出 H_1 的一个平面嵌入 $\tilde{H}_1$. 置 $i = 1$;

(2) 若 $E(G) - E(H_i) = \Phi$, 则停止; 否则, 确定 G 中 H_i 的所有桥, 并对每座桥 B , 求出

$$F(B, \tilde{H}_i);$$

(3) 若存在桥 B , 使得: $F(B, \tilde{H}_i) = \Phi$, 则停止 (G 不可平面); 否则, 在 H_i 的所有桥中确定一个使得 $|F(B, \tilde{H}_i)|$ 最小的 B , 并取 $f \in F(B, \tilde{H}_i)$;

(4) 在桥 B 中取一条连接 H_i 中两个附着顶点的路 P_i , $P_i \subseteq B_i$

置 $H_{i+1} = H_i \cup P_i$, 把 P_i 画在 $\tilde{H}_i$ 的面 f 内, 得到 $\tilde{H}_{i+1}$.

(5) 置 $i = i + 1$ 转(2)。

例5 用平面性算法考察下图 G 的平面性。

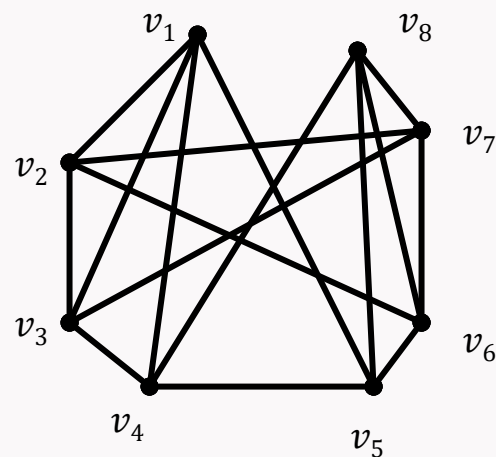
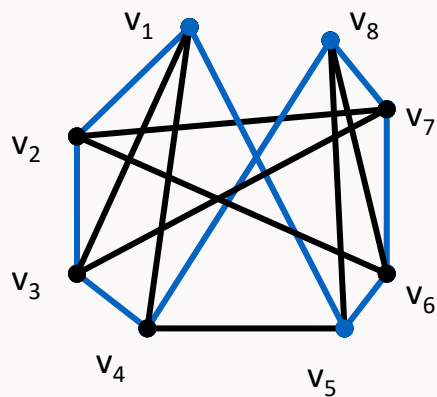
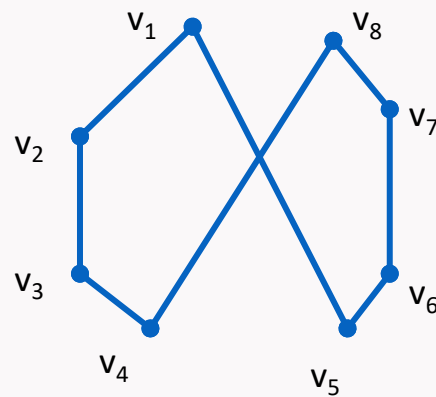


图 G

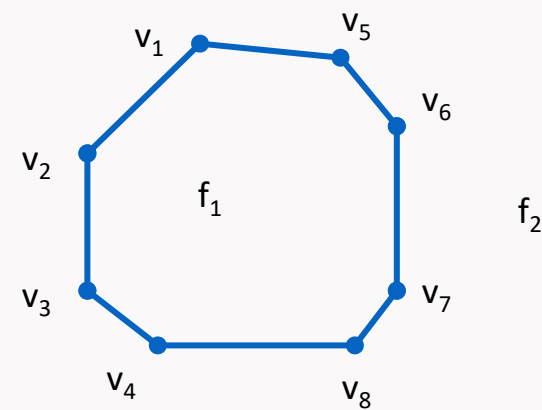
解：(1) 取 G 的一个圈 H_1 , 并作平面嵌入：



图G



H_1

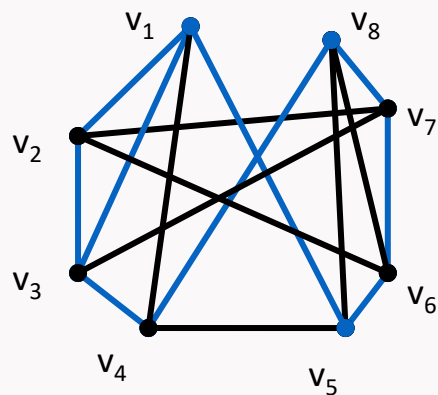


$\tilde{H}_1$

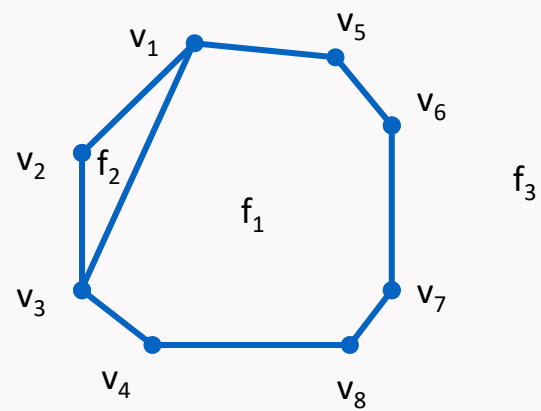
(2)

$$\begin{aligned}
 B_1 &= G[\{v_1 v_3\}], & F(B_1, \tilde{H}_1) &= \{f_1, f_2\} \\
 B_2 &= G[\{v_1 v_4\}], & F(B_2, \tilde{H}_1) &= \{f_1, f_2\} \\
 B_3 &= G[\{v_2 v_7\}], & F(B_3, \tilde{H}_1) &= \{f_1, f_2\} \\
 B_4 &= G[\{v_2 v_6\}], & F(B_4, \tilde{H}_1) &= \{f_1, f_2\} \\
 B_5 &= G[\{v_3 v_7\}], & F(B_5, \tilde{H}_1) &= \{f_1, f_2\} \\
 B_6 &= G[\{v_4 v_5\}], & F(B_6, \tilde{H}_1) &= \{f_1, f_2\} \\
 B_7 &= G[\{v_5 v_8\}], & F(B_7, \tilde{H}_1) &= \{f_1, f_2\} \\
 B_8 &= G[\{v_6 v_8\}], & F(B_8, \tilde{H}_1) &= \{f_1, f_2\}
 \end{aligned}$$

(3) 取 B_1 和 f_1 . (4) 取 $P_1 = v_1v_3$

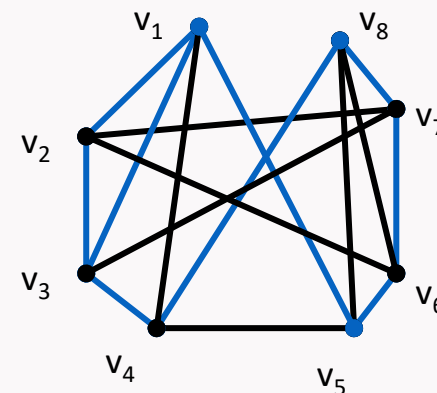


图G

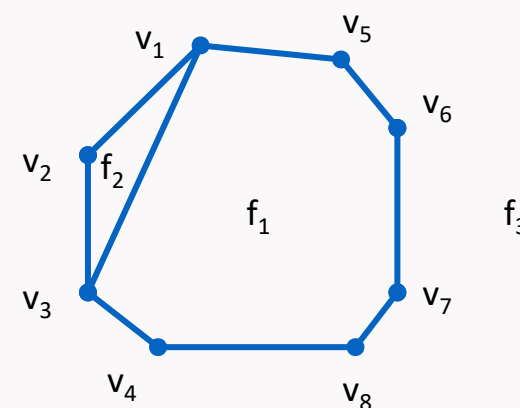


$\tilde{H}_1$

$$\begin{array}{ll}
B_1 = G[\{v_1 v_4\}], & F(B_1, \tilde{H}_2) = \{f_1, f_3\} \\
B_2 = G[\{v_2 v_7\}], & F(B_2, \tilde{H}_2) = \{f_3\} \\
B_3 = G[\{v_2 v_6\}], & F(B_3, \tilde{H}_2) = \{f_3\} \\
B_4 = G[\{v_3 v_7\}], & F(B_4, \tilde{H}_2) = \{f_1, f_3\} \\
B_5 = G[\{v_4 v_5\}], & F(B_5, \tilde{H}_2) = \{f_1, f_3\} \\
B_6 = G[\{v_5 v_8\}], & F(B_6, \tilde{H}_2) = \{f_1, f_3\} \\
B_7 = G[\{v_6 v_8\}], & F(B_7, \tilde{H}_2) = \{f_1, f_3\}
\end{array}$$

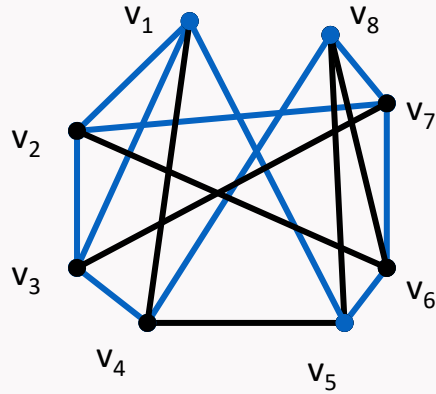


图G

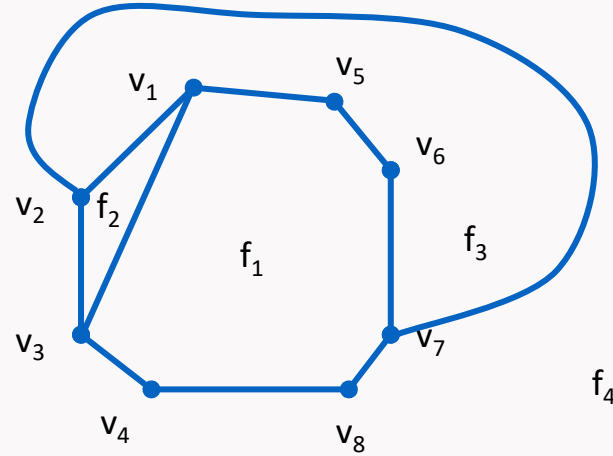


$\tilde{H}_2$

(3) 取 B_2 和 f_3 . (4) 取 $P_2 = v_2 v_7$



图G



$\tilde{H}_3$

$$B_1 = G[\{v_1 v_4\}],$$

$$B_2 = G[\{v_2 v_6\}],$$

$$B_3 = G[\{v_3 v_7\}],$$

$$B_4 = G[\{v_4 v_5\}],$$

$$B_5 = G[\{v_5 v_8\}],$$

$$B_6 = G[\{v_6 v_8\}],$$

$$F(B_1, \tilde{H}_3) = \{f_1\}$$

$$F(B_2, \tilde{H}_3) = \{f_3\}$$

$$F(B_3, \tilde{H}_3) = \{f_1, f_4\}$$

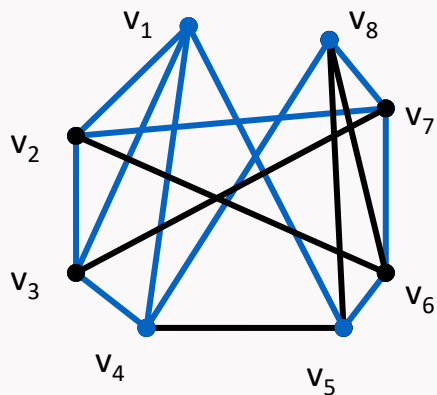
$$F(B_4, \tilde{H}_3) = \{f_1\}$$

$$F(B_5, \tilde{H}_3) = \{f_1\}$$

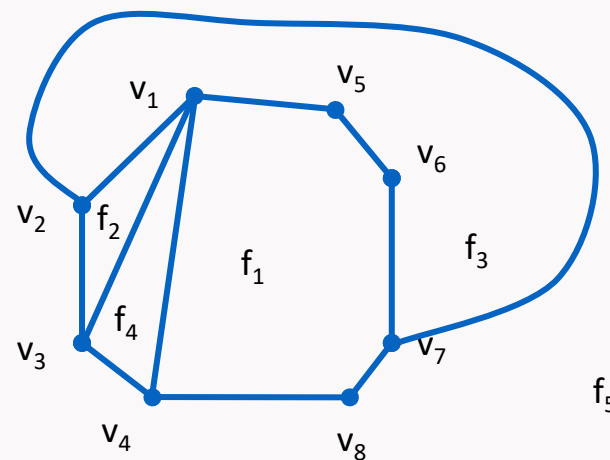
$$F(B_6, \tilde{H}_3) = \{f_1\}$$

(3) 取 B_1 和 f_1 .

(4) 取 $P_3 = v_1 v_4$



图G



$\tilde{H}_4$

$$B_1 = G[\{v_2 v_6\}],$$

$$B_2 = G[\{v_3 v_7\}],$$

$$B_3 = G[\{v_4 v_5\}],$$

$$B_4 = G[\{v_5 v_8\}],$$

$$B_5 = G[\{v_6 v_8\}],$$

$$F(B_1, \tilde{H}_4) = \{f_3\}$$

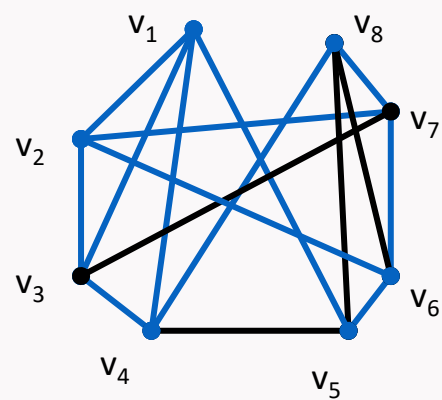
$$F(B_2, \tilde{H}_4) = \{f_5\}$$

$$F(B_3, \tilde{H}_4) = \{f_1\}$$

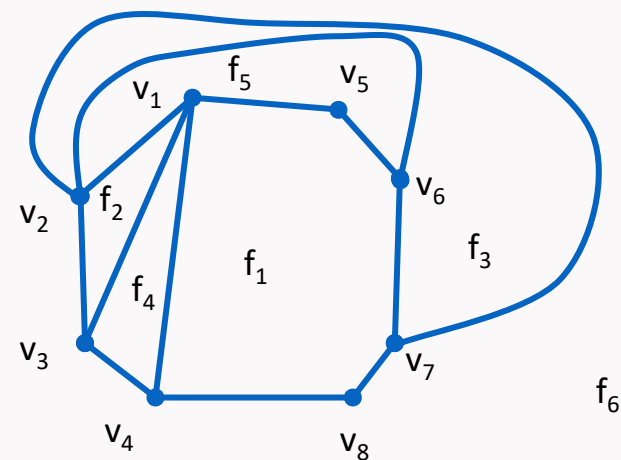
$$F(B_4, \tilde{H}_4) = \{f_1\}$$

$$F(B_5, \tilde{H}_4) = \{f_1\}$$

(3) 取 B_1 和 f_5 . (4) 取 $P_4 = v_2v_6$

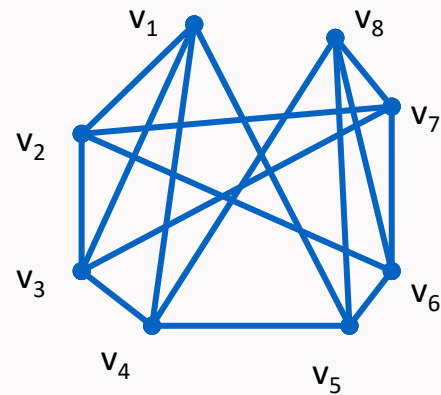


图G

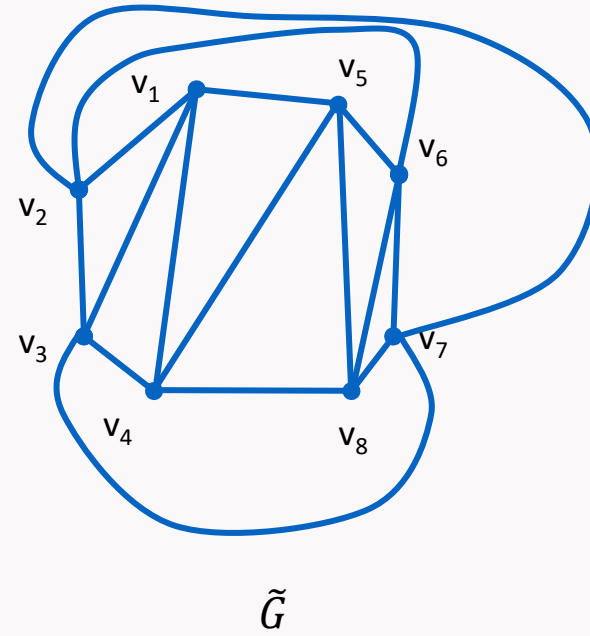


$\tilde{H}_4$

继续下去，得到：



图G



$\tilde{G}$

算法分析：主要运算包括：



(i) 找出块 G 中的一个圈 H_i ;

(ii) 确定 G 中 H_i 的桥以及它们对于 H_i 的附着点;

(iii) 对于 $\widetilde{H}_i$ 的每个面 f 确定其周界;

(iv) 对于 $\widetilde{H}_i$ 的每座桥 B , 确定 $F(B, \widetilde{H}_i)$

(v) 在 H_i 的某座桥 B 中求一条起点与终点均为附着点的一条路 P_i .

可证上述每一个算法均存在好算法, 因此平面性算法也是好算法。



Thank You !